

Aprofundamento em Emagrecimento



Raphael Carvalho

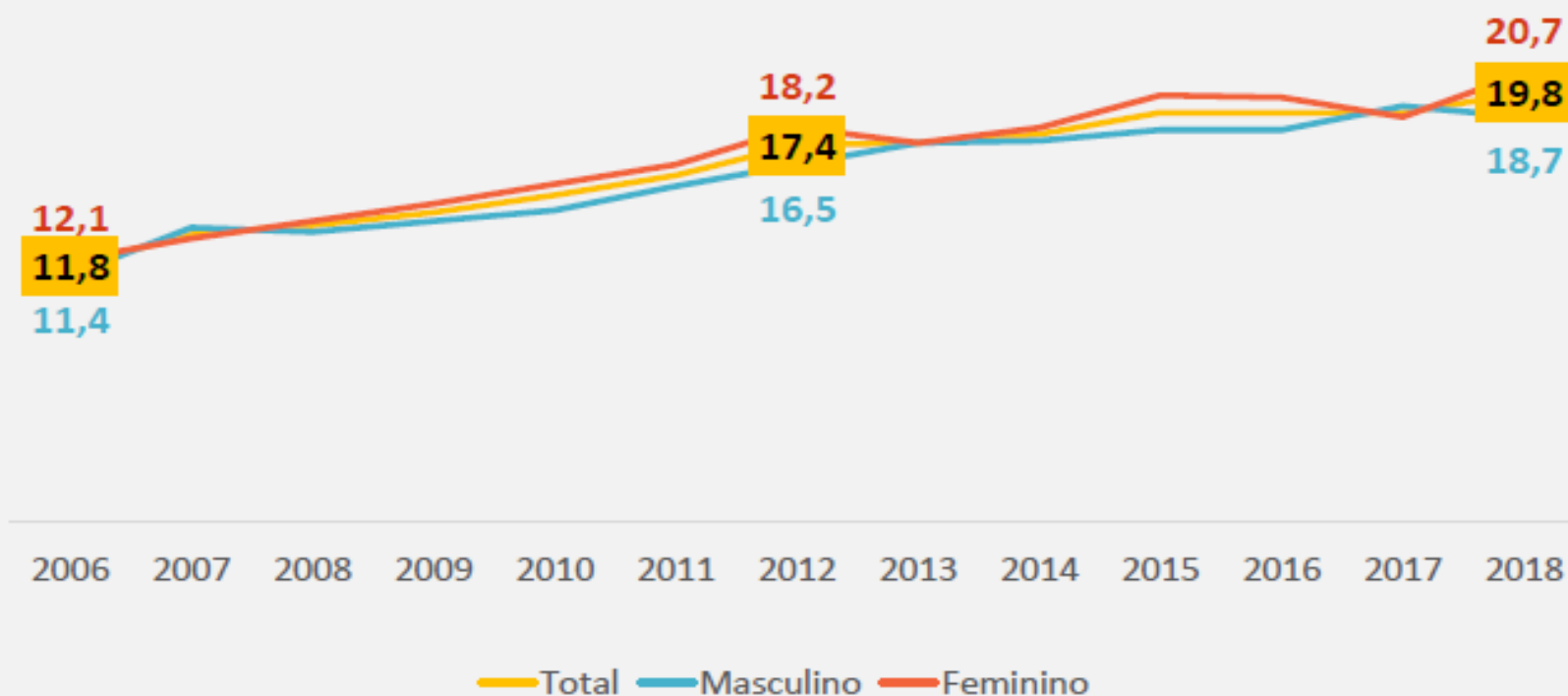
- Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP).
- Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP).
- Especialização em Fisiologia do Exercício: Fundamentos para Performance, Reabilitação e Emagrecimento pelo Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Tabela 10 Percentual* de indivíduos com excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m²) no conjunto da população adulta (≥ 18 anos) das capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade. Vigitel, 2018.

Variáveis	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%	IC 95%			%	IC 95%			%	IC 95%		
Idade (anos)												
18 a 24	32,1	29,7	-	34,4	34,0	30,7	-	37,4	29,7	26,3	-	33,0
25 a 34	52,9	50,5	-	55,2	56,9	53,3	-	60,5	49,0	46,0	-	52,1
35 a 44	61,3	59,2	-	63,4	67,6	64,3	-	71,0	56,3	53,7	-	58,9
45 a 54	64,0	62,1	-	65,9	67,2	64,1	-	70,3	61,5	59,2	-	63,8
55 a 64	63,1	61,2	-	65,0	62,4	59,1	-	65,6	63,6	61,5	-	65,8
65 e mais	60,6	59,0	-	62,2	61,1	58,2	-	63,9	60,2	58,4	-	62,1
Anos de escolaridade												
0 a 8	61,8	60,1	-	63,5	59,4	56,6	-	62,2	63,9	62,0	-	65,9
9 a 11	54,5	53,0	-	56,0	54,9	52,6	-	57,2	54,1	52,3	-	56,0
12 e mais	51,3	49,6	-	52,9	59,8	57,2	-	62,5	44,4	42,3	-	46,4
Total	55,7	54,8	-	56,6	57,8	56,3	-	59,3	53,9	52,7	-	55,1

Brasil atinge maior prevalência de obesidade (19,8%) em adultos nos últimos treze anos

Entre 2006 e 2018, o **percentual cresceu 67,8%**

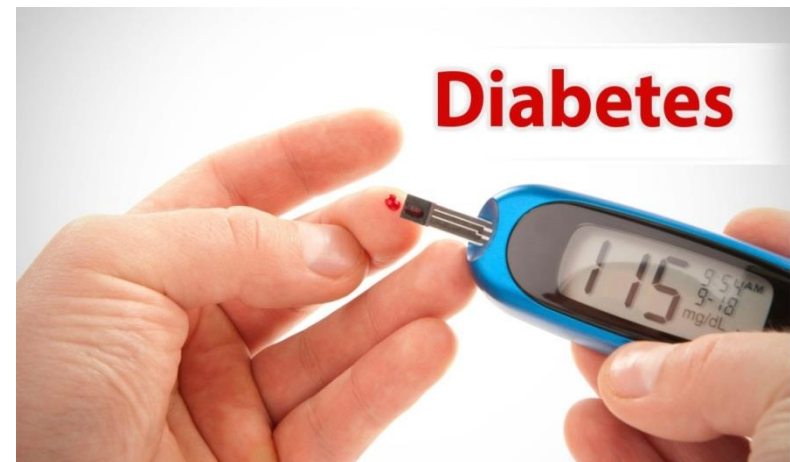
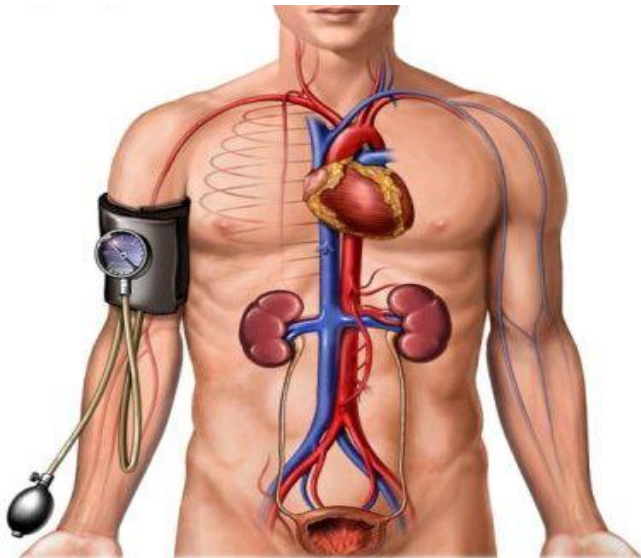


Nos últimos 10 anos

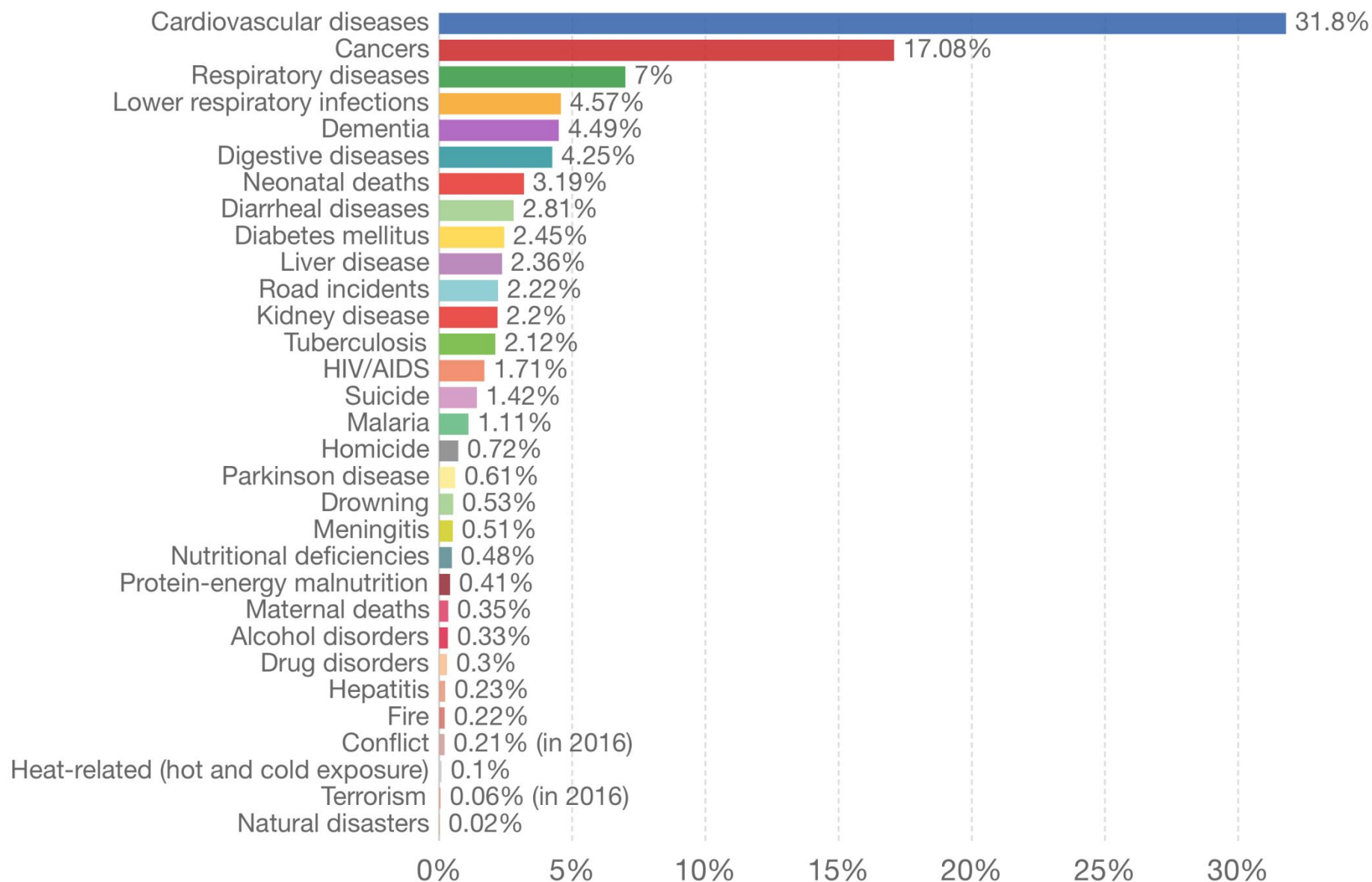
Aumento de 61,8% de diabetes

Aumento de 14,2% de hipertensão arterial

Ministério da Saúde, 2019.



Principais causas de morte no mundo



Rank	Cause of Death	Percent of Deaths
1	High Blood Pressure	12.8%
2	Tobacco Use	8.7%
3	High Blood Glucose	5.8%
4	Physical Inactivity	5.5%
5	Overweight & Obesity	4.8%
6	High Cholesterol	4.5%
7	Unsafe Sex	4.0%
8	Alcohol Use	3.8%
9	Childhood Underweight	3.8%
10	Indoor Smoke Solid Fuels	3.3%

Source: WHO



Emagrecimento



REVIEW

Set-Point Theory and Obesity

Maria Magdalena Farias, M.D.,¹ Ada M. Cuevas, M.D., M.Sc.,² and Fatima Rodriguez, M.P.H.³

Metab Syndr Relat Disord. 2011 Apr;9(2):85-9.

REVIEW

Hypothalamic regulation of food intake and clinical therapeutic applications

Katherine Anne Simpson¹, Niamh M. Martin¹, Stephen R. Bloom¹

Arq Bras Endocrinol Metabol. 2009 Mar;53(2):120-8.

Hormonal Regulation of Food Intake

SARAH STANLEY, KATIE WYNNE, BARBARA McGOWAN, AND STEPHEN BLOOM

Physiol Rev. 2005 Oct;85(4):1131-58.

Etiology of Obesity: Methodological Examination of the Set-Point Theory*

Roland L. Weinsier, MD, DrPH

JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2001 May-Jun;25(3):103-10.

Divisão do Encéfalo

Telencéfalo

Corpo Caloso

Tálamo
Diencefalo

Hipotálamo

Mesencéfalo

Ponte

Bulbo

cerebelo

**Tronco
Encefálico**



Hipotálamo

Hipotálamo medial



saciedade

Hipotálamo lateral



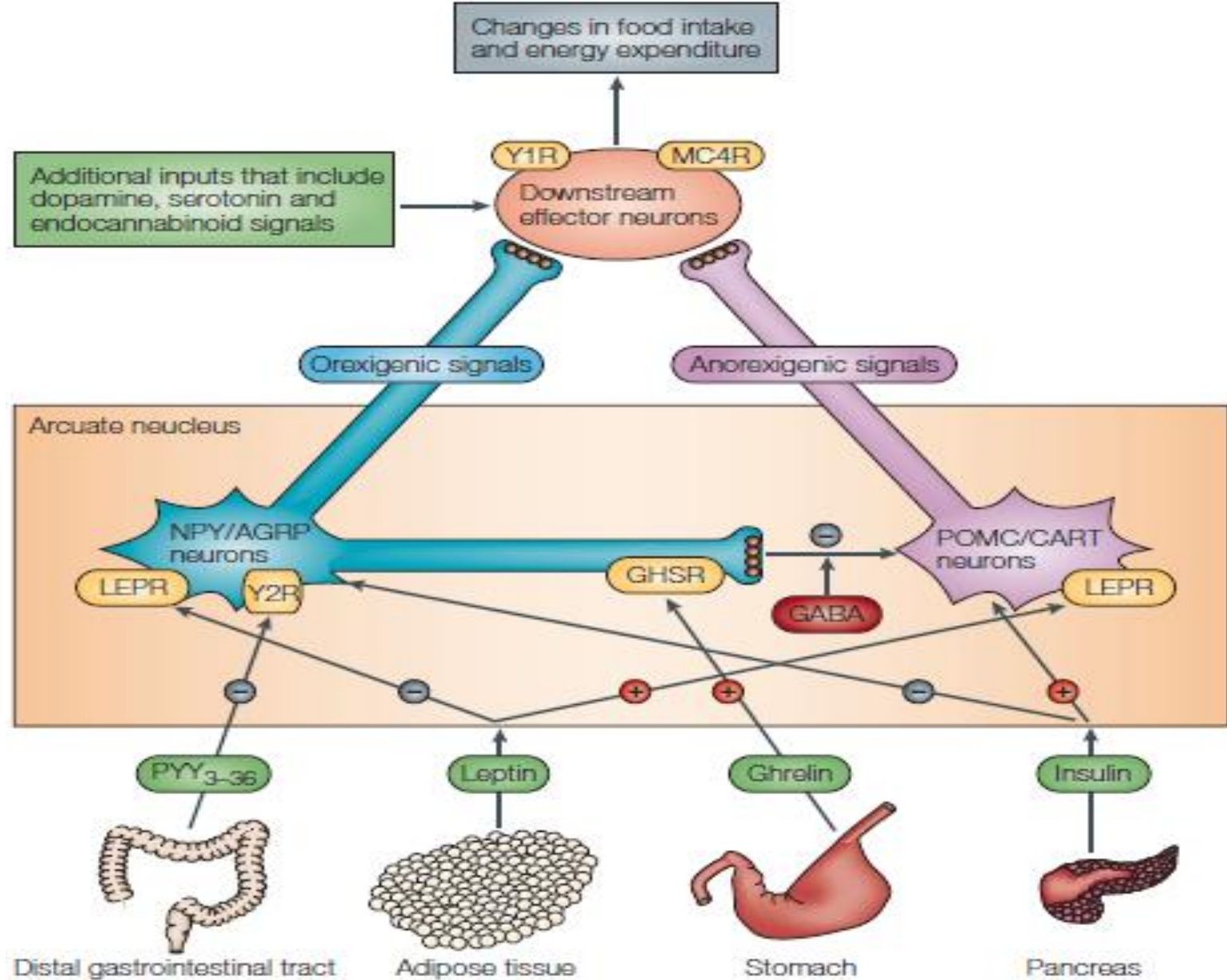
apetite

Arq Bras Endocrinol Metab. 2009;53/2.

Front Endocrinol. 2011 Oct 14;2:49.

Nutr Diabetes. 2012 Jan; 2(1): e26.

Int J Pediatr Endocrinol. 2009; 2009: 141753.



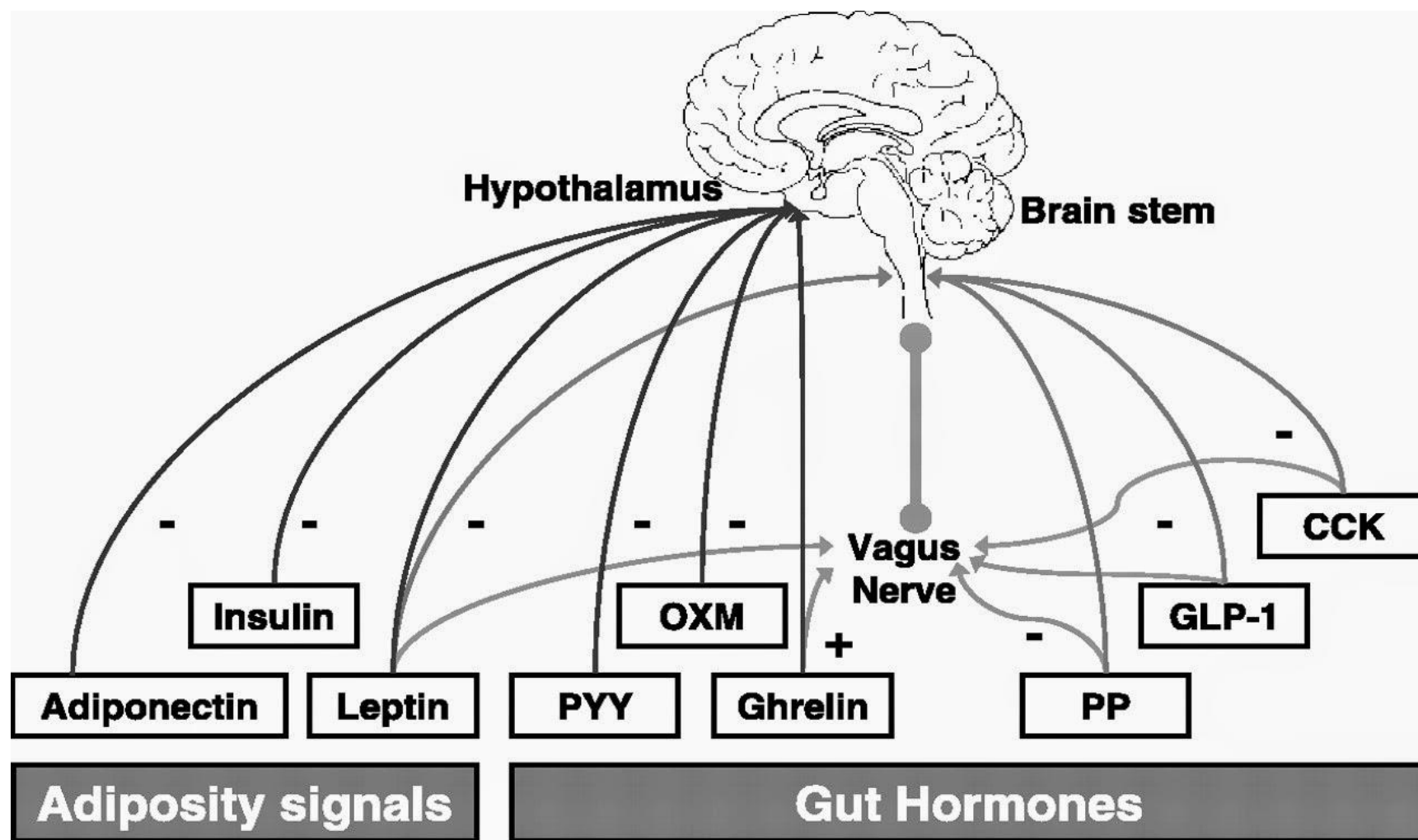
AgRP - Gene Agouti

POMC - pró-opiomelanocortina

CART – fator de Transcrição Regulado por Cocaína e Anfetamina

GHSR - Receptores secretagogos de hormônio de crescimento

O equilíbrio energético é controlado por sinais periféricos do tecido adiposo, pâncreas e do trato gastrointestinal.



OXM - Oxintomodulina

PP - Polipeptídeo Pancreático

Physiol Rev. 2005 Oct;85(4):1131-58.

Adaptive Thermogenesis with Weight Loss in Humans

M.J. Müller¹ and A. Bosy-Westphal²

Obesity (Silver Spring). 2013 Feb;21(2):218-28.

REVIEW ARTICLE

Changes in Resting Energy Expenditure in Relation to Body Weight and Composition Following Gastric Restriction: A Systematic Review

Matthew G. Browning¹ • Robert L. Franco¹ • John C. Cyrus² • Francesco Celi³ • Ronald K. Evans¹

Obes Surg. 2016 Jul;26(7):1607-15.

- Restrição calórica, balanço energético negativo e a perda de peso causam diminuições em todos os componentes do gasto energético total (gasto energético em repouso, termogênese induzida pela dieta e gasto energético relacionado à atividade).

Persistent Metabolic Adaptation 6 Years After “The Biggest Loser” Competition

Erin Fothergill¹, Juen Guo¹, Lilian Howard¹, Jennifer C. Kerns², Nicolas D. Knuth³, Robert Brychta¹, Kong Y. Chen¹, Monica C. Skarulis¹, Mary Walter¹, Peter J. Walter¹, and Kevin D. Hall¹

Obesity (Silver Spring). 2016 Aug;24(8):1612-9.

- Avaliar as mudanças de longo prazo na taxa metabólica de repouso e composição corporal dos participantes da competição "The Biggest Loser".

TABLE 1 Anthropometric and energy expenditure variables in 14 of the original 16 study subjects who participated in “The Biggest Loser” 30-week weight loss competition

The predicted RMR was obtained using a linear regression equation developed using baseline data on body composition, age, and sex in the full 16-subject cohort. The *P* values were not adjusted for multiple comparisons.

Medicare's Search for Effective Obesity Treatments

Diets Are Not the Answer

Traci Mann, A. Janet Tomiyama, Erika Westling, Ann-Marie Lew, Barbra Samuels, and Jason Chatman
University of California, Los Angeles

Am Psychol. 2007 Apr;62(3):220-33.

Table 1
Features of Diet Studies With Long-Term Follow-Ups (and No Control Groups)

Study	Years of follow-up	N	% of N in follow-up	% self-reporting weight	% on additional diets (or mean number of diets)	% reporting regular exercise	Mean change from baseline to end of diet (kg)	Mean change from baseline to follow-up (kg)	% regain all lost weight (or more)
Anderson et al. (1999)	5-7	52	12	30	20 ^a	—	-29.7	-5.2	—
Foster et al. (1996)	5	55	47	0	65 (M = 1 diet)	—	-21.1	+3.6	50% were > 5 kg above baseline
Graham et al. (1983)	4.5	60	43	0	(M = 3 types of treatments)	35	-4.5	-3.3	—
Hensrud et al. (1994)	4	21	88	0	>50 ^b	22	-12.5	-1.6	37
Jordan et al. (1985)	5	111	25	100	—	—	-8.4	-5.2	—
Kramer et al. (1989)	4	152	77	7	(M = 1.3 diets/year)	—	-11.9	-3.1	38
Lantz et al. (2003)	4	54	48	0	—	—	-7.0	-3.3	—
Murphy et al. (1985)	4	25	33	0	38 (M = 1.6 programs)	46	-7.7	-0.5	—
Pekkarinen and Mustajoki (1997)	5.5	24	88	13	12% lost > 10 kg on other diets ^c	—	-22.9 ^d	-5.8	29
Stalonas et al. (1984)	5	36	81	22	(M = 2 diets)	— ^e	-4.7	+0.7	46
Stunkard and Penick (1979)	5	26	81	63	—	—	-8.8	-5.4	31
Wadden and Frey (1997)	5	281	22	100	43	—	-25.6	-6.6	32
Wadden et al. (1989)	5	55	72	47	55	—	-14.6	-0.6	64
Walsh and Flynn (1995)	4.5	143	47	100	36	— ^f	-21.4	-5.1	—

Note. Dashes indicate that data were not reported. 1 kg = 2.21 lb.

^a 20% of larger sample entered special "restart" classes for former participants who failed to maintain their weight or desired further weight loss. ^b >50% engaged in informal diet attempts. ^c It is unclear how many of these participants were in the restrictive diet being evaluated here versus in another study condition. The authors do not report how many participants were on additional diets but lost less than 10 kg on them. ^d This mean only includes the 50% of participants who showed up for more than half of the meetings. ^e Participants exercised a mean of 15.6 months (of 60). ^f Percentage not given, but authors stated that regular exercisers maintained significantly greater weight loss than nonexercisers.

Precisamos ir além!!!!

**Fazermos a diferença na vida das
pessoas!!!!**

Lipídios

```
graph TD; Lipídios --> Triglicerídeos; Lipídios --> Fosfolipídios; Lipídios --> Esteróides; Lipídios --> Cerídeos; Triglicerídeos --> TG[3 Ácidos Graxos<br/>1 Glicerol]; Fosfolipídios --> FL[Função Estrutural<br/>Glicerofosfolipídeos<br/>Esfingolipídios<br/>Plasmalogênios]; Esteróides --> E[Colesterol<br/>Hormônios<br/>Vitaminas<br/>Bile]; Cerídeos --> C[Proteção];
```

Triglicerídeos

3 Ácidos Graxos
1 Glicerol

Fosfolipídios

Função Estrutural
Glicerofosfolipídeos
Esfingolipídios
Plasmalogênios

Esteróides

Colesterol
Hormônios
Vitaminas
Bile

Cerídeos

Proteção

Ácidos Graxos

- **Saturado:** não possui ligação dupla / estado sólido
- **Insaturado:** possuem ligação dupla / estado líquido – óleos

Monoinsaturados – ômega 9

Poli-insaturados – ômega 6 e ômega 3

Classificação das cadeias

- Curto (4 – 8 carbonos)
- Médio (9 – 12 carbonos)
- Longo (13 – 20 carbonos)
- Muito longo (> 20 carbonos)

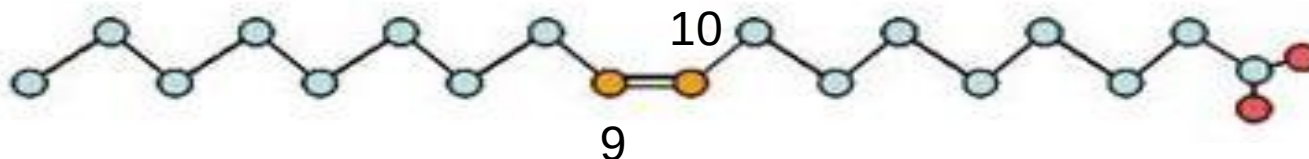
Ácido Graxo Saturado



Acido Graxo Insaturado

Monoinsaturado: ômega 9

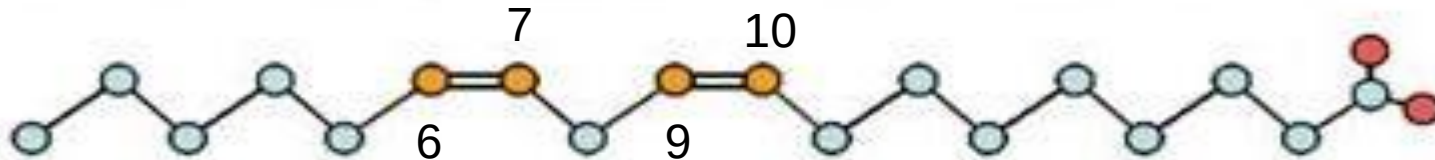
Acido oleico C18:1: monoinsaturado



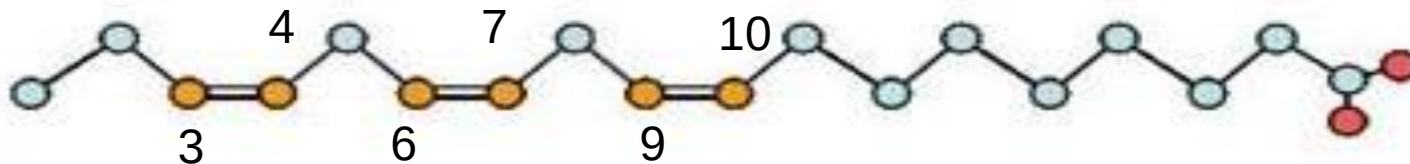
Ácido Graxo Insaturado

- Poli-insaturado

Acido linoleico C18:2 w-6: poliinsaturado Omega-6

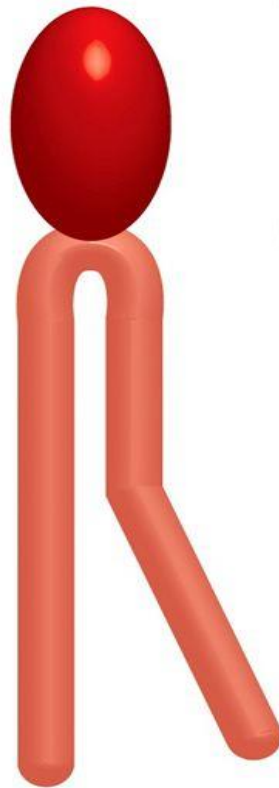


Acido α -linolénico C18:3 w-3: poliinsaturado Omega-3



Fosfolipídios

Fosfolipídeos



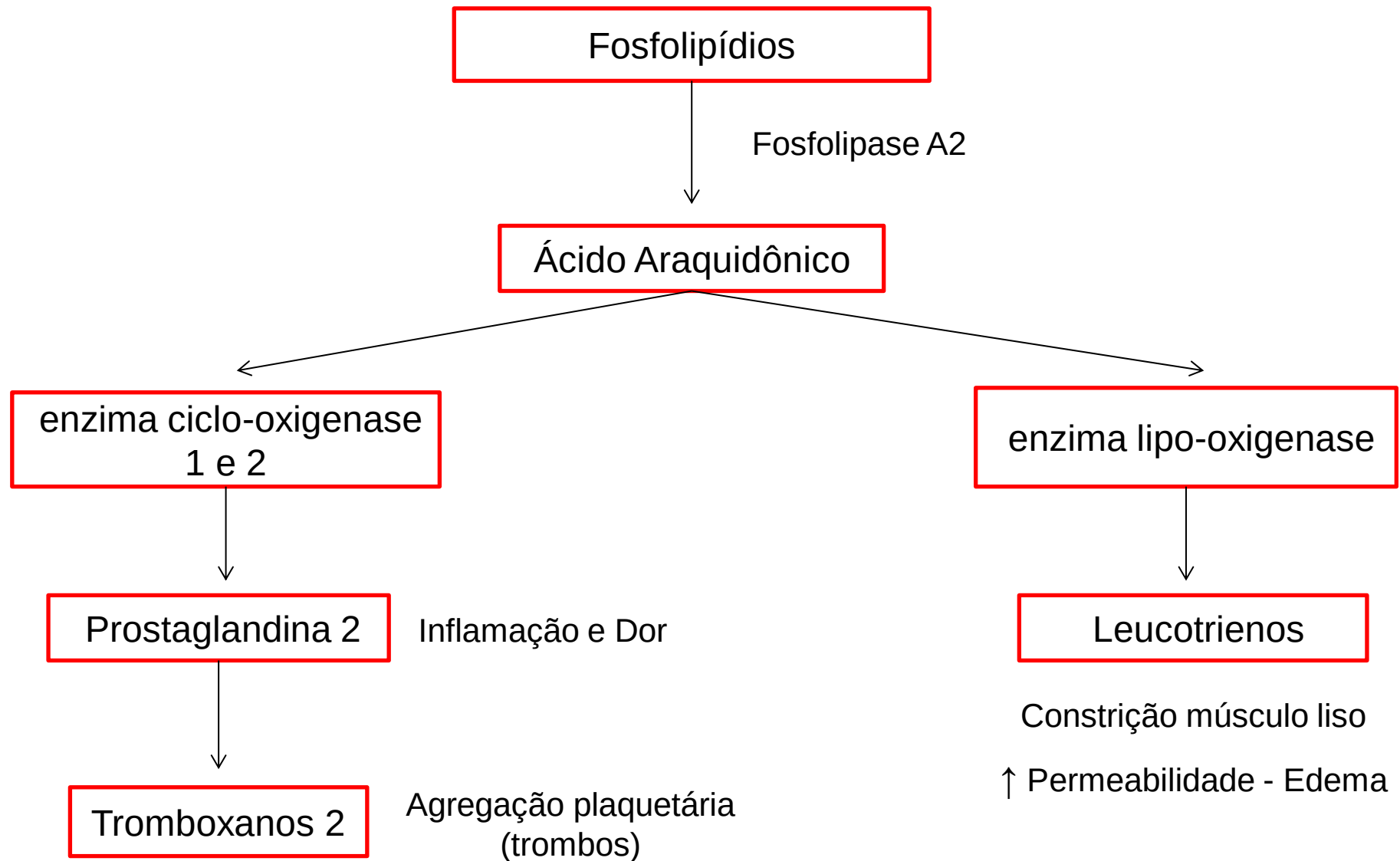
**Cabeça
hidrofílica**

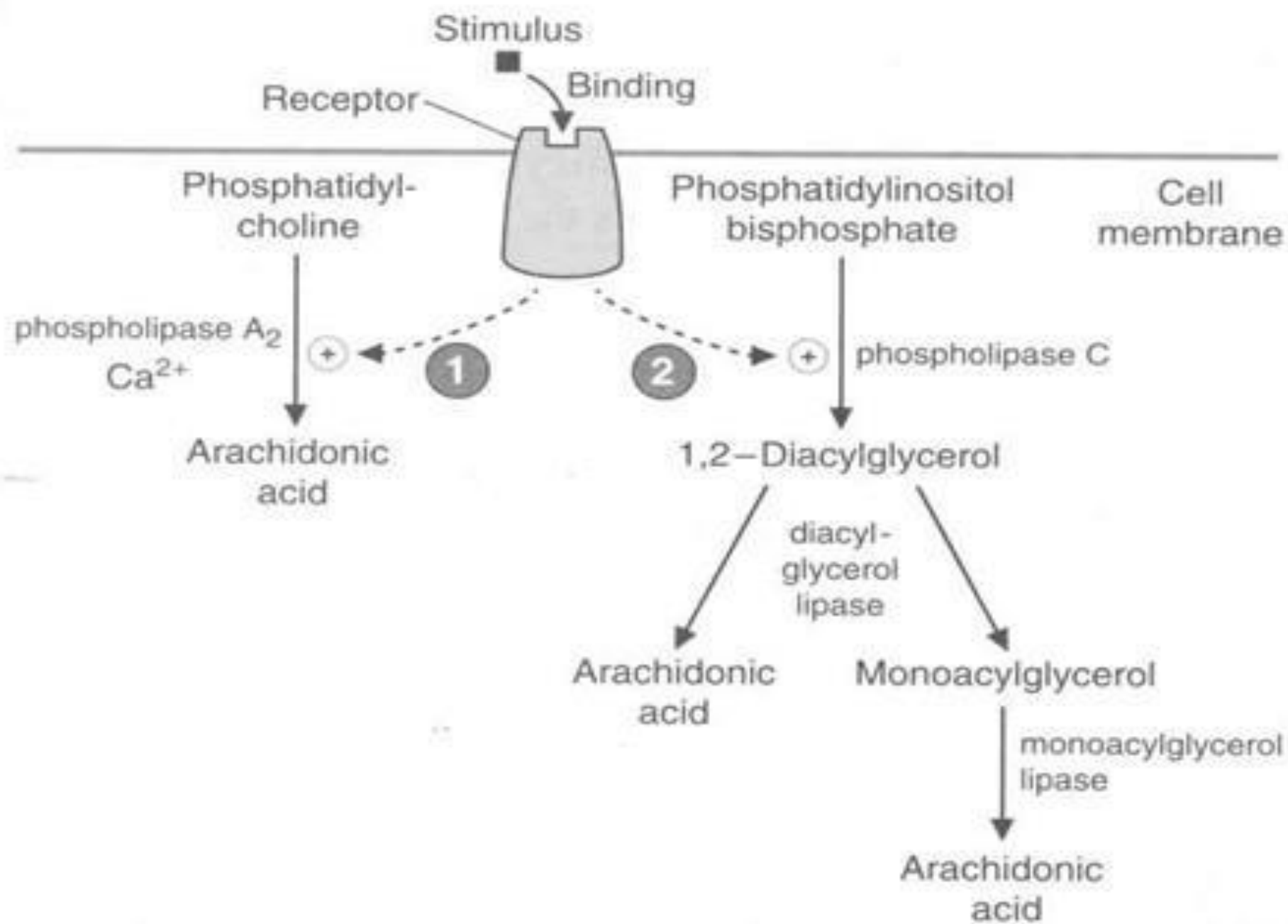
Cabeça constituída pelo grupo fosfato que é Polar

**Cauda
hidrofóbica**

Cauda hidrofóbica, isto é que repele a água

Uma típica molécula lipídica de membrana possui uma cabeça hidrofílica e caudas hidrofóbicas = anfipática (ou anfifílica).





Anti-inflamatórios

- **Não-Esteróides:** (ácido acetilsalicílico – ASS, Cetoprofeno, Diclofenaco)
 - Inibem a enzima ciclo-oxigenase
- **Esteróides:** (Prednisona)
 - Aumento da produção de proteínas Anexinas (Lipocortina) levando a inibição das fosfolipases.

Esteróis

- Colesterol e derivados

Hormônios:

- Estrogênios: estradiol, estrona e estriol.
- Progesterona
- Testosterona
- Cortisol e Aldosterona

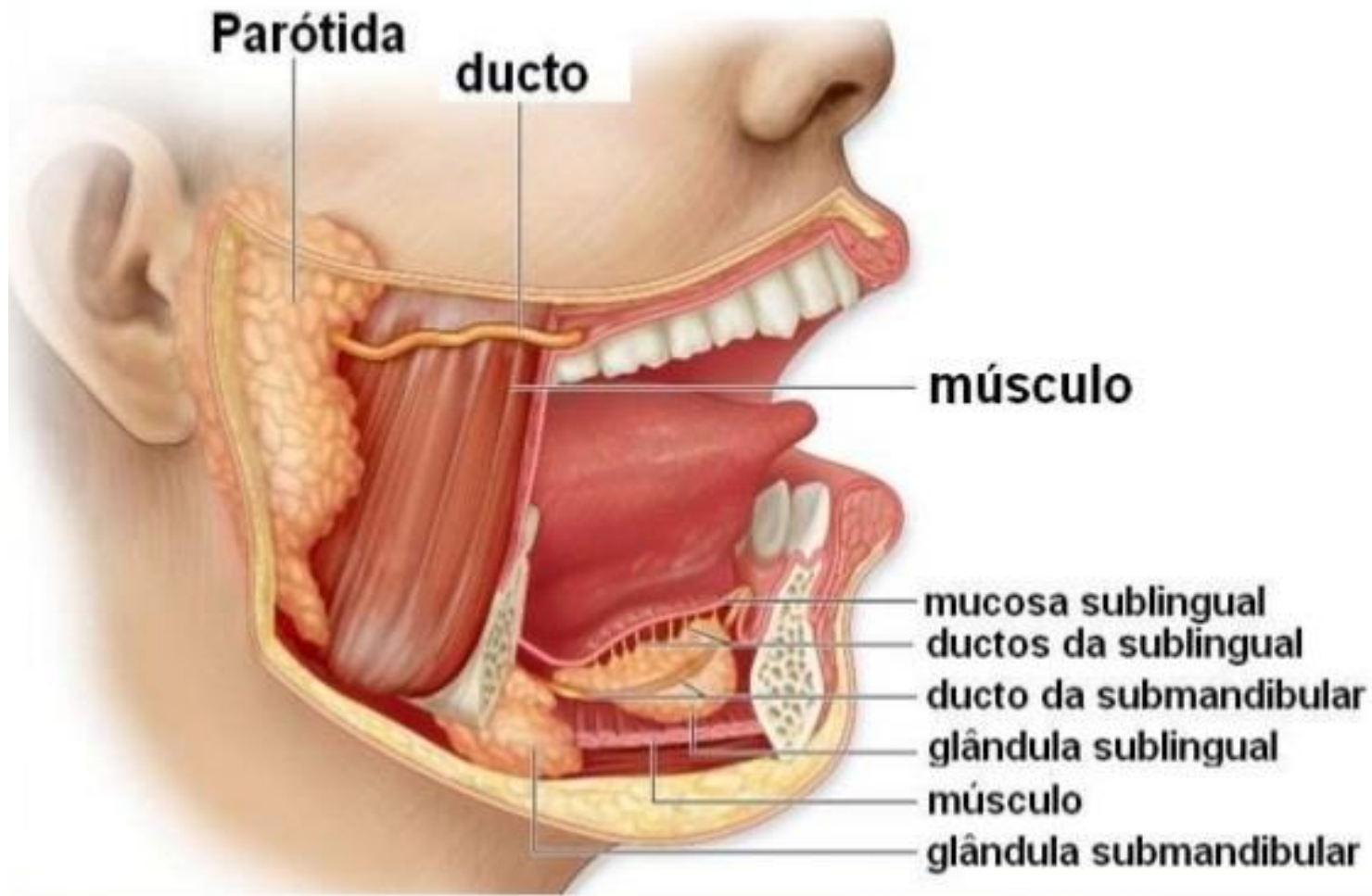
Vitaminas: Vitaminas lipossolúveis A, D, E e K

Bile

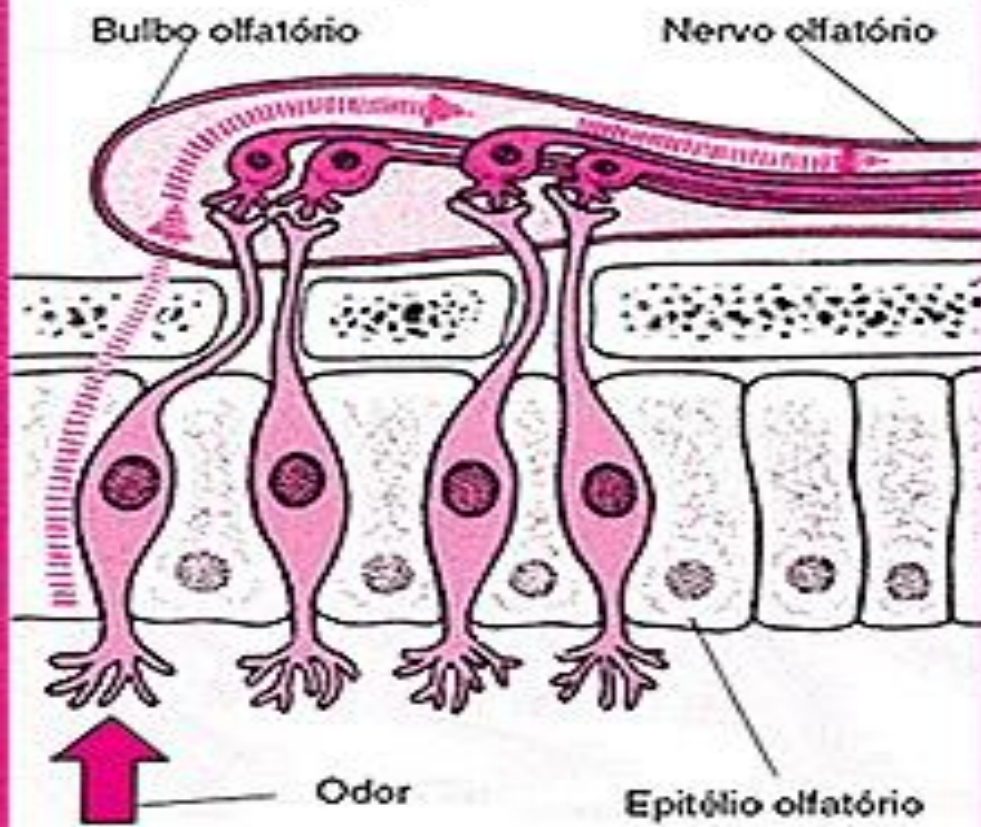
Digestão dos Alimentos

Secreção de Saliva e Digestão

Glândulas Salivares Maiores

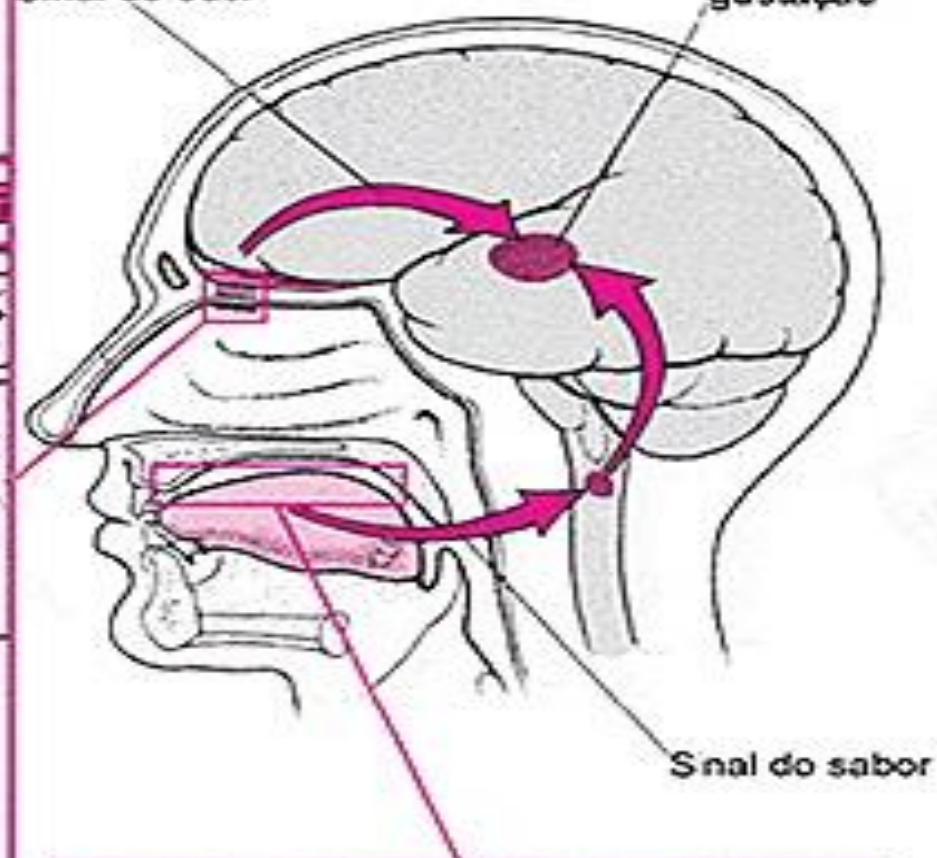


Deteção de um Odor

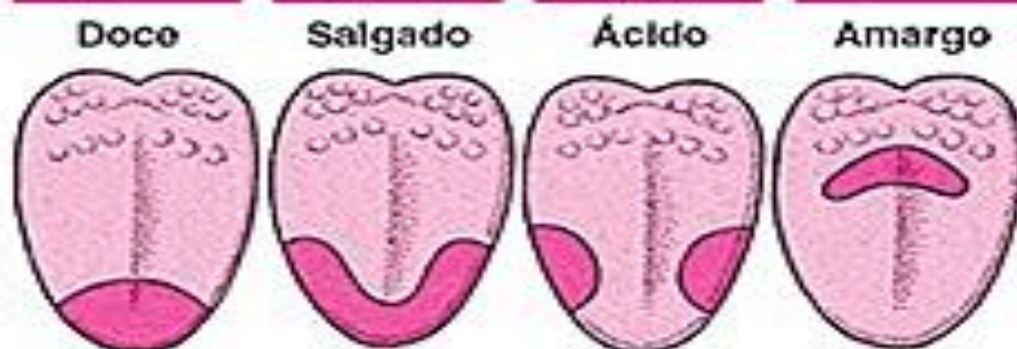


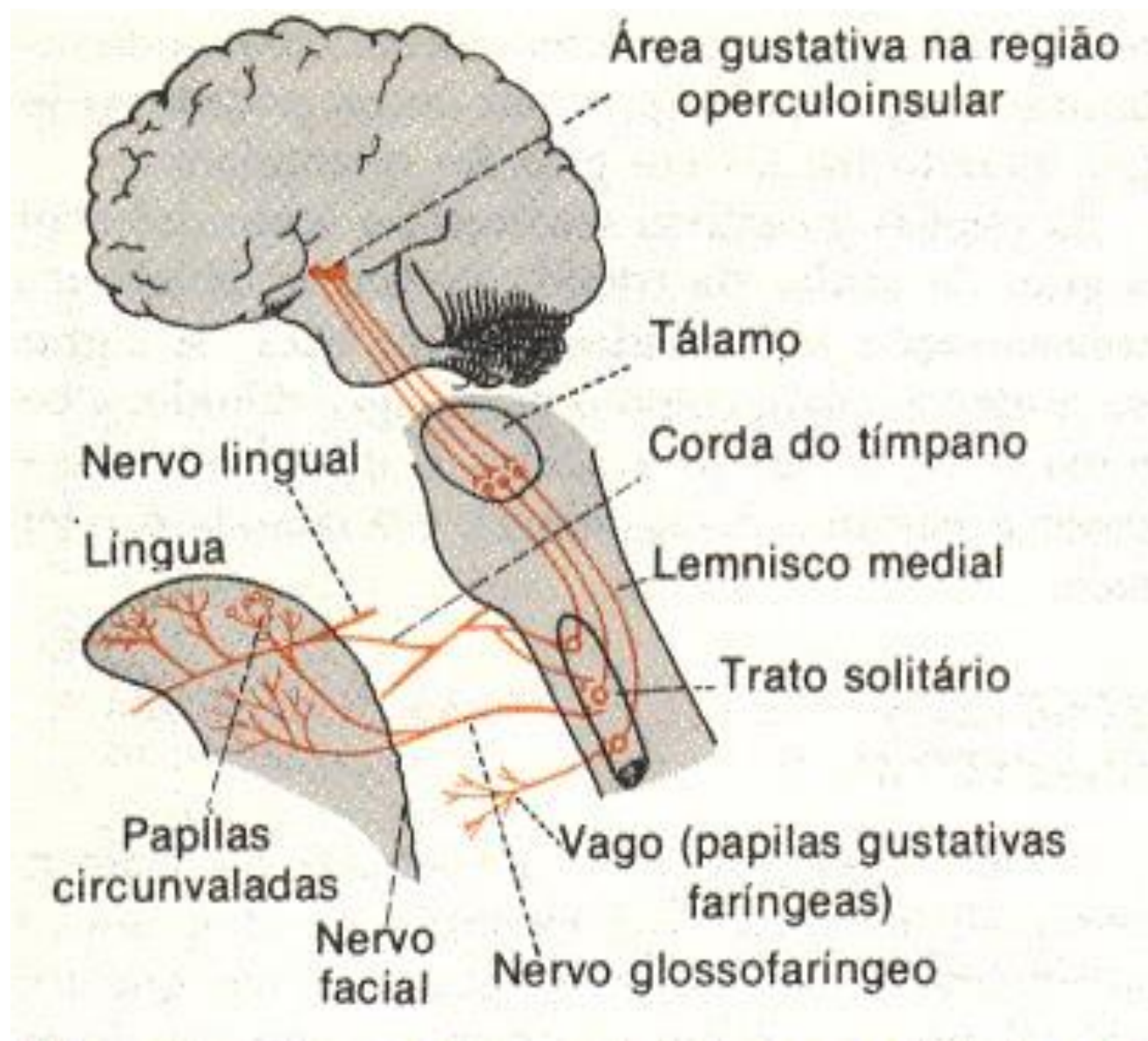
Sinal do odor

Centro da olfação e da
gustação



Áreas Gustativas da Língua





Digestão dos Alimentos

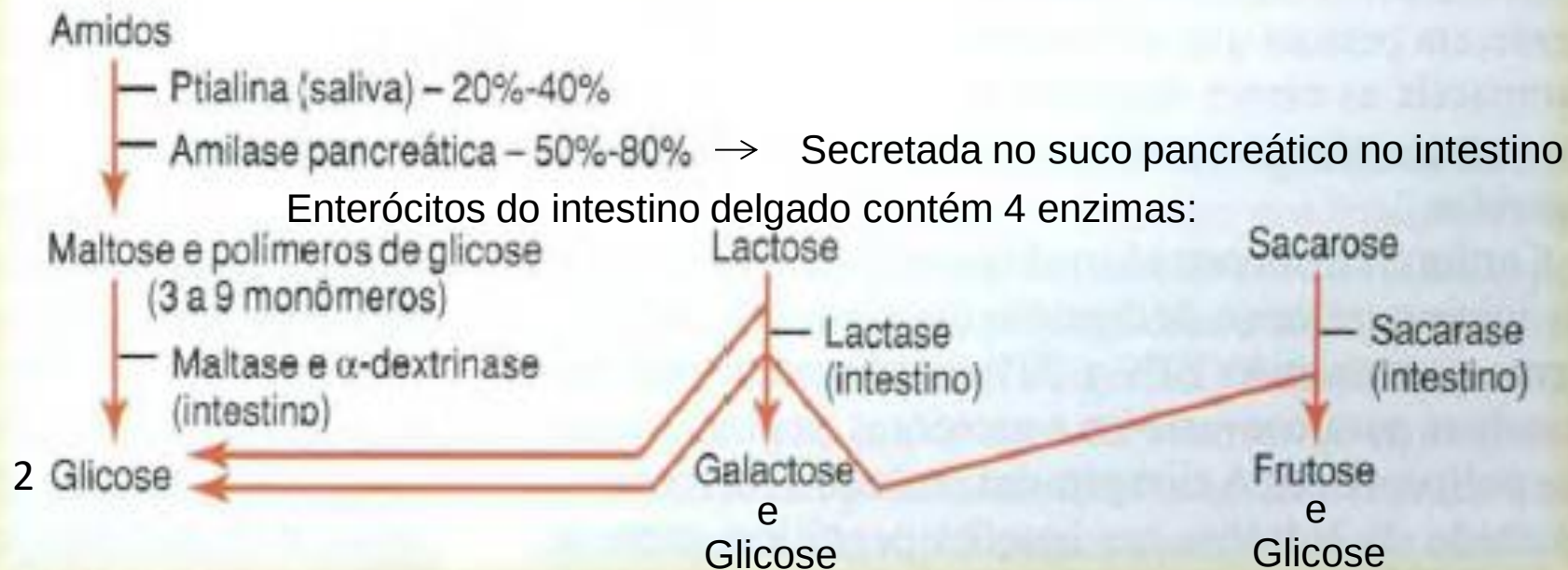
- Enzimas Digestivas:

Gorduras:

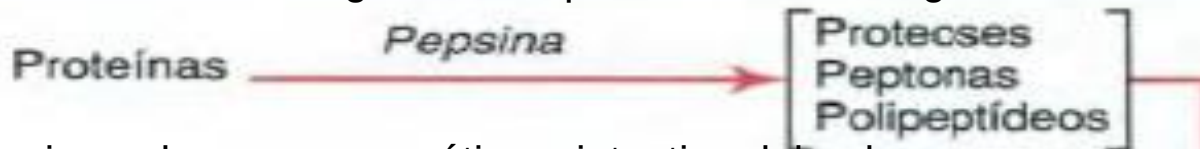
- Ácidas: lipase lingual e lipase gástrica (estômago)
- Básica: atuam no duodeno (Colipase pancreática)

Carboidratos:

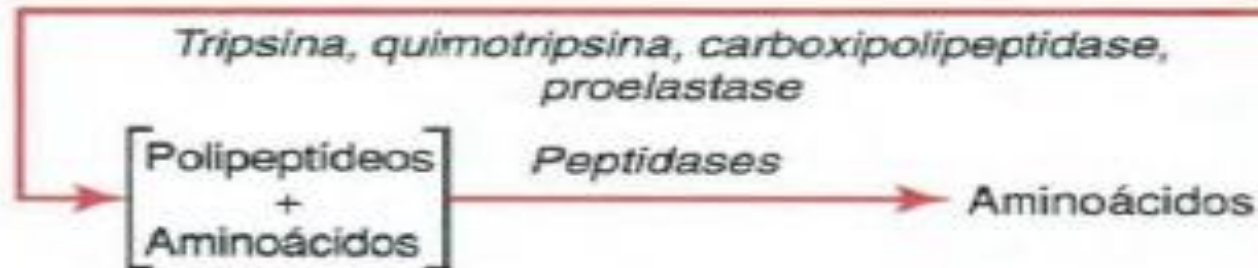
- Boca: Ptialina (30-40% dos amidos terão sido hidrolisados pra formar maltose)
- Duodeno: Suco pancreático contém a Amilase pancreática (50-80% de todos os carboidratos terão sido digeridos).



10% a 20% da digestão das proteínas - estômago

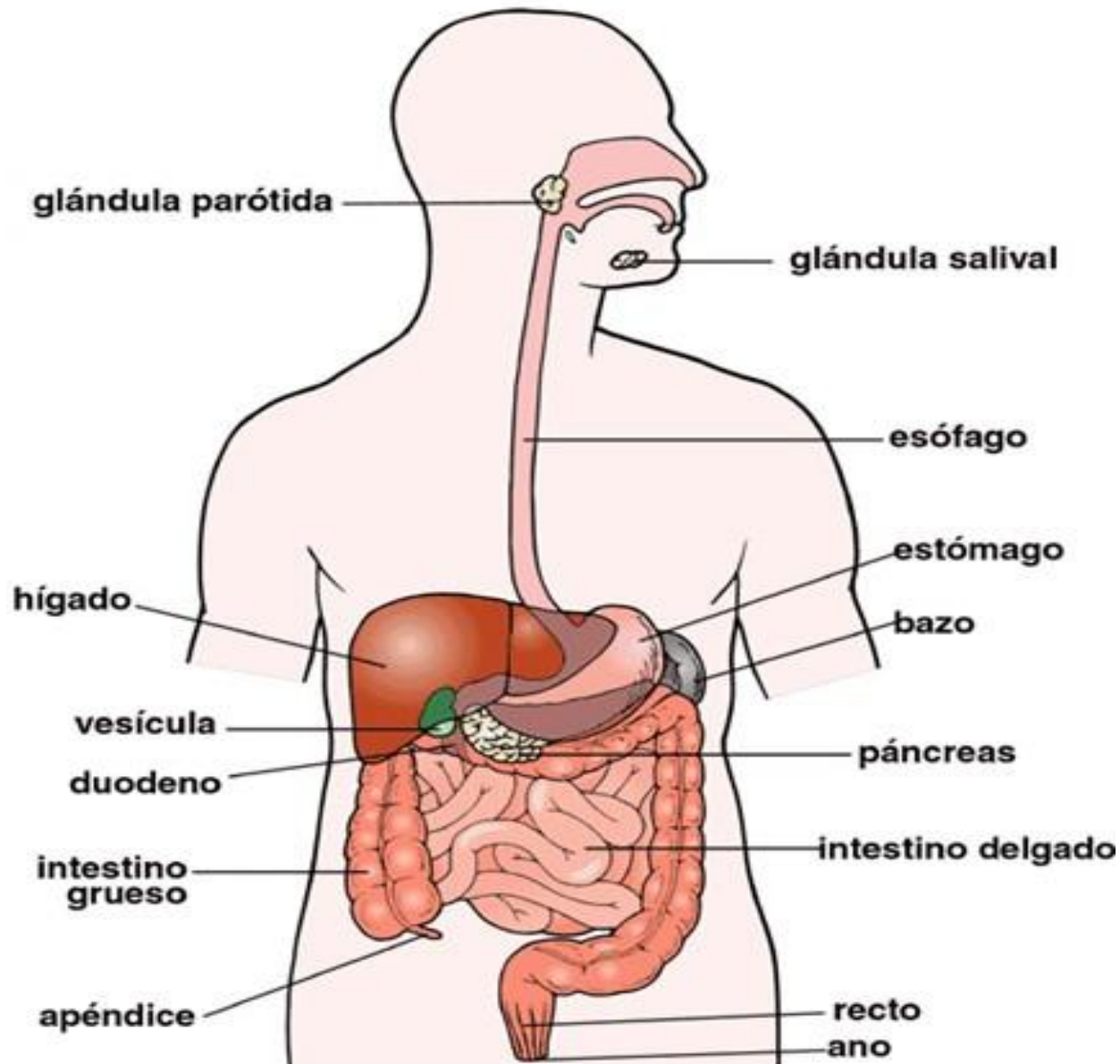


Enzimas do suco pancreático – intestino delgado

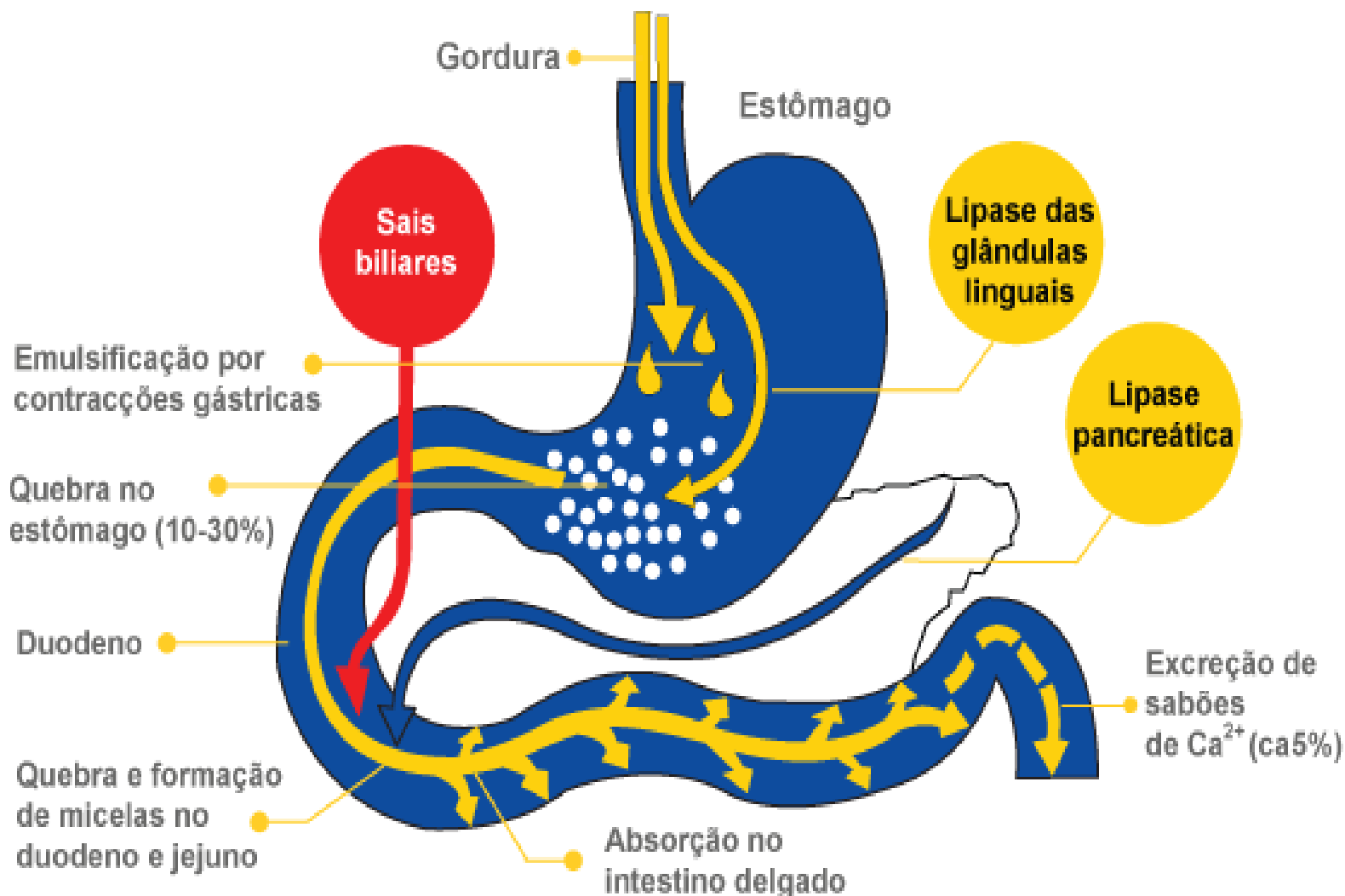


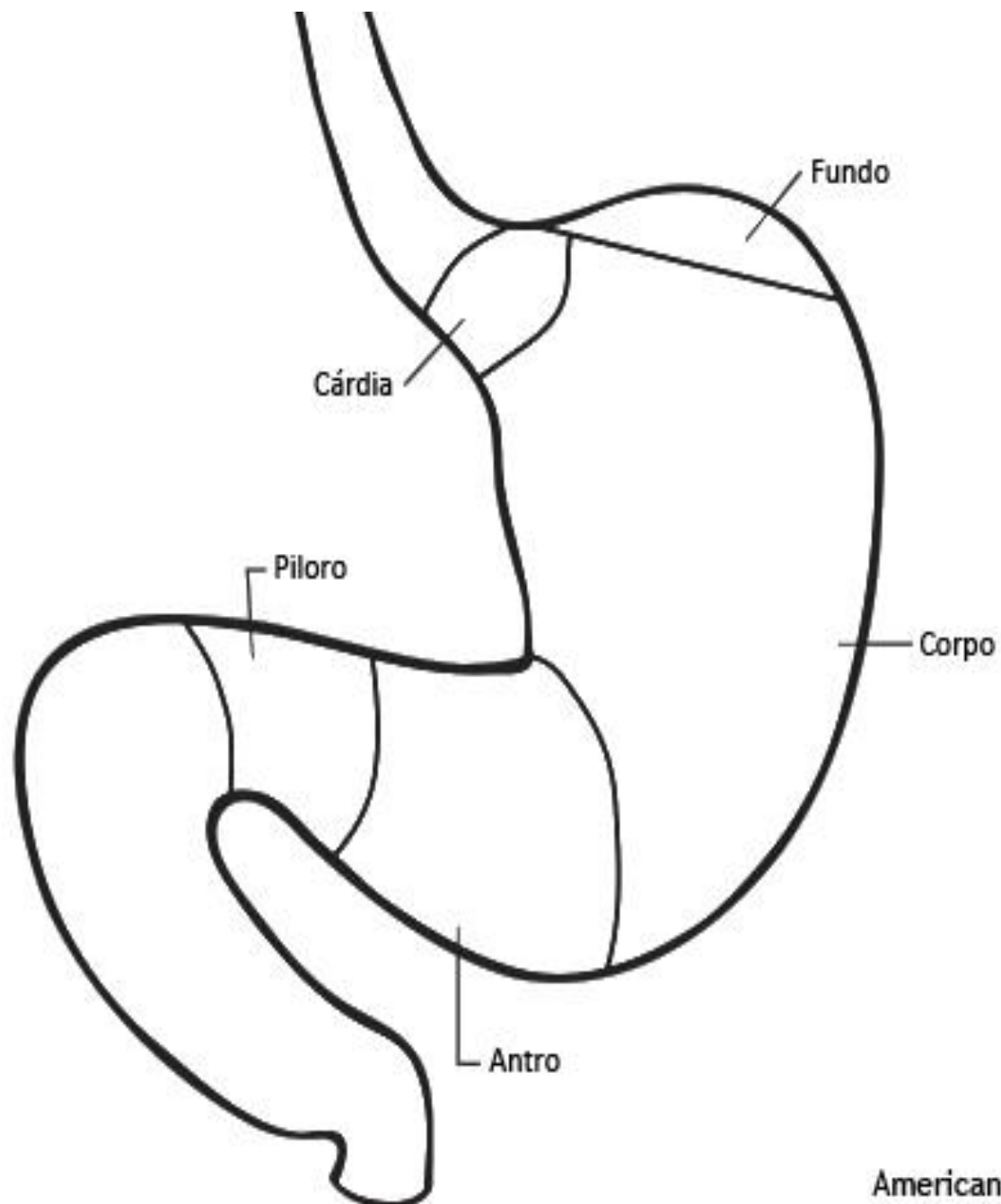
Sistema digestivo

(Digestive System)



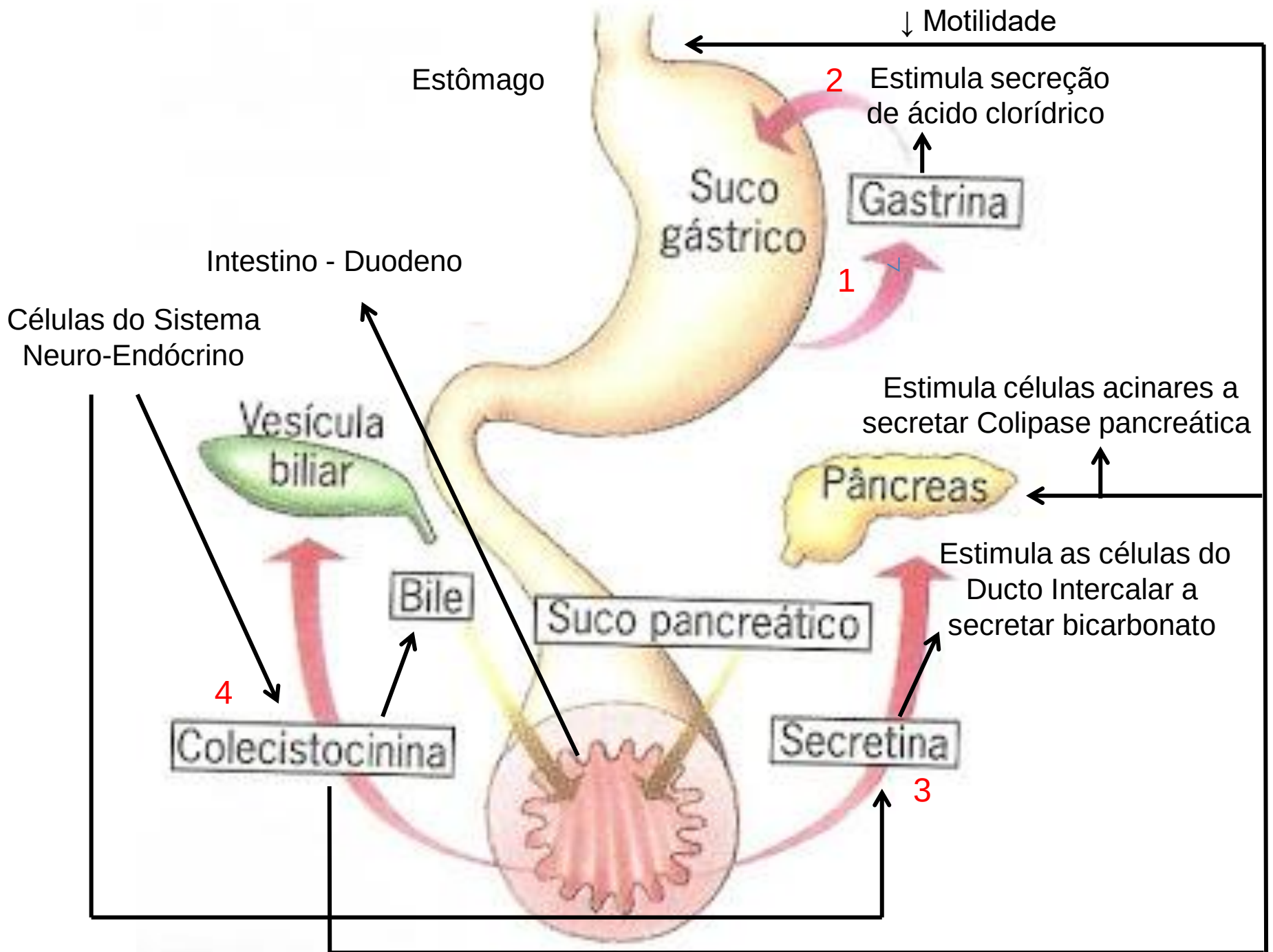
Estômago

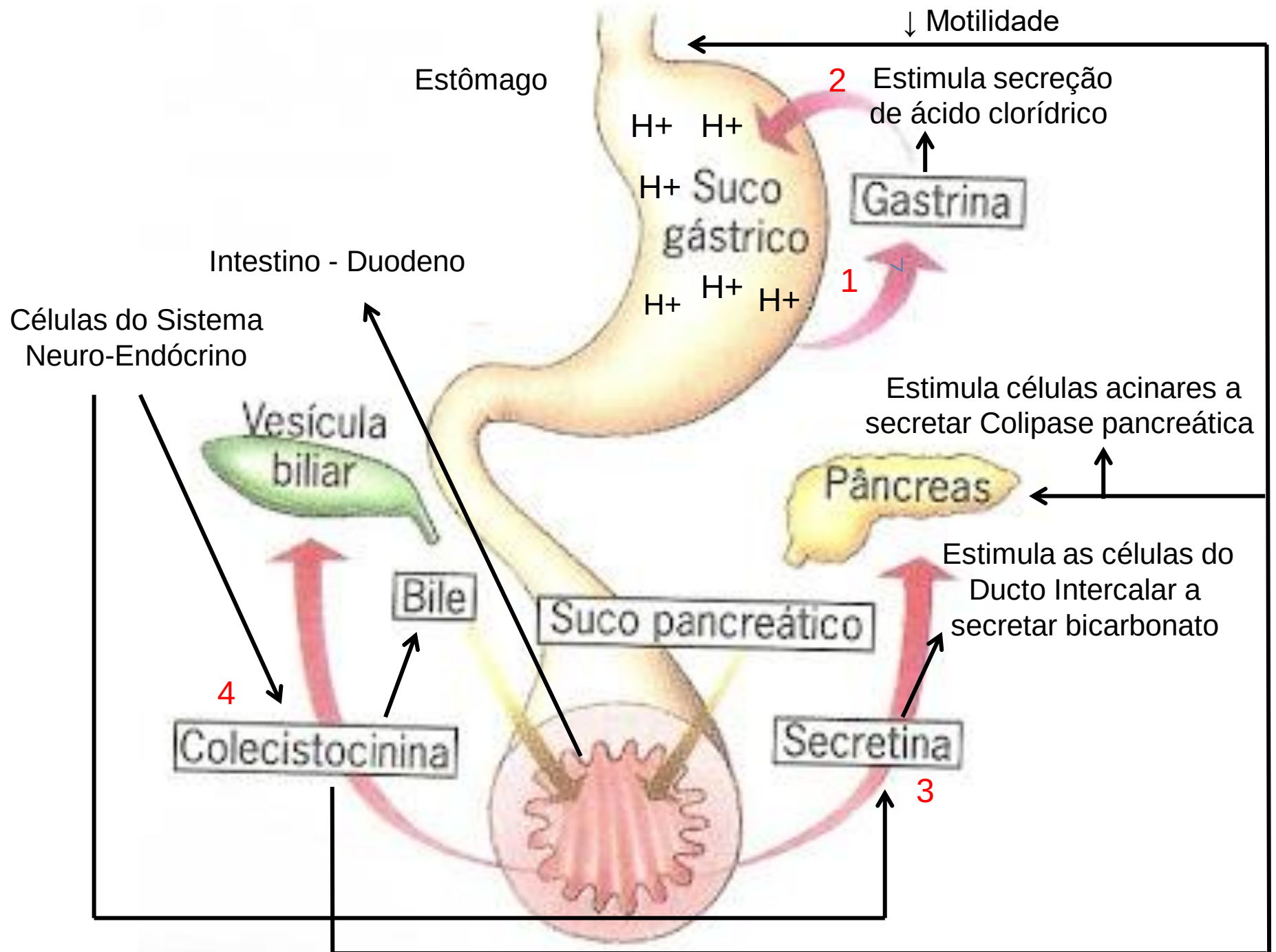




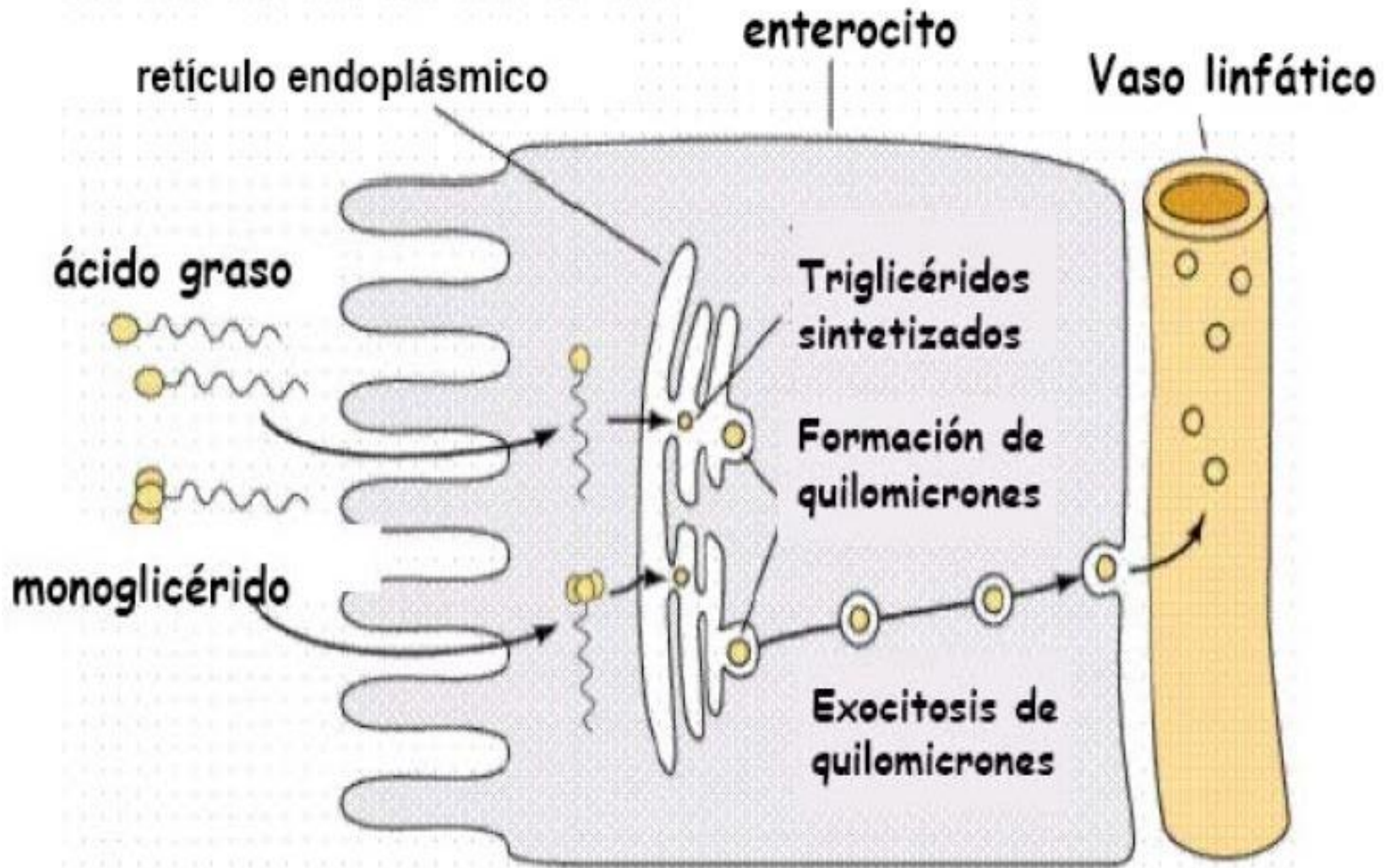
Secreção Gástrica

- Estômago possui duas importantes glândulas:
 - Glândulas oxínticas ou glândulas gástricas – secretam ácido clorídrico, pepsinogênio-pepsina.
 - Glândulas pilóricas – secretam a gastrina.

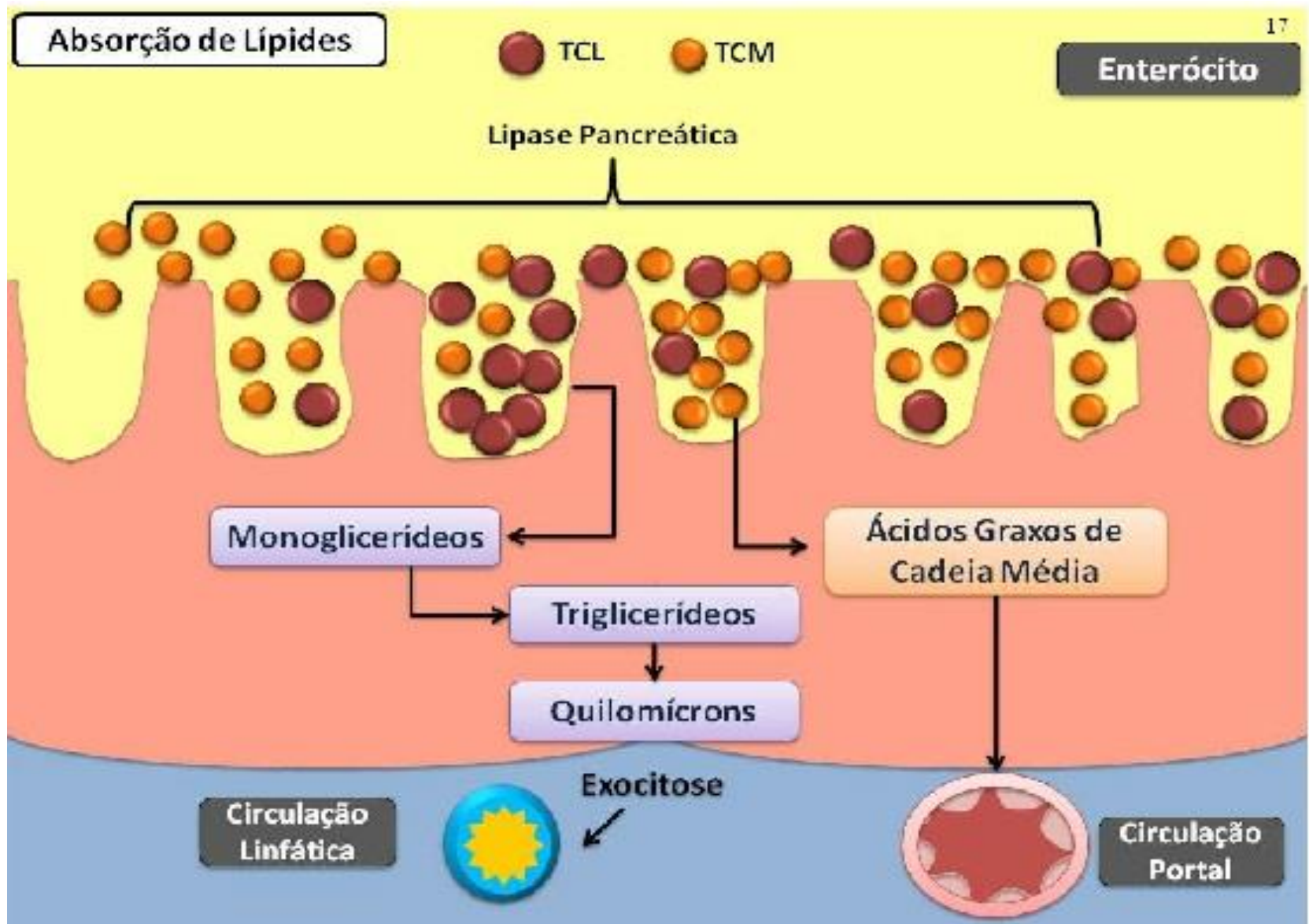




Enterócito



Transporte de triglicerídeos - Quilomícron



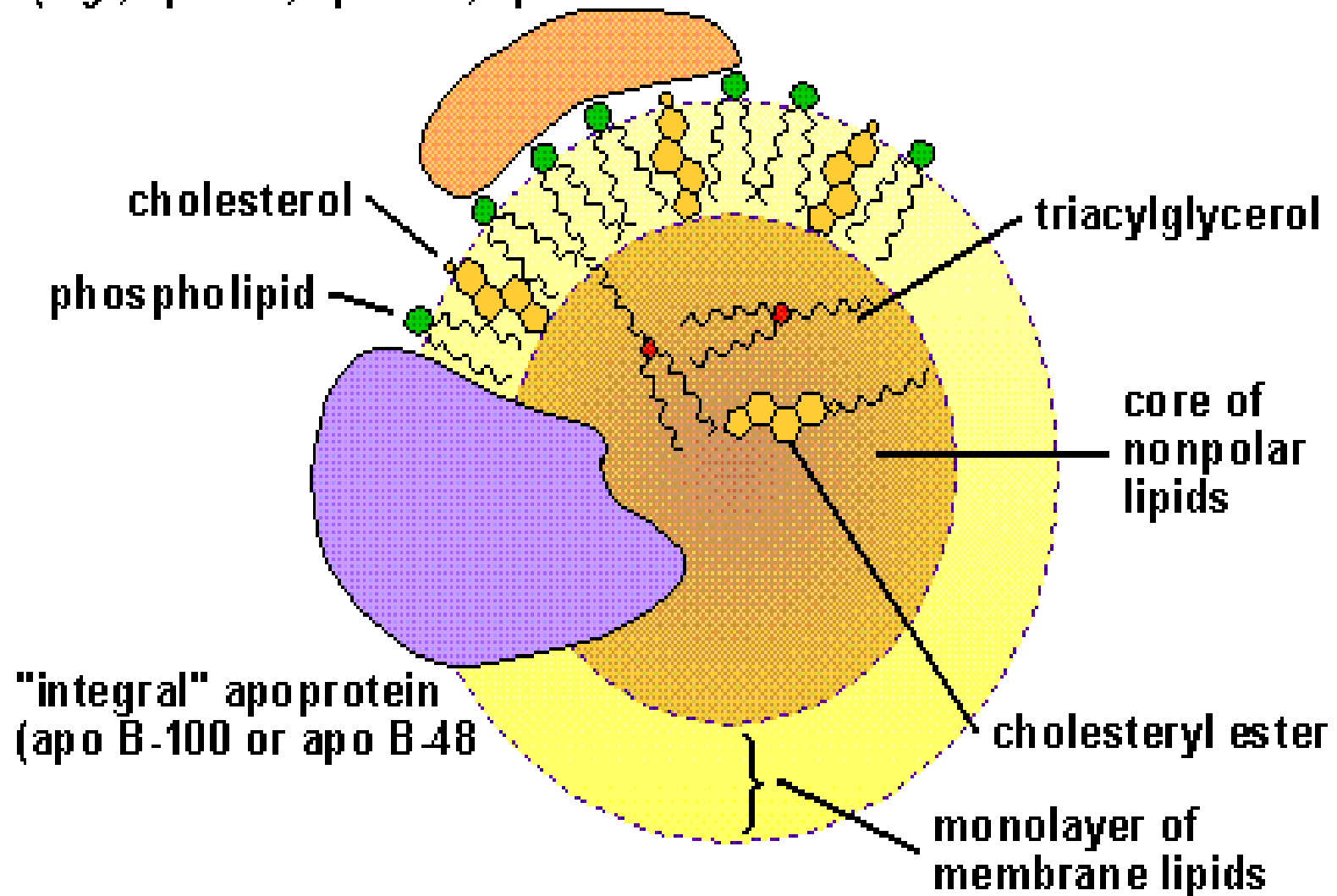
Lipoproteínas

- Complexo solúvel que serve de transporte para o colesterol e triglicerídeos que são insolúveis, precisando portanto de transportadores.

- Lipoproteínas
 - Quilomícron – transporte de TGL e colesterol da DIETA
 - Proteínas densas (VLDL / IDL / LDL / HDL) – transporte de TGL e colesterol do FÍGADO.

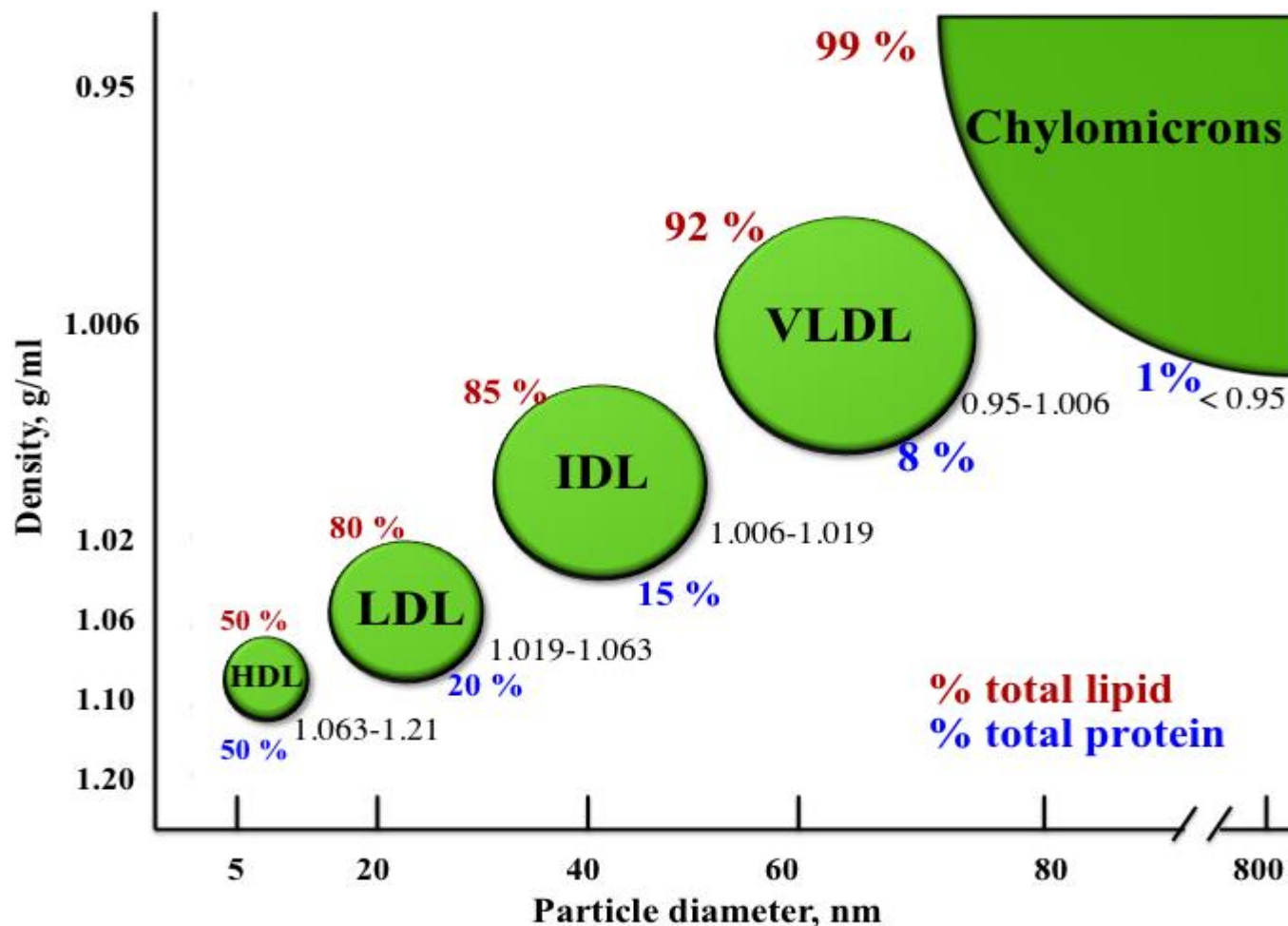
General Structure of a Plasma Lipoprotein

"peripheral" apoprotein
(e.g., apo A-I, apo C-II, apo E)



Densidade das Lipoproteínas

Densidade = $\frac{\text{Massa}}{\text{Volume}}$ $\longrightarrow$ sempre constante
Volume maior – densidade menor
Volume menor – densidade maior



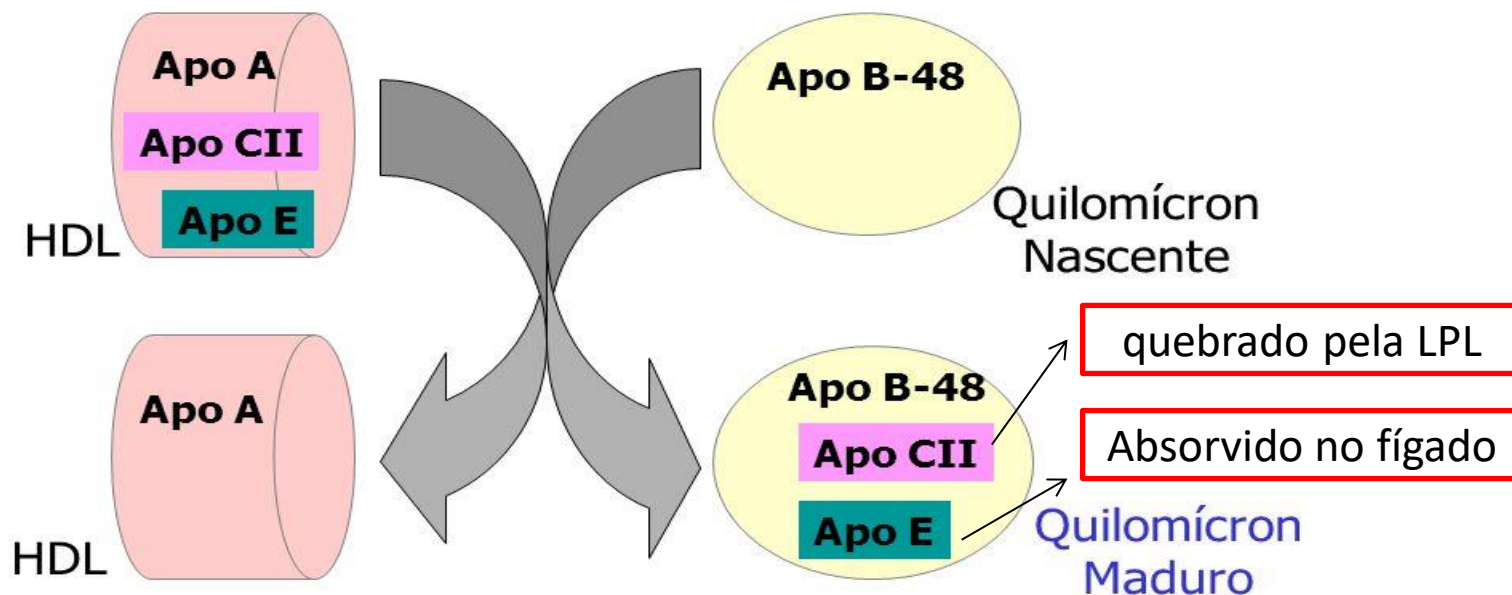
Comparação entre as Lipoproteínas

- Quilomícron – composta praticamente de TGL (85%)

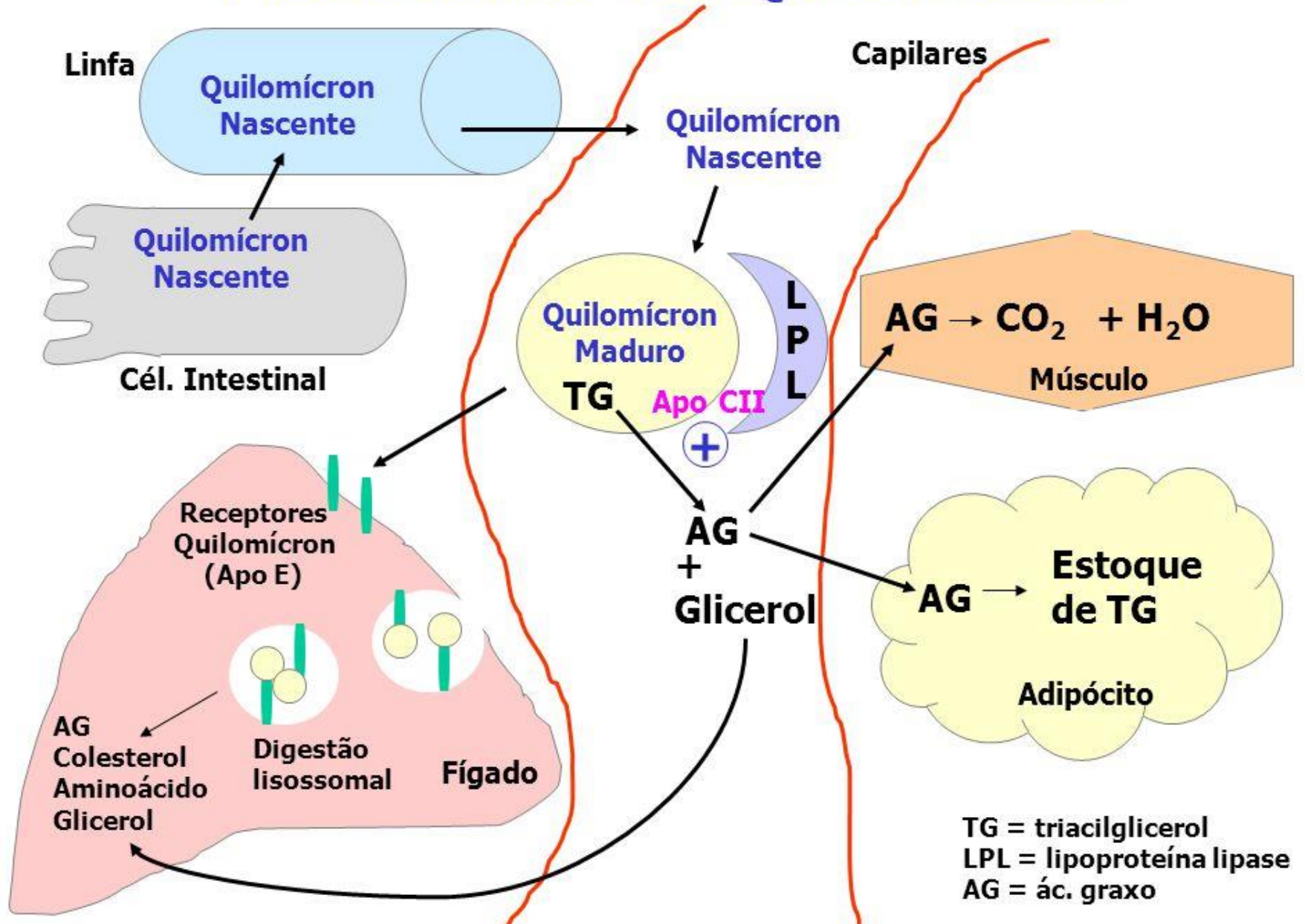


Metabolismo dos Quilomícrons

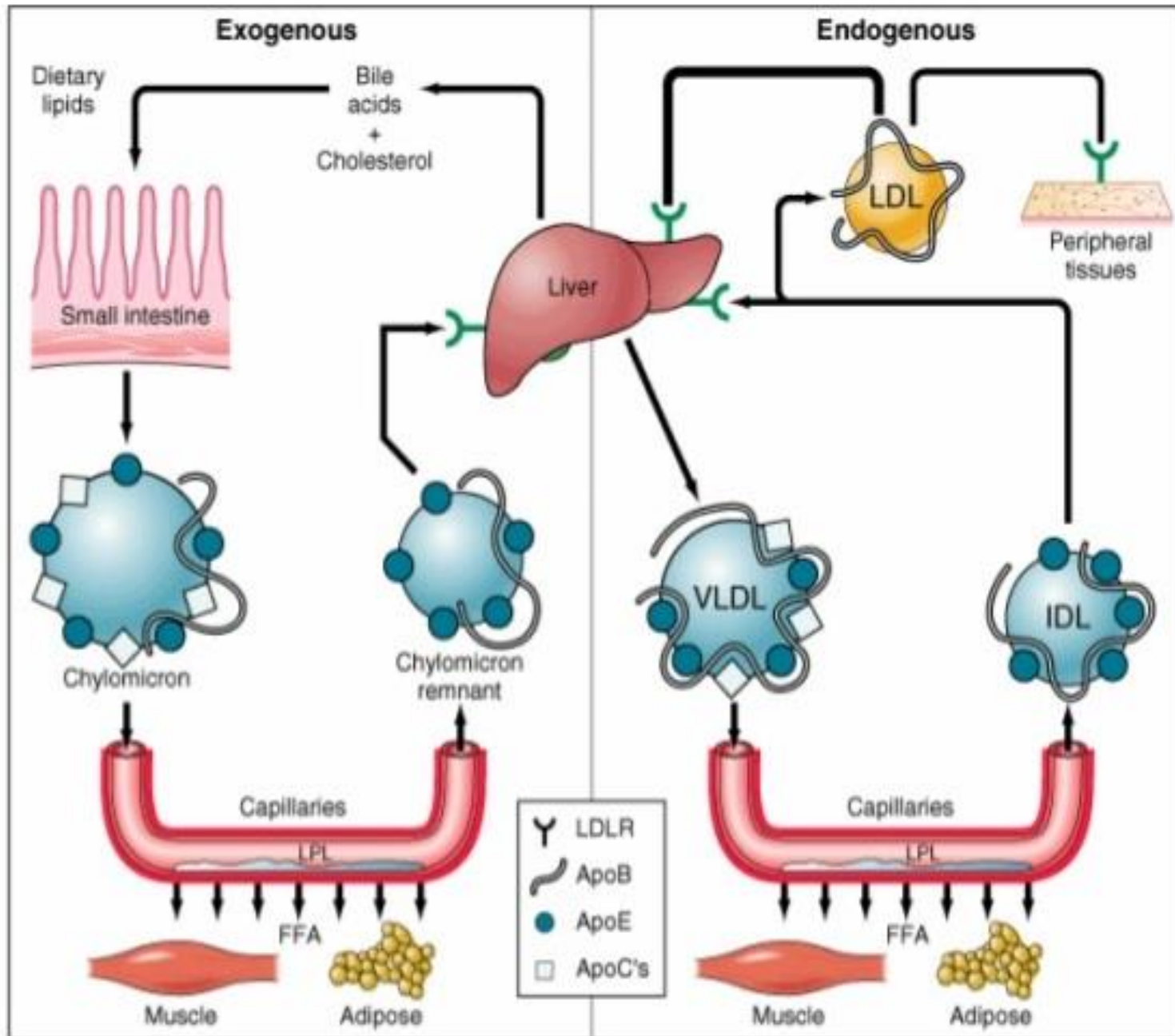
Papel da HDL na formação do quilomícron maduro:
a HDL fornece as proteínas **ApoCII** e **Apo E** para o quilomícron nascente, transformando-a em quilomícron maduro.



Metabolismo dos Quilomícrons



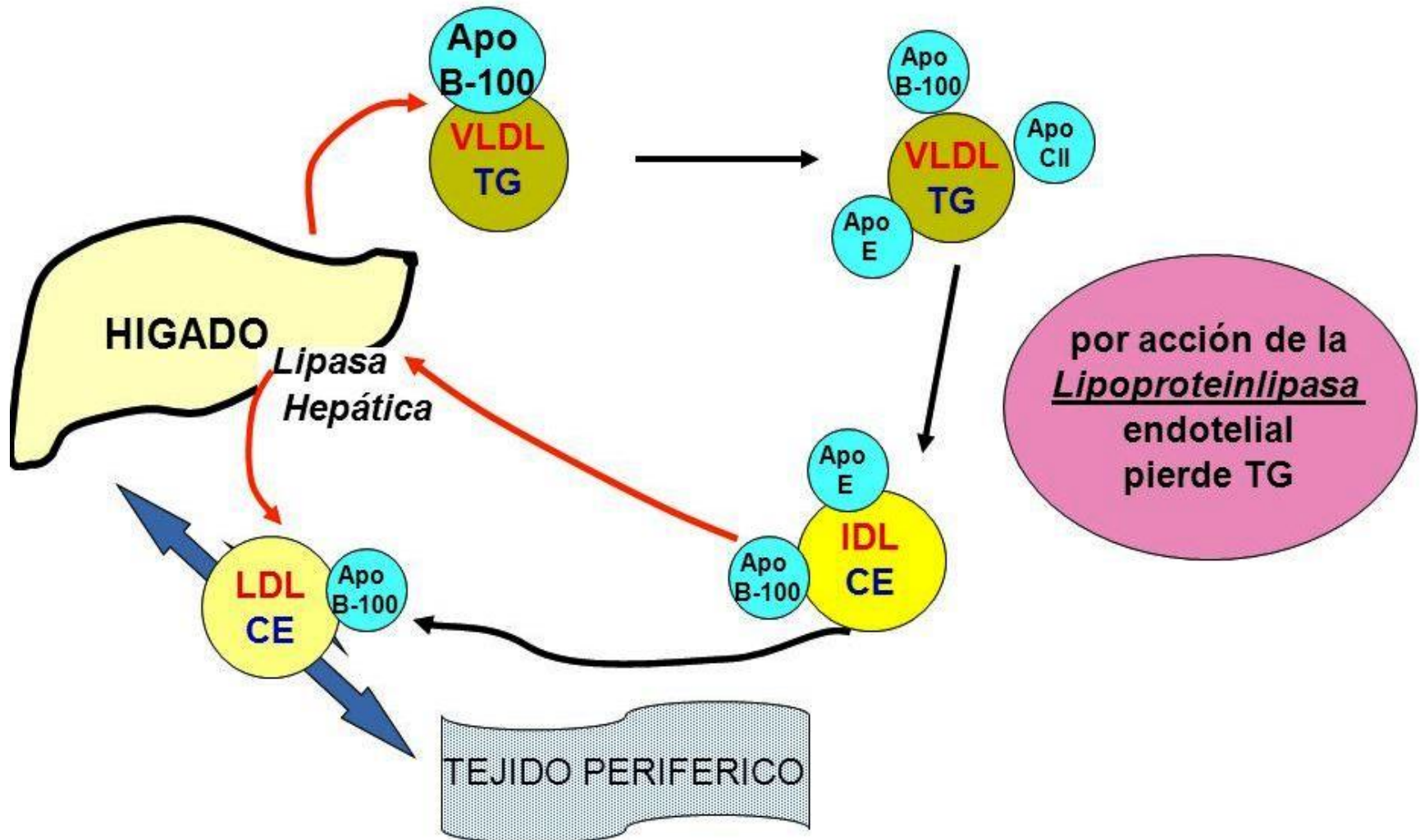
Vías exógenas y endógenas de los lípidos



LPL, lipoprotein lipase; FFA, free fatty acids; VLDL, very low density lipoproteins; IDL, intermediate-density lipoproteins; LDL, low-density lipoproteins; LDLR, low-density lipoprotein receptor.

- **VLDL** – Transporta os TGL e colesterol do FÍGADO

Composição: TGL (~50%) e Colesterol éster (~20%)



Metabolismo do HDL colesterol



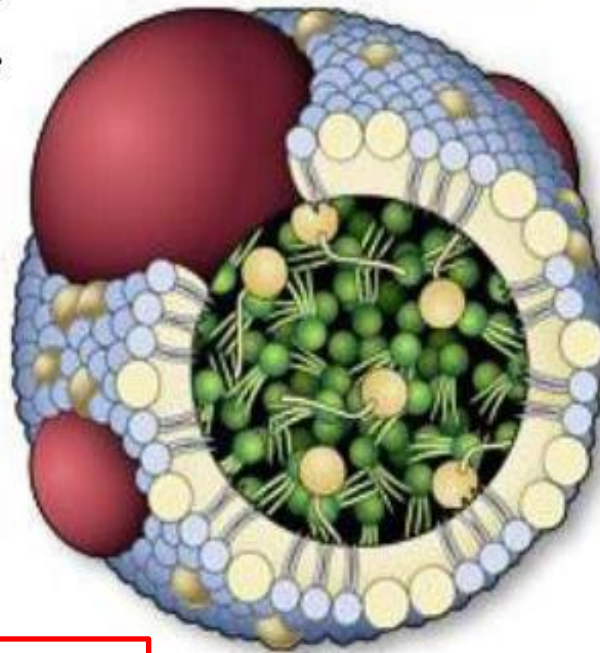
HDL

APO A



LCAT

Colesterol livre → Colesterol éster

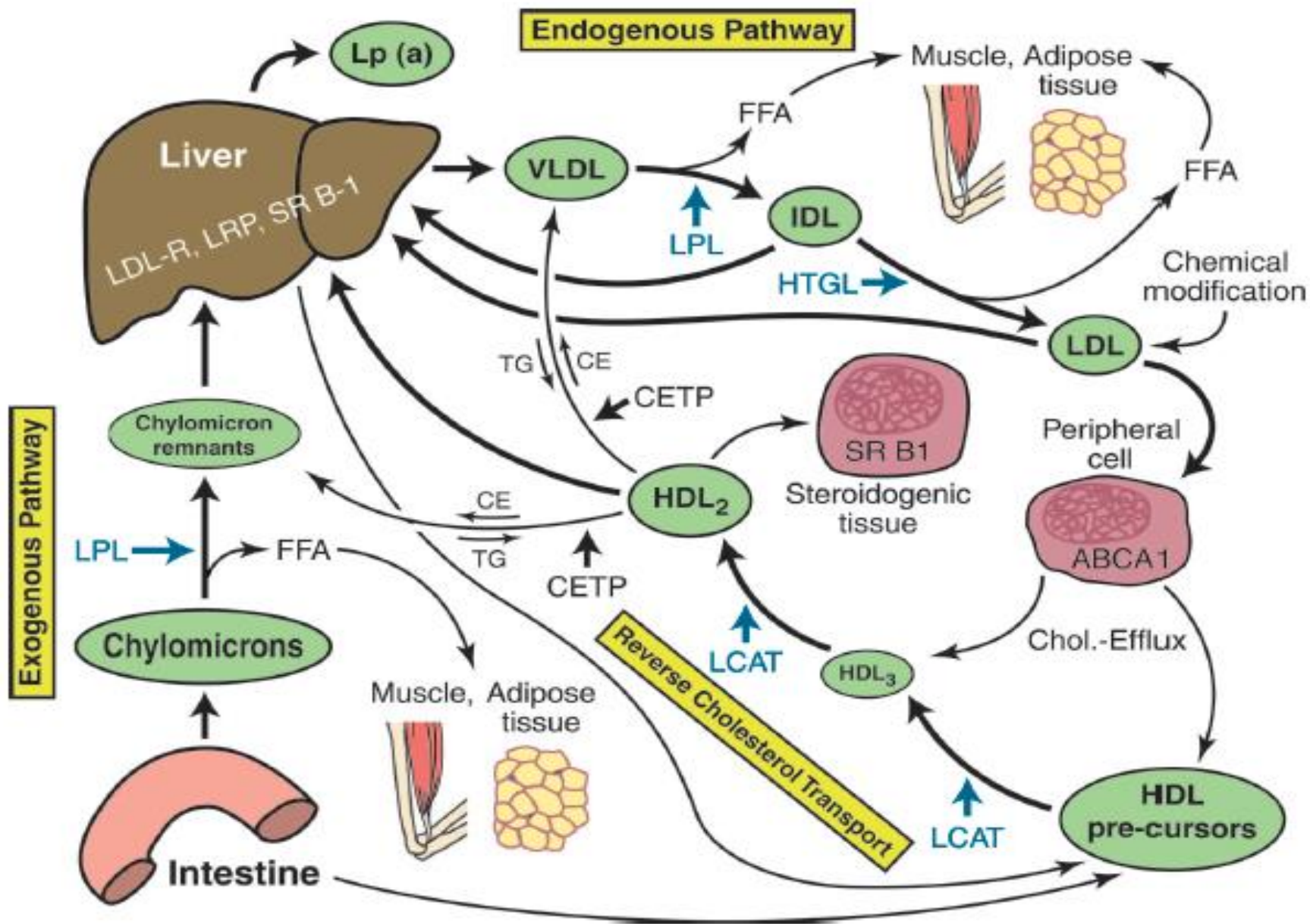


Composta basicamente
de proteínas (50%)

Porção hidrofóbica:
30% de Colesterol Éster

Saco Proteico:
APO CII
APO E

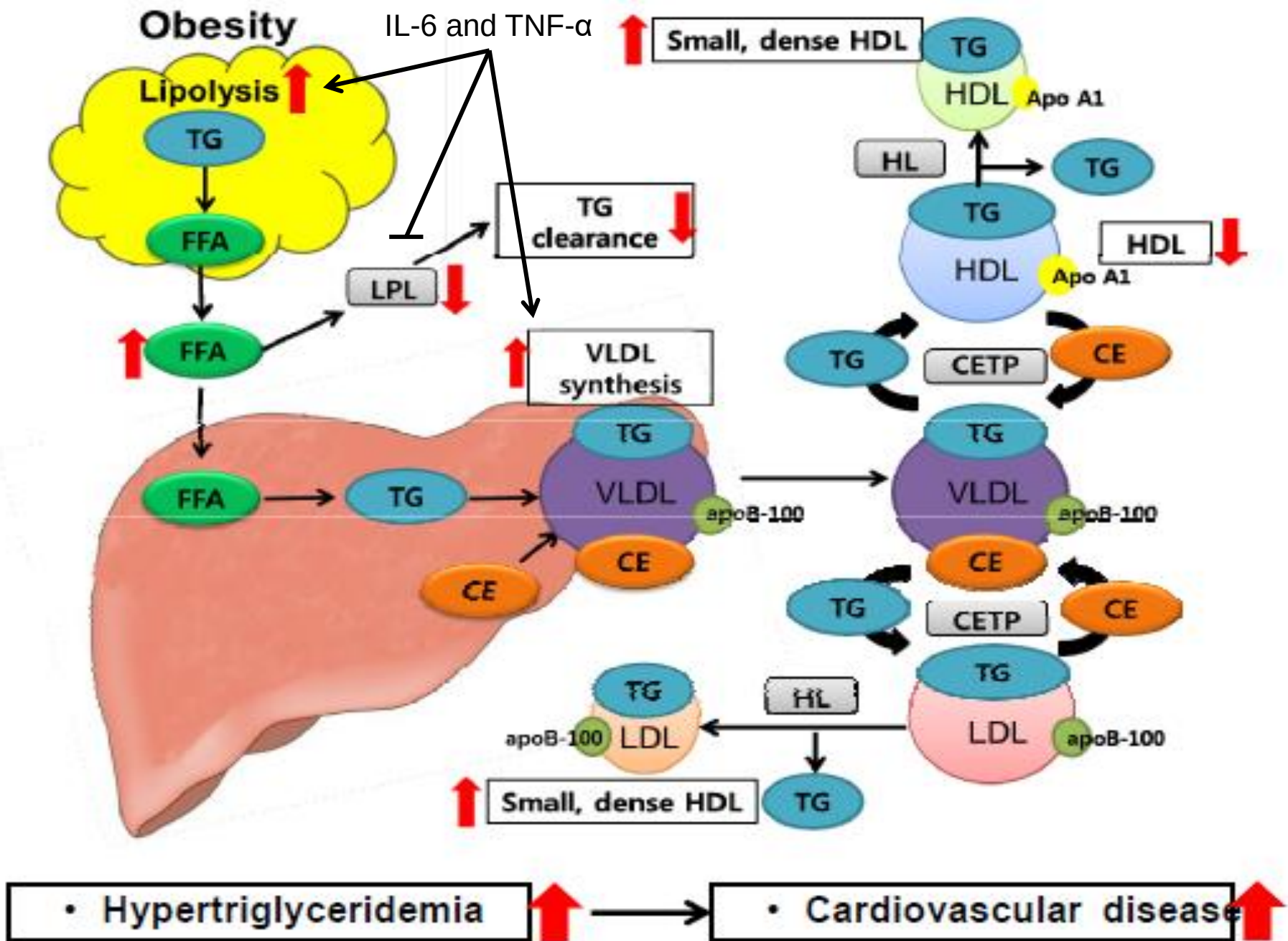
**RESPONSÁVEL PELA REMOÇÃO DO COLESTEROL DOS
TECIDOS EXTRA-HEPÁTICOS.**



LCAT: Lecitina colesterol acil-transferase

CETP: Proteína de transferência de colesterol esterificado

ABCA-1: ATP binding cassette transporter A1



Como Emagrece???



**Ter mais músculos aumenta o
gasto calórico de repouso**

Organ-tissue mass measurement allows modeling of REE and metabolically active tissue mass

DYMPNA GALLAGHER,¹ DANIEL BELMONTE,¹ PAUL DEURENBERG,² ZIMIAN WANG,¹ NORMAN KRASNOW,³ F. XAVIER PI-SUNYER,¹ AND STEVEN B. HEYMSFIELD¹

¹*Obesity Research Center and* ³*Department of Cardiology, St. Luke's-Roosevelt Hospital, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, New York 10025; and* ²*Department of Human Nutrition, Wageningen Agricultural University, 6703 HD Wageningen, The Netherlands*

Am J Physiol. 1998 Aug;275(2 Pt 1):E249-58.

	Weight, kg	Density, kg/l	Potassium, mmol/kg	Metabolic Rate, kJ · kg ⁻¹ · day ⁻¹	
Skeletal muscle	28.0	1.04	76.7	55.0	13 kcal/kg/dia
Adipose tissue	15.0	0.92	8.2	19	4,5 kcal/kg/dia
Liver	1.8	1.050	63.9	840	201 kcal/kg/dia
Brain	1.4	1.03	76.4	1,008	241 kcal/kg/dia
Heart	0.33	1.03	54.5	1,848	442 kcal/kg/dia
Kidneys	0.31	1.05	48.4	1,848	442 kcal/kg/dia
Residual*	23.16		45.6	50	12 kcal/kg/dia

Evaluation of Specific Metabolic Rates of Major Organs and Tissues: Comparison Between Men and Women

ZIMIAN WANG,^{1*} ZHILIANG YING,² ANJA BOSY-WESTPHAL,³ JUNYI ZHANG,² MARTIN HELLER,⁴ WIEBKE LATER,³ STEVEN B. HEYMSFIELD,⁵ AND MANFRED J. MÜLLER³

¹*Obesity Research Center, St. Luke's-Roosevelt Hospital, Columbia University, College of Physicians and Surgeons, New York City*

²*Department of Statistics, Columbia University, New York City*

³*Institute of Human Nutrition and Food Science, Christian-Albrechts University, Kiel, Germany*

⁴*Clinic for Diagnostic Radiology, University Medical Center Schleswig-Holstein, Kiel, Germany*

⁵*Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, Louisiana*

Am J Hum Biol. 2011 May-Jun;23(3):333-8.

Organ/tissue	Elia's K_i value	95% Confidence Intervals of K_i and P values	
		Men	Women
Liver	200	(179, 213) $P = 0.61$	(183, 214) $P = 0.82$
Brain	240	(216, 253) $P = 0.56$	(223, 254) $P = 0.85$
Heart	440	(342, 481) $P = 0.41$	(342, 488) $P = 0.49$
Kidneys	440	(325, 484) $P = 0.38$	(339, 491) $P = 0.51$
Skeletal muscle	13	(11.9, 13.5) $P = 0.48$	(12.0, 13.8) $P = 0.74$
Adipose tissue	4.5	(2.83, 5.71) $P = 0.75$	(3.82, 5.14) $P = 0.59$
Residual mass	12	(10.8, 12.6) $P = 0.54$	(10.9, 12.8) $P = 0.70$

All units of K_i values are in kcal/kg per day. P , P -value of testing H_0 : K_i equals to the coefficient suggested by Elia.

EPOC

EPOC Comparison Between Isocaloric Bouts of Steady-State Aerobic, Intermittent Aerobic, and Resistance Training

Beau Kjerulf Greer^a, Prawee Sirithienthad^b, Robert J. Moffatt^b, Richard T. Marcello^a & Lynn B. Panton^b

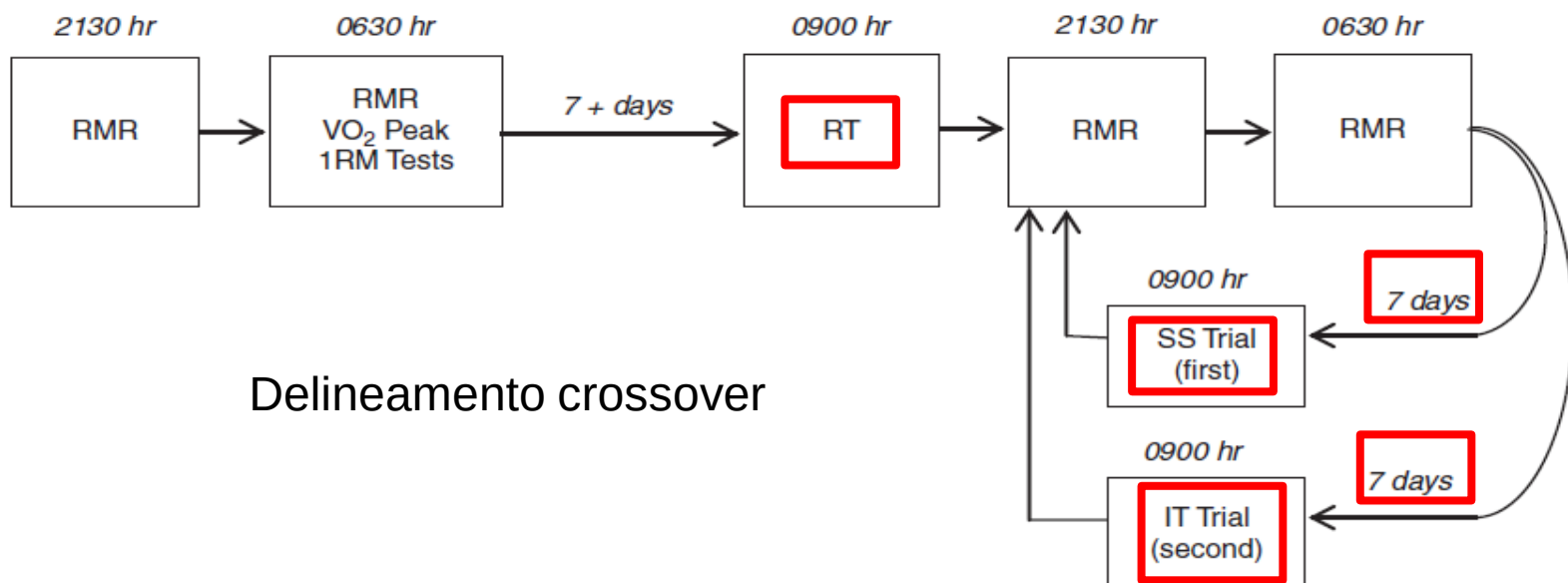
^a Sacred Heart University

^b Florida State University

Res Q Exerc Sport. 2015 Jun;86(2):190-5.

Comparar o efeito dos treinos isocalóricos: contínuo de moderada intensidade, intervalado de alta intensidade e de musculação no EPOC (12 e 21 horas).

- **Musculação:** 60% 1RM: fly, agachamento, puxada na polia, tríceps na polia, panturrilha no agachamento com 1min de recuperação entre os exercícios. 45min de duração fixa. Gasto de 217 kcal
- **Treino contínuo de moderada intensidade:** ~ 40% VO₂pico na bicicleta por ~ 45min. Gasto de 217 kcal
- **Treino intervalado de alta intensidade:** (30seg a 90% VO₂pico por 2-3 min de recuperação na bicicleta por ~45 min. Gasto de 219 kcal



Means and Standard Deviations of Resting Metabolic Measurements Across Trials: 12-Hr Postexercise (P.M.)

	<i>Baseline</i>	<i>RT</i>	<i>RT-η_p^2</i>	<i>SS</i>	<i>SS-η_p^2</i>	<i>IT</i>	<i>IT-η_p^2</i>
VO ₂ (mL/kg/min)	4.1 ± 0.57	4.7 ± 0.67* [^]	.89	4.3 ± 0.58	.48	4.6 ± 0.62* [^]	.87
VO ₂ (mL/min)	316.8 ± 43.77	361.6 ± 51.58* [^]	.89	329.1 ± 44.36	.48	355.3 ± 47.84* [^]	.87
30-min EE (kcal)	50 ± 5.2	58 ± 4.5* [^]	.84	50 ± 5.3	.00	62 ± 7.2* [^]	.76
RER	0.82 ± 0.03	0.91 ± 0.06	.51	0.81 ± 0.04	.19	0.83 ± 0.04	.00

*Statistically significantly different than baseline ($p < .008$). [^]Statistically significantly different than SS ($p < .008$).

Means and Standard Deviations of Resting Metabolic Measurements Across Trials: 21-Hr Postexercise (A.M.)

	<i>Baseline</i>	<i>RT</i>	<i>RT-η_p^2</i>	<i>SS</i>	<i>SS-η_p^2</i>	<i>IT</i>	<i>IT-η_p^2</i>
VO ₂ (mL/kg/min)	3.3 ± 0.39	3.7 ± 0.51* [^]	.81	3.2 ± 0.38	.07	3.5 ± 0.39 [^]	.64
VO ₂ (mL/min)	250.9 ± 29.72	283.9 ± 39.51* [^]	.81	247.7 ± 29.59	.07	266.7 ± 30.09 [^]	.64
30-min EE (kcal)	38 ± 3.4	45 ± 4.4* [^]	.97	39 ± 5.8	.17	45 ± 10.0	.43
RER	0.90 ± 0.02	0.83 ± 0.02*	-.79	0.82 ± 0.05	-.58	0.82 ± 0.04	-.77

*Statistically significantly different than baseline ($p < .008$). [^]Statistically significantly different than SS ($p < .008$).

Excess postexercise oxygen consumption after high-intensity and sprint interval exercise, and continuous steady-state exercise

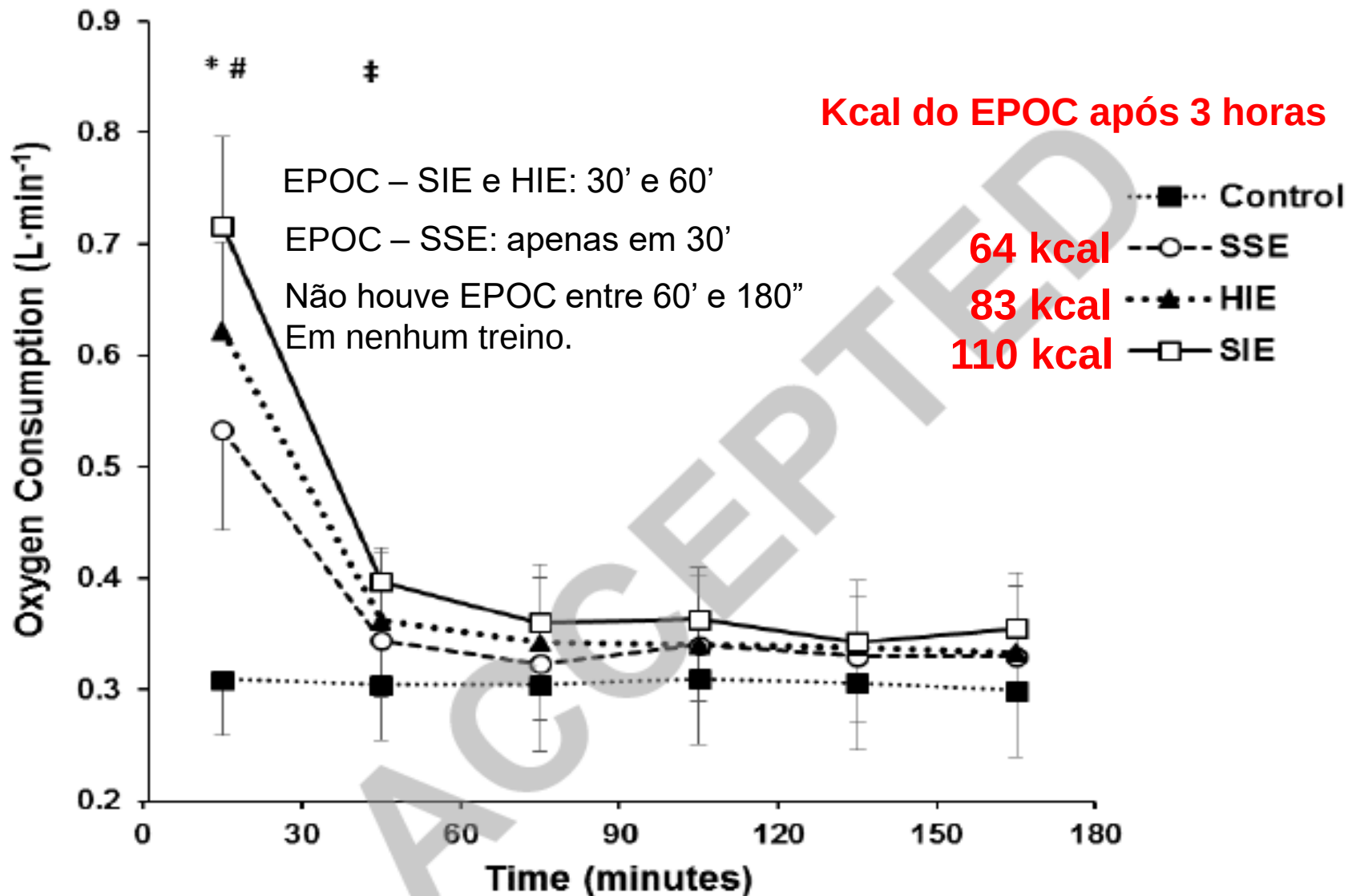
Wesley J. Tucker, MS RD¹

Siddhartha S. Angadi, PhD¹

J Strength Cond Res. 2016 Nov;30(11):3090-3097.

Glenn A. Gaesser, PhD¹

- **Estudo randomizado e crossover:** sessões separadas por no mínimo 72 h
- **Intervalado:** 4x 4-min a 95% FC pico por 3 min de recuperação a 60% FC pico (25min de exercício)
- **Sprint:** 6x 30-s wingate, separados por 4 min de recuperação a 60% FC pico (23min de exercício).
- **Contínuo:** 30min a 80% FC pico durante 30 min



* P < 0,001, indica diferença significativa em todas as condições de exercício versus controle. # P < 0,001, indica diferença significativa no Sprint contra Contínuo. ‡ p < 0,05, indica diferença significativa no Sprint e Intervalado versus controle.

Conclusão

- É improvável que a perda de gordura observado após o treinamento intervalado de alta intensidade seja devido ao EPOC.

Termogênese Adaptativa

Changes in Energy Expenditure with Weight Gain and Weight Loss in Humans

Manfred J. Müller¹ • Janna Enderle¹ • Anja Bosy-Westphal²

Curr Obes Rep. 2016 Dec;5(4):413-423.

- Mudanças no peso corporal não seguem exatamente a previsão com base no cálculo do desequilíbrio energético. Isto é explicado por adaptações metabólicas independente da massa livre de gordura, ou seja, termogênese adaptativa.
- A termogênese adaptativa explica a menor perda de peso corporal que o esperado em pacientes obesos.

Adaptive Thermogenesis with Weight Loss in Humans

M.J. Müller¹ and A. Bosy-Westphal²

Obesity (Silver Spring). 2013 Feb;21(2):218-28.

REVIEW ARTICLE

Changes in Resting Energy Expenditure in Relation to Body Weight and Composition Following Gastric Restriction: A Systematic Review

Matthew G. Browning¹ • Robert L. Franco¹ • John C. Cyrus² • Francesco Celi³ • Ronald K. Evans¹

Obes Surg. 2016 Jul;26(7):1607-15.

- Restrição calórica, balanço energético negativo e a perda de peso causam diminuições em todos os componentes do gasto energético total (gasto energético em repouso, termogênese induzida pela dieta e gasto energético relacionado à atividade).

Persistent Metabolic Adaptation 6 Years After “The Biggest Loser” Competition

Erin Fothergill¹, Juen Guo¹, Lilian Howard¹, Jennifer C. Kerns², Nicolas D. Knuth³, Robert Brychta¹, Kong Y. Chen¹, Monica C. Skarulis¹, Mary Walter¹, Peter J. Walter¹, and Kevin D. Hall¹

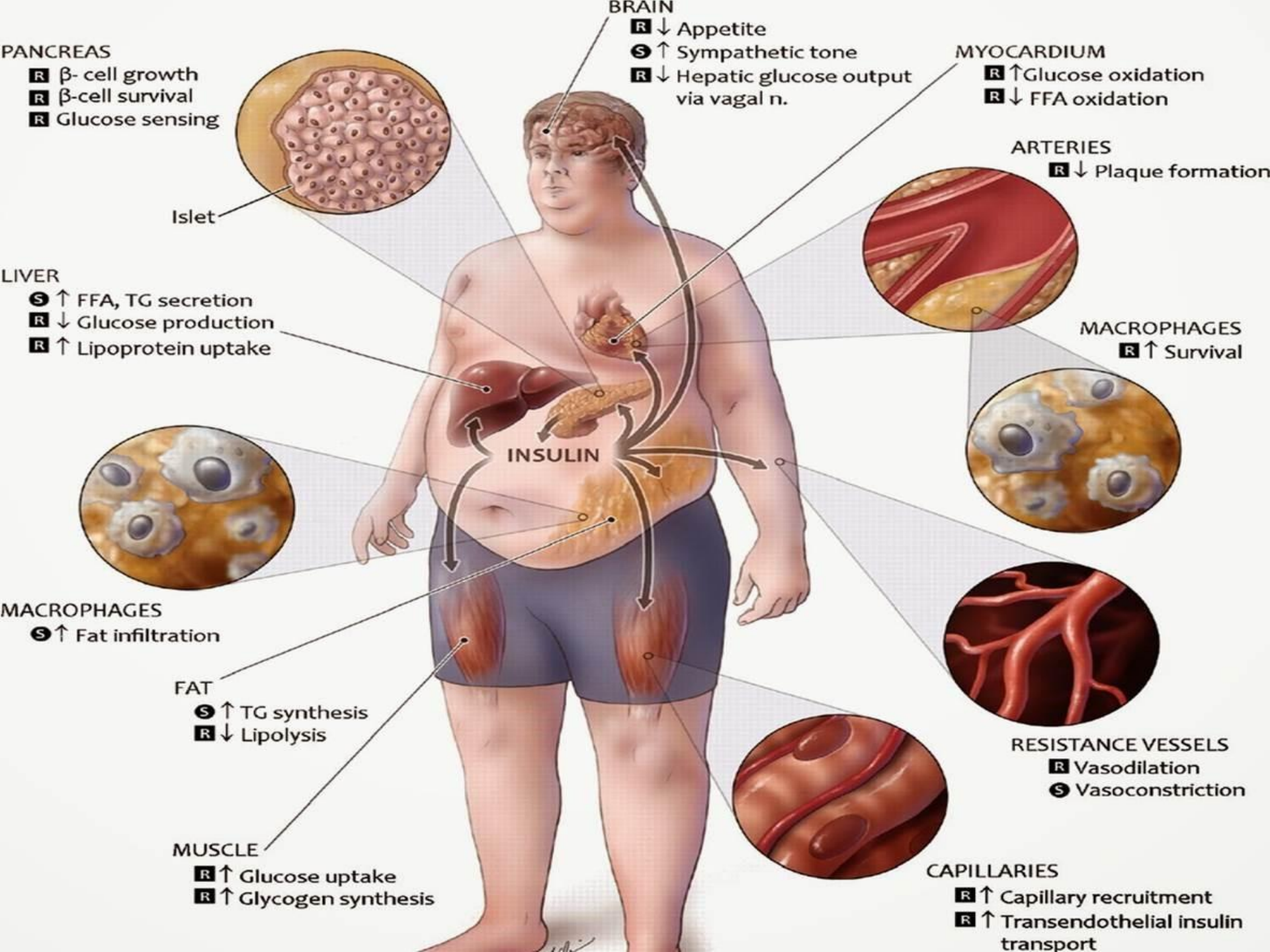
Obesity (Silver Spring). 2016 Aug;24(8):1612-9.

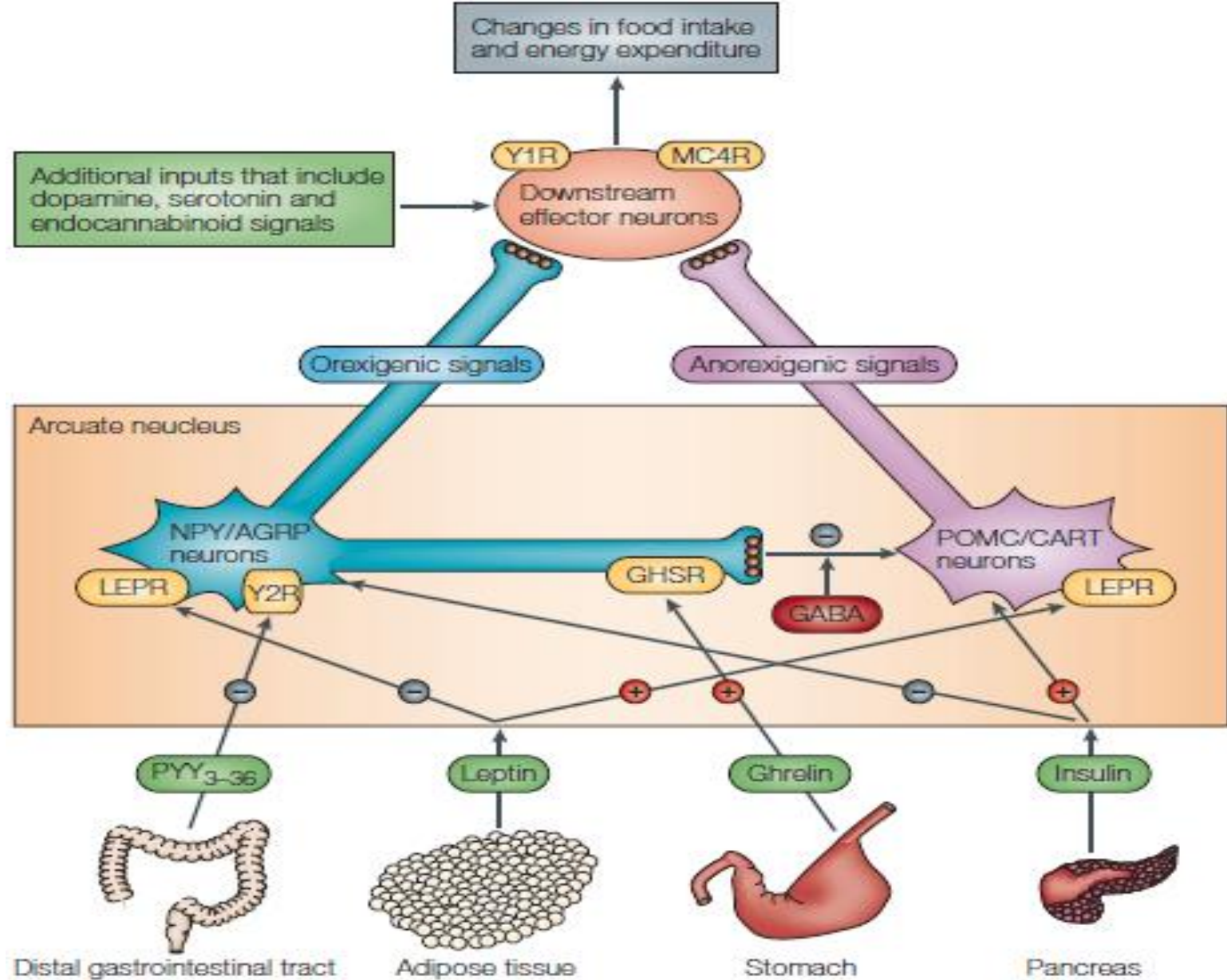
- Avaliar as mudanças de longo prazo na taxa metabólica de repouso e composição corporal dos participantes da competição "The Biggest Loser".

TABLE 1 Anthropometric and energy expenditure variables in 14 of the original 16 study subjects who participated in “The Biggest Loser” 30-week weight loss competition						
				<i>P</i>		
	Baseline	End of competition at 30 weeks	Follow-up at 6 years	Baseline vs. 30 weeks	Baseline vs. 6 years	30 weeks vs. 6 years
Age (years)	34.9 ± 10.3	35.4 ± 10.3	41.3 ± 10.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001
Weight (kg)	148.9 ± 40.5	90.6 ± 24.5 - 58,3	131.6 ± 45.3 + 41	<0.0001	0.0294	0.0002
BMI (kg/m ²)	49.5 ± 10.1	30.2 ± 6.7	43.8 ± 13.4	<0.0001	0.0243	0.0002
% Body fat	49.3 ± 5.2	28.1 ± 8.9	44.7 ± 10	<0.0001	0.0894	0.0003
FM (kg)	73.4 ± 22.6	26.2 ± 13.6 - 47,2	61.4 ± 30 + 35,2	<0.0001	0.0448	0.0001
FFM (kg)	75.5 ± 21.1	64.4 ± 15.5 - 11,1	70.2 ± 18.3 + 5,8	<0.0001	0.0354	0.0101
RQ	0.77 ± 0.05	0.75 ± 0.03	0.81 ± 0.02	0.272	0.0312	<0.0001
RMR measured (kcal/d)	2,607 ± 649	1,996 ± 358 - 611	1,903 ± 466 - 93	0.0004	<0.0001	0.3481
RMR predicted (kcal/d)	2,577 ± 574	2,272 ± 435 - 305	2,403 ± 507 + 131	<0.0001	0.0058	0.0168
Metabolic adaptation (kcal/d)	29 ± 206	-275 ± 207	-499 ± 207	0.0061	<0.0001	0.0075
TEE (kcal/d)	3,804 ± 926	3,002 ± 573	3,429 ± 581	0.0014	0.0189	0.0034
Physical activity (kcal/kg/d)	5.6 ± 1.8	10.0 ± 4.6	10.1 ± 4.0	0.0027	0.001	0.8219

The predicted RMR was obtained using a linear regression equation developed using baseline data on body composition, age, and sex in the full 16-subject cohort. The *P* values were not adjusted for multiple comparisons.

BMI, body mass index; FM, fat mass; FFM, fat-free mass; RMR, resting metabolic rate; RQ, respiratory quotient; TEE, total energy expenditure.





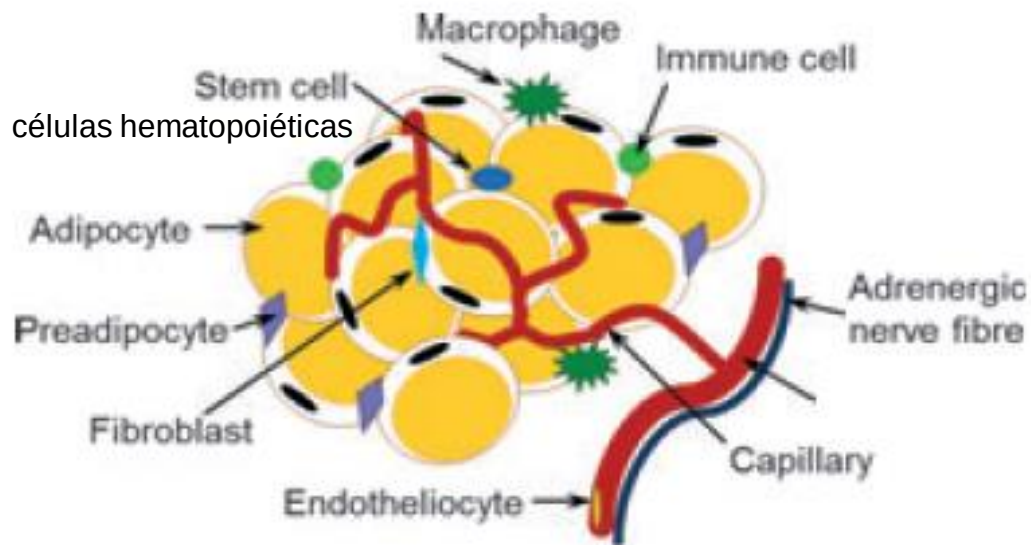
AgRP - Gene Agouti

POMC - pró-opiomelanocortina

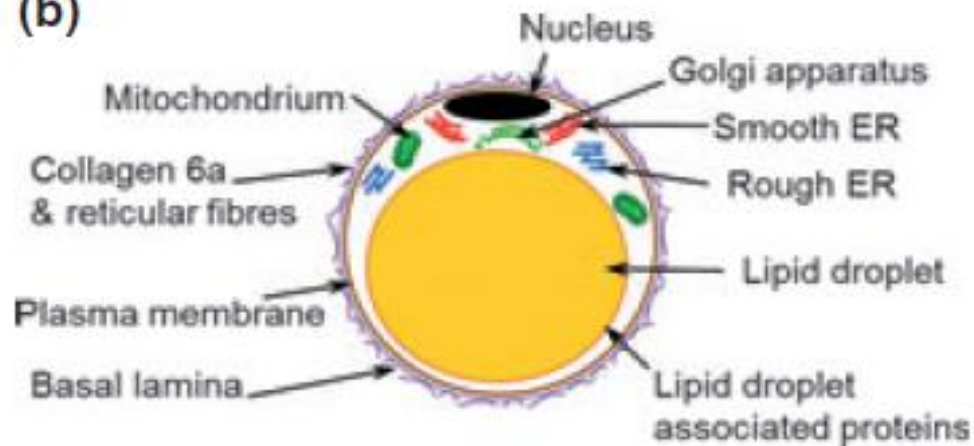
CART – fator de Transcrição Regulado por Cocaína e Anfetamina

GHSR - Receptores secretagogos de hormônio de crescimento

(a)



(b)



(c)

Visceral fat pads

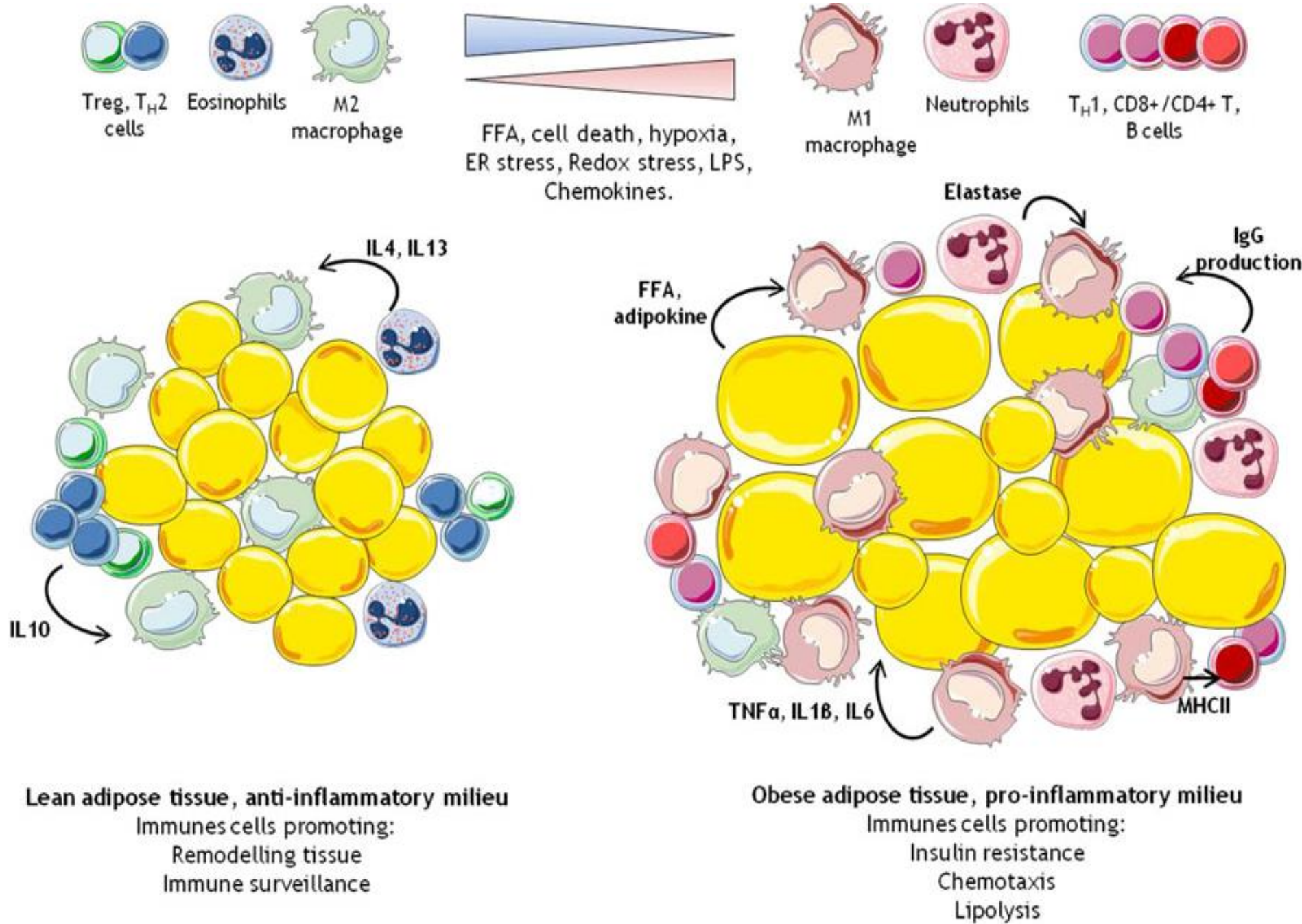
- Epicardial

Intraabdominal:

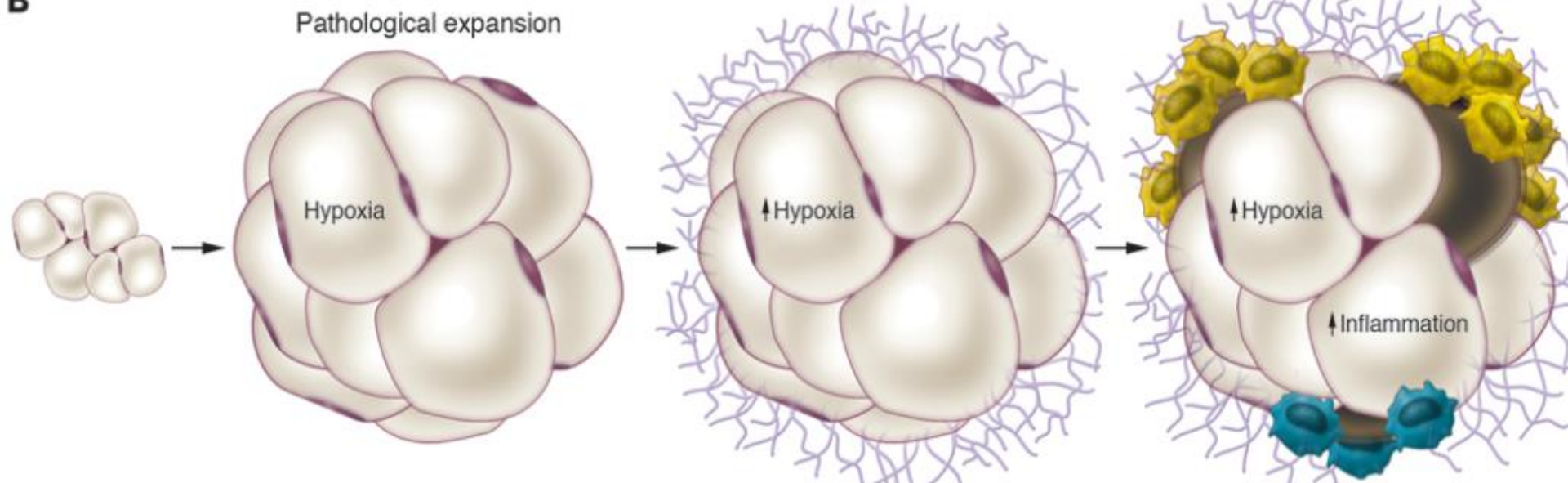
- Mesenteric
- Omental
- Retroperitoneal
- Gonadal

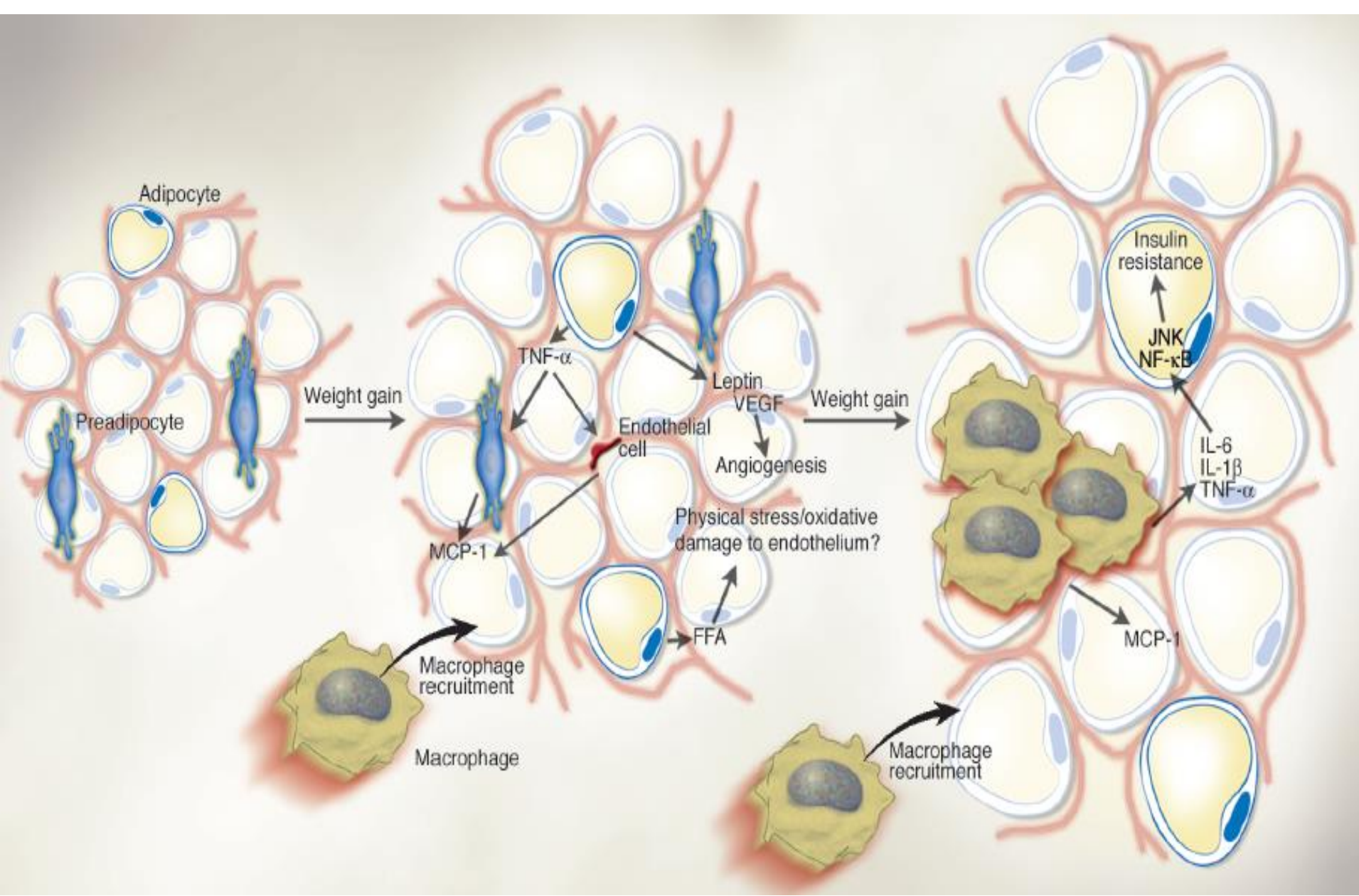
Subcutaneous fat pads

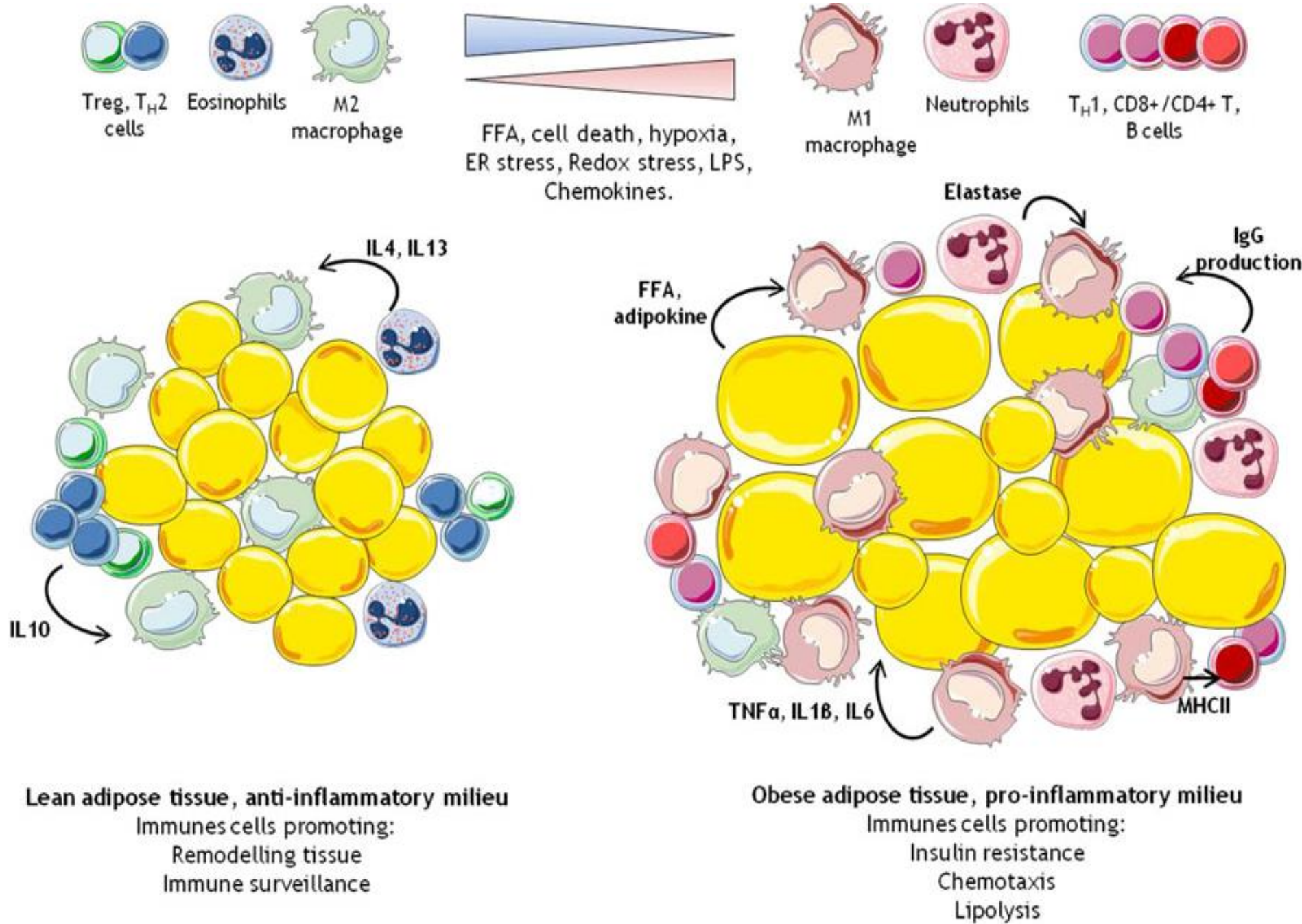
- Subcutaneous abdominal
- Gluteal
- Femoral



B







Tecido Adiposo

- O tecido adiposo não é um simples depósito de gordura, mas sim, um órgão secretor altamente ativo.
- As células do tecido adiposo secretam moléculas bioativas chamadas adipocitocinas que atuam em diferentes partes do organismo.

Kershaw EE, Flier JS. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Jun;89(6):2548-56.

Fain JN. et al. Endocrinology. 2004 May;145(5):2273-82.

Funahashi T. et al. Intern Med. 1999 Feb;38(2):202-6.

Adipose Tissue as an Endocrine Organ

ERIN E. KERSHAW AND JEFFREY S. FLIER

J Clin Endocrinol Metab, June 2004, 89(6):2548–2556

- As adipocinas influenciam na regulação da homeostase e atuam em diversos processos: ingestão de alimentos, balanço energético, ação da insulina, metabolismo dos lipídeos e carboidratos, angiogênese, remodelamento vascular, pressão arterial e coagulação.

Adipocitocinas

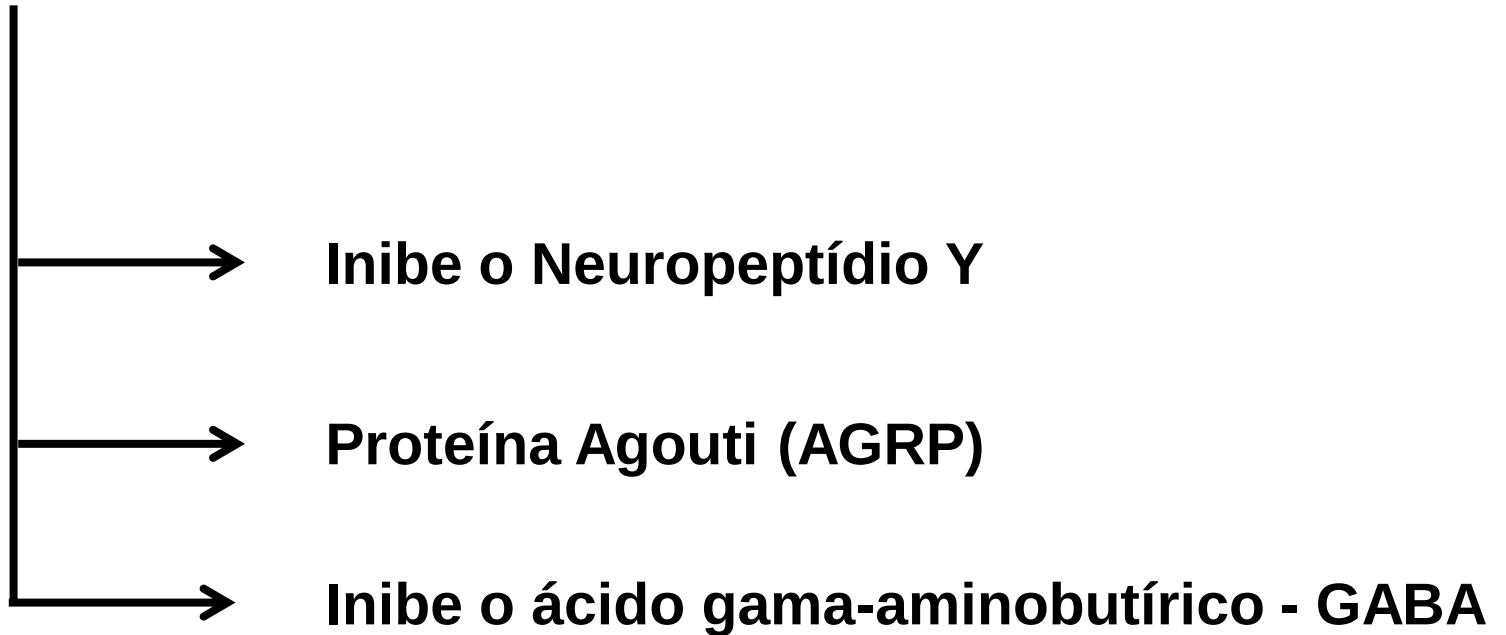
- Leptina
- Angiotensina II
- Inibidor do Ativador de Plasminogênio (PAI-1)
- Proteína Estimuladora de Acilação (ASP)
- Resistina
- Adiponectina
- Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF α)
- Interleucina 6 (IL-6)

Leptina

Leptina

- Liberada pelo adipócito, chega à circulação, atravessa a barreira hemato-encefálica por difusão facilitada e se une aos receptores específicos no hipotálamo.
- Inibi a liberação de neuropeptídeo Y, ácido gama-aminobutírico - GABA (orexígenos) e proteína Agouti (AGRP), além de estimular a proopiomelanocortina – PMC (anorexígenos) e CART - Transcrito Regulado por Cocaína e Anfetamina
- Leva ao aumento do metabolismo por meio da estimulação da atividade simpática.

Leptina - controle da ingestão alimentar



SERUM IMMUNOREACTIVE-LEPTIN CONCENTRATIONS IN NORMAL-WEIGHT AND OBESE HUMANS

ROBERT V. CONSIDINE, PH.D., MADHUR K. SINHA, PH.D., MARK L. HEIMAN, PH.D.,
AIDAS KRIAUCIUNAS, PH.D., THOMAS W. STEPHENS, PH.D., MARK R. NYCE, M.S.,
JOANNA P. OHANNESIAN, B.S.N., CHERYL C. MARCO, R.D., LINDA J. MCKEE, M.H.S.,
THOMAS L. BAUER, M.D., AND JOSÉ F. CARO, M.D.

N Engl J Med. 1996 Feb 1;334(5):292-5.

Obesity, Serum Resistin and Leptin Levels Linked to Coronary Artery Disease

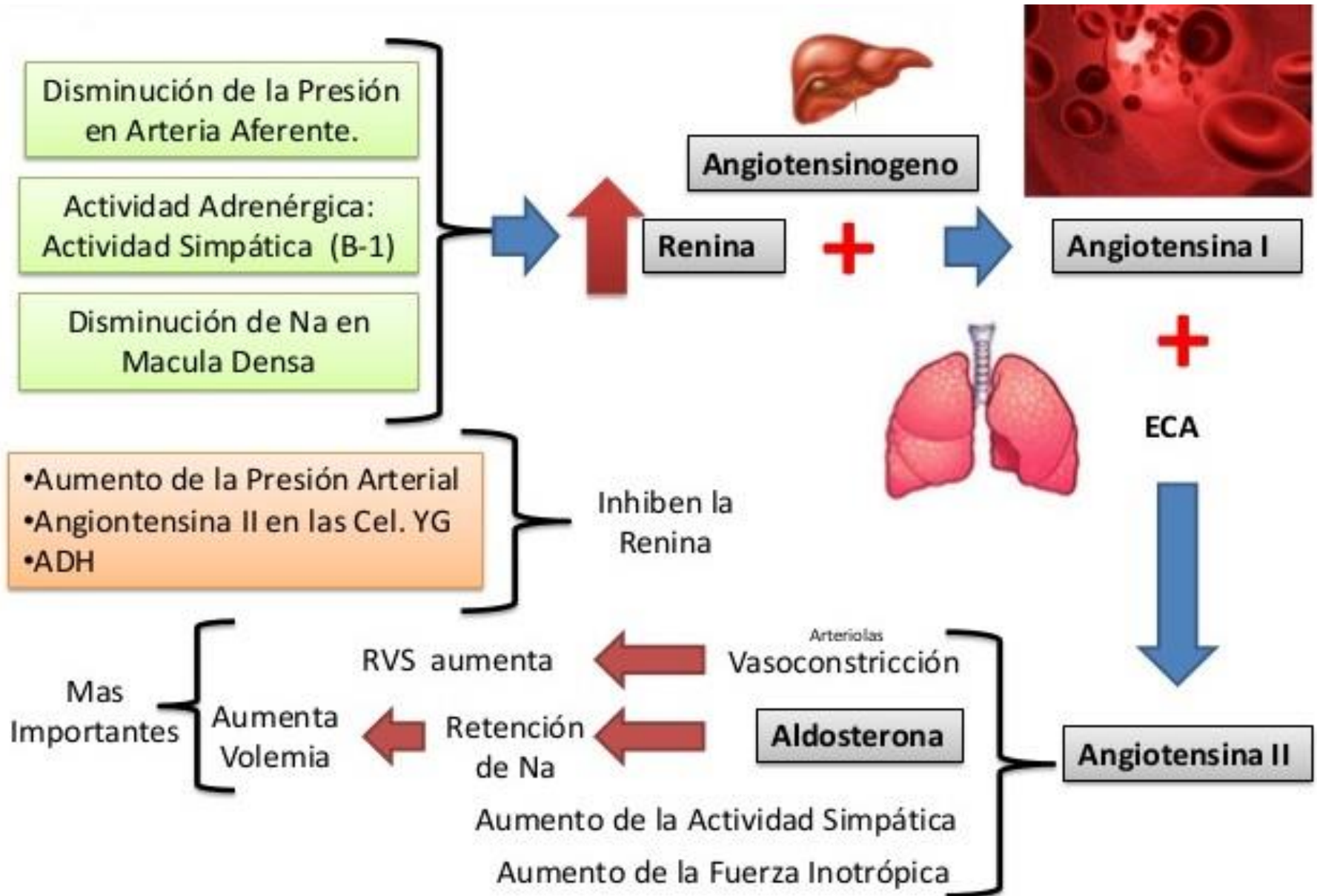
Farzaneh Montazerifar,^{1} Ahmad Bolouri,² Raheleh Sharifian Paghalea,³ Mahbubeh Khodadadpour Mahani,³ Mansour Karajibani^{4*}*

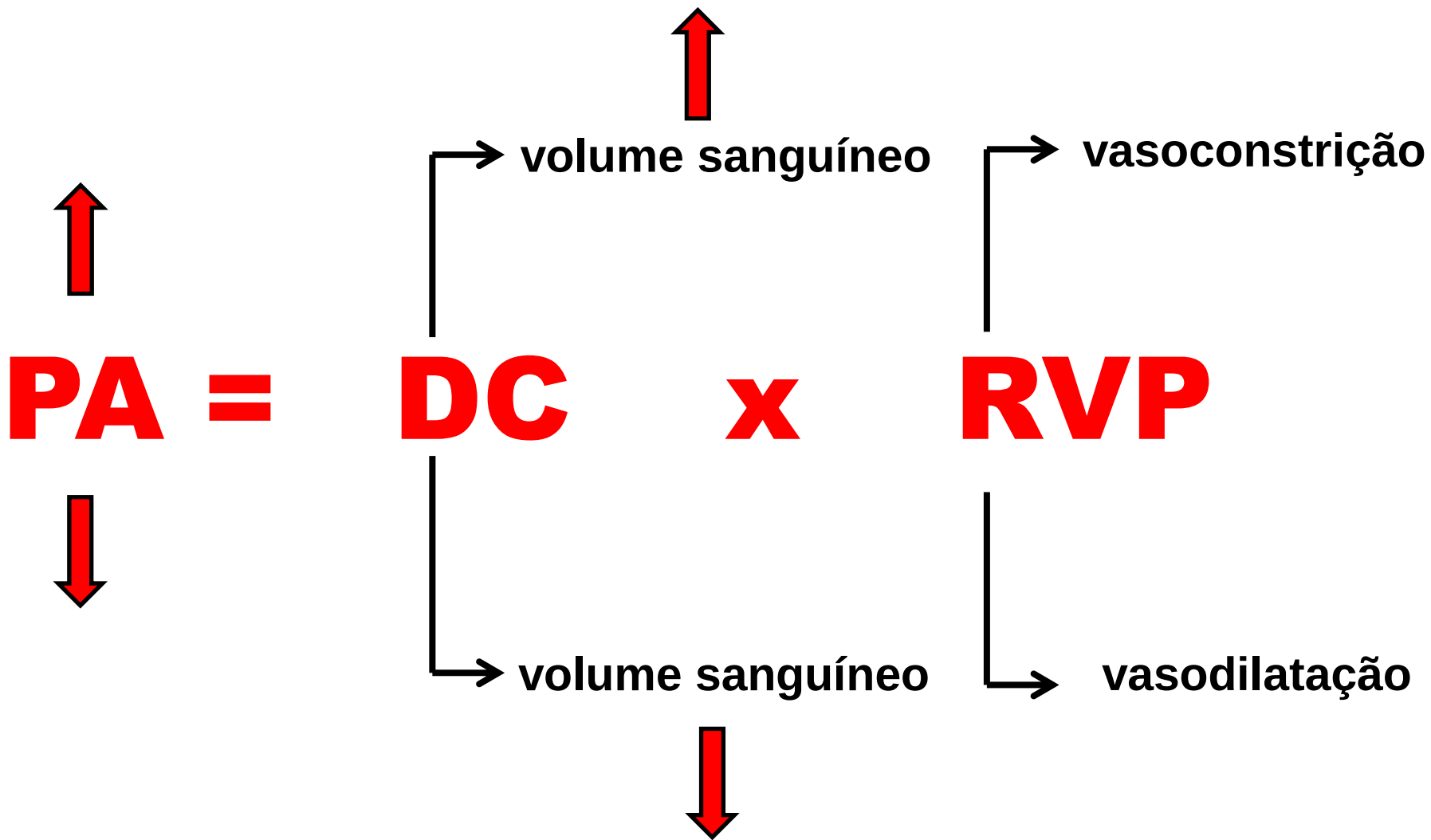
Arq Bras Cardiol. 2016 Sep 12:0.

- Existe uma relação direta entre a quantidade de tecido adiposo e as concentrações de leptina no sangue.
- A Leptina não exerça seus efeitos adequadamente devido a defeitos nos mecanismos de sinalização nos níveis dos receptores e pós-receptores.

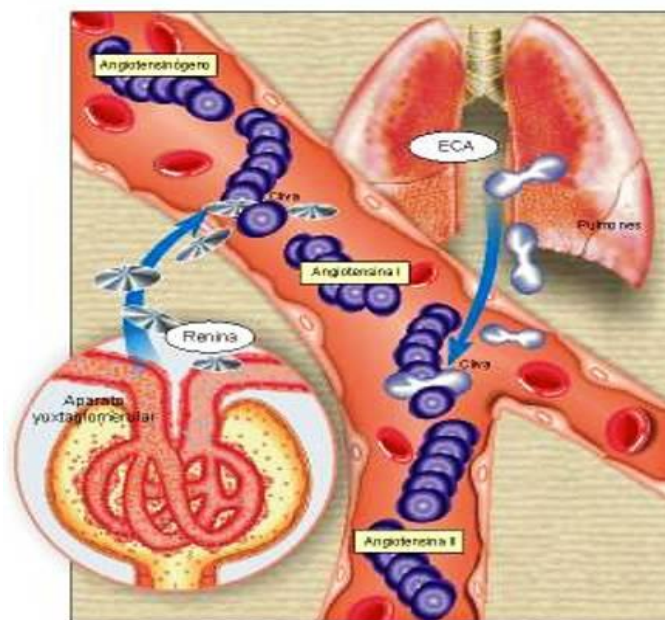
Angiotensina II

Sistema Renina - Angiotensina - Aldosterona





- A angiotensina II tem forte efeito aterogênico por meio do estímulo à produção de moléculas de adesão, aumento da produção de radicais livres, da atividade plaquetária e da expressão do inibidor do ativador de plasminogênio (PAI).



Angiotensina II

Hermesdorff HH, Monteiro JB. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2004 Dec;48(6):803-11.

Lyon CJ, Law RE, Hsueh WA. Endocrinology. 2003 Jun;144(6):2195-200.

Inibidor do Ativador de Plasminogênio (PAI-1)

Inibidor do Ativador de Plasminogênio (PAI-1)

- Plasmina é uma importante enzima presente no sangue que degrada muitas proteínas do plasma, principalmente os coágulos de fibrina.
- A destruição do coágulo não se inicia até a plasmina ser ativada pelo ativador de plasminogênio (PA), o qual converte o plasminogênio em plasmina.
- A deficiência nesse sistema fibrinolítico está associado as doenças cardiovasculares.

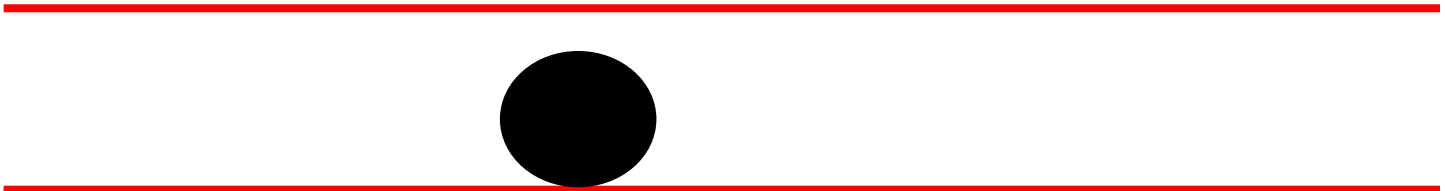
Plasminogênio



Plasmina

**Ativador de
Plasminogênio**

**Inibidor do Ativador
de Plasminogênio (PAI-1)**

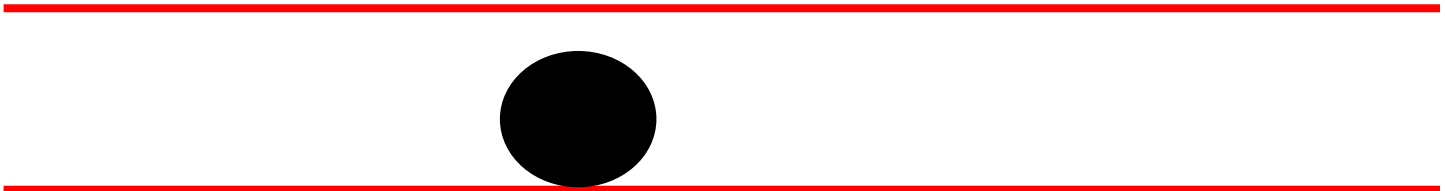


Plasminogênio



~~Ativador de
Plasminogênio~~

Inibidor do Ativador
de Plasminogênio (PAI-1)



Avaliação da obesidade e risco de doenças cardiometabólicas

Waist circumference and waist-to-hip ratio as predictors of cardiovascular events: meta-regression analysis of prospective studies

Lawrence de Koning¹, Anwar T. Merchant¹, Janice Pogue¹, and Sonia S. Anand^{1,2*}

Eur Heart J. 2007 Apr;28(7):850-6.

A systematic review of the impact of including both waist and hip circumference in risk models for cardiovascular diseases, diabetes and mortality

A. J. Cameron¹, D. J. Magliano² and S. Söderberg^{2,3}

Obes Rev. 2013 Jan;14(1):86-94.

REVIEW

Body mass index, waist circumference and waist:hip ratio as predictors of cardiovascular risk—a review of the literature

R Huxley¹, S Mendis², E Zheleznyakov², S Reddy³ and J Chan⁴

Eur J Clin Nutr. 2010 Jan;64(1):16-22.

Body mass index, waist circumference, and risk of coronary heart disease: a prospective study among men and women

Alan J. Flint^{1,2}, Kathryn M. Rexrode³, Frank B. Hu^{2,4}, Robert J. Glynn^{3,5}, Hervé Caspard⁶, JoAnn E. Manson^{1,3,4}, Walter C. Willett^{1,2,4}, and Eric B. Rimm^{1,2,4}

Obes Res Clin Pract. 2010 Jul;4(3):e171-e181.

Original article

Correlation between indicators of abdominal obesity and serum lipids in the elderly[☆]

*Fabiana Lucena Rocha**, *Tarciana Nobre de Menezes*, *Rômulo Lustosa Pimenteira de Melo*,
Dixis Figueroa Pedraza

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campina Grande, PB, Brazil

Rev Assoc Med Bras (1992). 2013 Jan-Feb;59(1):48-55.

Waist circumference and cardiometabolic risk: a consensus statement from Shaping America's Health: Association for Weight Management and Obesity Prevention; NAASO, The Obesity Society; the American Society for Nutrition; and the American Diabetes Association¹⁻⁴

Samuel Klein, David B Allison, Steven B Heymsfield, David E Kelley, Rudolph L Leibel, Cathy Nonas, and Richard Kahn

Am J Clin Nutr. 2007 May;85(5):1197-202.

Circunferência abdominal (cm) e risco de complicações metabólicas associadas com obesidade em homens e mulheres

Risco de complicações metabólicas	Homem	Mulher
Aumentado	≥ 94	≥ 80
Aumentado substancialmente	≥ 102	≥ 88

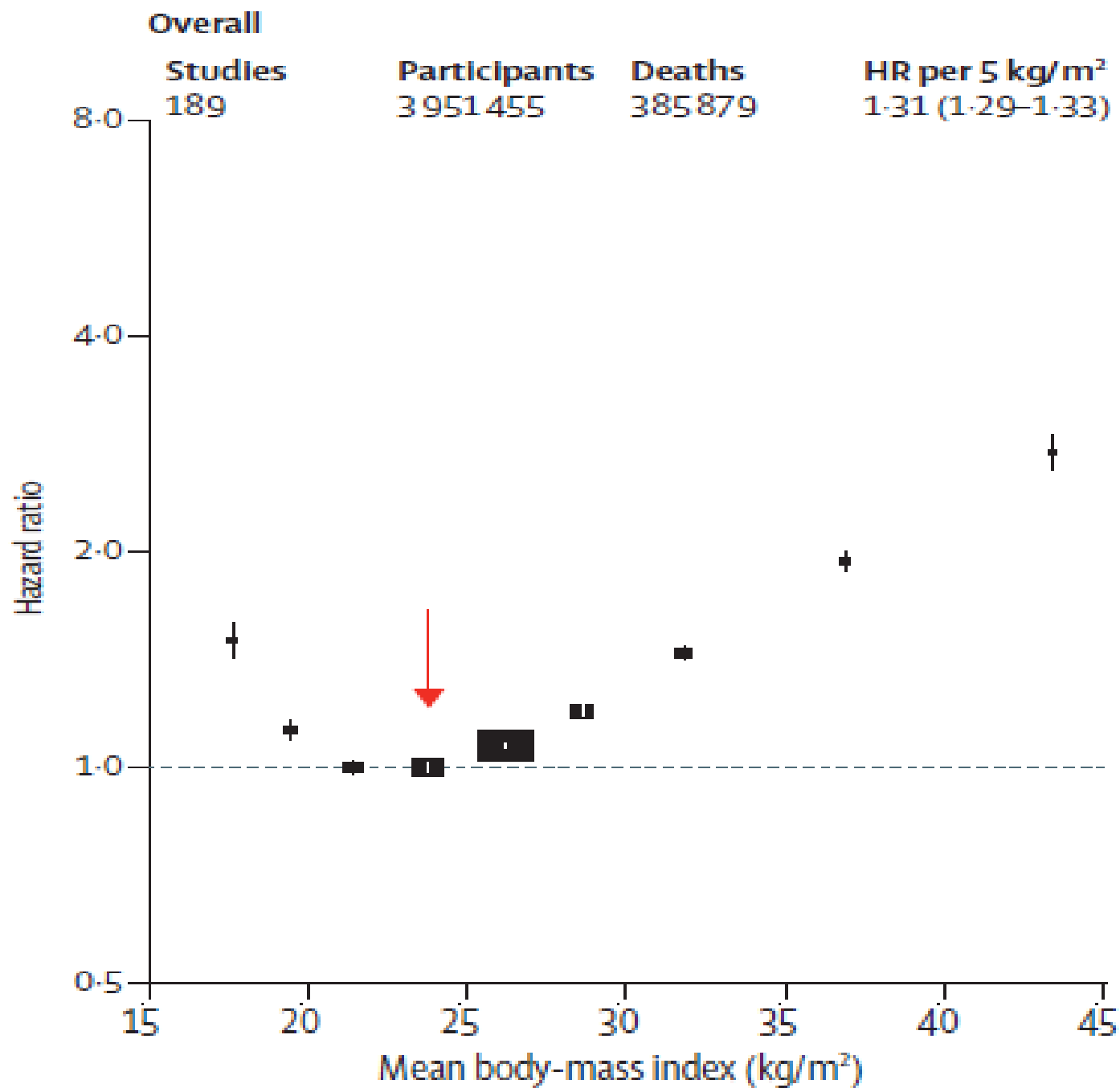
Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2009/2010; World Health Organization, 2000

Body-mass index and all-cause mortality: individual-participant-data meta-analysis of 239 prospective studies in four continents

Global BMI Mortality Collaboration.

Lancet. 2016 Aug 20;388(10046):776-86.

- 3.951.455 pessoas (quase 4 milhões de pessoas) provenientes de 189 estudos;
- Nunca fumaram e sem doenças crônicas (principalmente doenças cardiovasculares, câncer, doenças crônico respiratórias)



Relação cintura-quadril e riscos de doenças cardiovasculares e metabólicas

Tabela 01. Classificação Masculina

Classificação Masculina				
Idade	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
De 20 a 29	< 0,83	0,83 a 0,88	0,89 a 0,94	> 0,94
De 30 a 39	< 0,84	0,84 a 0,91	0,92 a 0,96	> 0,96
De 40 a 49	< 0,88	0,88 a 0,95	0,96 a 1,00	> 1,00
De 50 a 59	< 0,90	0,90 a 0,96	0,97 a 1,02	> 1,02
De 60 a 69	< 0,91	0,91 a 0,98	0,99 a 1,03	> 1,03

Fonte: Physical Test 5.0 citado por Bisbo (2004)

Tabela 02. Classificação Feminina

Classificação Feminina				
Idade	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
De 20 a 29	< 0,71	0,71 a 0,77	0,78 a 0,82	> 0,82
De 30 a 39	< 0,72	0,72 a 0,78	0,79 a 0,84	> 0,84
De 40 a 49	< 0,73	0,73 a 0,79	0,80 a 0,87	> 0,87
De 50 a 59	< 0,74	0,74 a 0,81	0,82 a 0,88	> 0,88
De 60 a 69	< 0,76	0,76 a 0,83	0,84 a 0,90	> 0,90

Fonte: Physical Test 5.0 citado por Bisbo (2004)

PERCENTUAL DE GORDURA (G%) PARA HOMENS

Nível /Idade	18 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 55	56 - 65
Excelente	4 a 6 %	8 a 11%	10 a 14%	12 a 16%	13 a 18%
Bom	8 a 10%	12 a 15%	16 a 18%	18 a 20%	20 a 21%
Acima da Média	12 a 13%	16 a 18%	19 a 21%	21 a 23%	22 a 23%
Média	14 a 16%	18 a 20%	21 a 23%	24 a 25%	24 a 25%
Abaixo da Média	17 a 20%	22 a 24%	24 a 25%	26 a 27%	26 a 27%
Ruim	20 a 24%	20 a 24%	27 a 29%	28 a 30%	28 a 30%
Muito Ruim	26 a 36%	28 a 36%	30 a 39%	32 a 38%	32 a 38%

PERCENTUAL DE GORDURA (G%) PARA MULHERES

Nível /Idade	18 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 55	56 - 65
Excelente	13 a 16%	14 a 16%	16 a 19%	17 a 21%	18 a 22%
Bom	17 a 19%	18 a 20%	20 a 23%	23 a 25%	24 a 26%
Acima da Média	20 a 22%	21 a 23%	24 a 26%	26 a 28%	27 a 29%
Média	23 a 25%	24 a 25%	27 a 29%	29 a 31%	30 a 32%
Abaixo da Média	26 a 28%	27 a 29%	30 a 32%	32 a 34%	33 a 35%
Ruim	29 a 31%	31 a 33%	33 a 36%	35 a 38%	36 a 38%
Muito Ruim	33 a 43%	36 a 49%	38 a 48%	39 a 50%	39 a 49%

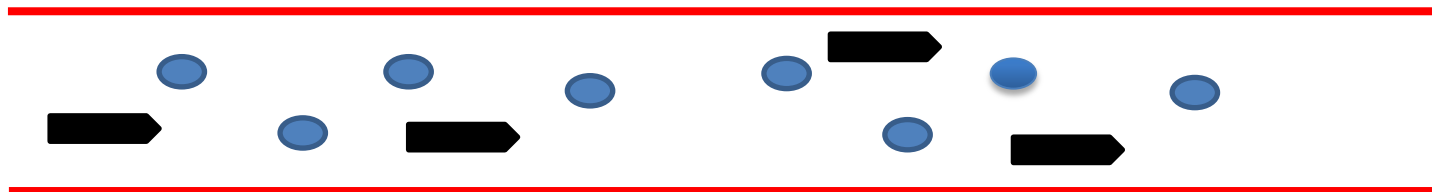
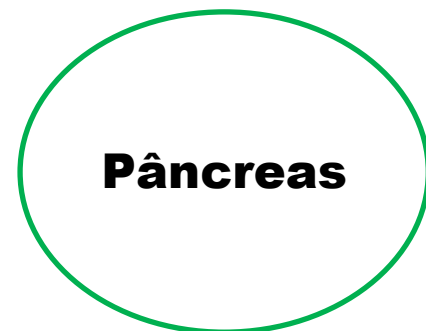
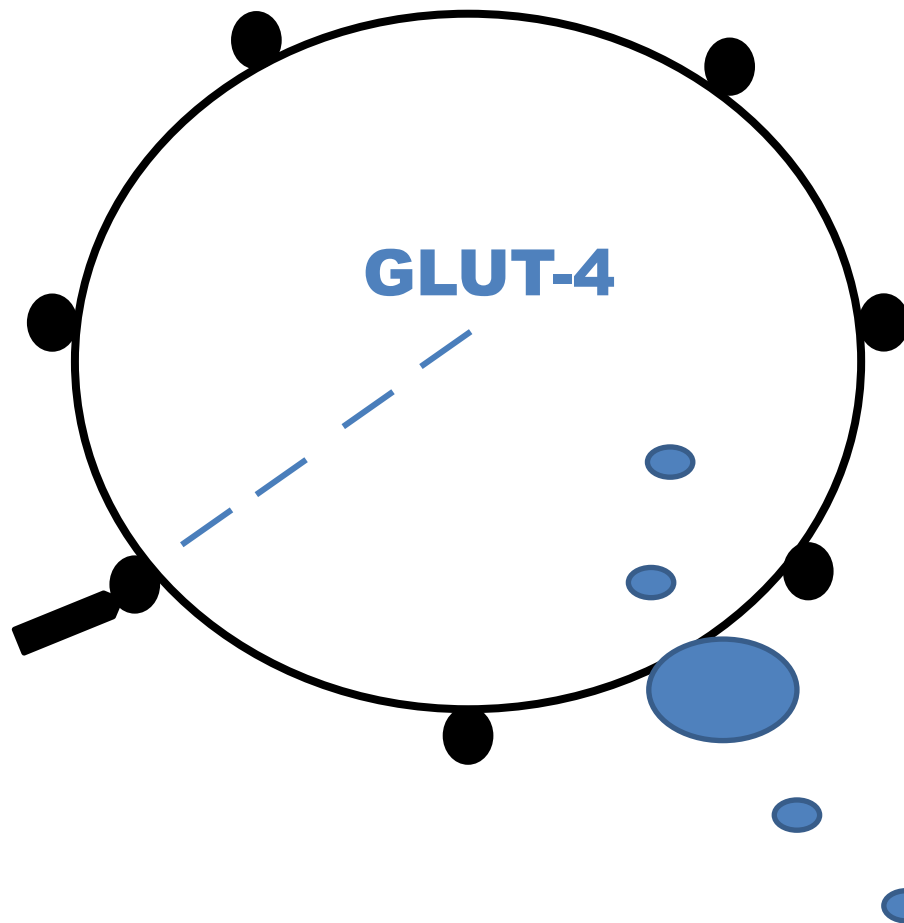
Resistina e TNF- α

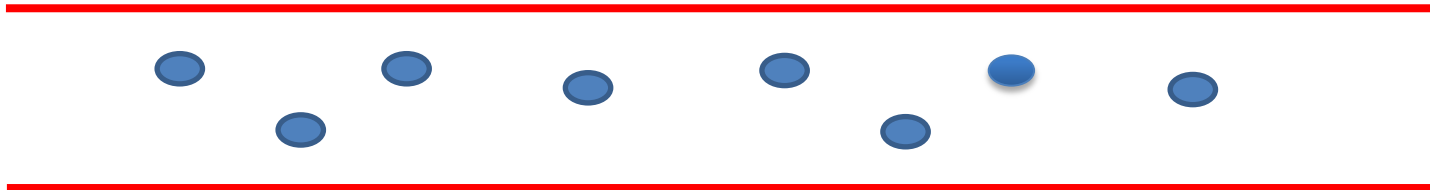
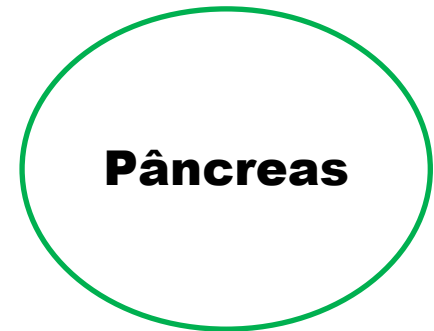
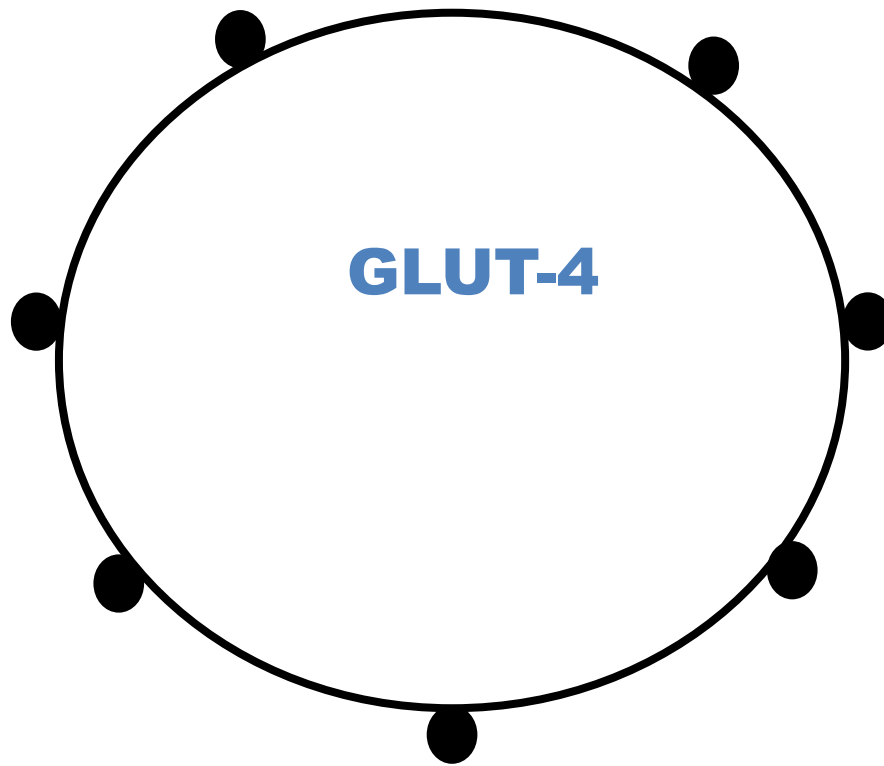
Resistina

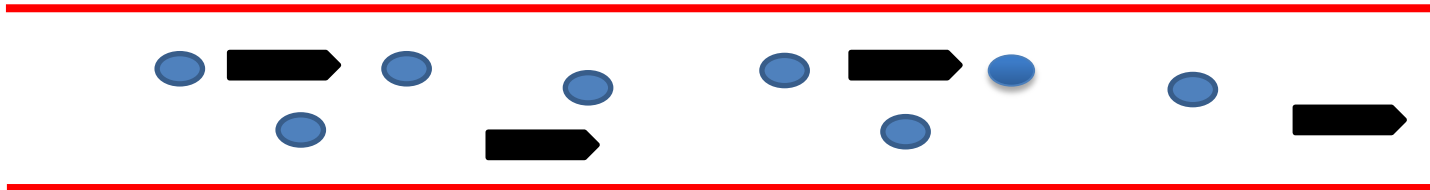
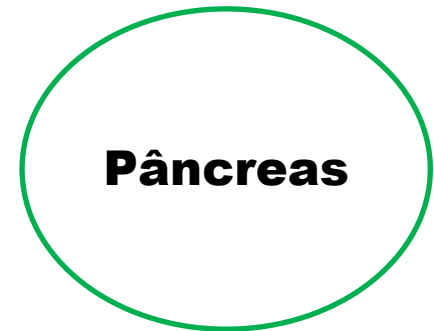
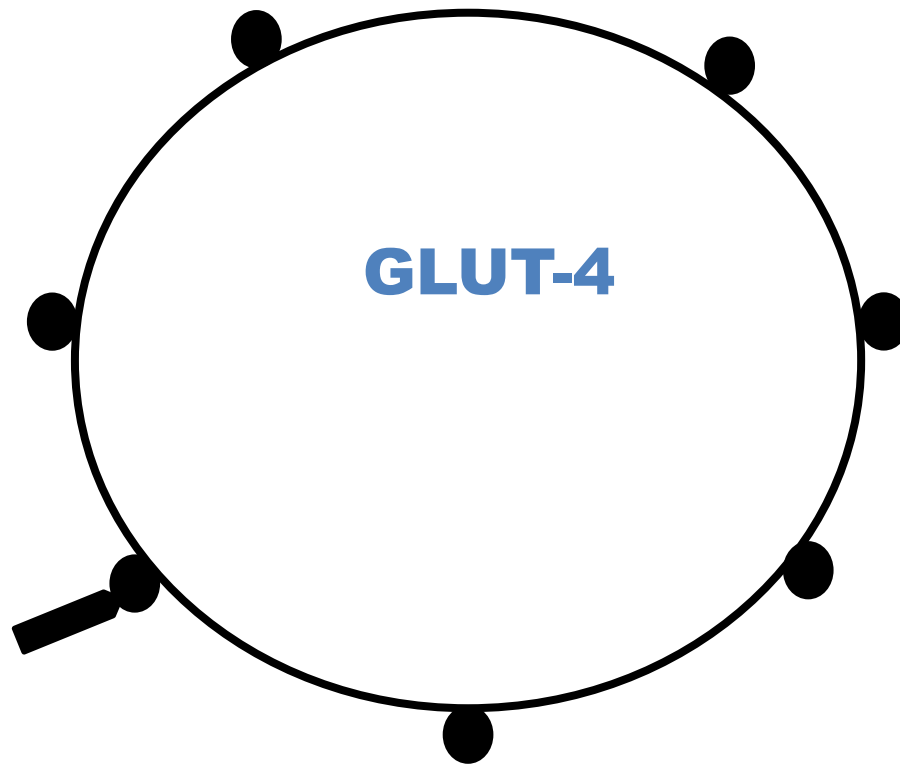
- Elo entre a obesidade e diabetes por promover resistência à insulina.
- Os níveis desta citocina estão aumentados na obesidade.
- Sua expressão em diabéticos tipo II chega a ser 20% maior em comparação com indivíduos não diabéticos.
- A administração de drogas anti-resistina melhorou os níveis sanguíneos de glicose e a ação da insulina na obesidade.

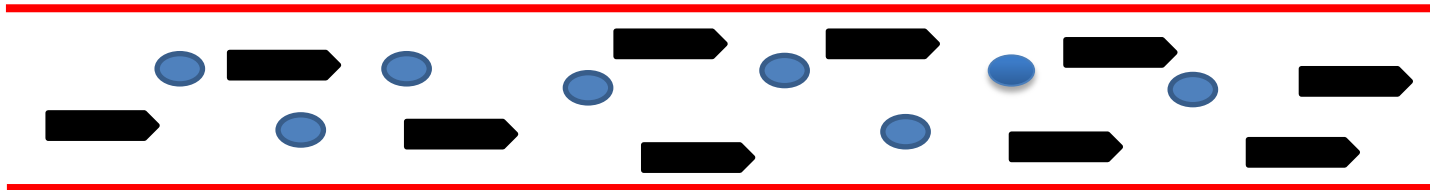
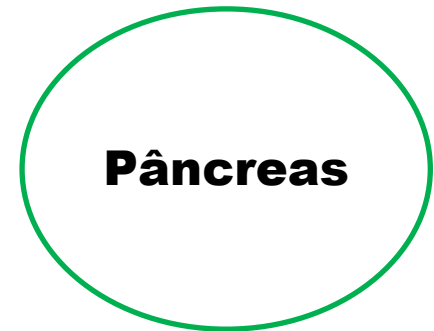
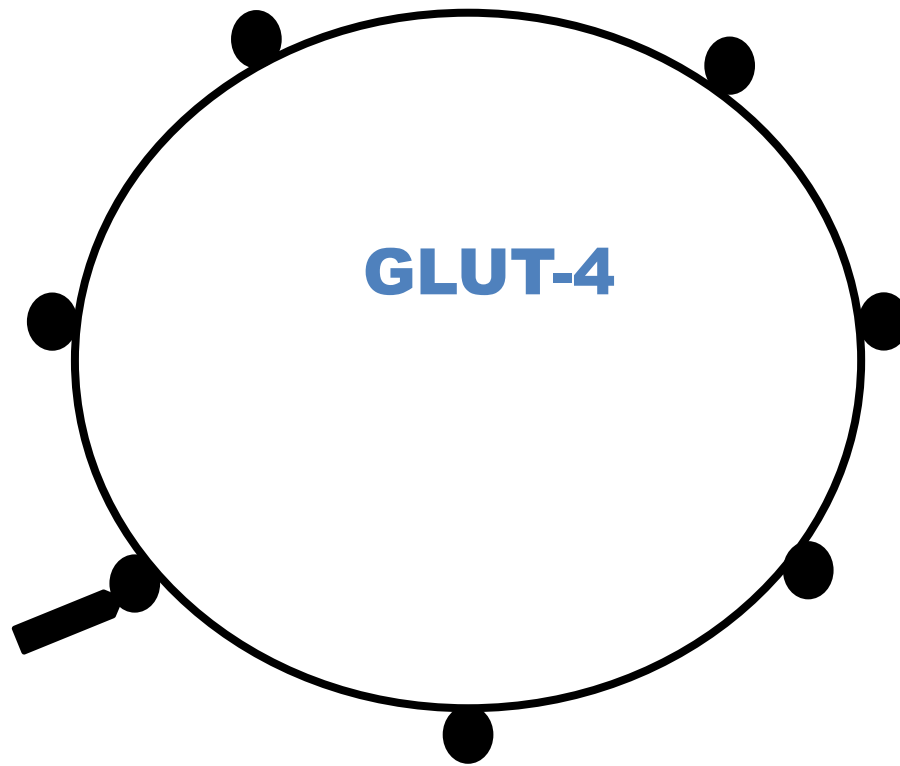
Hermisdorff HH, Monteiro JB. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2004 Dec;48(6):803-11.

Steppan CM. et al. Nature. 2001 Jan 18;409(6818):307-12.

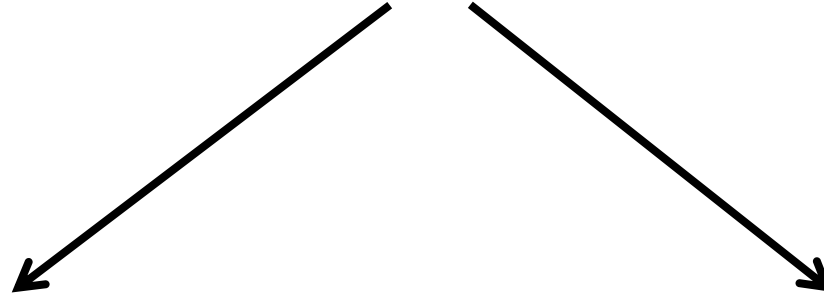








SNS



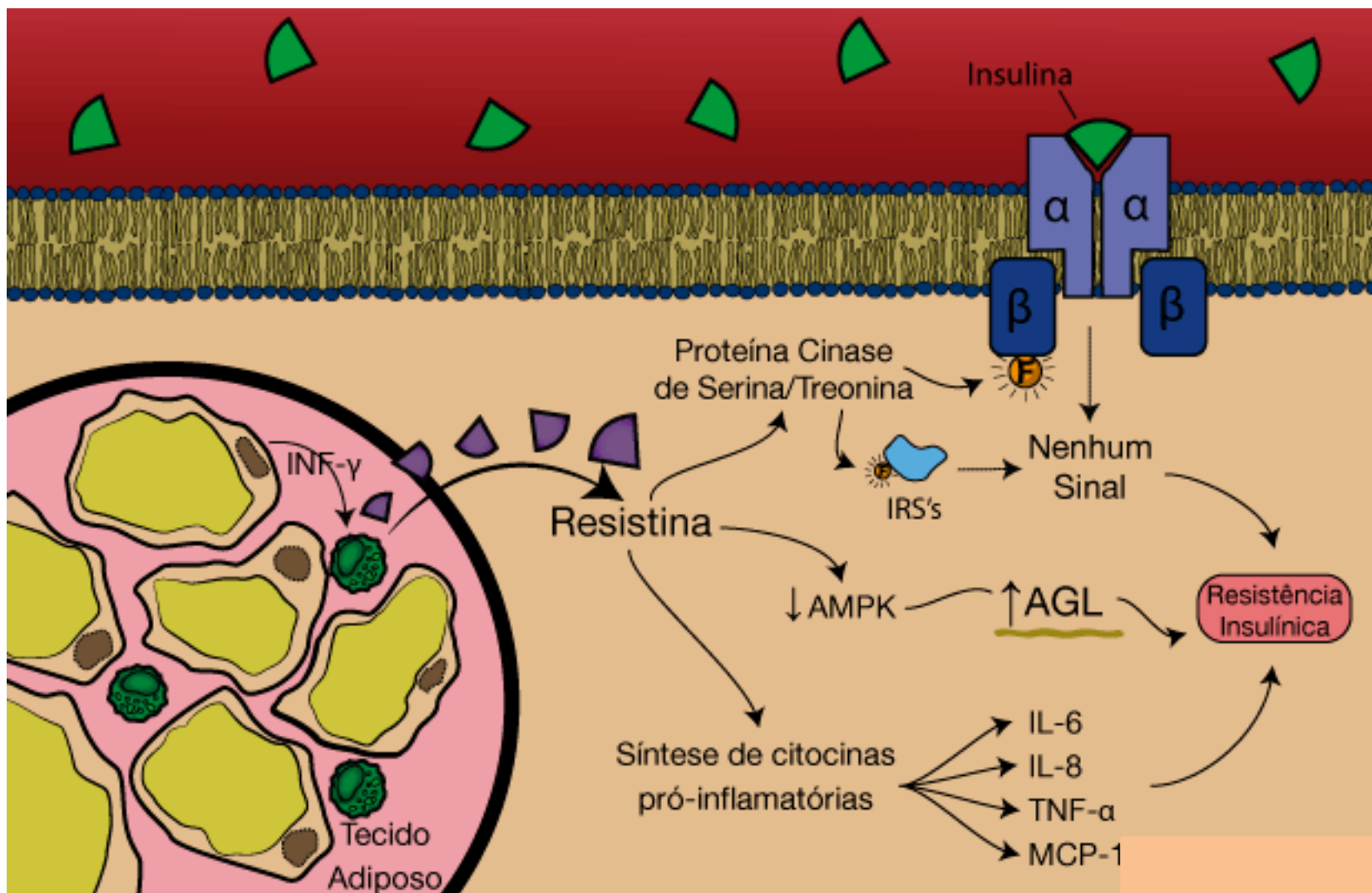
Volume Sanguíneo



**Retenção de sódio
e água**



Hipertensão Arterial



Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF α)

Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF α)

- Citocina (proteína) que induz a morte de células tumorais, levando à necrose. É secretado principalmente por macrófagos .
- O TNF α foi a primeira adipocina proposta como elo entre obesidade e resistência à insulina.
- Evidências mostram que a expressão do TNF α é aumentada na obesidade e diminuída com a perda de peso

Kopp HP. et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003 Jun 1;23(6):1042-7.

Zahorska-Markiewicz B. et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000 Nov;24(11):1392-5.

Hotamisligil GS. et al. Science. 1993 Jan 1;259(5091):87-91.

- **Hipertensão arterial:**

- Estudo em ratos demonstrou que a produção de $\text{TNF}\alpha$ inibe a síntese de óxido nítrico e resulta em aumento da vasoconstrição.

del Aguila LF. et al. Am J Physiol. 1999 May;276(5 Pt 1):E849-55.

- **Resistência à insulina e diabetes:**

- Anticorpos anti- $\text{TNF}\alpha$ melhoraram a sensibilidade à insulina em ratos obesos, enquanto ratos deficientes em $\text{TNF}\alpha$ são protegidos contra a diabetes induzida pela obesidade.

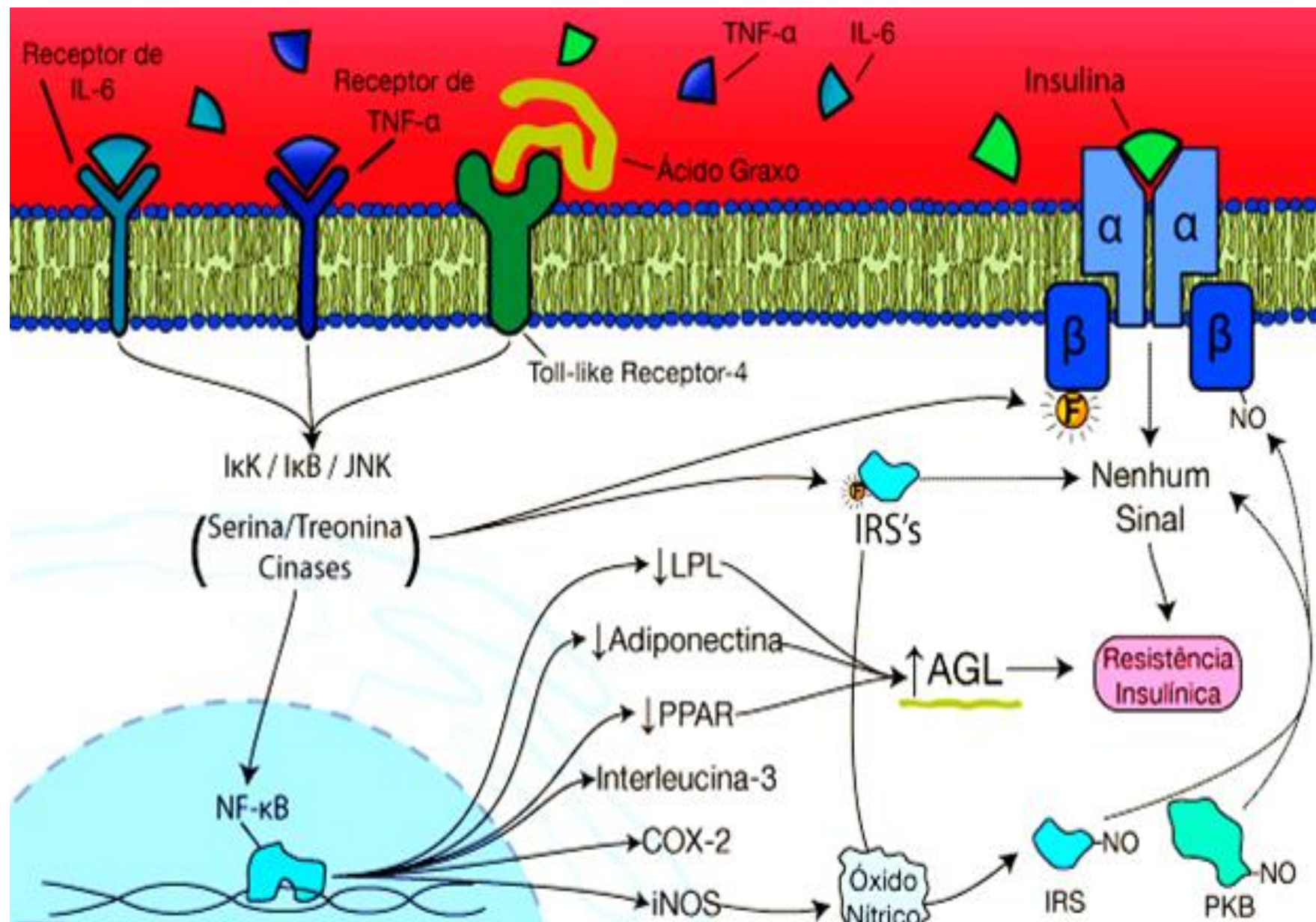
Uysal KT. et al. Nature. 1997 Oct 9;389(6651):610-4.

- Efeitos do TNF α pode incluir aumento da expressão de inibidor do ativador de plasminogênio-1 (PAI-1), interleucina-6 (IL-6), proteína C reativa e diminuição da adiponectina e GLUT-4.

Speretta, GFF. et al. Revista HUPE, 2014;13(1):61-69.

Kern PA. et al. Diabetes. 2003 Jul;52(7):1779-85.

Zahorska-Markiewicz B. et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000 Nov;24(11):1392-5.



Adiponectina

Adiponectina

- Proteína específica do tecido adiposo, que ao contrário das outras adipocinas, é reduzida em indivíduos obesos e aumenta com a perda de peso.
- O mecanismo pelo qual o excesso de peso interfere na liberação de adiponectina ainda não é conhecido, contudo, o fato da insulina estimulá-la e do TNF α inibi-la leva a crer que a resistência à insulina e o aumento na expressão de TNF α contribuam para esta situação.

Ronti T. et al. Clin Endocrinol (Oxf). 2006 Apr;64(4):355-65.

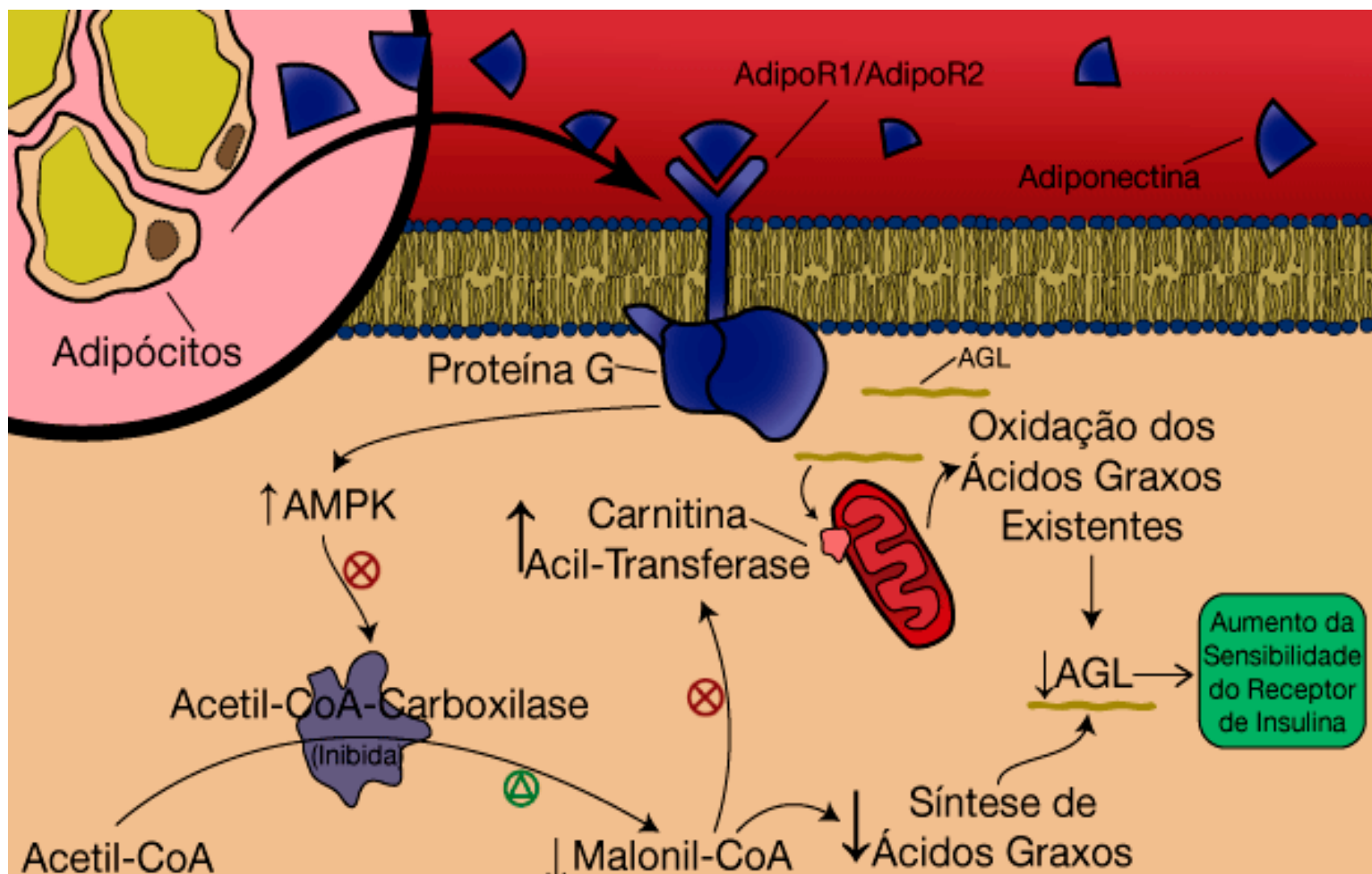
Manco M. et al. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Feb;92(2):483-90.

Adipose Tissue and Adipokines: The Association with and Application of Adipokines in Obesity

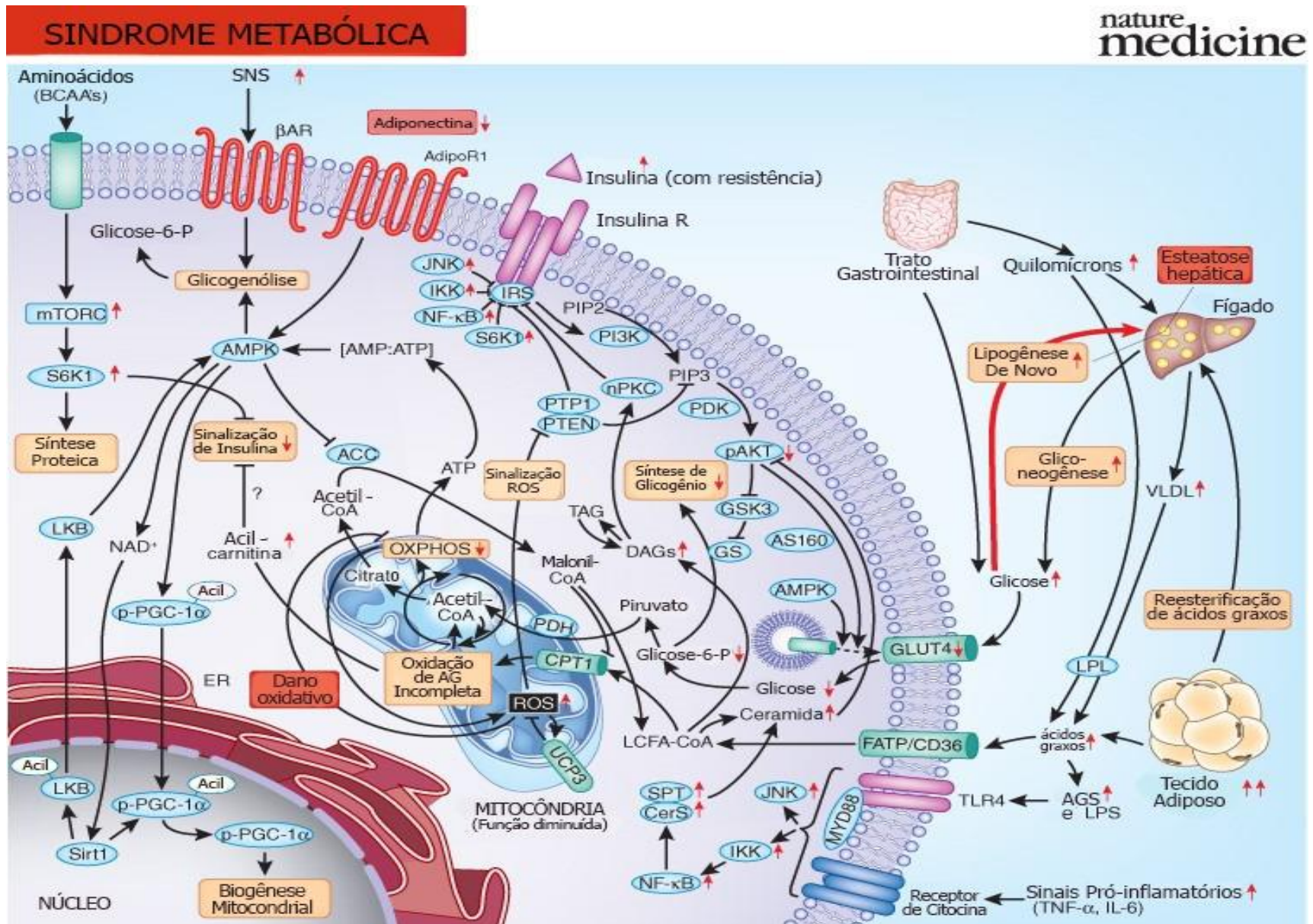
Muhammad Khan and Frank Joseph

Scientifica (Cairo). 2014;2014:328592.

- A adiponectina atua em fígado, músculo esquelético, paredes vasculares e células endoteliais e parece ter um efeito protetor para o organismo, melhorando a ação da insulina e apresentando ação anti-inflamatória.
- Sua concentração tem relação inversa com o diabetes, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares.



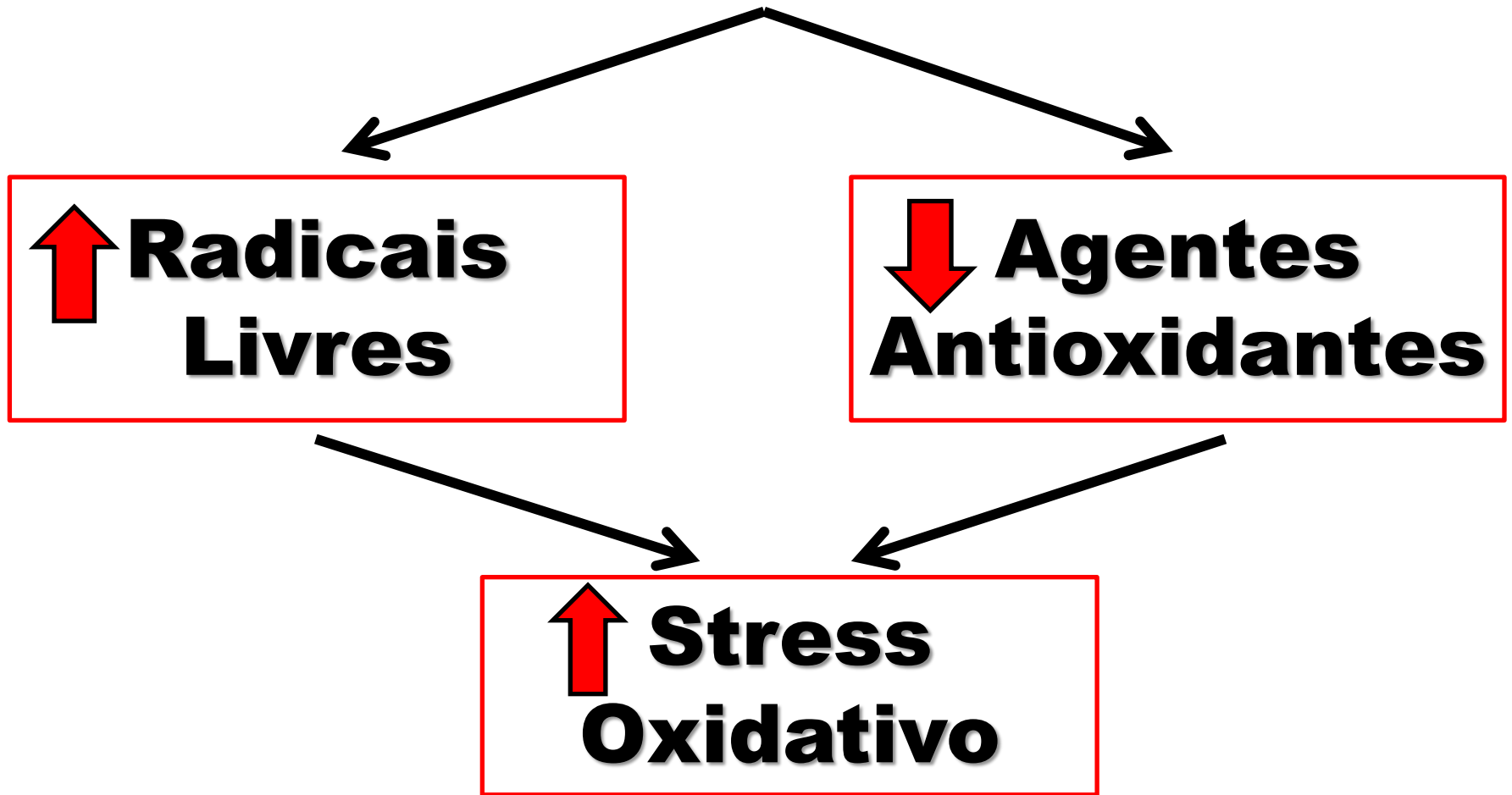
Síndrome Metabólica



Critérios diagnósticos de síndrome metabólica

Critérios	Definição
• Obesidade abdominal	
• <i>Homens</i>	• ≥ 94 cm
• <i>Mulheres</i>	• ≥ 80 cm
• Triglicérides	• ≥ 150 mg/dl
• HDL-colesterol	
• <i>Homens</i>	• < 40 mg/dl
• <i>Mulheres</i>	• < 50 mg/dl
• Pressão arterial	
• <i>Sistólica</i>	• ≥ 130 mmHg ou tratamento para hipertensão arterial
• <i>Diastólica</i>	• ≥ 85 mmHg ou tratamento para hipertensão arterial
• Glicemia	• Jejum ≥ 100 mg/dl

Obesidade

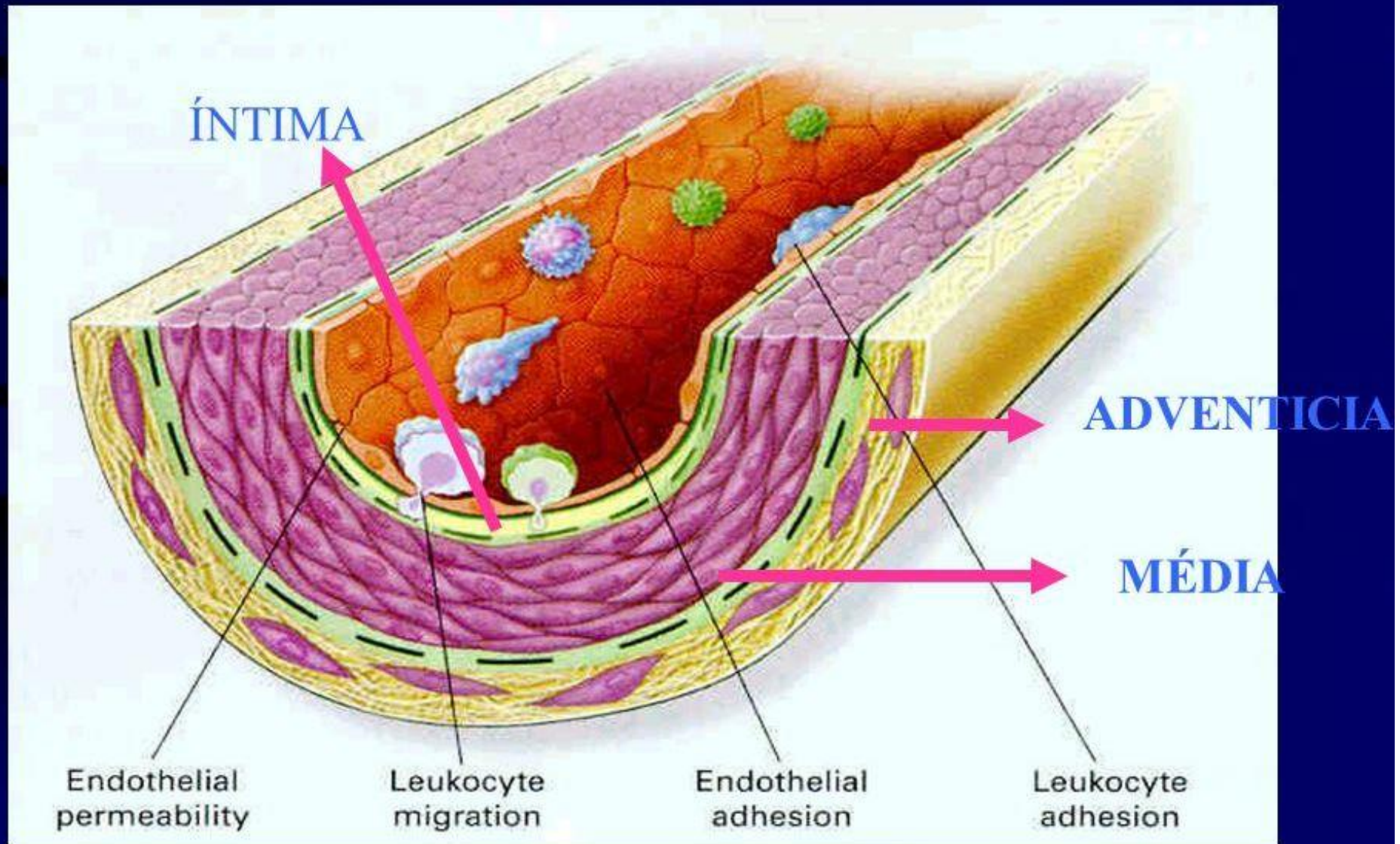


Nature. 2006 Dec 14;444(7121):860-7.

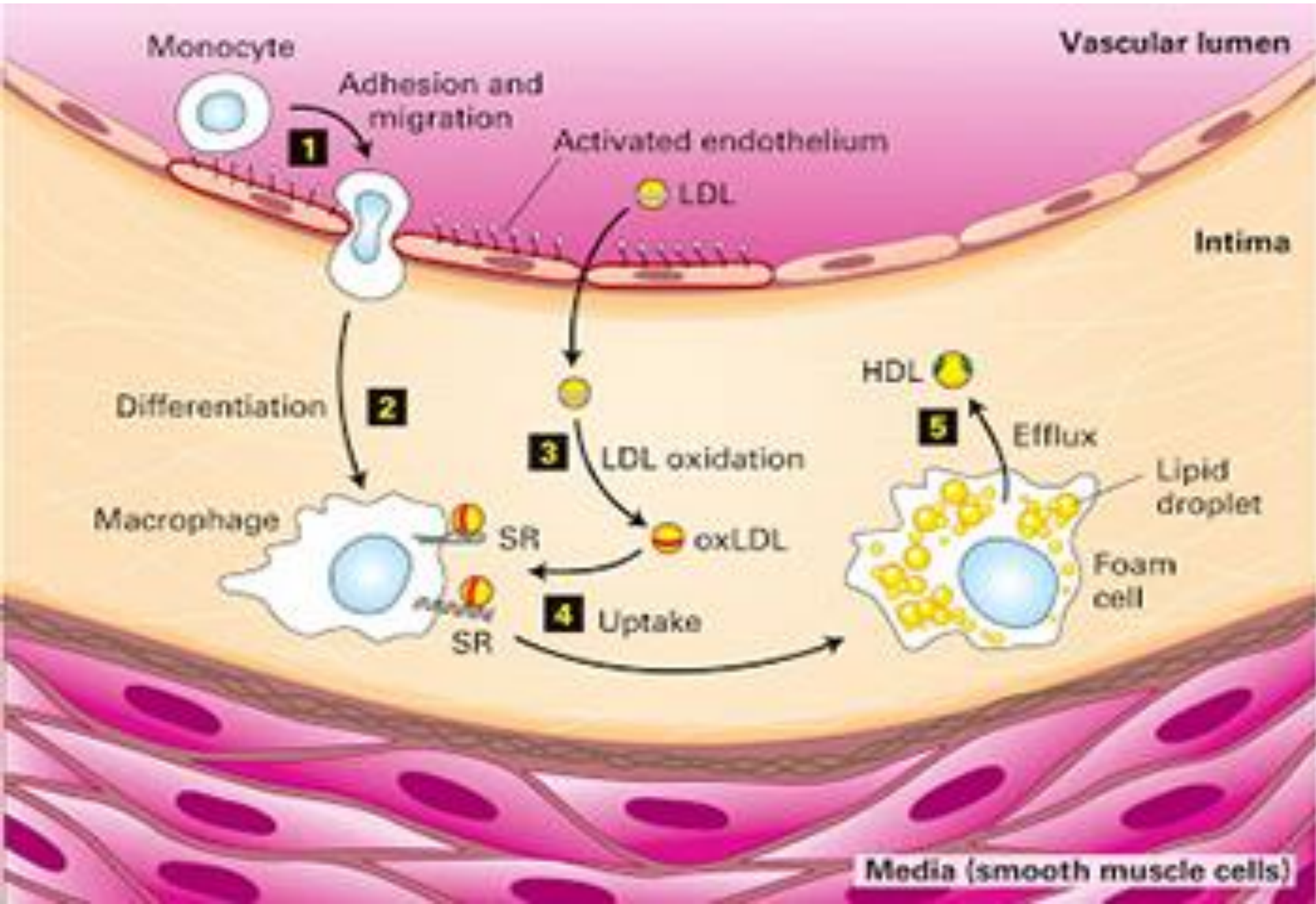
Ageing Res Rev. 2006 May;5(2):144-64.

Doenças Cardiovasculares (Aterosclerose)

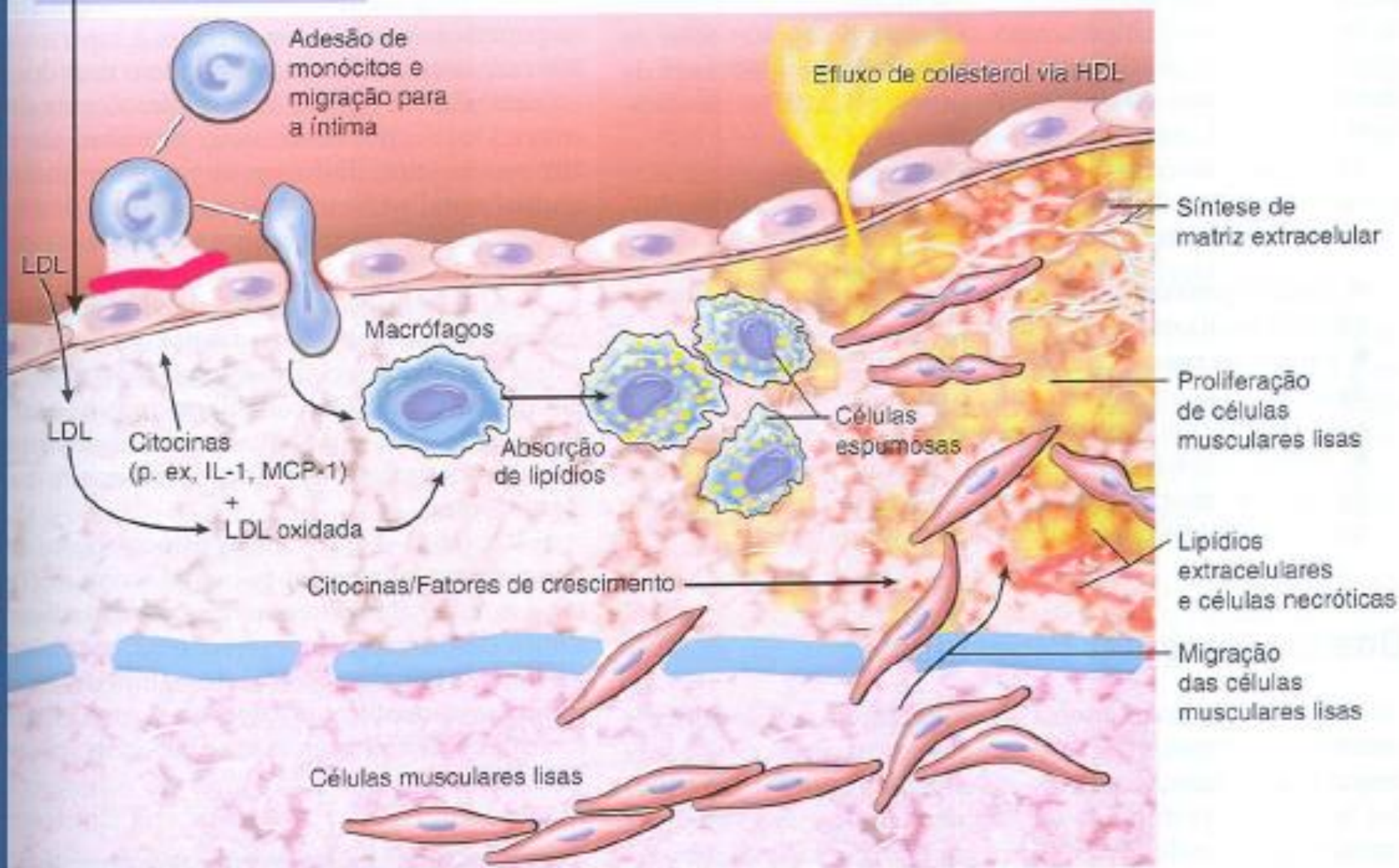
Estrutura Vascular



Atherosclerosis



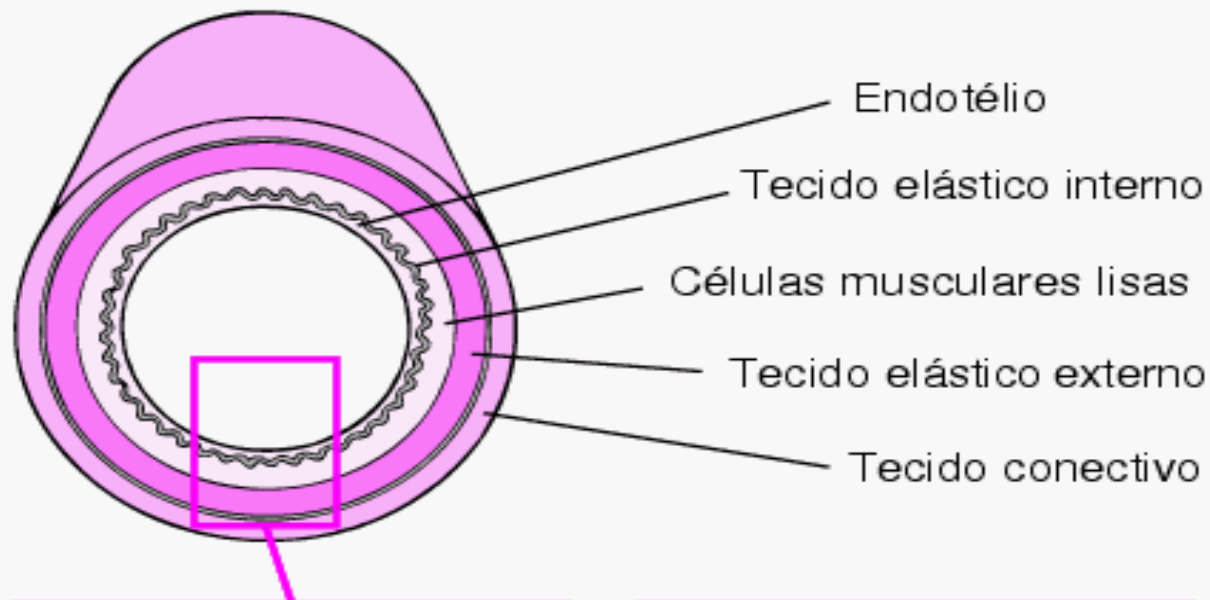
Lesão/Disfunção endotelial



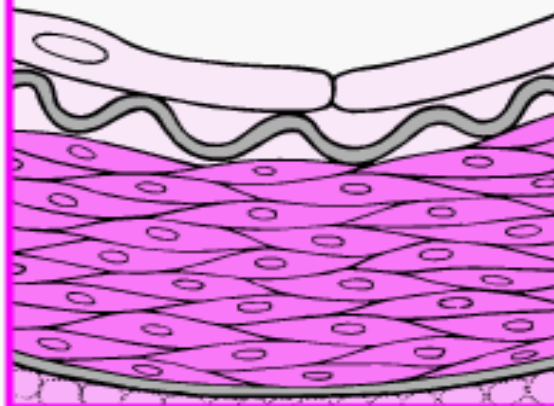
Vaso normal

Desenvolvimento progressivo de placa aterosclerótica

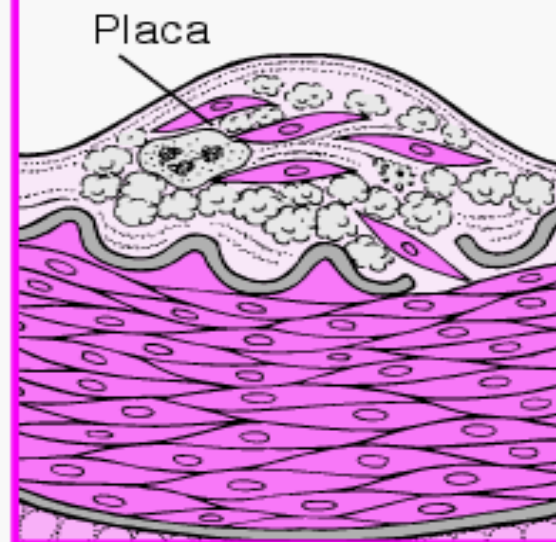
Secção transversal de uma artéria

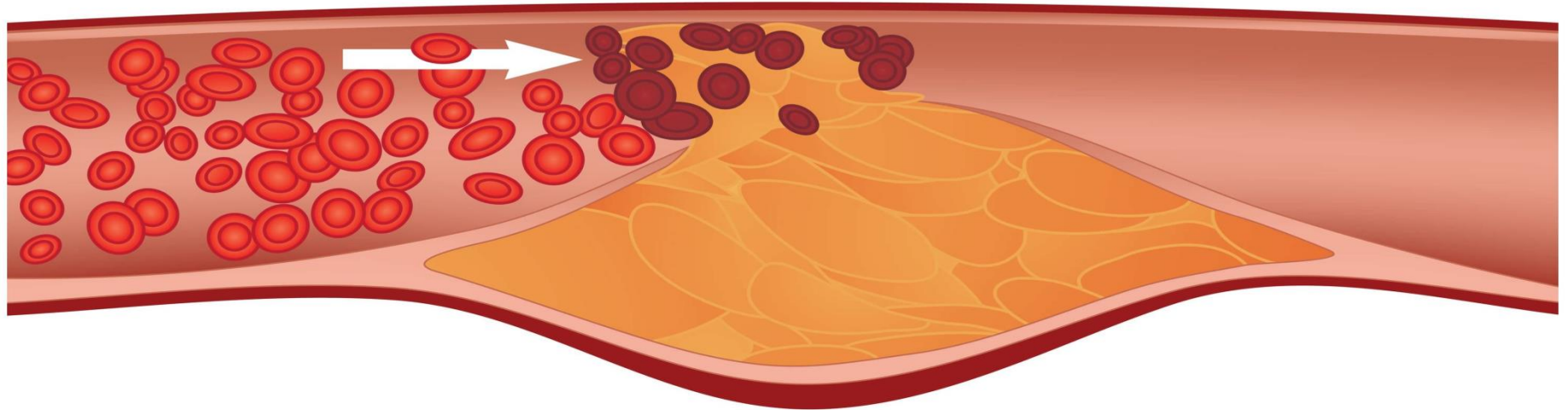
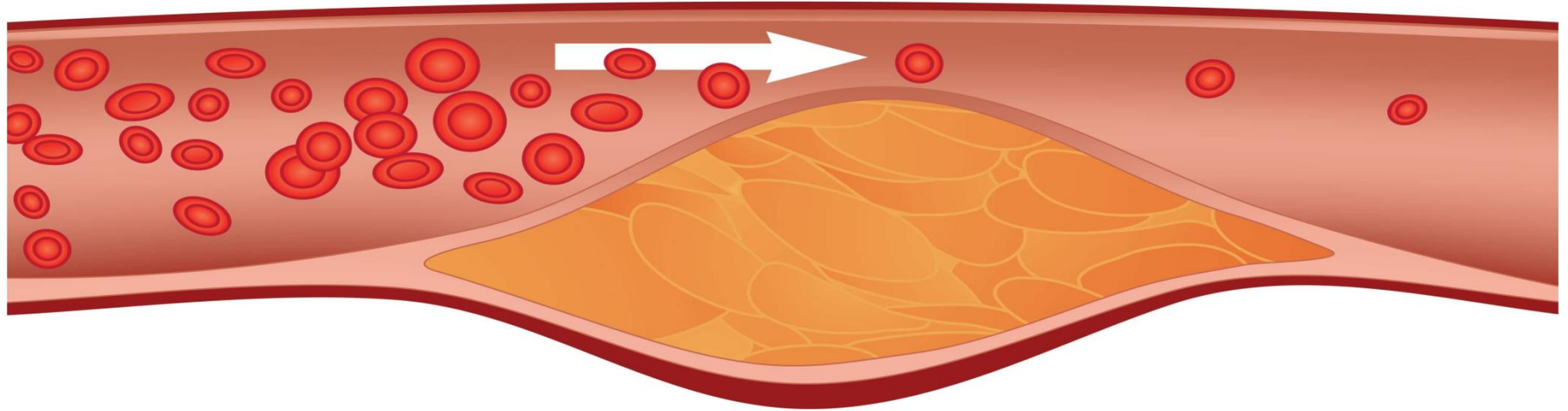
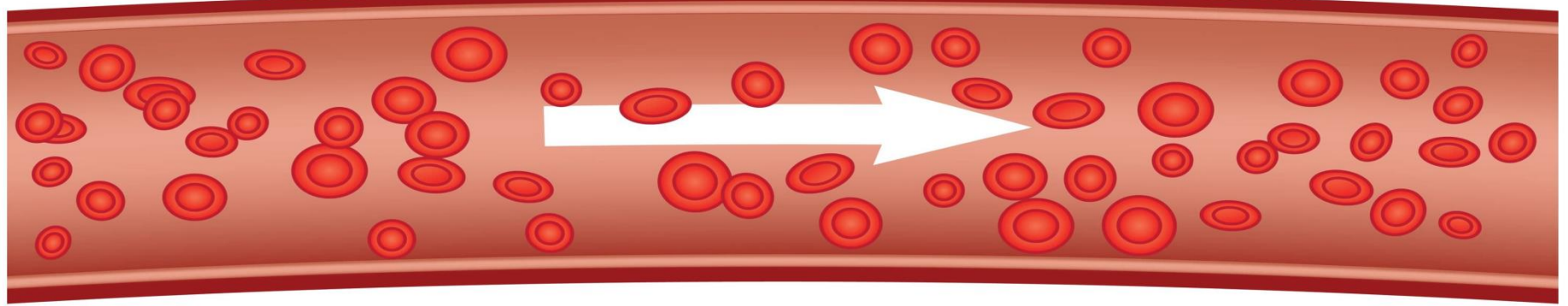


Artéria normal



Aterosclerose





Como Emagrece???

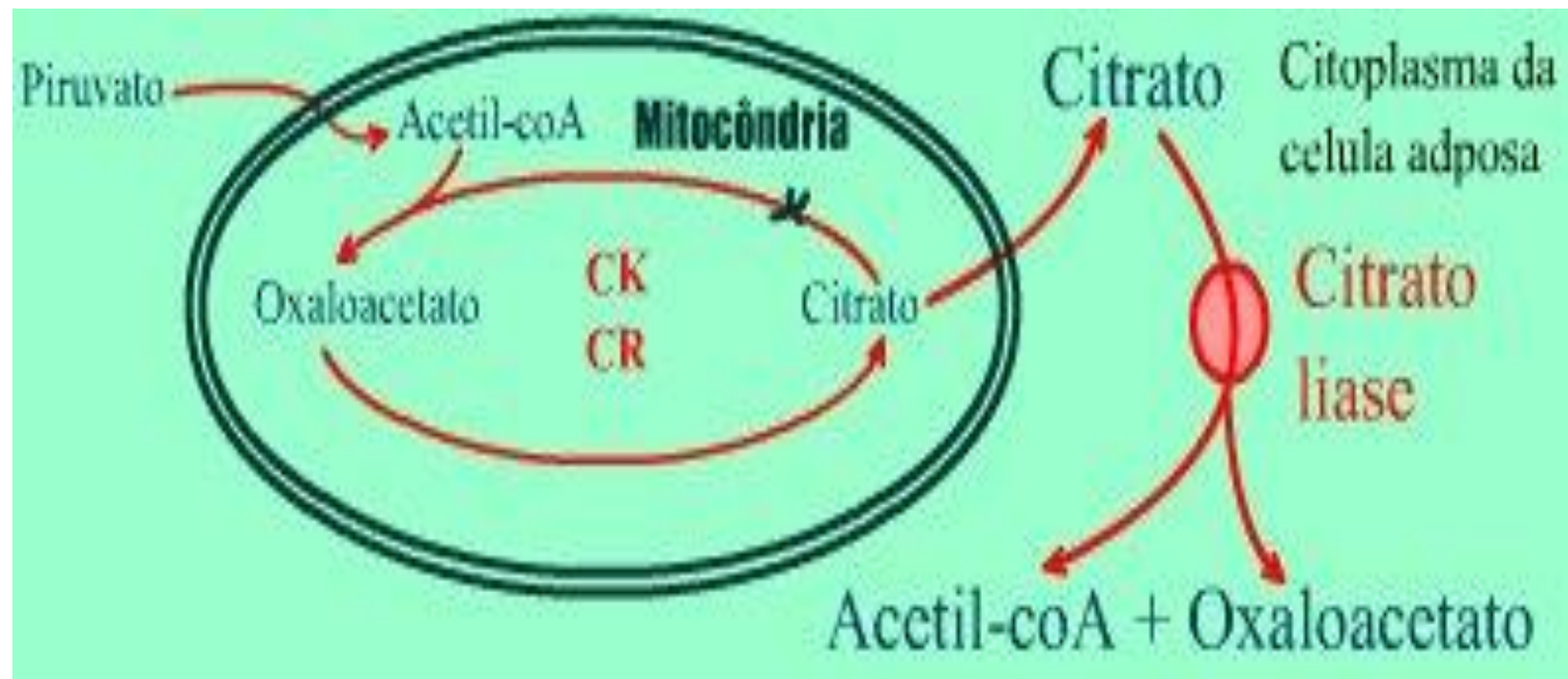


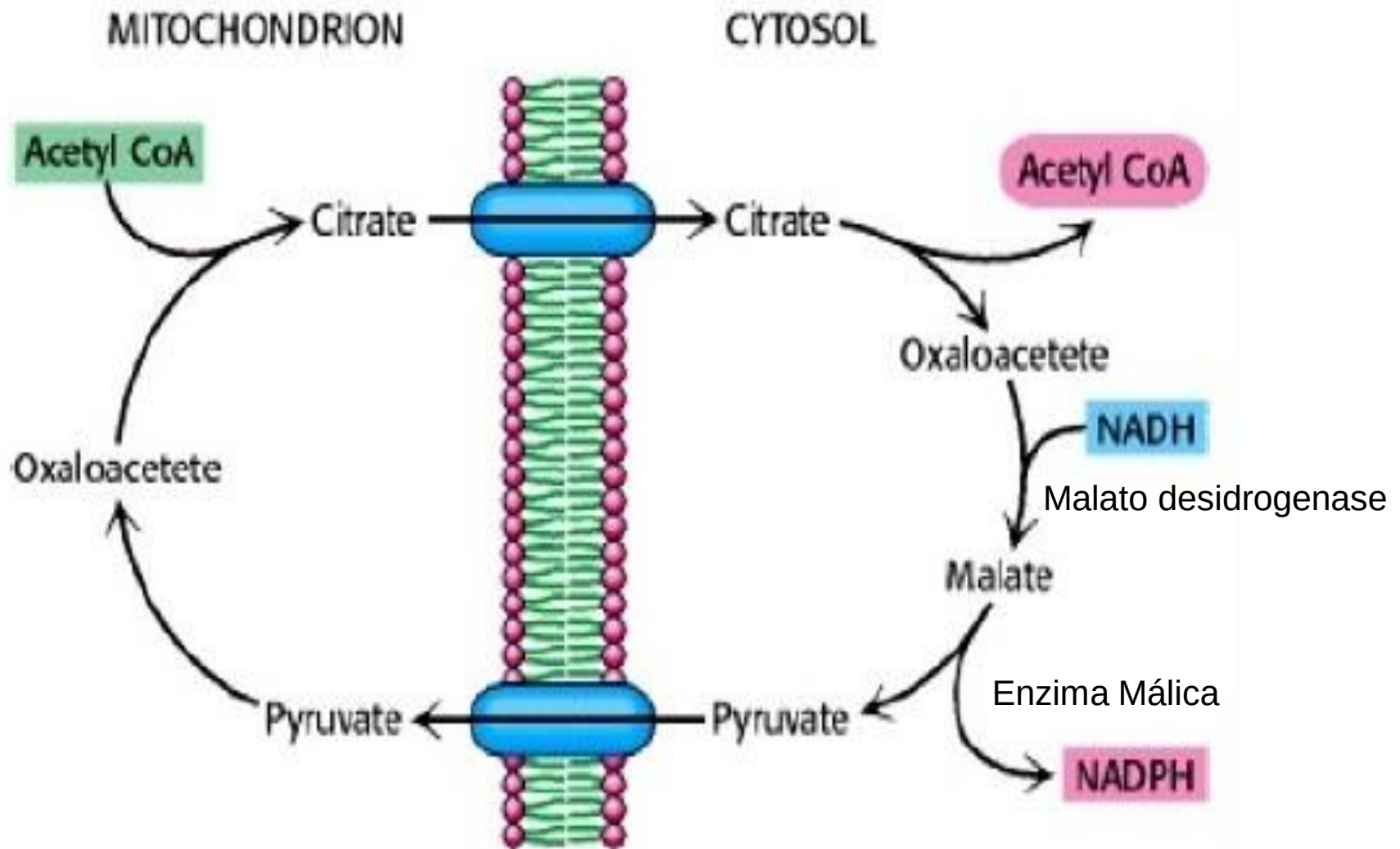
Lipogênese

Lipogênese

- Local: Fígado (Citosol) / Adipócito / Glândula Mamária
- ↑ quantidade de glicose → Insulina

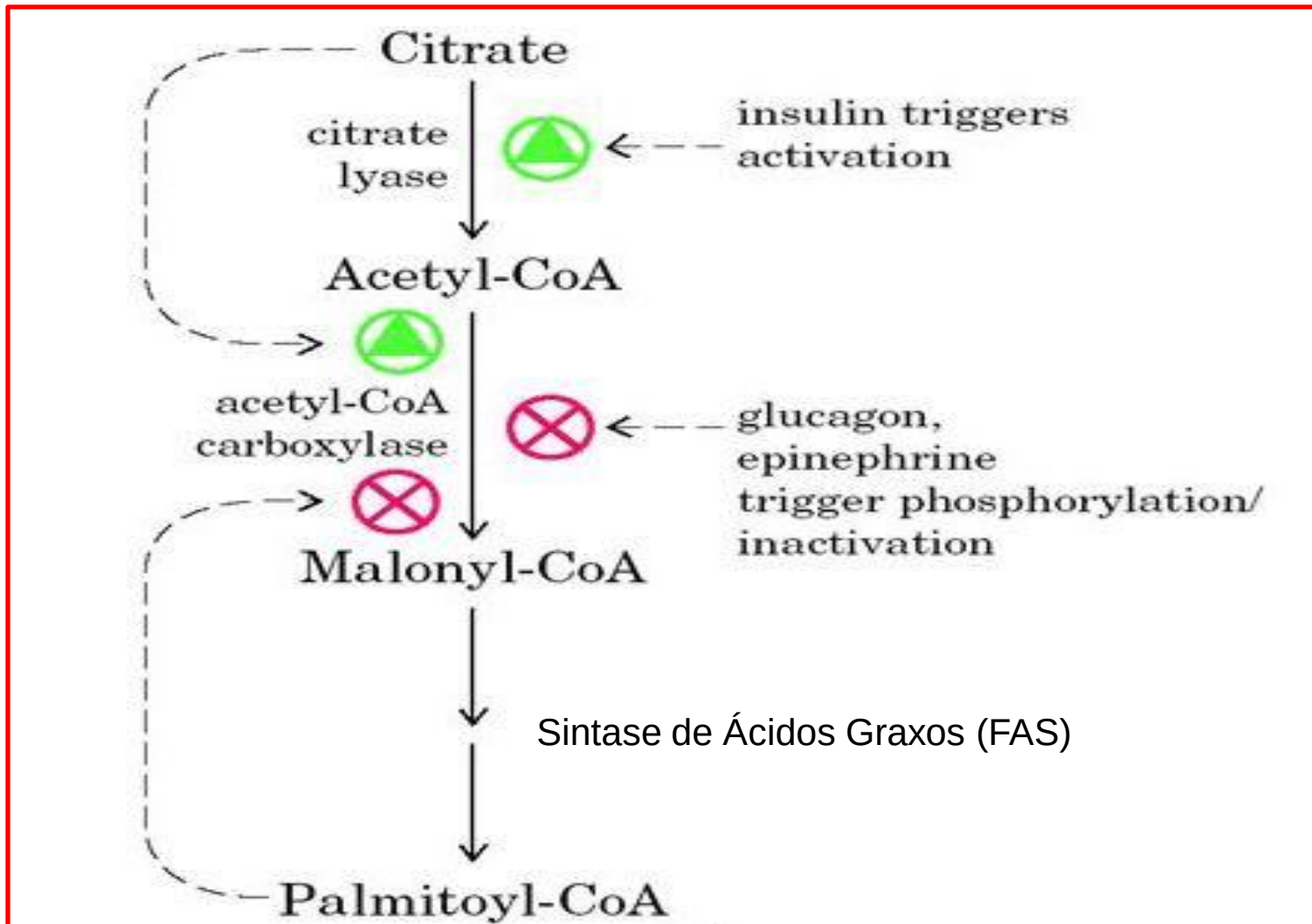
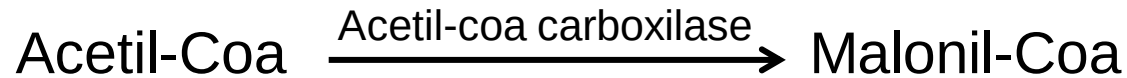




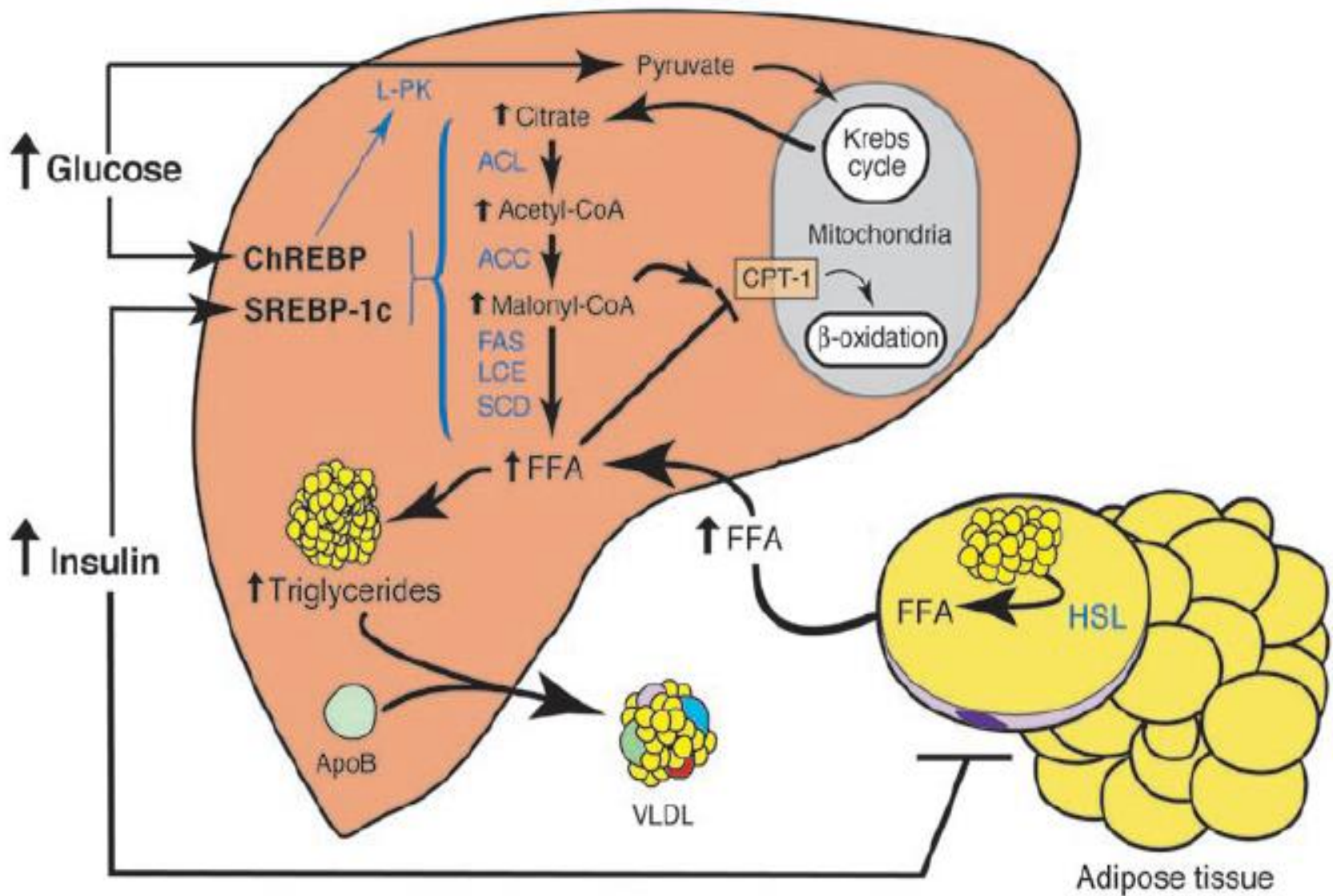


Regulação da Síntese

- Passo chave da regulação:

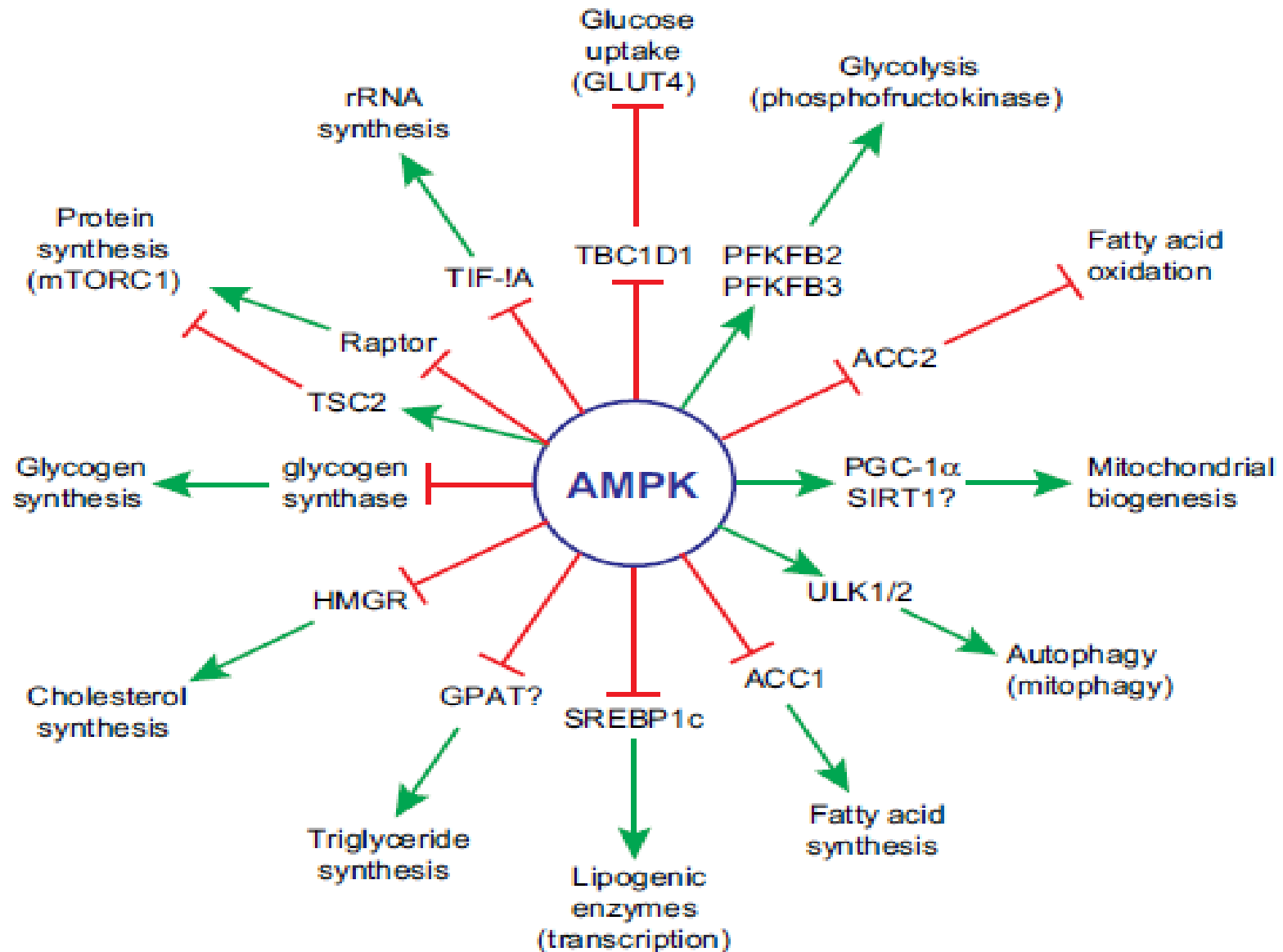


Lipogênese



Estratégias para diminuição da Lipogênese

Atividade aumentada da AMPK



AMPK

3 subunidades:

- Alfa – ativada pela fosforilação do resíduo de treonina 172:



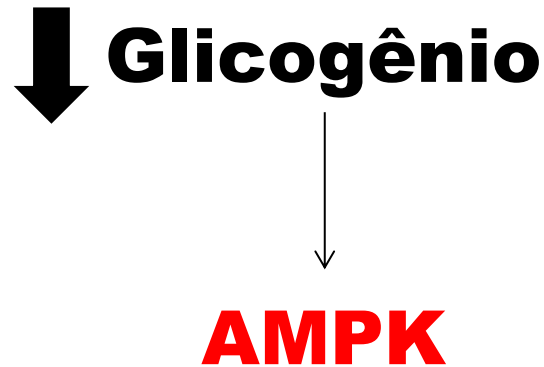
CaMKII

AMPK

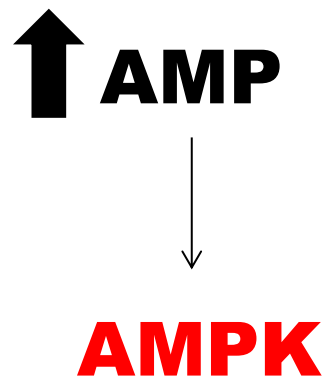


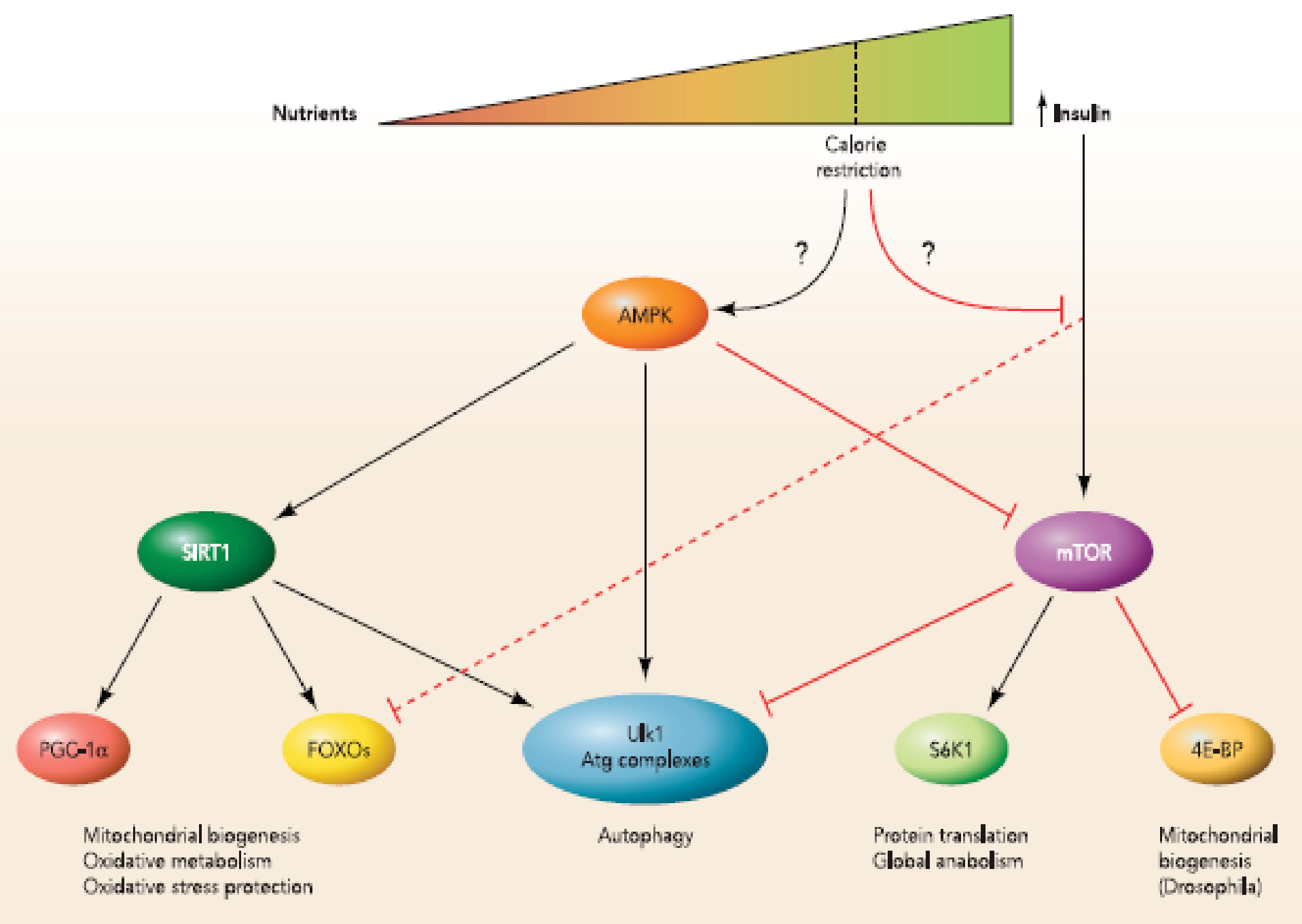
AMPK

- Beta – subunidade que abriga um domínio de ligação do glicogênio.



- Gama – domínios Bateman - possuem o sítio de ligação do AMP.





Frequência alimentar

International Society of Sports Nutrition position stand: meal frequency

Paul M La Bounty^{1*}, Bill I Campbell², Jacob Wilson³, Elfego Galvan⁴, John Berardi⁵, Susan M Kleiner⁶, Richard B Kreider⁷, Jeffrey R Stout⁸, Tim Ziegenfuss⁹, Marie Spano¹⁰, Abbie Smith⁸, Jose Antonio¹¹

Journal of the International Society of Sports Nutrition 2011, 8:4

- O aumento da frequência das refeições não altera favoravelmente a composição corporal.
- Aumento da frequência das refeições não aumenta significativamente a termogênese induzida pela dieta, gasto energético total ou taxa metabólica de repouso.

Increased meal frequency does not promote greater weight loss in subjects who were prescribed an 8-week equi-energetic energy-restricted diet

Jameason D. Cameron, Marie-Josée Cyr and Éric Doucet*

Behavioural and Metabolic Research Unit, School of Human Kinetics, University of Ottawa, Ottawa, ON, Canada K1N 6N5

British Journal of Nutrition (2010), **103**, 1098–1101

- Investigar se o aumento da frequência das refeições (3 refeições + 3 lanches/dia) poderia levar a uma maior perda de peso do que um padrão de baixa frequência (3 refeições/dia) em uma dieta restritiva (~ 700 kcal) equivalente entre grupos, durante 8 semanas.
- Examinaram os efeitos da frequência da refeição em no apetite e nas concentrações do Peptídeo YY e Grelina.
- 16 obesos (8 mulheres), idade 34,6 anos e IMC 37,1.

Table 1. Characteristics of subjects in the high-meal frequency (HMF) and low-meal frequency (LMF) groups before and after weight loss
(Mean values and standard deviations)

Variables	Before wt loss				After wt loss				MF†	Time‡	MF × time§
	HMF		LMF		HMF		LMF				
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD			
Age (years)	34.6	9.5	36.3	7.4	–	–	–	–	NS	–	–
Body wt (kg)	114.1	24.6	101.0	16.6	109.5	23.6	95.7	17.4	NS	**	NS
Fat mass (kg)	48.9	11.4	38.3	5.6	45.7	10.0	35.2	7.4	NS	**	NS
Lean body mass (kg)	62.1	17.2	58.4	13.7	60.3	16.5	56.2	13.9	NS	*	NS
BMI (kg/m ²)	37.1	4.5	34.8	4.0	35.6	4.7	32.9	4.5	NS	**	NS

- Peso: - 4,6 kg (HMF) e - 5,3 kg (LMF);
- Gordura: - 3,2 kg (HMF) e - 3,1 kg (LMF);
- Massa magra: - 1,8 kg (HMF) e – 2,2 kg (LMF)

- Não houve diferenças significativas entre os grupos de baixa e alta frequência de refeições para a medida do apetite (peptídeo YY e grelina), antes ou depois da intervenção.

- **Conclusão:**

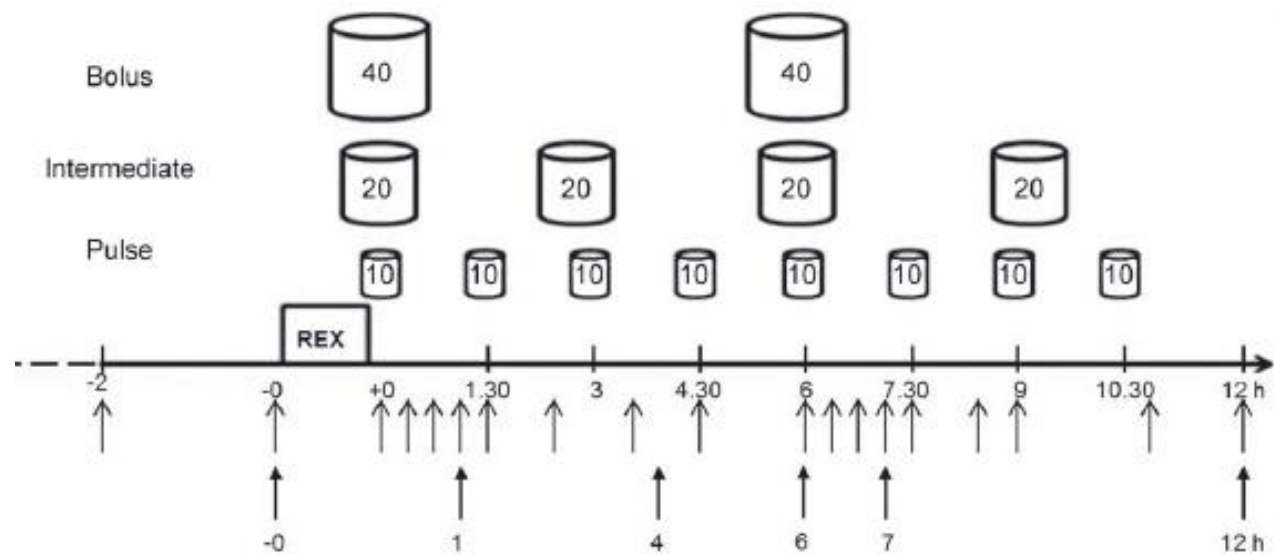
O aumento da frequência alimentar não promove uma maior perda de peso corporal, gordura e mudanças nos peptídeos intestinais.

Timing and distribution of protein ingestion during prolonged recovery from resistance exercise alters myofibrillar protein synthesis

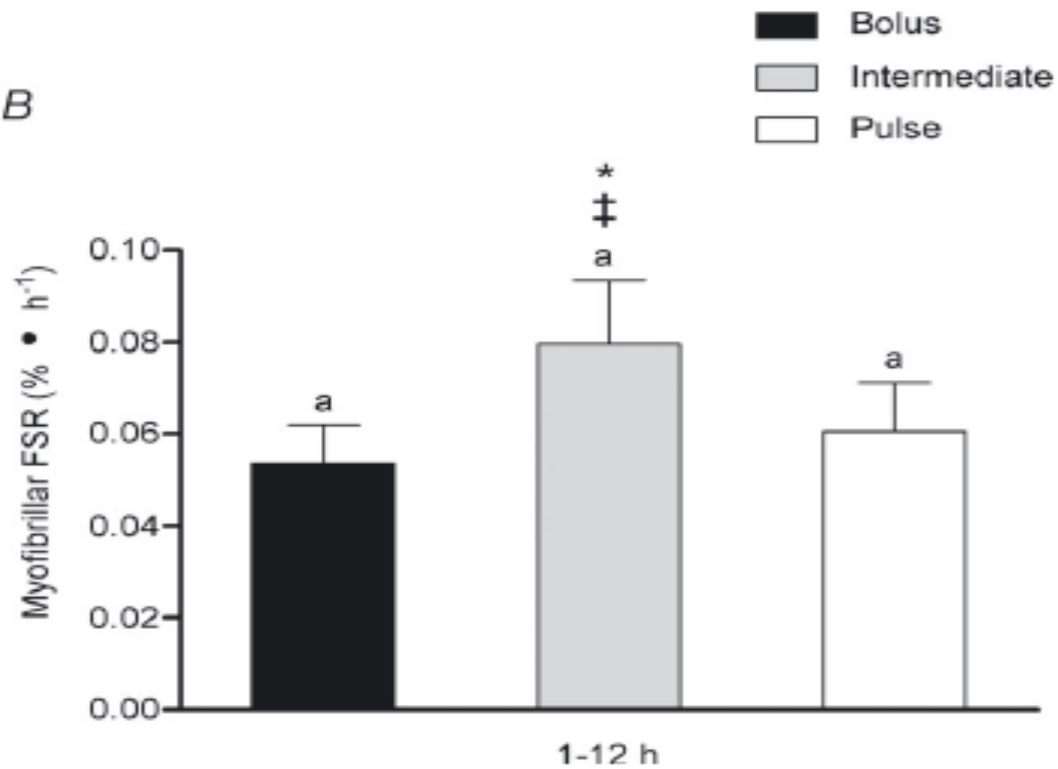
José L. Areta¹, Louise M. Burke², Megan L. Ross², Donny M. Camera¹, Daniel W. D. West³, Elizabeth M. Broad², Nikki A. Jeacocke², Daniel R. Moore⁴, Trent Stellingwerff⁴, Stuart M. Phillips³, John A. Hawley¹ and Vernon G. Coffey¹

J Physiol. 2013 May 1;591(9):2319-31.

- Avaliar como a quantidade e o tempo de ingestão de proteína após uma única sessão de treino resistido influencia a resposta anabólica muscular durante todo o dia.
- 23 homens (~25 anos) saudáveis que praticavam treinamento resistido por pelo menos 2 anos foram randomizados para um dos 3 grupos:
- Ingestão de 80 g de whey protein ao longo de 12 h de recuperação em um dos seguintes protocolos: 8 × 10g a cada 1.5 h (Pulse) / 4 × 20g a cada 3 h (Intermediate) ou 2 × 40g a cada 6 h (Bolus)



B



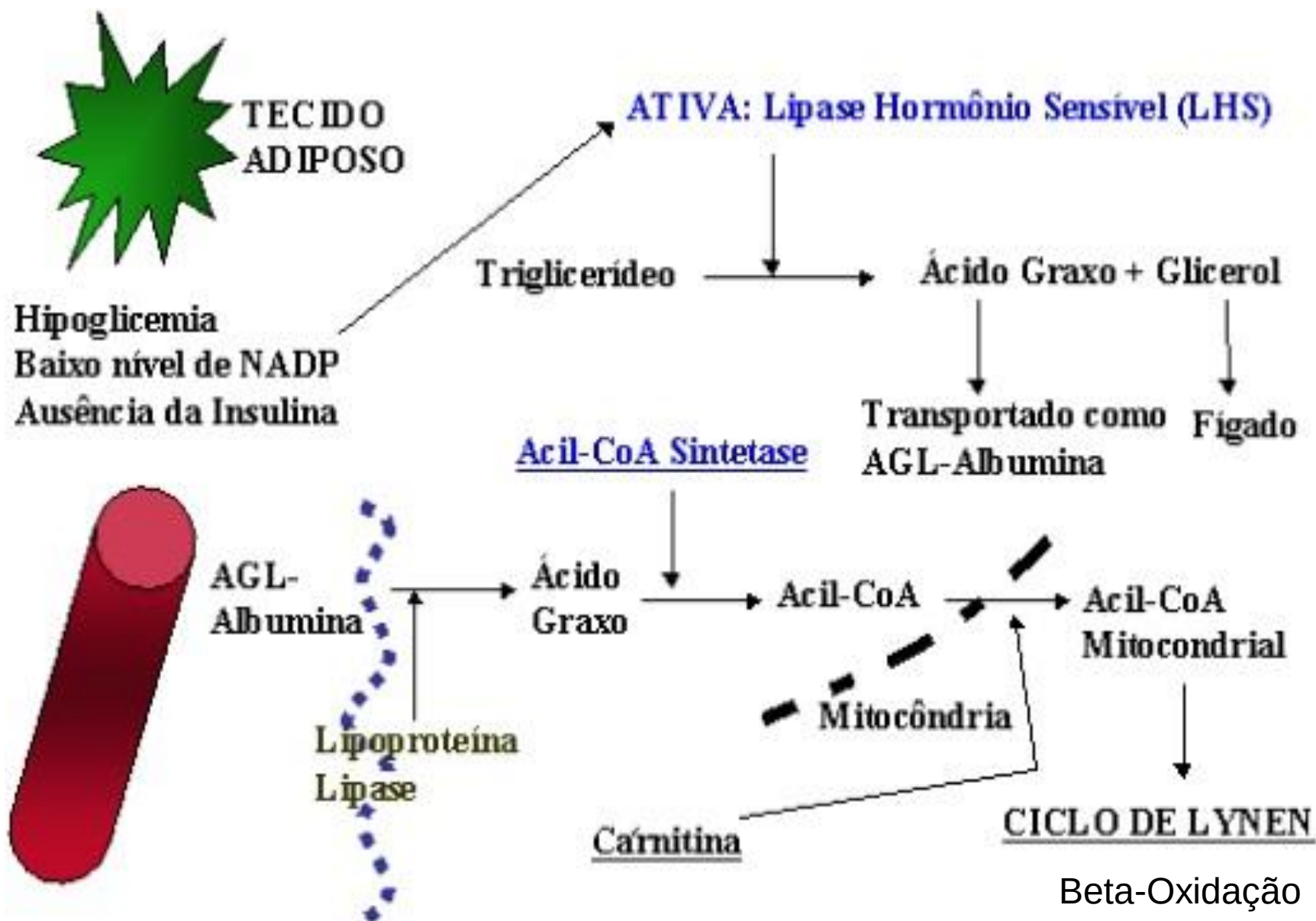
Effects of meal frequency on weight loss and body composition: a meta-analysis

Brad Jon Schoenfeld, Alan Albert Aragon, and James W. Krieger

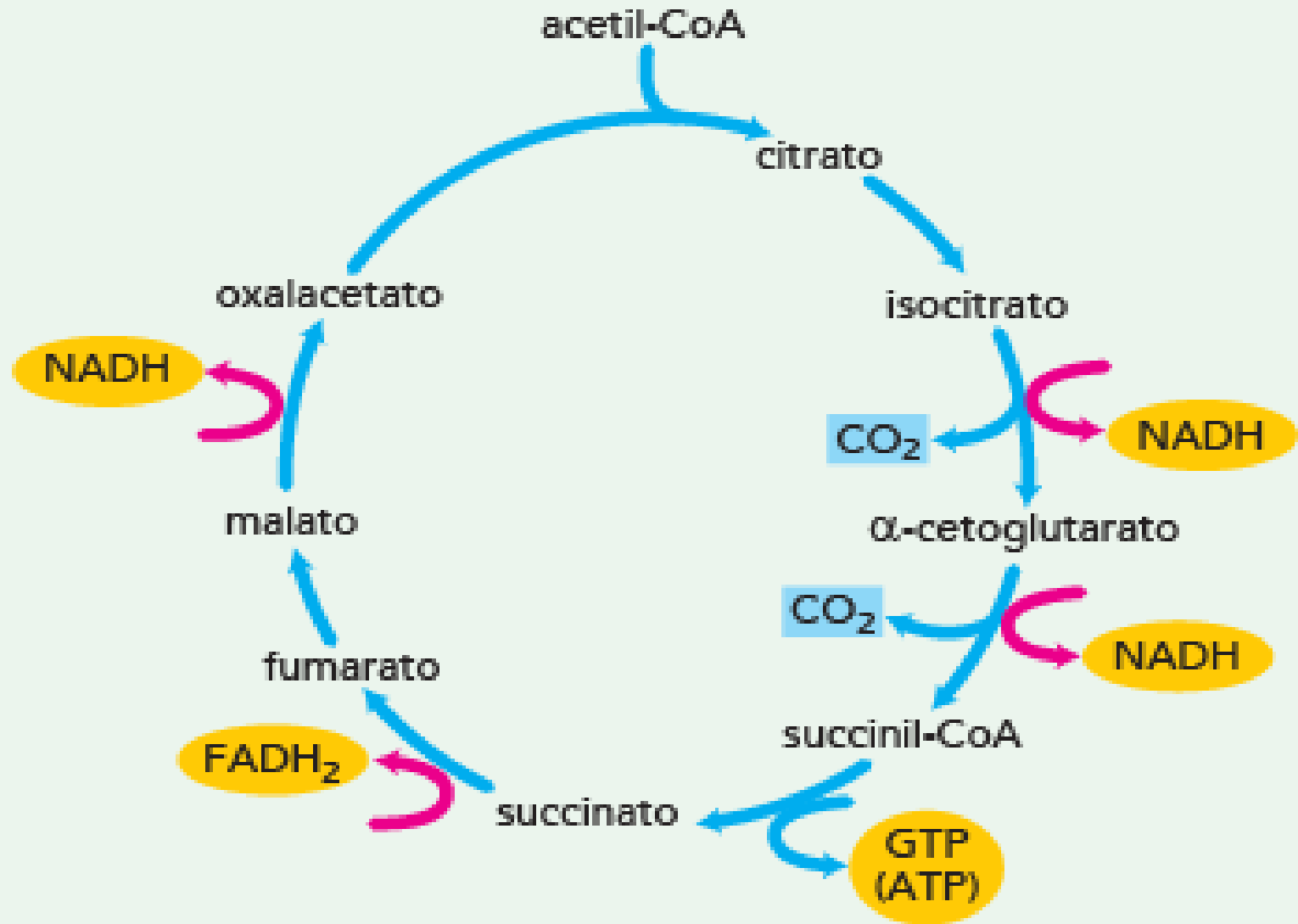
Nutr Rev. 2015 Feb;73(2):69-82.

- Avaliar os efeitos da frequência das refeições na perda de peso e composição corporal (gordura corporal e massa magra).
- Critérios de inclusão: estudos controlados randomizados, estudo em humanos ≥ 18 anos de idade, duração da dieta ≥ 2 semanas (teve estudos que durou até 52 semanas).
- A meta-análise compreendeu 15 estudos. Não houve diferenças significativas na alteração da massa corporal (gordura corporal e massa magra) entre 1-2 refeições, 3-4 refeições e 5 ou mais refeições.

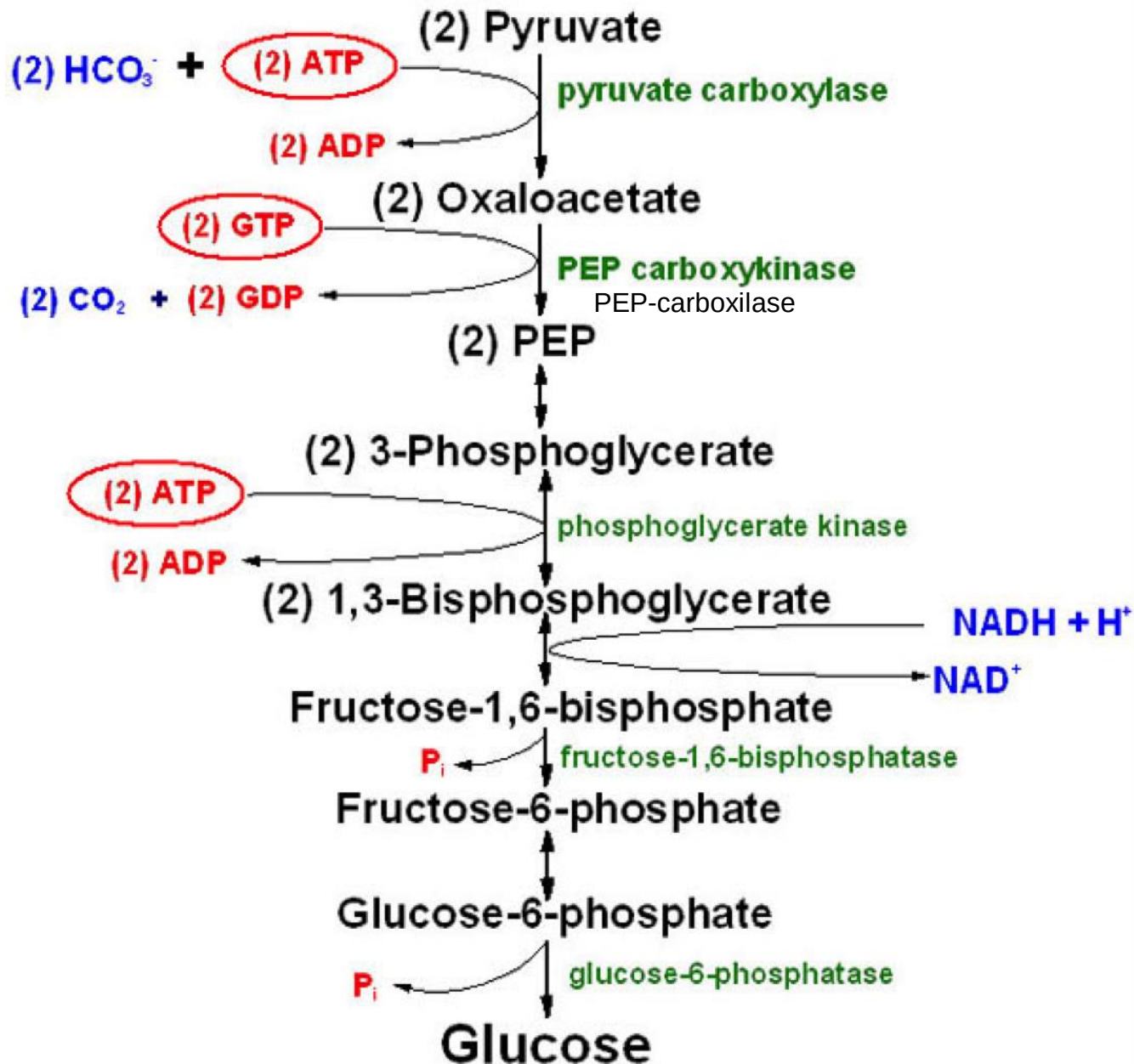
Dieta Cetogênica

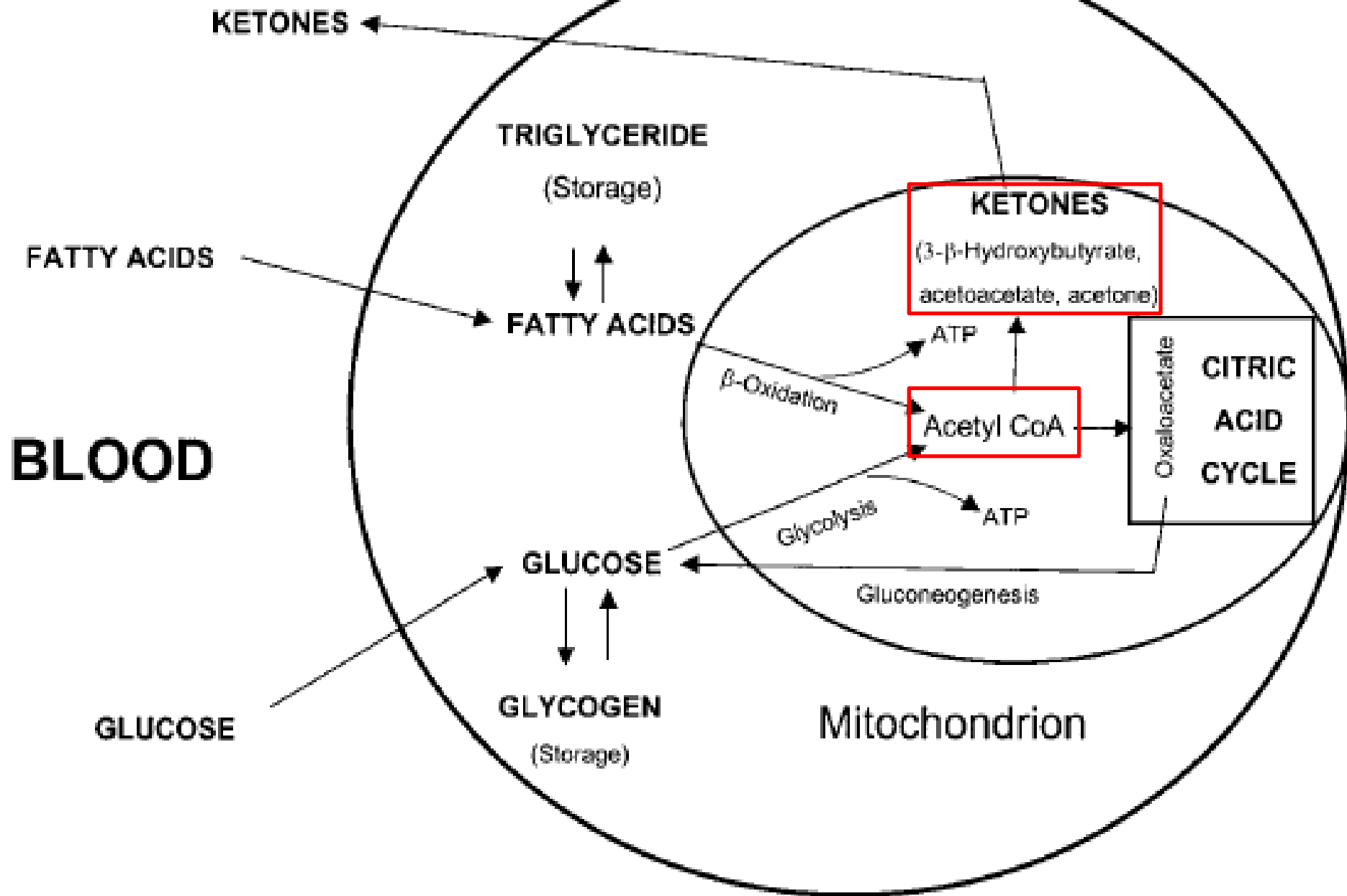


Ciclo de Krebs



Gliconeogênese





Free fatty acids

Fatty acyl CoA

Acetyl CoA
carboxylase

Malonyl
CoA

Acetyl CoA

Carnitine
shuttle

CPT1

(-)

Fatty acyl CoA

β -Oxidation

Acetyl CoA

Blood

mHS

HMG CoA

Acetoacetyl CoA

HMG-coa sintase

HBD

HMG-coa liase

3- β -Hydroxybutyrate

Acetoacetate

Acetone

3-KT Tiolase

3- β -Hydroxybutyrate

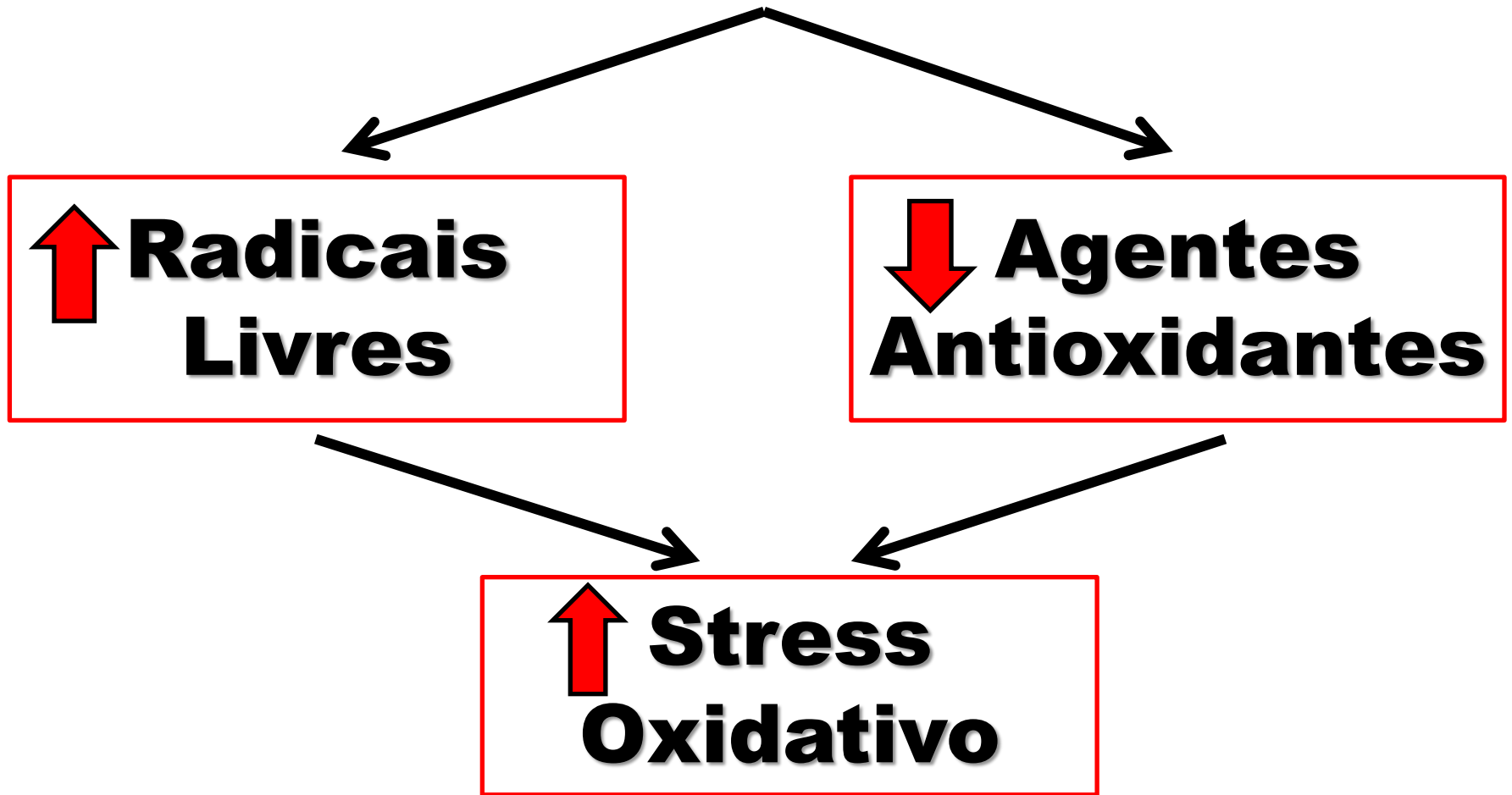
Acetoacetate

Acetone

Mitochondrion

Dieta Cetogênica e redução do Stress Oxidativo

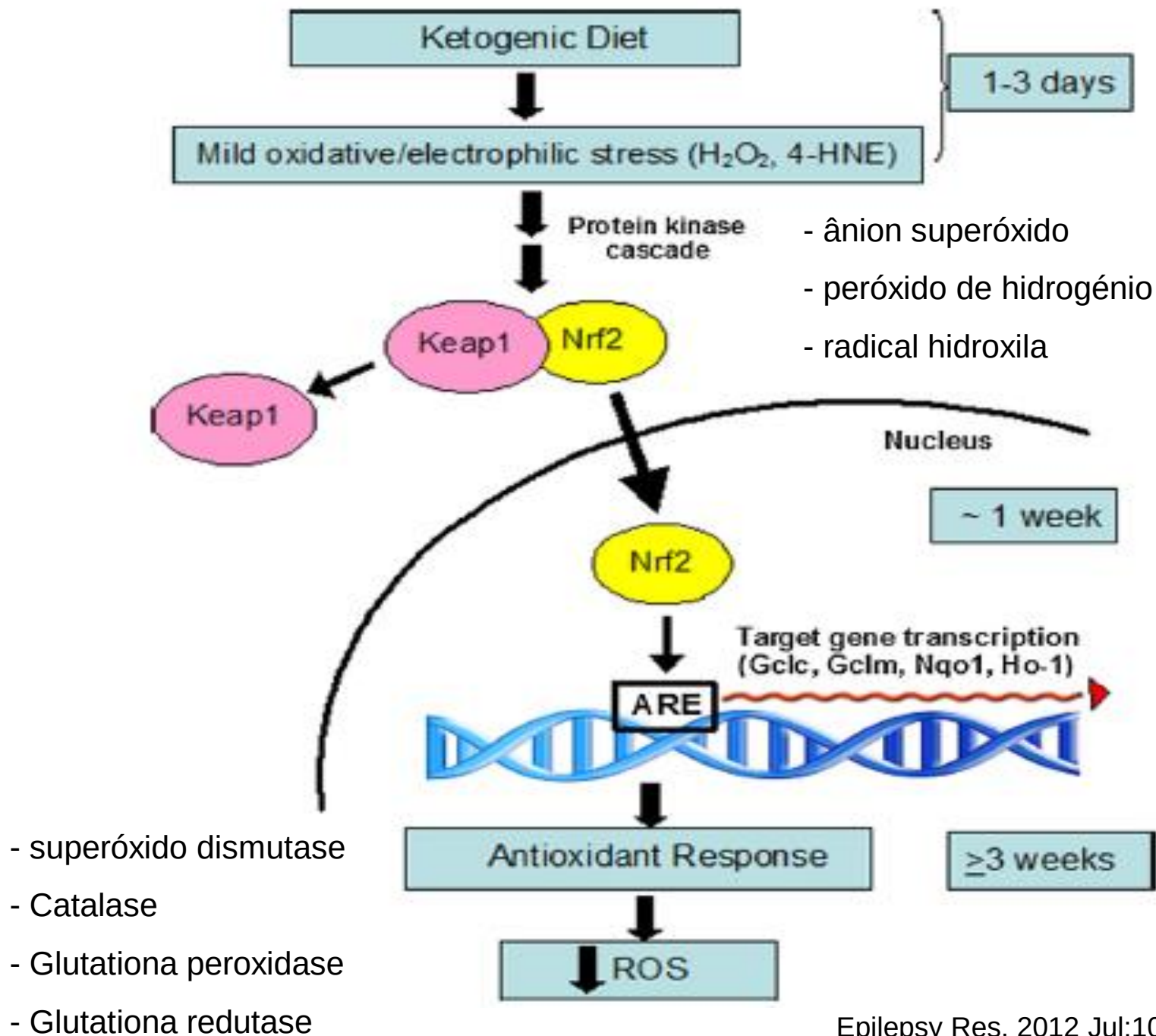
Obesidade

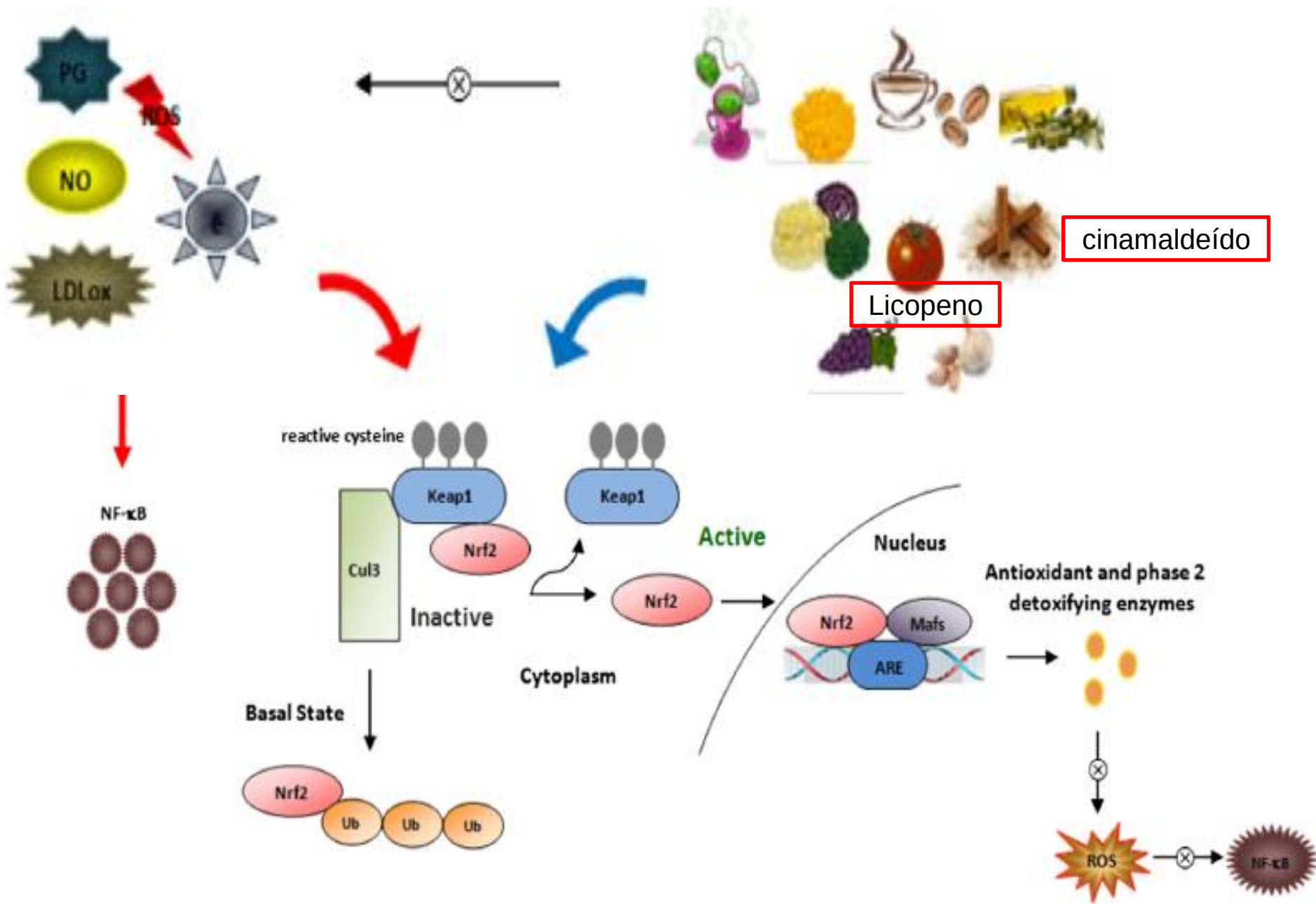


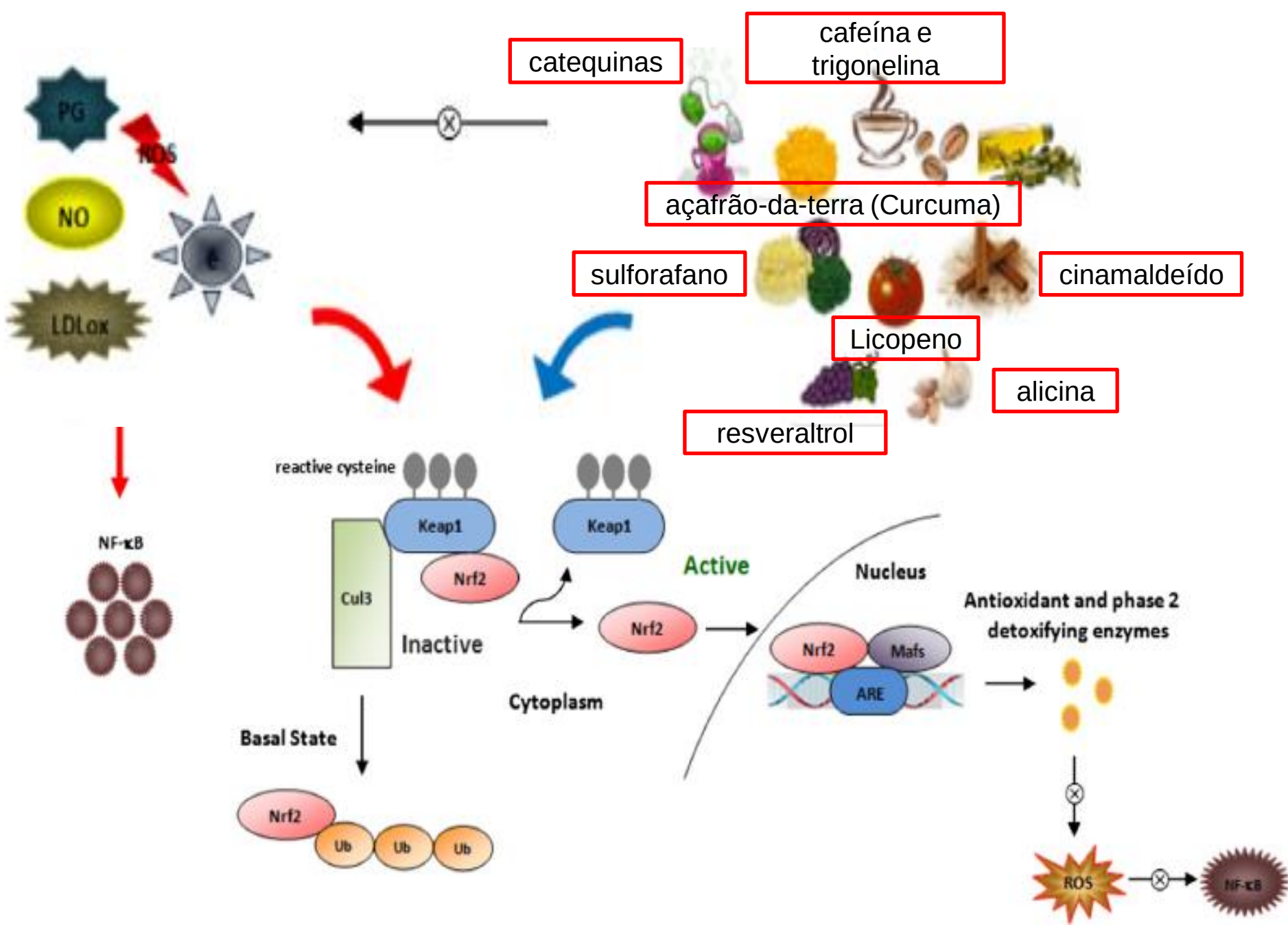
Nature. 2006 Dec 14;444(7121):860-7.

Ageing Res Rev. 2006 May;5(2):144-64.

Nrf2

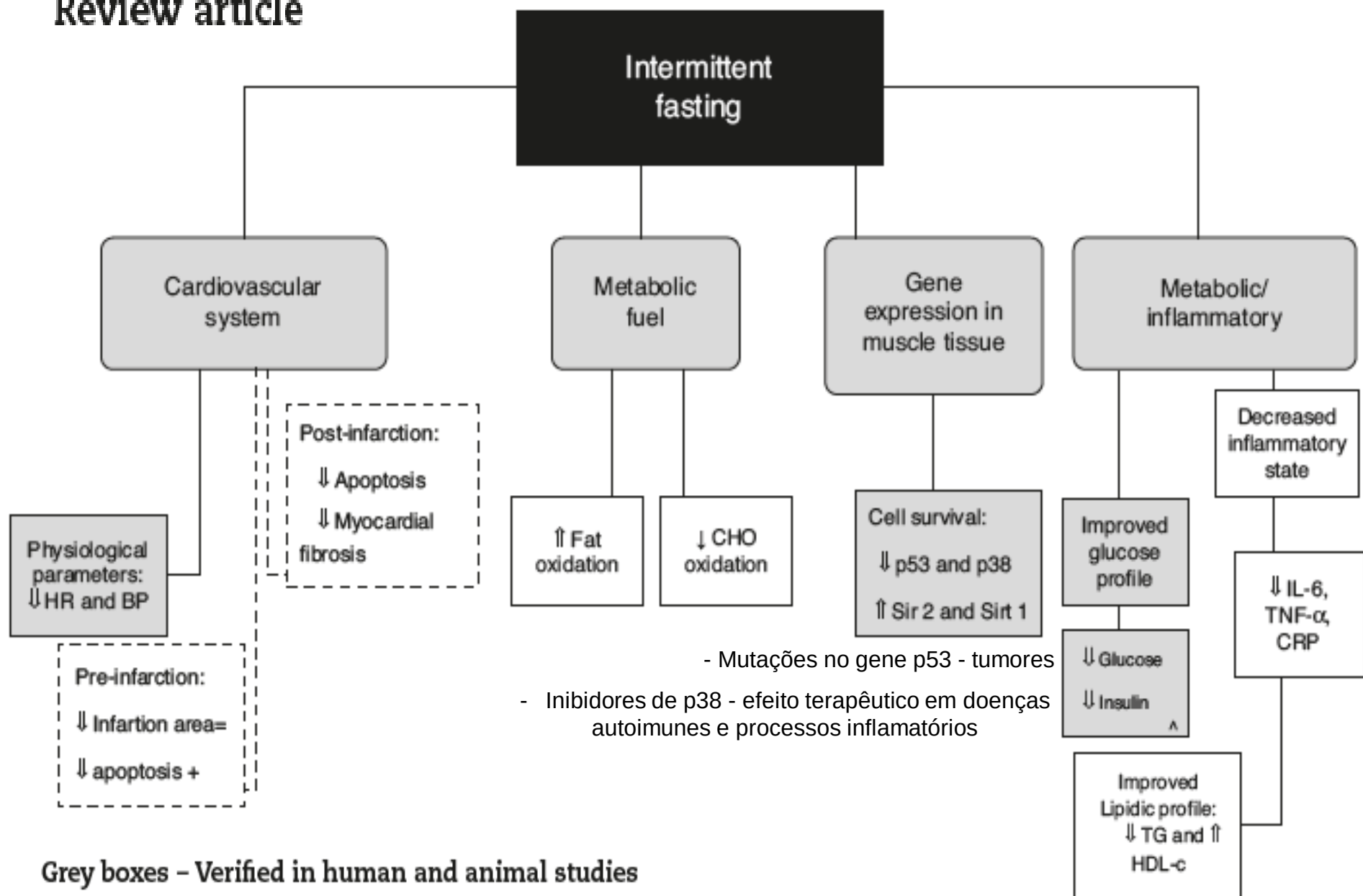






Jejum Intermitente

Review article



- Mutações no gene p53 - tumores
- Inibidores de p38 - efeito terapêutico em doenças autoimunes e processos inflamatórios

Grey boxes - Verified in human and animal studies

----- - Verified in animal studies only

_____ - Verified in human studies only

Restrição de carboidratos

Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean, or Low-Fat Diet

N Engl J Med. 2008 Jul 17;359(3):229-41.

- Comparar a eficácia e segurança de três protocolos nutricionais:
 - Baixo teor de gordura, dieta de restrição calórica;
 - Dieta Mediterrânea, dieta de restrição calórica;
 - Baixo teor de carboidratos, dieta sem restrição calórica.
- 2 anos: Estudo randomizado controlado
- 40 a 65 anos de idade / obesas / com ou sem a presença de diabetes e doença arterial coronariana.

Baixo teor de gordura, dieta de restrição calórica (n = 104);

1500 kcal/dia para mulheres e 1800 kcal/dia para homens – dieta com 30% de calorias da gordura.

Dieta Mediterrânea, dieta de restrição calórica (n = 109);

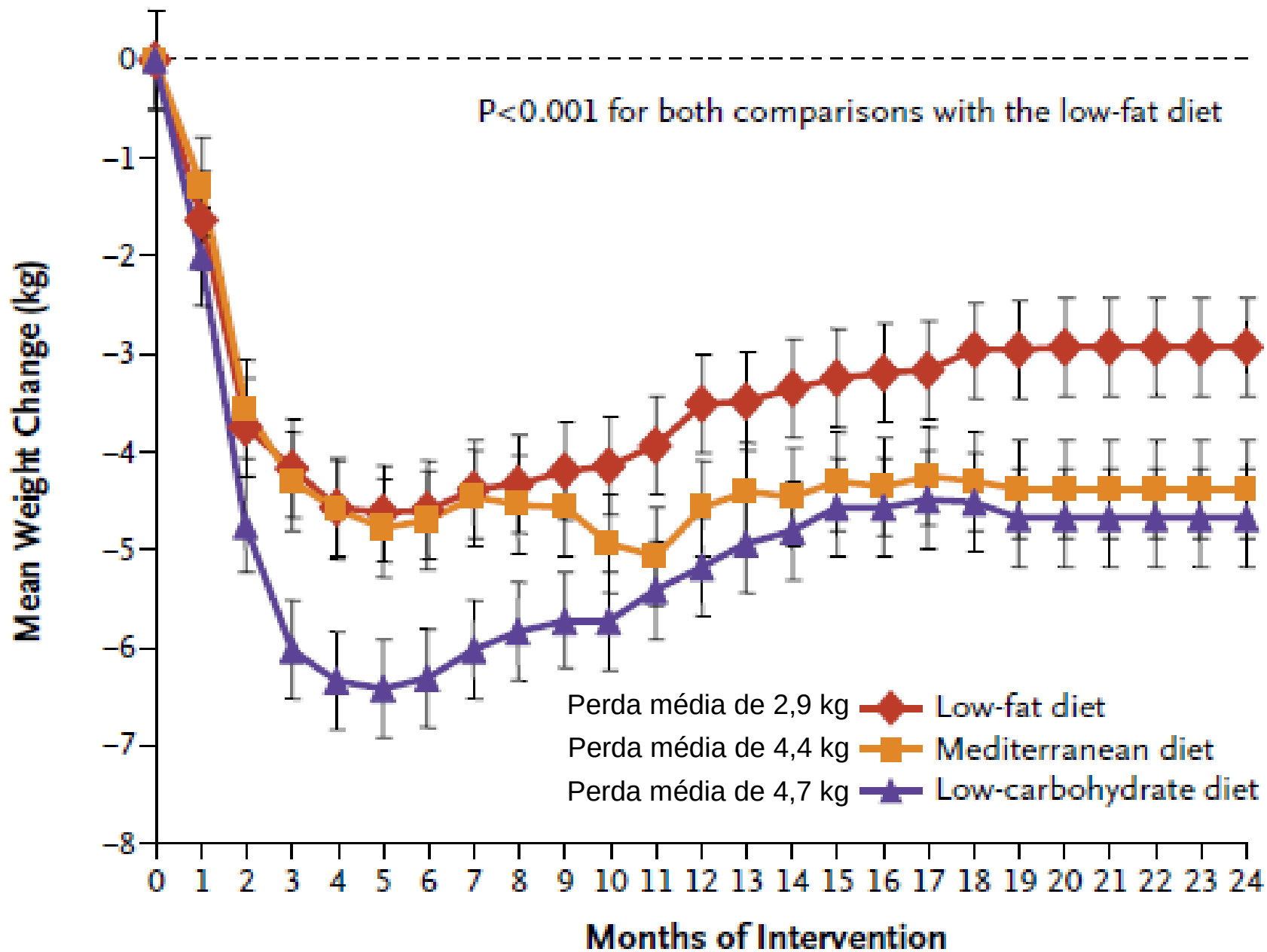
A dieta foi rica em vegetais, aves e peixes e pobre em carne vermelha e moderada quantidade de gorduras (menor que 35% das calorias).

1500 kcal/dia para mulheres e 1800 kcal/dia para homens.

Baixo teor de carboidratos, dieta sem restrição calórica (n = 109);

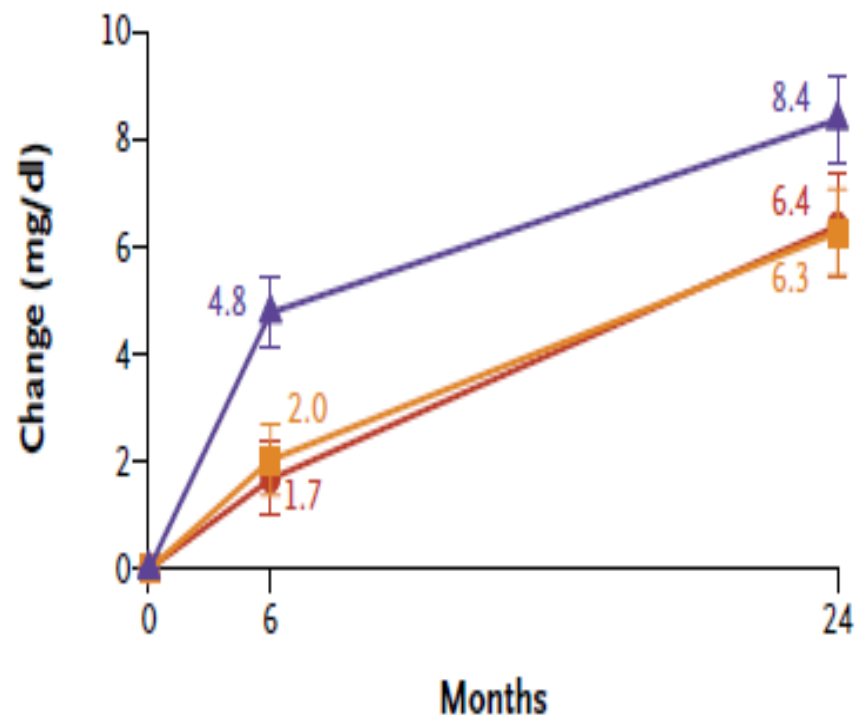
20g carboidrato por dia durante 2 meses, aumentando até 120g/dia após as festas religiosas.

Os consumos de calorias totais, proteínas e gordura não foram limitados.



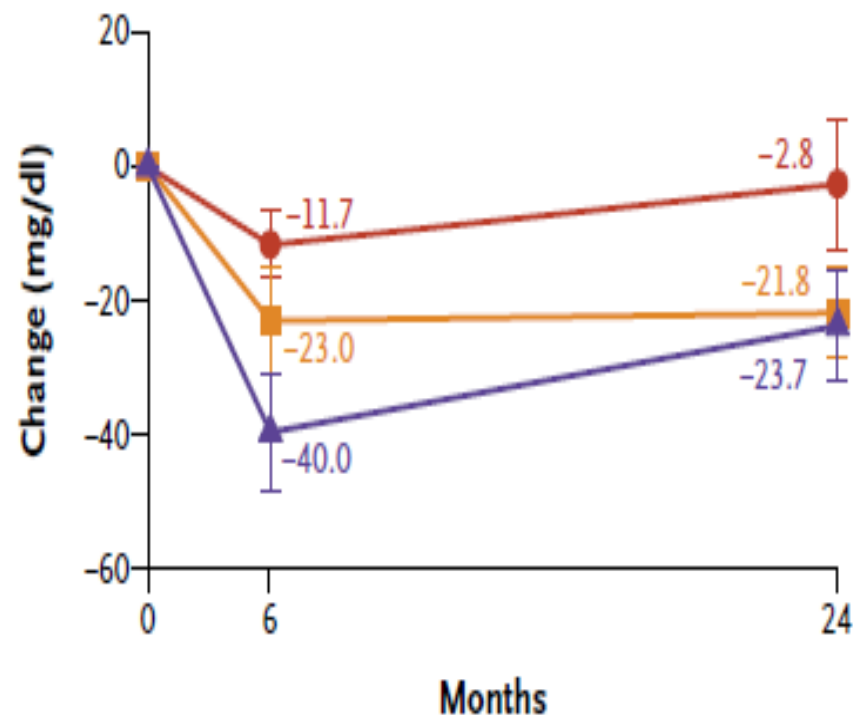
● Low-fat diet ■ Mediterranean diet ▲ Low-carbohydrate diet

A HDL Cholesterol



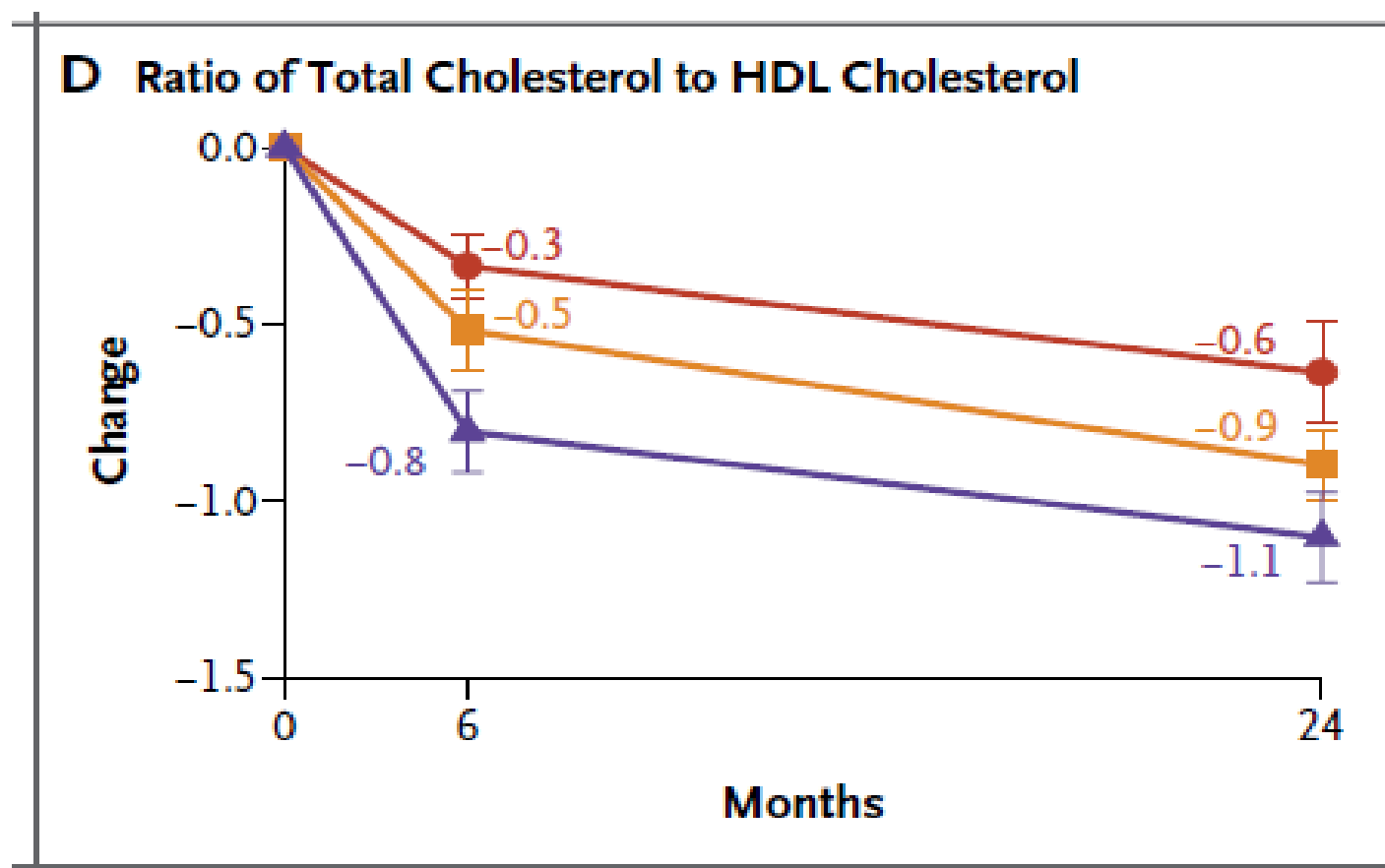
↑ significativamente maior do HDL para dieta com Baixo Carboidrato comparado a dieta com Baixa Gordura, mas sem diferença com a dieta Mediterrânea.

B Triglycerides



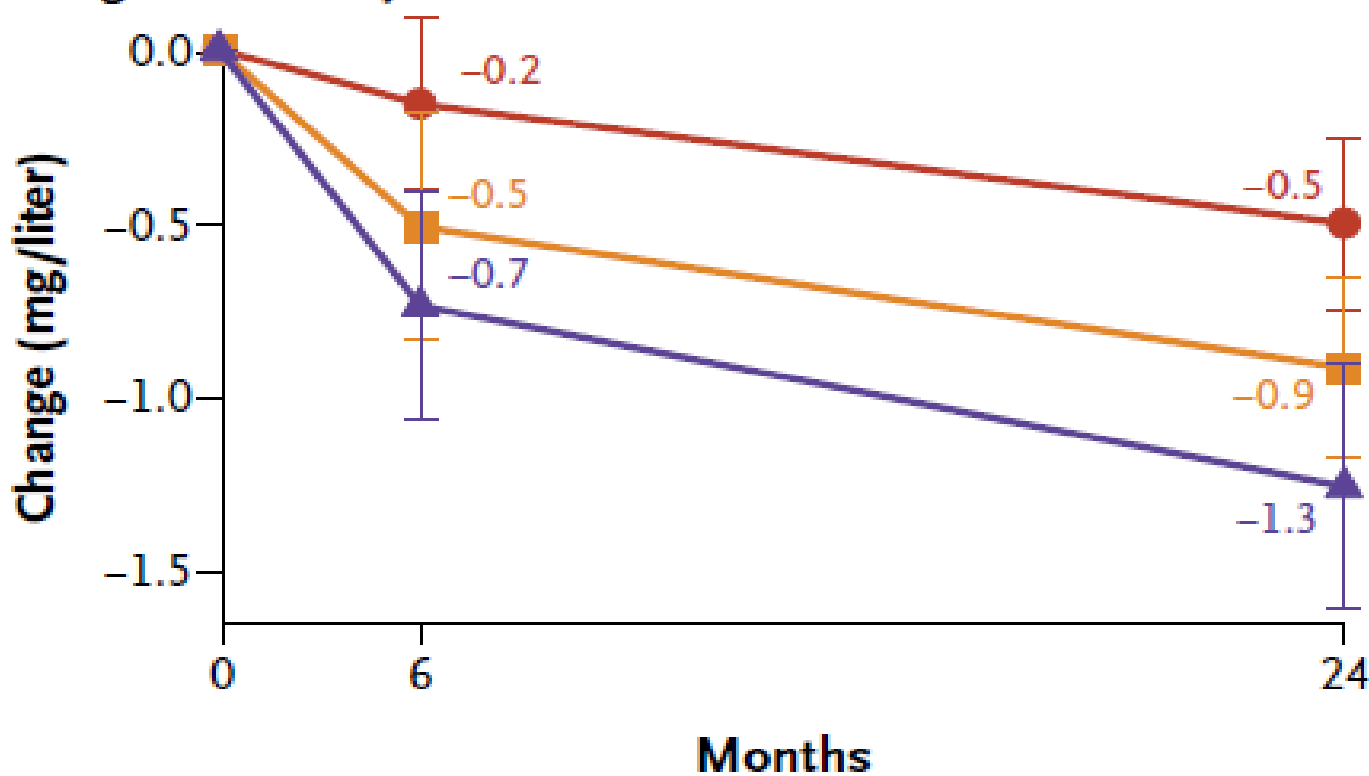
↓ significativamente maior do Triglicérides na dieta com Baixo Carboidrato comparado a dieta com Baixa Gordura, mas sem diferença com a dieta Mediterrânea.

● Low-fat diet ■ Mediterranean diet ▲ Low-carbohydrate diet



↓ significativa na dieta Baixo Carbo (20%) comparado com redução de 12% na dieta Baixa Gordura, mas sem diferença significativa com a dieta Mediterrânea.

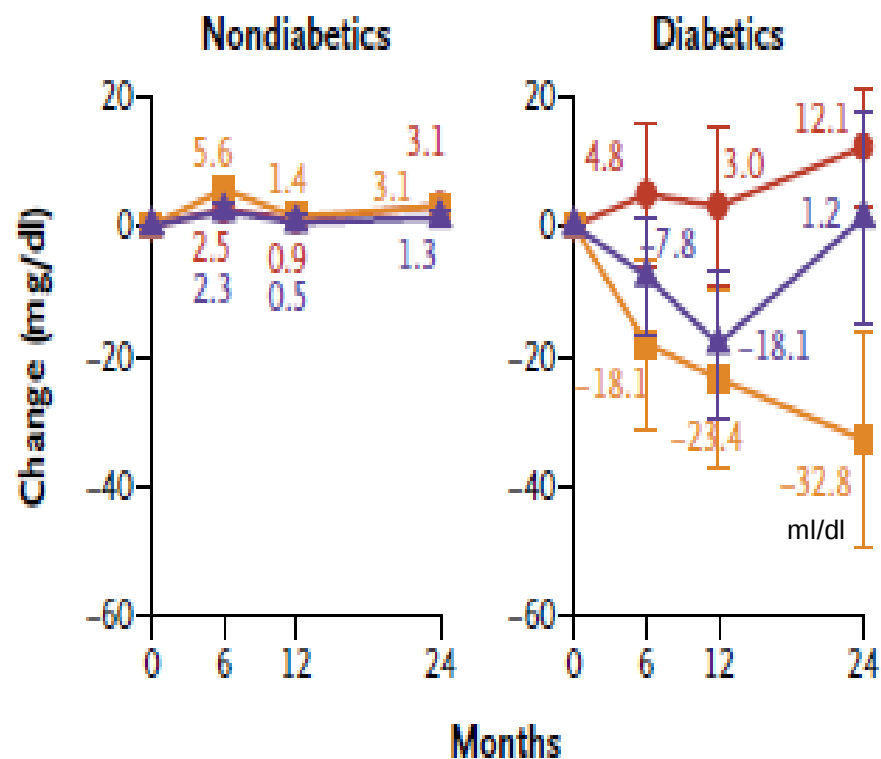
A High-Sensitivity C-Reactive Protein



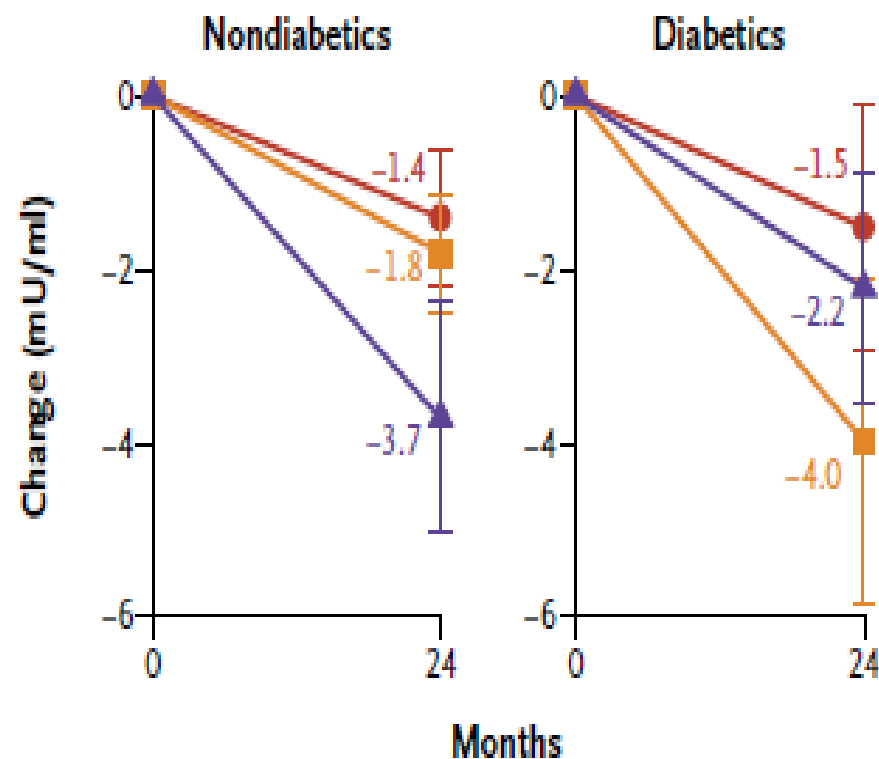
A Proteína C-reativa reduziu significativamente somente na dieta baixo carboidratos (↓ 29%) e dieta Mediterrânea (↓ 21%) sem diferença significativa entre os grupos.

● Low-fat diet ■ Mediterranean diet ▲ Low-carbohydrate diet

D Fasting Glucose



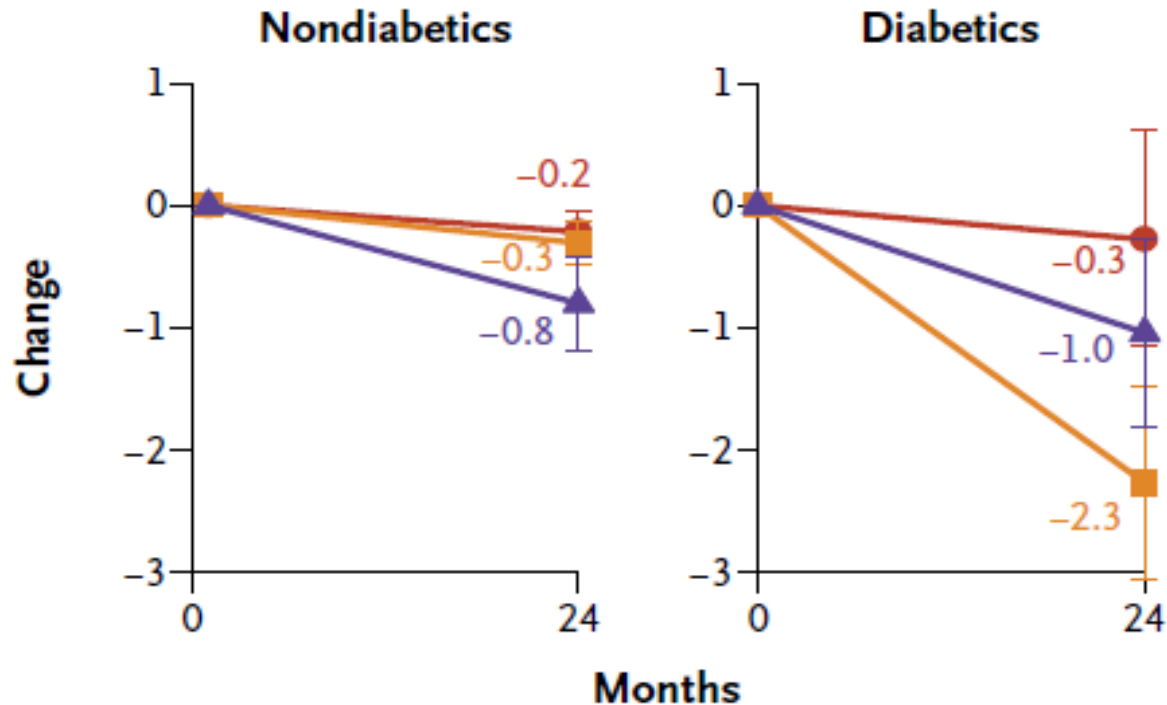
E Fasting Insulin



↓ significativa da glicemia de jejum em Diabéticos apenas após a dieta Mediterrânea.

Todos os grupos reduziram de forma significativa a insulina de jejum. Não houve diferença entre os grupos.

F HOMA-IR



Entre pacientes com diabetes a redução do HOMA-IR foi significativamente maior na dieta Mediterrânea comparado a dieta Baixa Gordura.

HOMA-IR:

$\text{Glicemia jejum} \times 0,0555 \times \text{Insulina jejum} / 22,5$

Valores referenciais: < 3,40

HOMA-beta

$(20 \times \text{Insulina jejum}) / (\text{Glicemia jejum} \times 0,0555) - 3,5$

Valores referenciais: 167,0 - 175,0

Conclusão

- Dieta Mediterrânea e dieta com Baixo Carboidrato podem ser alternativas eficazes;
- Efeitos mais favoráveis sobre o perfil lipídico (Dieta com Baixo Carboidrato);
- Efeitos mais favoráveis sobre o controle glicêmico (Dieta Mediterrânea).

Dieta hiperproteica

Effects of energy-restricted high-protein, low-fat compared with standard-protein, low-fat diets: a meta-analysis of randomized controlled trials¹⁻³

Thomas P Wycherley, Lisa J Moran, Peter M Clifton, Manny Noakes, and Grant D Brinkworth

Am J Clin Nutr. 2012 Dec;96(6):1281-98.

- Tradicionalmente dietas restritivas para o tratamento da obesidade são prescritas com ~ 10–20% de proteínas, ~ 45–65% de carboidratos e < 35% de gorduras. Nutr Rev 2010;68:214–31.
- Comparar dietas com restrição calórica: Dieta com alto teor proteico e baixa quantidade de gordura / Dieta com quantidade padrão de proteína e baixa quantidade de gordura na composição corporal, perda de peso, gasto energético de repouso, saciedade, apetite e riscos cardiometabólicos.

- Critérios de inclusão e exclusão:

- Selecionaram estudos de 1947 a 2011
- A ingestão de gorduras tinha que ser $\leq 30\%$ das calorias totais da dieta
- A duração da dieta deveria ser ≥ 4 semanas
- Não foi incluído estudos com programas estruturados de treinamento
- Foram excluídos estudos com dietas de muito baixa calorias (< 4184 kJ/d ou 1000 kcal/d).

- Resultados:

- Fizeram parte da meta-análise 24 estudos (1.063 indivíduos)
- Duração média das dietas: 12 semanas (4 – 52 semanas)
- Ingestão calórica média da dieta **padrão-proteico** foi de 6379 KJ (~1.524 kcal) e quantidade de proteína de 0,72 g/kg/dia. (17,5 % da ingestão total calórica), carboidratos (56,9% da ingestão total) e gorduras 25,1% da ingestão total).
- Ingestão calórica média da dieta de **alto teor proteico** foi de 6593 KJ (~ 1.575 Kcal) e quantidade de proteína de 1,25 g/kg/dia (30,5% da ingestão total calórica), carboidratos (41,6% da ingestão total) e gorduras (27,8% da ingestão total).

- Resultados:

- Comparado a dieta padrão-proteica a dieta de alto teor-proteica promoveu maiores reduções na gordura corporal, peso corporal, triglicerídeos e menor perda de massa magra e menor redução do gasto energético de repouso.
- 5 estudos avaliaram a saciedade / apetite. Embora as metodologias foram inconsistentes, o que impediu este resultado na meta-análise, 3 estudos mostram maior saciedade em dietas com alto teor-proteico.
- Não houve diferença significativa entre as dietas para colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, pressão arterial sistólica e diastólica, glicemia e insulina de jejum.

Conclusão

- A dieta com restrição calórica de alto teor proteico comparado a dieta padrão-proteica promove efeitos benéficos na composição corporal (redução da gordura corporal e manutenção ou menor perda da massa magra e do gasto energético de repouso) e redução dos triglicerídeos.

Effects of dietary protein intake on body composition changes after weight loss in older adults: a systematic review and meta-analysis

Jung Eun Kim, Lauren E. O'Connor, Laura P. Sands, Mary B. Slebodnik, and Wayne W. Campbell

Nutr Rev. 2016 Mar;74(3):210-24.

- O objetivo dessa revisão sistemática e meta-análise de estudos clínicos randomizados foi avaliar os efeitos da quantidade de ingestão de proteína em dietas restritivas sobre o peso corporal, massa magra e gordura corporal em pessoas com ≥ 50 anos de idade.

- Critérios de inclusão:

- Idade ≥ 50 anos, perda de peso via dieta restritiva sem a prática de exercícios.
- Avaliação da composição corporal por DEXA, Pletismografia, Pesagem hidrostática.
- Alta quantidade de proteínas foi definida como: $\geq 25\%$ da ingestão energética total de proteínas ou $\geq 1,0$ g/kg/dia de proteínas.
- O valor de 1,0 g/kg/dia foi escolhido com base numa análise de regressão retrospectiva dos dados de 106 homens e mulheres idosos submetidos períodos de intervenção de 12 semanas (J Am Coll Nutr. 2007 Dec;26(6):696S-703S) e do National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2006.

- **Resultados:**

- A ingestão calórica média variou de 1.250 a 1.697 kcal/dia e um déficit energético médio de 500 a 750 kcal/dia. A duração das intervenções variou de 8 semanas a 2 anos.
- A ingestão média de proteína dos grupos de ingestão padrão-proteínas foi de 18% da ingestão energética total ($\sim 0,79$ g/kg/dia).
- A ingestão média de proteína dos grupos alto teor-proteico foi de 31% da ingestão total de energia ($\sim 1,31$ g/kg/dia).
- Comparado com o grupo de proteína normal o grupo com maior ingestão proteica perdeu maior gordura corporal e perdeu menor massa magra.

Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss: a randomized trial^{1,2}

*Thomas M Longland, Sara Y Oikawa, Cameron J Mitchell, Michaela C Devries, and Stuart M Phillips**

Am J Clin Nutr. 2016 Mar;103(3):738-46.

- Analisar se a manipulação da ingestão de proteínas na dieta durante um déficit energético acentuado, além do treinamento físico intenso, afetaria as alterações na composição corporal.
- Os participantes (IMC ~ 30) não faziam musculação ou treinamento aeróbio estruturado.

- O grupo controle (n = 20): consumiu uma dieta restrita em energia com uma redução de ~ 40% na ingestão de calorias em comparação com os requisitos estimados (33 kcal/kg/massa magra, 15% de proteínas (1,2 g/kg/dia), 50% de carboidratos e 35% de gorduras).
- O grupo proteína (n = 20): consumiu uma dieta restrita em energia com uma redução de ~ 40% no consumo de calorias em comparação com os requisitos estimados (33 kcal/kg/massa magra, 35% de proteínas (2,4 g/kg/dia), 50% de carboidratos e 15% de gorduras).
- Treinamento de musculação 2x/sem (80% 1RM), HIT/SIT em 2x/sem, sendo 1 sessão de SIT (4 a 8 séries de 30" all-out) e 1 sessão de HIT (10 séries a 90% da potência máxima na bicicleta).
- 4 semanas de duração.

TABLE 2Dietary intake (including protein beverages) during the intervention¹

	PRO	CON	<i>P</i>
Protein, g	245 ± 31	116 ± 19	<0.001
Protein, g/kg	2.4 ± 0.1	1.2 ± 0.1	<0.01
Protein, g/kg LBM	3.3 ± 0.1	1.7 ± 0.1	<0.001
Carbohydrate, g	311 ± 35	286 ± 35	0.21
Carbohydrate, g/kg	3.1 ± 0.3	3.0 ± 0.2	0.68
Fat, g	38 ± 6	86 ± 13	0.005
Fat, g/kg	0.4 ± 0.1	0.9 ± 0.1	0.012

Resultados

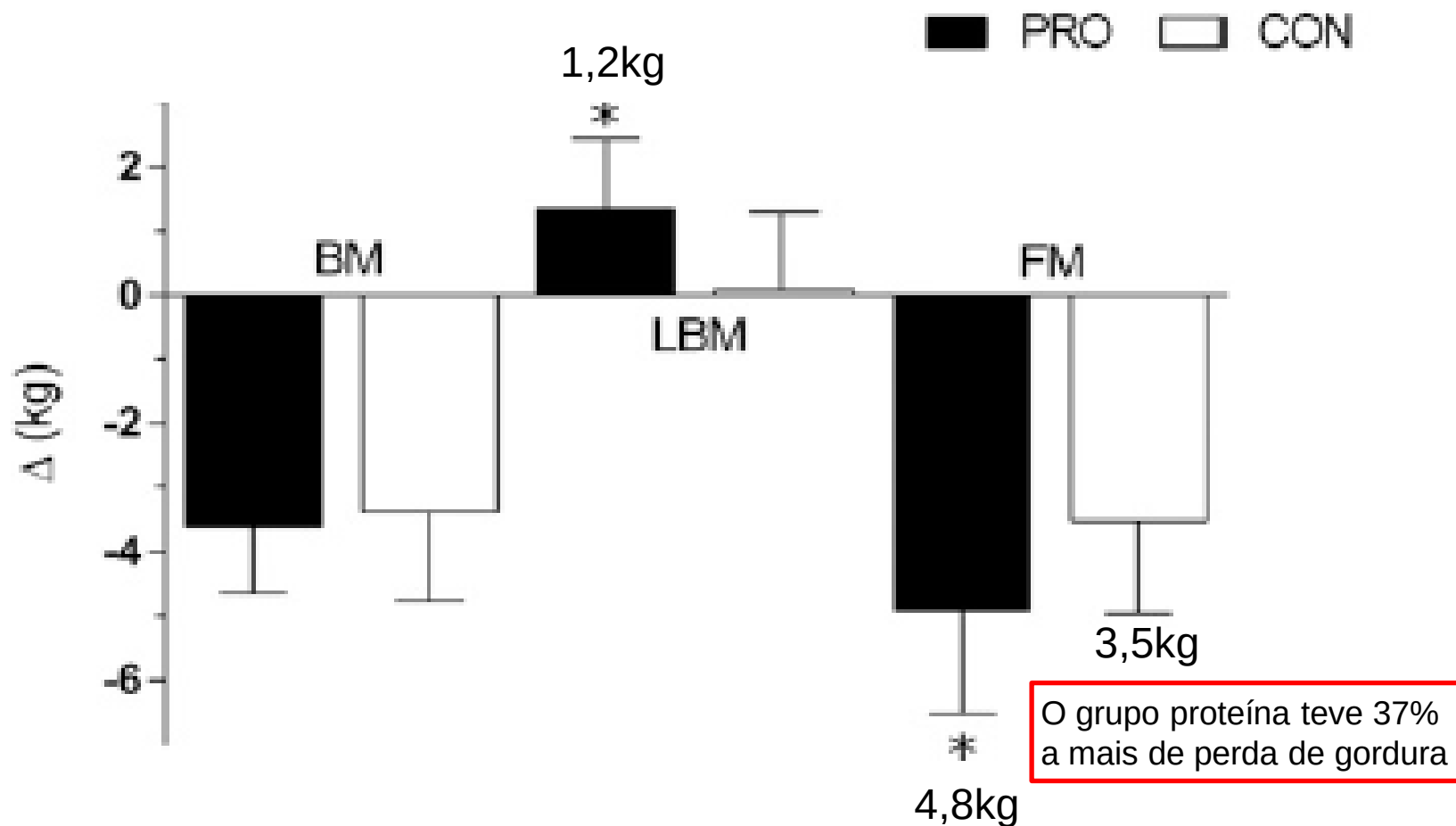


FIGURE 2. Changes in BM (body mass), LBM (lean body mass) and FM (fat mass) during the intervention in both PRO and CON groups. *Significantly different from CON.

The Effects of High Protein Diets on Thermogenesis, Satiety and Weight Loss: A Critical Review

Thomas L. Halton, Frank B. Hu, MD, PhD

J Am Coll Nutr. 2004 Oct;23(5):373-85.

- Para o emagrecimento a estratégia de restringir as calorias aumentando o aporte de proteínas pode impactar em significativas respostas e alterações fisiológicas.
- O aumento da ingestão de proteínas pode levar a redução mais expressiva do apetite do que dietas com recomendações tradicionais de quantidade de proteína (que fica em torno de 10% a 20% da ingestão total de calorias).
- O aumento da ingestão proteica também pode impactar na maior termogênese induzida pela dieta (20 a 35% das calorias consumida).

The influence of thermic effect of food on satiety

R Crovetti, M Porrini, A Santangelo and G Testolin

Eur J Clin Nutr. 1998 Jul;52(7):482-8.

- Avaliar o gasto energético após três refeições isocalóricas de diferentes composições nutricionais e estabelecer a relação entre o efeito térmico dos alimentos e sensações de saciedade.
- 10 pessoas receberam, em ordem aleatória, três refeições de ~ 557kcal:
 - Hiperproteica (68% de proteínas)
 - Hipercarboidrato (69% de carboidratos)
 - Hiperlipídica (70% de gorduras)
- O efeito térmico das refeições foi calculado como o aumento pós-prandial no gasto energético acima dos valores pré-refeição. Tanto o gasto energético como o efeito térmico da refeição foi calculado ao longo de 7 horas.

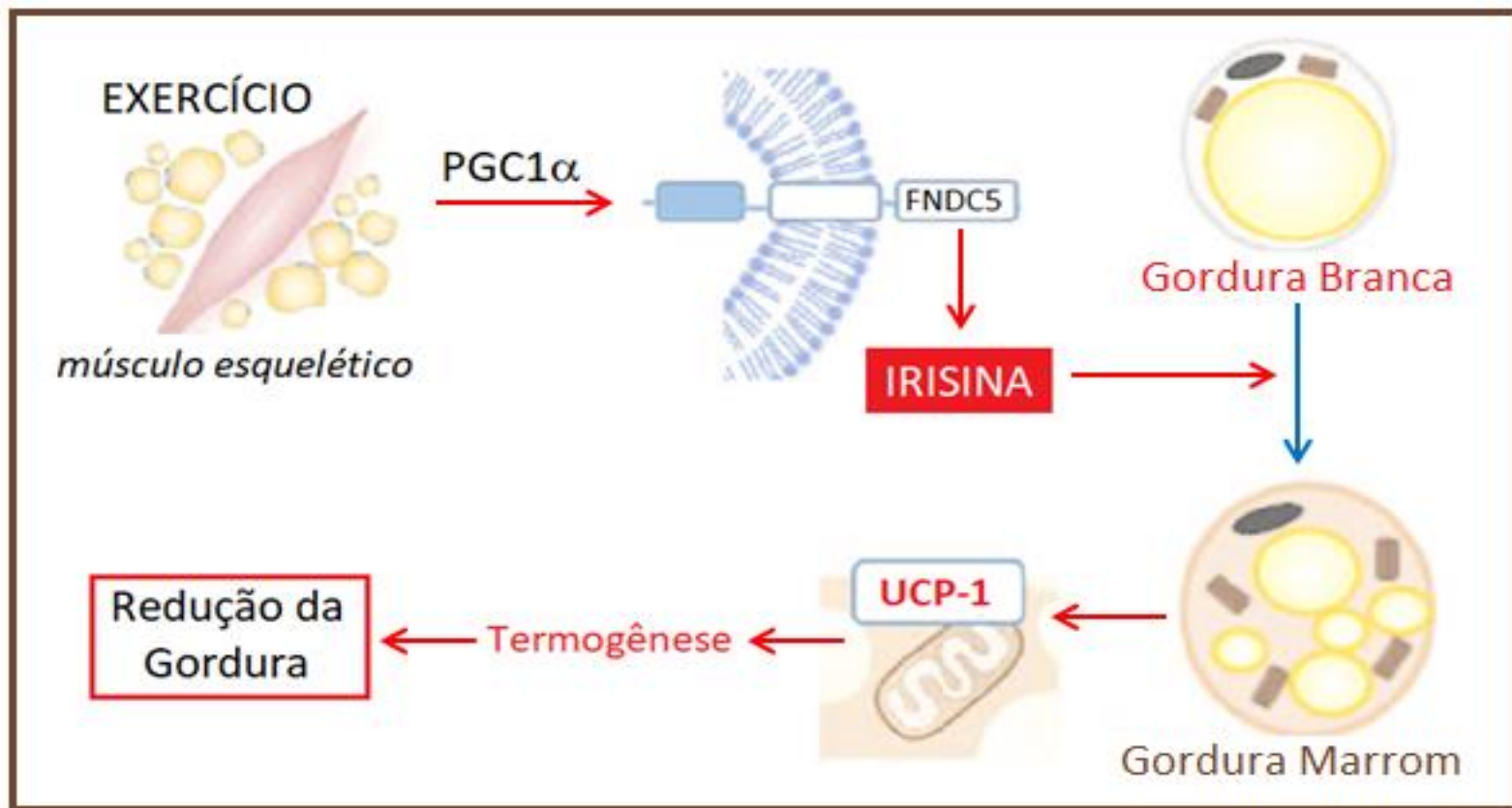
Table 2 Energy expenditure (mean±s.d.) after the consumption of the three meals

	<i>High protein</i>	<i>High carbohydrate</i>	<i>High fat</i>
Pre-meal energy expenditure kJ over 7 h (kcal over 7 h)	1703±111 (407±26)	1724±74 (412±18)	1746±81 (417±19)
Post-meal energy expenditure kJ over 7 h (kcal over 7 h)	1964±109 (469±26)	1816±121 (434±29)	1843±109 (441±26)
TEF kJ over 7 h (kcal over 7 h)	261±59 (62±14)	92±67 (22±16)	97±71 (23±17)
95% confidence intervals (kJ)	218–301	44–140	48–148

TEF - Thermic Effect of Food

- O gasto energético foi o mesmo nos 3 experimentos na condição pré-refeição.
- O gasto calórico aumentou significativamente após a refeição Hiperproteica em comparação com as refeições Hipercarboidrato e Hiperlipídica.
- A sensação de plenitude foi significativamente maior após a Hiperproteica em comparação com as refeições hipercarboidrato e hiperlipídica.
- A termogênese induzida pela dieta contribui para a saciedade.

Mecanismos fisiológicos



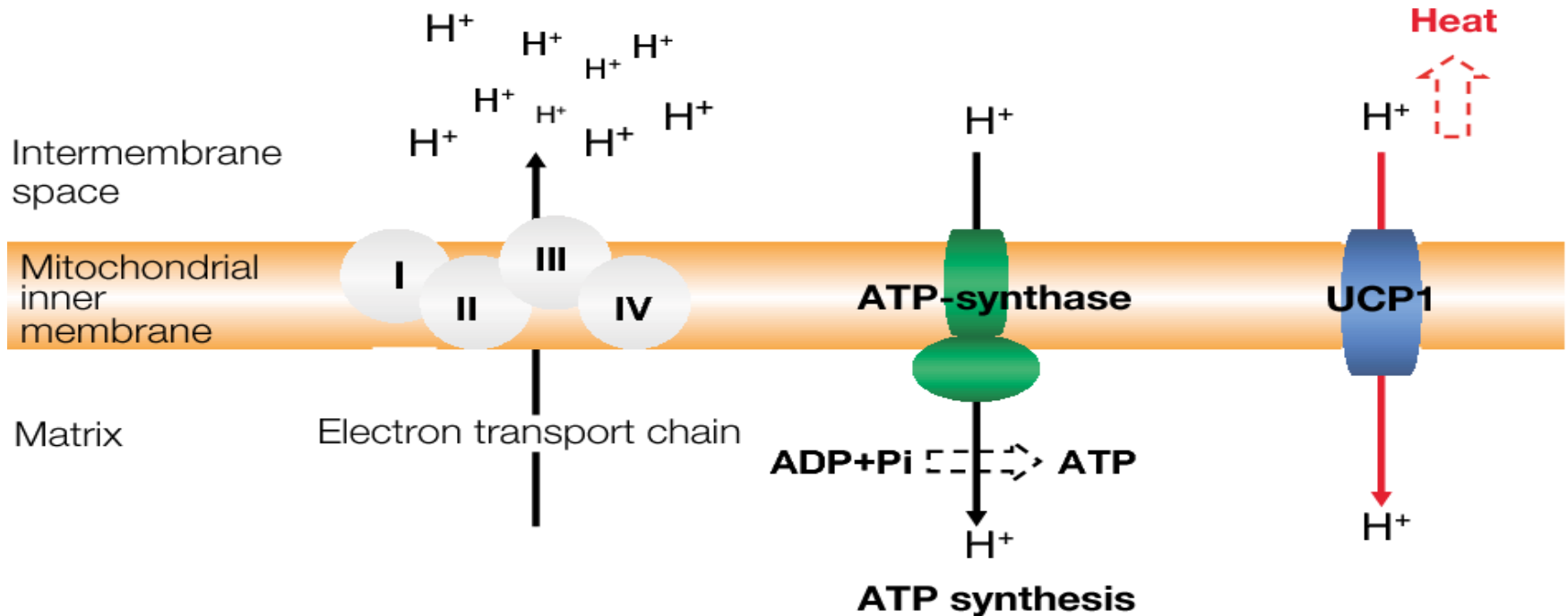
- O aumento de PGC1- α impacta na elevação de irisina que por sua vez é liberada na circulação e chega ao tecido adiposo branco aumentando a expressão de UCP-1, transformando o tecido adiposo branco em uma isoforma do tecido adiposo marrom, um processo chamado browning (escurecimento) e aumentando o fator de transcrição PPAR α , impactando na elevação do metabolismo e oxidação de gorduras.

COUPLING

Oxidative phosphorylation

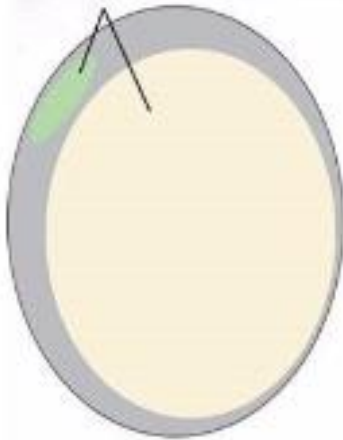
UNCOUPLING

Proton leak



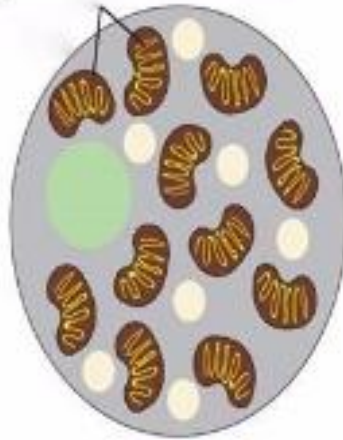
- As UCPs atuam na cadeia transportadora de elétrons em que parte dos elétrons não retornam pela ATP sintase para formar ATP, mas sim, “vazam” através das UCPs e produzem uma energia “fútil”, gerando calor e aumentando a oxidação de gorduras e carboidratos por exigir maior oxidação destas moléculas para produzir ATP.

A gota de gordura é muito grande, fazendo com que tudo fique nas margens da célula

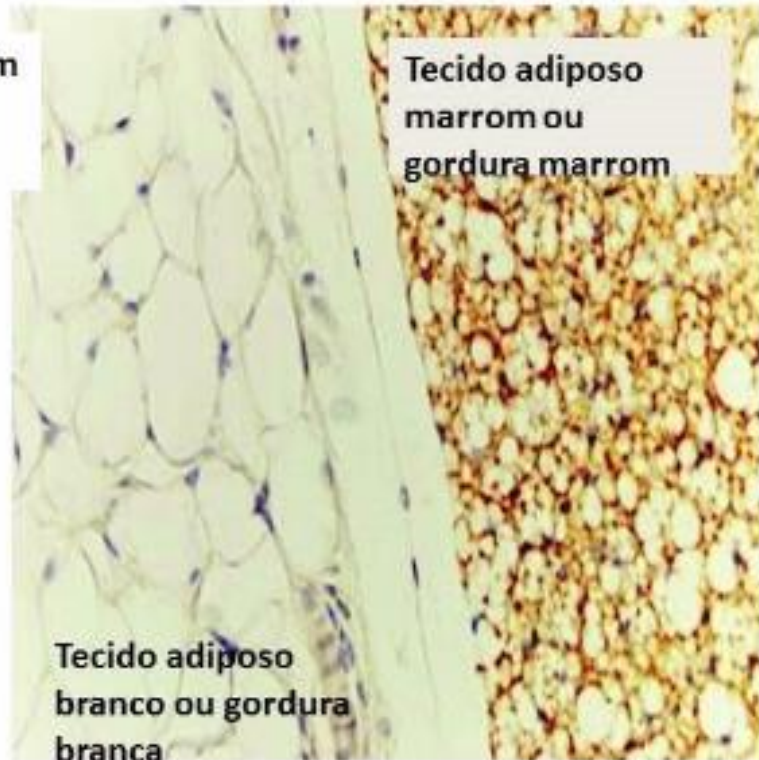


Célula de gordura branca
Ou adipócito branco

As mitocôndrias geram calor e tornam as células marrom



Célula de gordura marrom
Ou adipócito marrom



Tecido adiposo marrom ou gordura marrom

Tecido adiposo branco ou gordura branca

- É importante salientar que em obesos comparados aos magros pode haver menor quantidade de tecido adiposo marrom, o que não é algo muito bom para o emagrecimento.

Low-Carb and Ketogenic Diets in Type 1 and Type 2 Diabetes

Andrea Mario Bolla^{ID}, Amelia Caretto^{ID}, Andrea Laurenzi, Marina Scavini and
Lorenzo Piemonti *^{ID}

Nutrients. 2019 Apr 26;11(5). pii: E962.

Systematic review and meta-analysis of dietary carbohydrate restriction in patients with type 2 diabetes

Ole Snorgaard,¹ Grith M Poulsen,² Henning K Andersen,³ Arne Astrup²

BMJ Open Diabetes Res Care. 2017 Feb 23;5(1):e000354.

- Dietas baixas a moderadas em carboidratos têm maior efeito no controle glicêmico no diabetes tipo II em comparação com dietas ricas em carboidratos no primeiro ano de intervenção.

Mas, existe a melhor dieta???

Comparison of Weight Loss Among Named Diet Programs in Overweight and Obese Adults

A Meta-analysis

Bradley C. Johnston, PhD; Steve Kanters, MSc; Kristofer Bandayrel, MPH; Ping Wu, MBBS, MSc; Faysal Najji, BHSc;
Reed A. Siemieniuk, MD; Geoff D. C. Ball, RD, PhD; Jason W. Busse, DC, PhD; Kristian Thorlund, PhD;
Gordon Guyatt, MD, MSc; Jeroen P. Jansen, PhD; Edward J. Mills, PhD, MSc

JAMA. 2014 Sep 3;312(9):923-33.

- Comparar a perda de peso entre programas de dietas (low-carbohydrate, low-fat, moderate macronutrients) em adultos com sobrepeso e obesidade.

Table 1. Diet Classes Based on Macronutrient Composition

Type of Diet	Branded Diets ^a	Carbohydrates, % kcal	Protein, % kcal	Fat, % kcal
Low carbohydrate	Atkins, South Beach, Zone	≤40	Approximately 30	30-55
Moderate macronutrients	Biggest Loser, Jenny Craig, Nutrisystem, Volumetrics, Weight Watchers	Approximately 55-60	Approximately 15	21-≤30
Low fat	Ornish, Rosemary Conley	Approximately 60	Approximately 10-15	≤20

- Critérios de inclusão:
 - IMC ≥ 25 , adultos ≥ 18 anos de idade, estudos clínicos randomizados que relataram perda de peso ou redução do IMC em 3 meses de acompanhamento ou mais.
 - Programas dietéticos com recomendações de macronutrientes diários, ingestão calórica ou ambos, com ou sem exercício (corrida, treinamento de força) ou suporte comportamental (aconselhamento, apoio de grupo).

Resultados

- 48 estudos clínicos randomizados (7.286 indivíduos). A duração média da intervenção dietética entre os estudos foram de 24 semanas (intervalado variou de 16 a 52 semanas).
- Todas os programas de dieta foram superiores para perda de peso comparado a não fazer dieta.
- As diferenças de perda de peso entre dietas individuais foram mínimas.
- Perda significativa de peso foi observada com qualquer dieta (low-carbohydrate e low-fat). Isso suporta a prática de recomendar uma dieta que a pessoa irá ter aderência.

Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in Overweight Adults and the Association With Genotype Pattern or Insulin Secretion

The DIETFITS Randomized Clinical Trial

Christopher D. Gardner, PhD; John F. Trepanowski, PhD; Liana C. Del Gobbo, PhD; Michelle E. Hauser, MD; Joseph Rigdon, PhD; John P. A. Ioannidis, MD, DSc; Manisha Desai, PhD; Abby C. King, PhD

JAMA. 2018 Feb 20; 319(7): 667–679.

- Determinar o efeito de uma dieta saudável com baixo teor de gordura (Low-Fat) versus uma dieta saudável com baixo teor de carboidratos (Low-Carb) no emagrecimento, e se o padrão genotípico ou a secreção de insulina estão relacionados aos efeitos da dieta.

- 609 homens e mulheres (18 a 50 anos de idade), IMC (28 a 40) foram randomizados para o grupo Low-Fat ou Low-Carb durante 12 meses.
- Dietas:
 - **Low-Fat:** distribuições médias nos 12 meses foram 48% de carboidratos, 29% de gorduras e 21% de proteínas.
 - **Low-Carb:** distribuições médias nos 12 meses foram 30% de carboidratos, 45% de gorduras e 23% de proteínas.

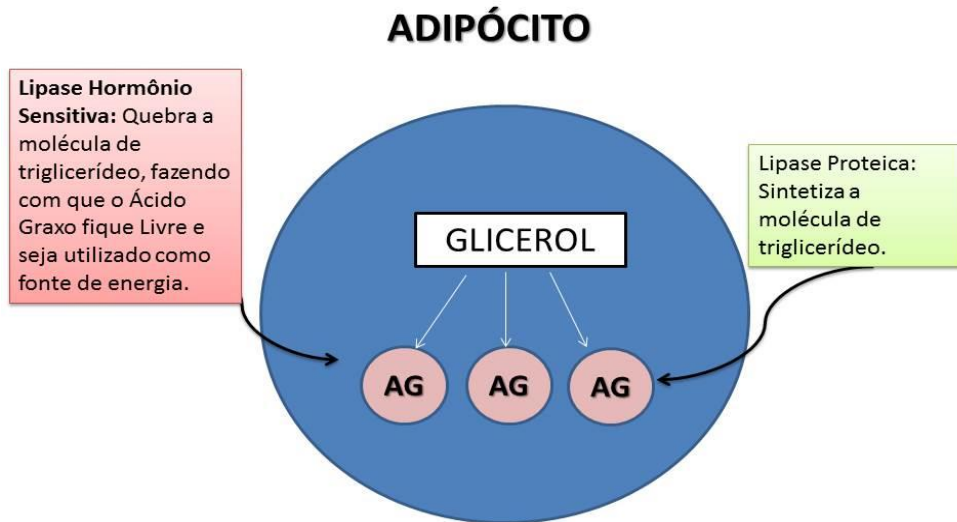
Table 3. 12-Month Change Estimates for Anthropometric Variables by Diet

	12-mo Change Estimate (95% CI) ^a		Between-Group Difference (95% CI) ^b
	Healthy Low-Fat Diet (n = 305)	Healthy Low-Carbohydrate Diet (n = 304)	
Weight, kg	-5.29 (-5.93 to -4.65)	-5.99 (-6.63 to -5.35)	0.70 (-0.21 to 1.60)
Body mass index ^c	-1.75 (-1.97 to -1.52)	-2.07 (-2.30 to -1.85)	0.33 (0.01 to 0.64)
Body fat % ^d	-1.97 (-2.38 to -1.56)	-2.15 (-2.54 to -1.75)	0.18 (-0.40 to 0.75)
Waist circumference, cm	-3.74 (-4.64 to -2.84)	-4.41 (-5.31 to -3.51)	0.67 (-0.60 to 1.94)

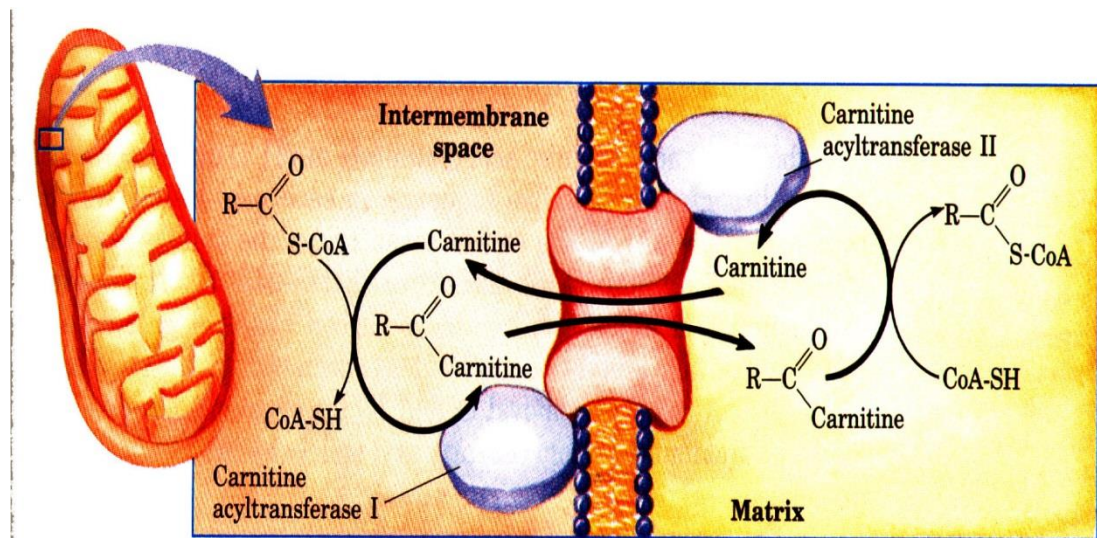
O emagrecimento ao longo de 12 meses não foi significativamente diferente entre os grupos, nem o padrão genotípico e nem a secreção basal de insulina foram associados aos efeitos dietéticos no emagrecimento.

Metabolização de Gorduras

- **Lipólise**



- **Oxidação**



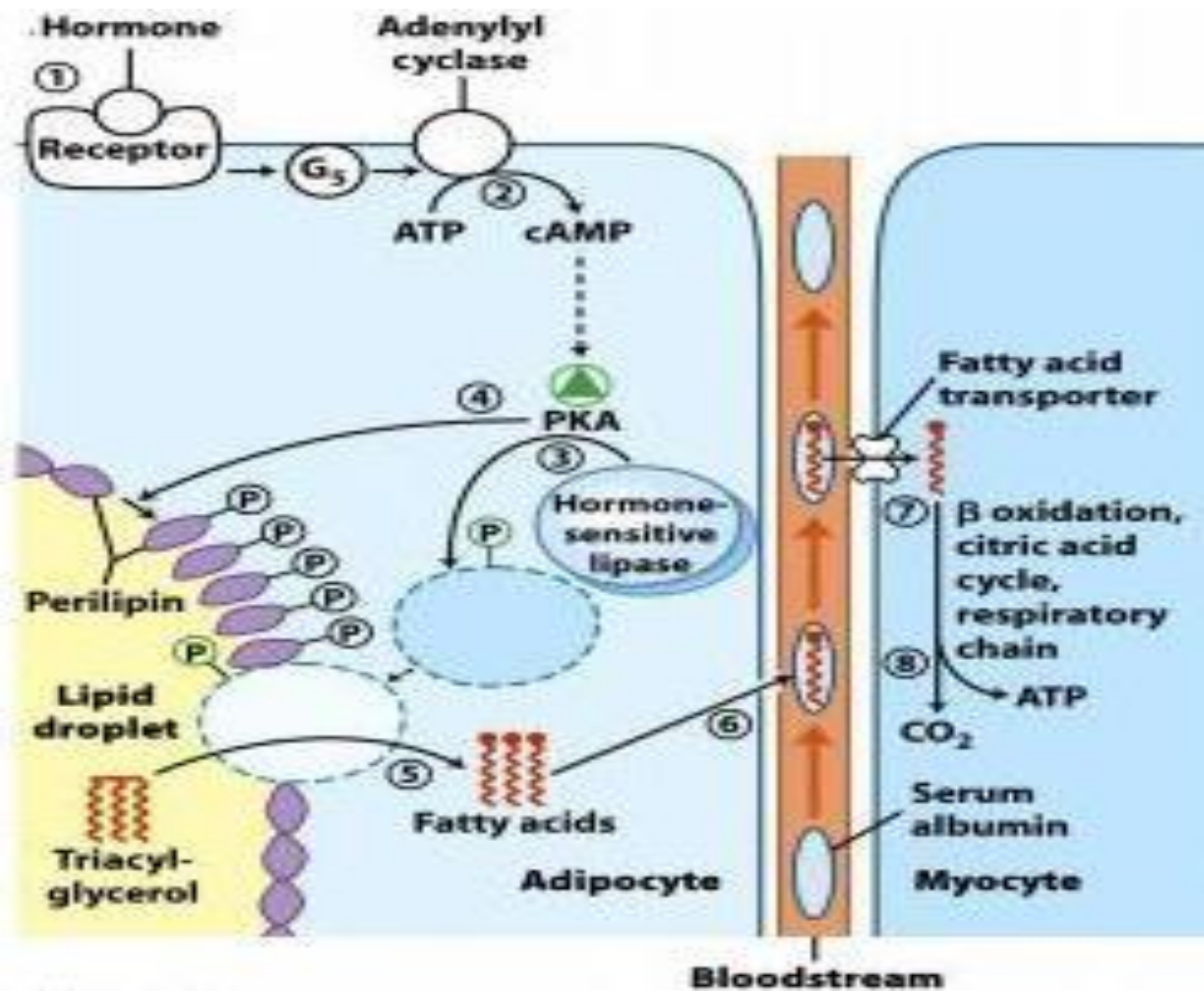
Lipólise



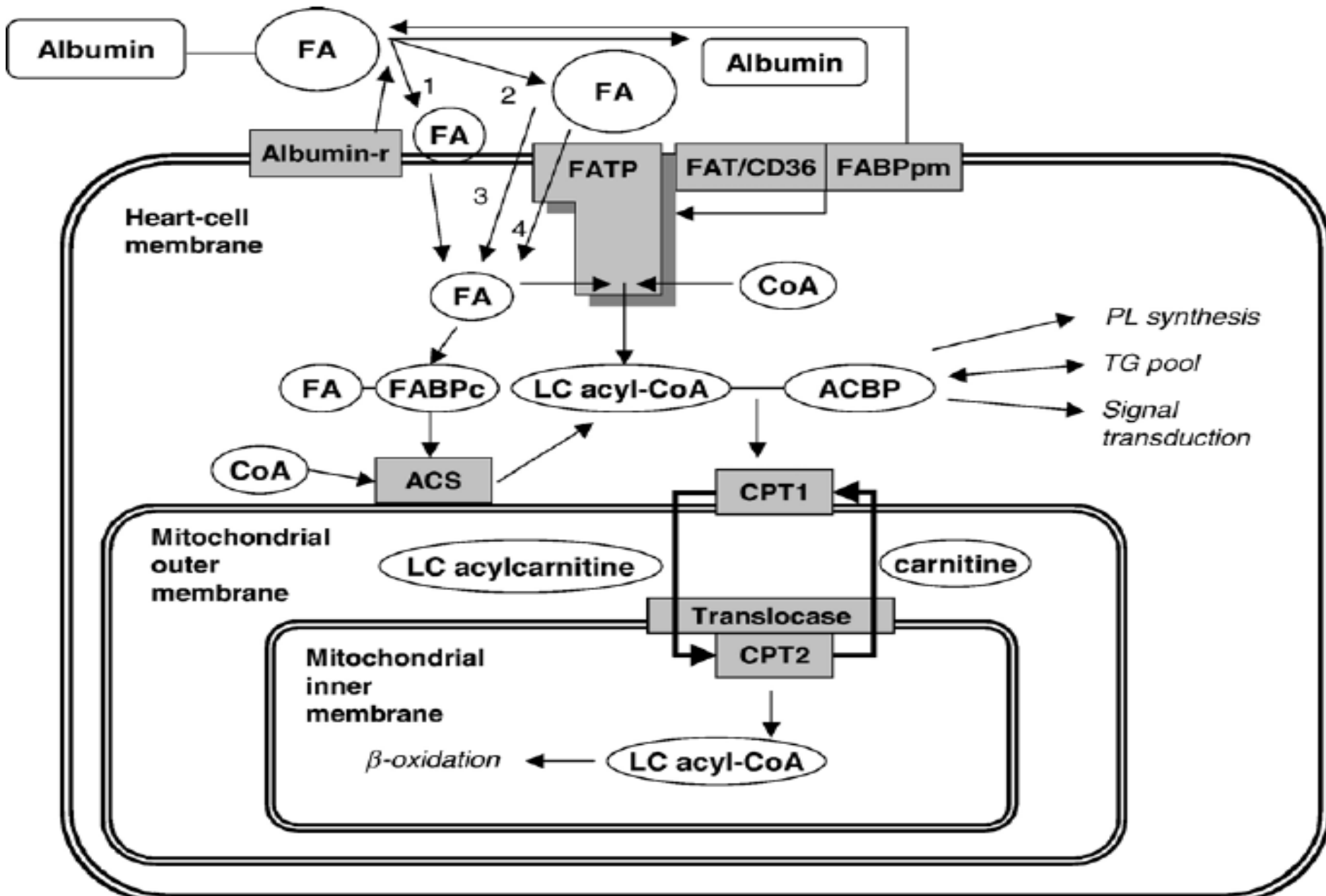
Adrenalina / Noradrenalina / Glucagon

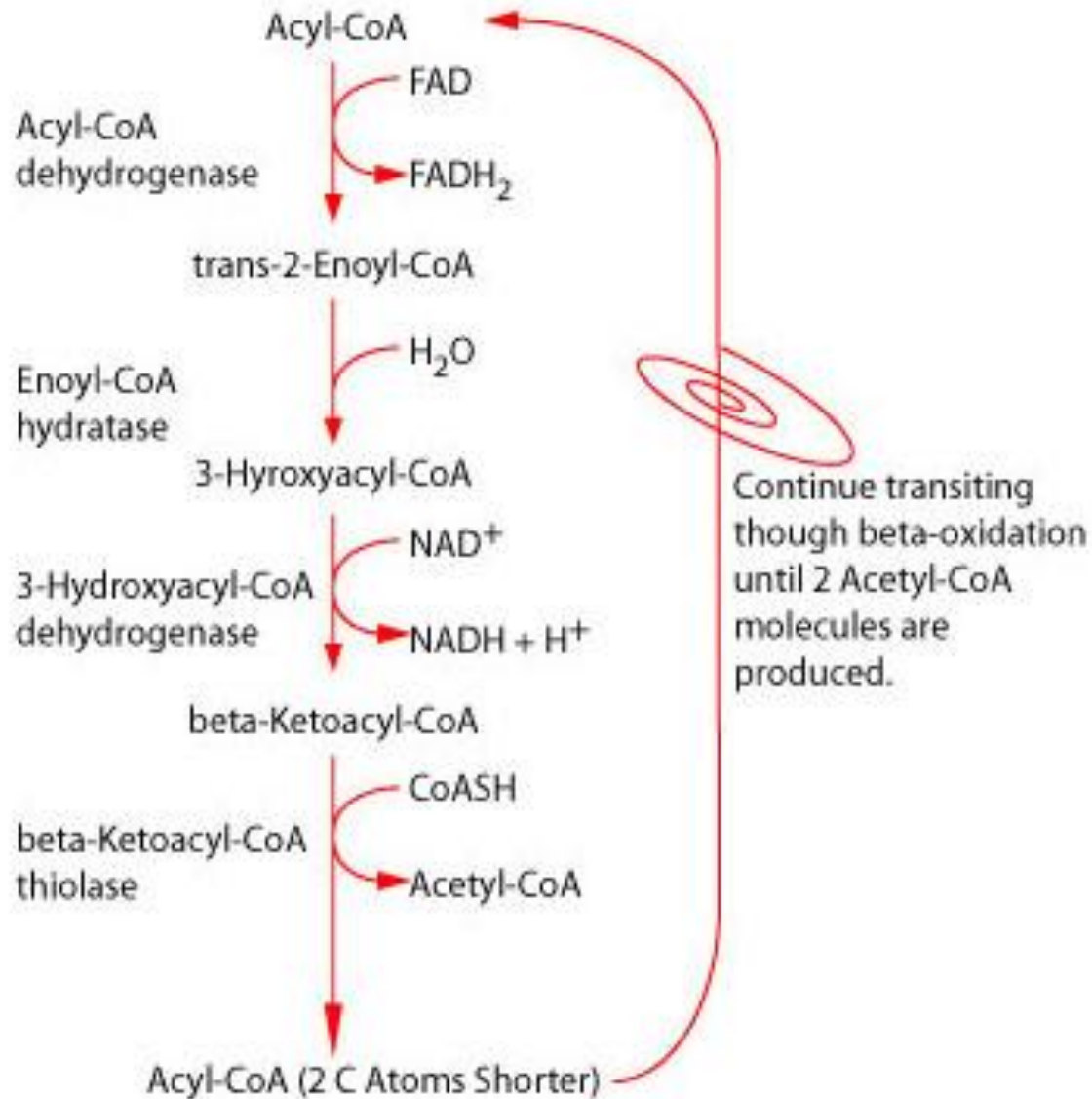
Nelson, D.L.; Cox, M.M. Lehninger Principles of Biochemistry, 6th ed, 2013.

Guyton; Hall, 2011.

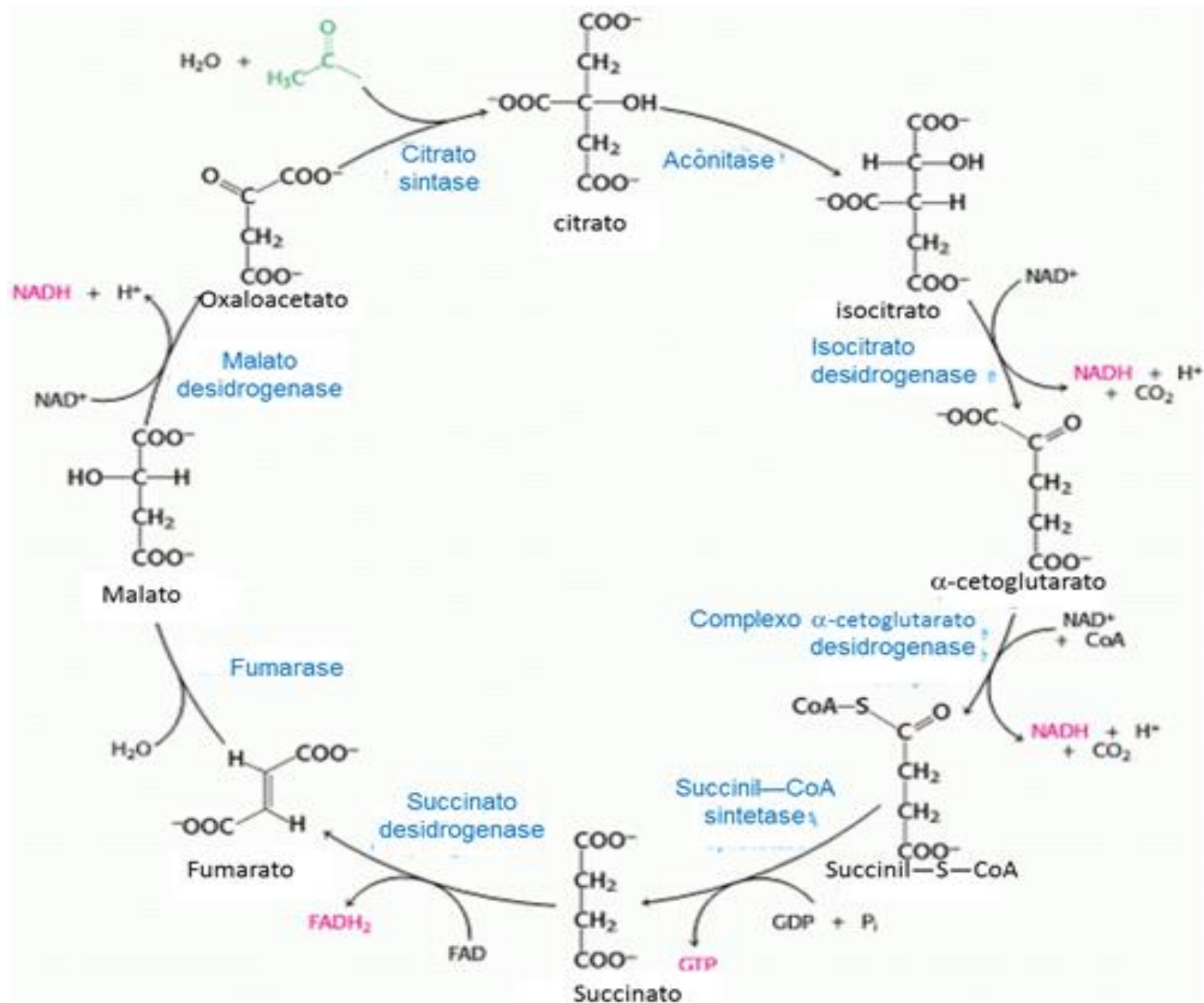


Transporte de ácidos graxos

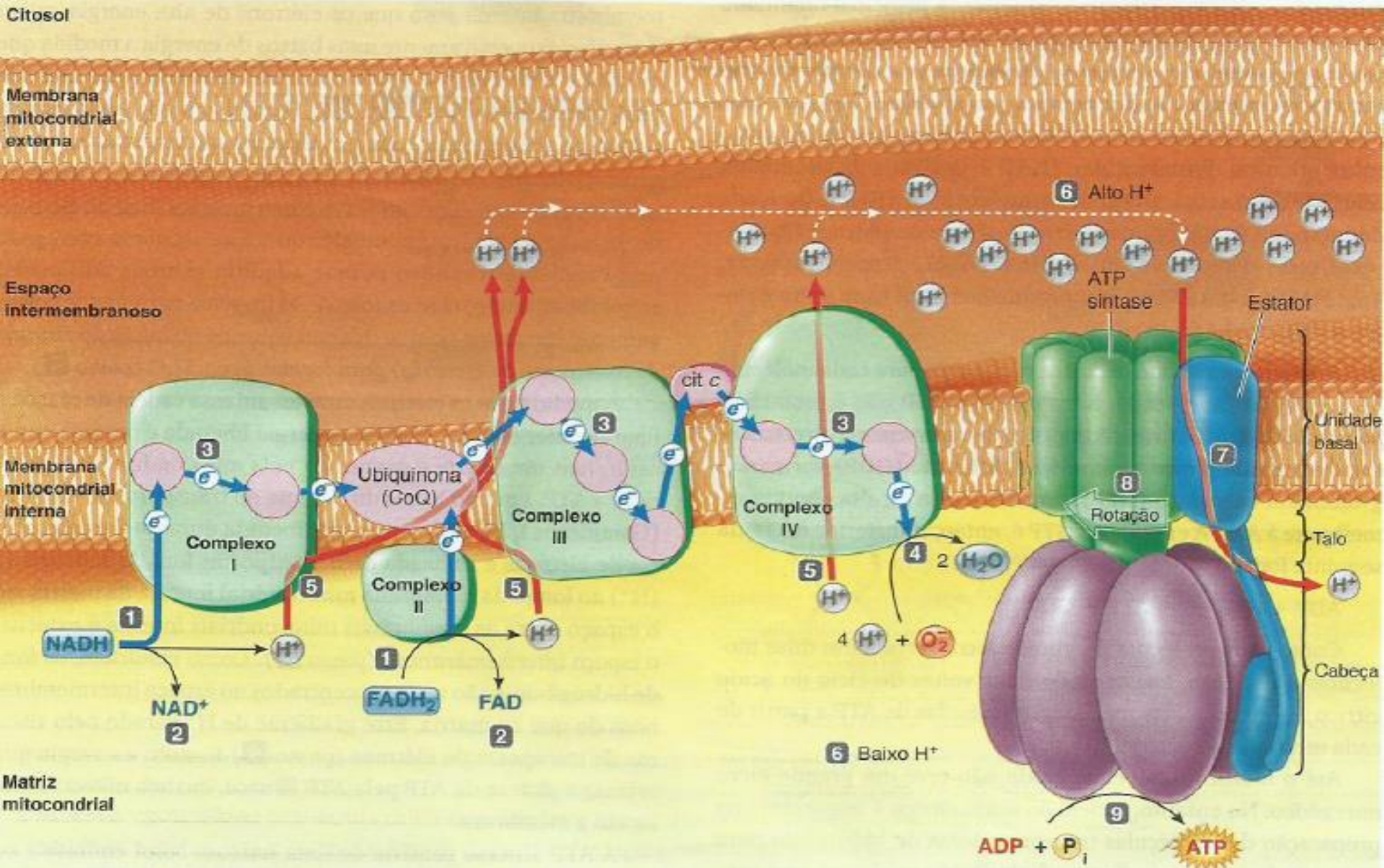




Beta-oxidação: os ácidos graxos sofrem remoção de sucessivas unidades de dois átomos de carbono na forma de acetil-CoA. Exemplo: o Palmitato, um ácido graxos de 16 carbonos, vai sofrer sete reações oxidativas, ao final desse processo os dois carbonos restantes estarão na forma de acetil-CoA.



Cadeia Transportadora de Elétrons



Catecholamine resistance in fat cells of women with upper-body obesity due to decreased expression of beta₂-adrenoceptors

S. Reynisdottir¹, H. Wahrenberg¹, K. Carlström¹, S. Rössner², P. Arner¹

Diabetologia. 1994 Apr;37(4):428-35.

Regional variation in adipose tissue lipolysis in lean and obese men

P. Mauriège, J. P. Després,¹ D. Prud'homme, M. C. Pouliot, M. Marcotte, A. Tremblay and C. Bouchard

J Lipid Res. 1991 Oct;32(10):1625-33.

- Na obesidade, a lipólise induzida por catecolaminas é atenuada, e isso está associado a redução da expressão de receptores b₂-adrenérgicos e aumento das propriedades antilipolíticas dos receptores a₂-adrenérgicos.

Decreased expression and function of adipocyte hormone-sensitive lipase in subcutaneous fat cells of obese subjects

Valerie Large,^{*} Signy Reynisdottir,^{*} Dominique Langin,[†] Katrin Fredby,^{*} Mia Klannemark,^{**} Cecilia Holm,[§] and Peter Arner^{1,*}

J Lipid Res. 1999 Nov;40(11):2059-66.

Adipocyte Lipases and Defect of Lipolysis in Human Obesity

Dominique Langin,¹ Andrea Dicker,² Geneviève Tavernier,¹ Johan Hoffstedt,² Aline Mairal,¹ Mikael Rydén,² Erik Arner,³ Audrey Sicard,¹ Christopher M. Jenkins,⁴ Nathalie Viguerie,¹ Vanessa van Harmelen,² Richard W. Gross,⁴ Cecilia Holm,⁵ and Peter Arner²

Diabetes. 2005 Nov;54(11):3190-7.

- Na obesidade, há redução da expressão da enzima Lipase Hormônio Sensível (LHS).

Markers of capacity to utilize fatty acids in human skeletal muscle: relation to insulin resistance and obesity and effects of weight loss

JEAN-AIMÉ SIMONEAU,^{*,1} JACQUES. H. VEERKAMP,[†] LORRAINE P. TURCOTTE,[‡] AND
DAVID E. KELLEY^{§,2}

FASEB J. 1999 Nov;13(14):2051-60.

Skeletal muscle mitochondrial FAT/CD36 content and palmitate oxidation are not decreased in obese women

Graham P. Holloway,¹ A. Brianne Thrush,¹ George J. F. Heigenhauser,²
Narendra N. Tandon,³ David J. Dyck,¹ Arend Bonen,¹ and Lawrence L. Spriet¹

Am J Physiol Endocrinol Metab. 2007 Jun;292(6):E1782-9.

- Em obesos comparado aos magros ocorre menor atividade das enzimas Carnitina Palmitoil Transferase (CPT-1), Citrato Sintase (Ciclo de Krebs) e COX (Cadeia Transportadora de Elétrons), Beta-hydroxyacyl-CoA desidrogenase (b-HAD – Beta Oxidação).

Aptidão Cardiorrespiratória

- **VO₂ máx**
- **Ponto de Compensação Respiratória**
 - **Limiar Anaeróbio**

Cardiorespiratory Fitness as a Quantitative Predictor of All-Cause Mortality and Cardiovascular Events in Healthy Men and Women: A Meta-analysis

Satoru Kodama; Kazumi Saito; Shiro Tanaka; et al.

JAMA. 2009 May 20;301(19):2024-35.

- O aumento de 1 MET no VO2 máx foi associado com redução de 13% do risco de mortalidade por todas as causas e redução de 15% no risco de morte por doenças cardiovasculares.

Avaliação Diagnóstica

Informações
(Testes - Exames)

```
graph TD; A[Informações (Testes - Exames)] --> B[Diagnóstico]; B --> C[Análise, Julgamento, Interpretação]; C --> D[Parâmetros Clínicos e Funcionais]; D --> E[Saúde, Risco de doenças cardiometabólicas e mortalidade, performance esportiva];
```

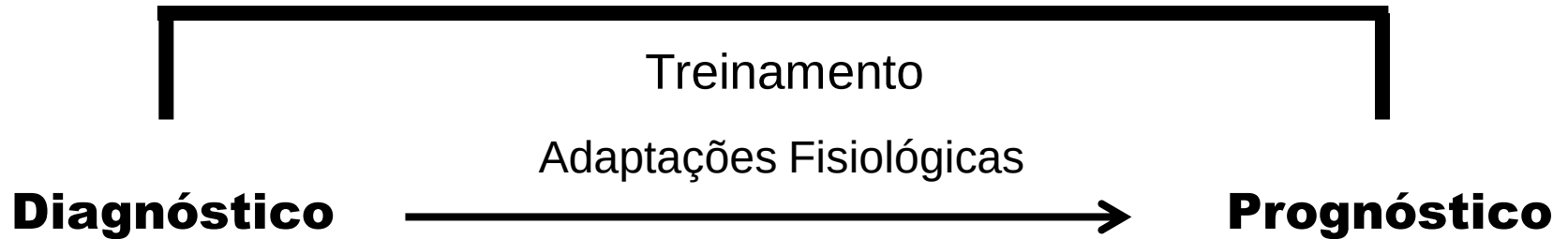
Diagnóstico

Análise, Julgamento, Interpretação

Parâmetros Clínicos e Funcionais

Saúde, Risco de doenças cardiometabólicas e mortalidade, performance esportiva

Prescrição do Treinamento



- **Estrutura e Planejamento do treinamento:**
 - Período básico
 - Período específico

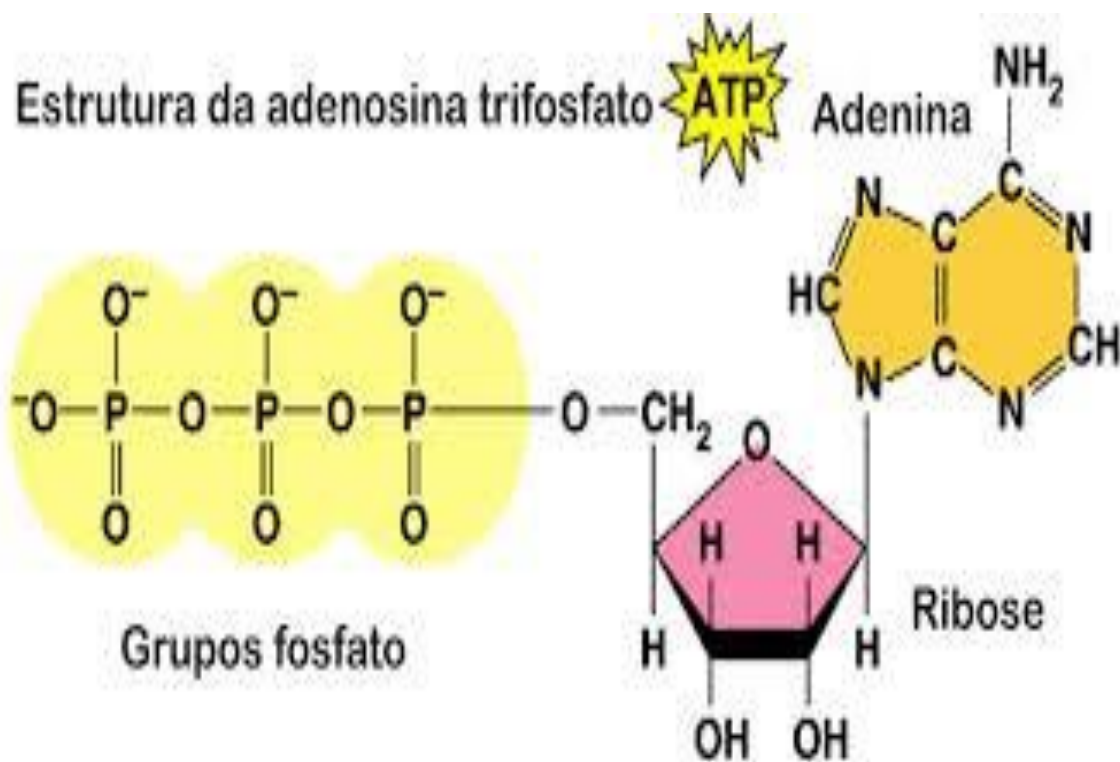
Bioenergética

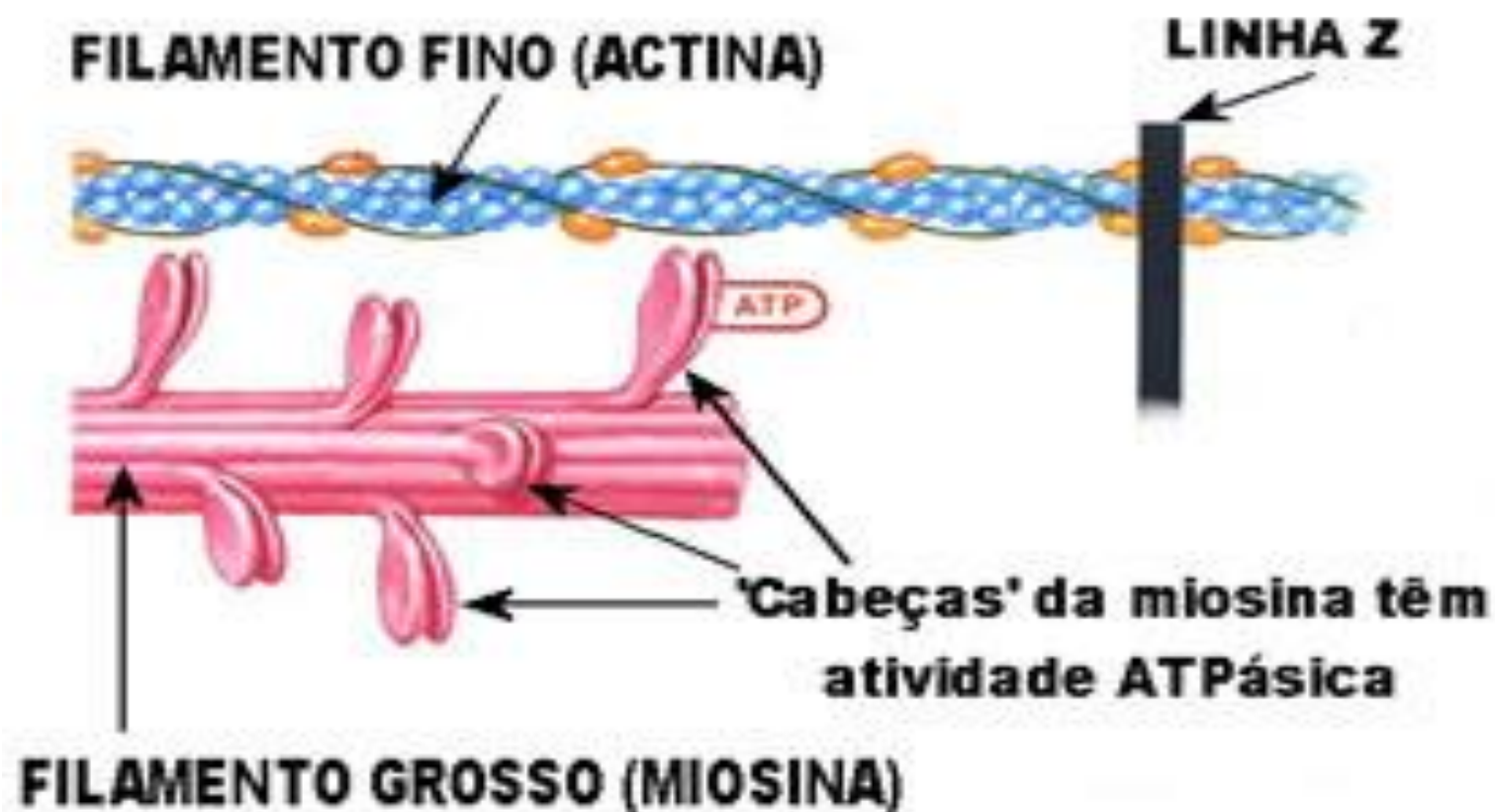


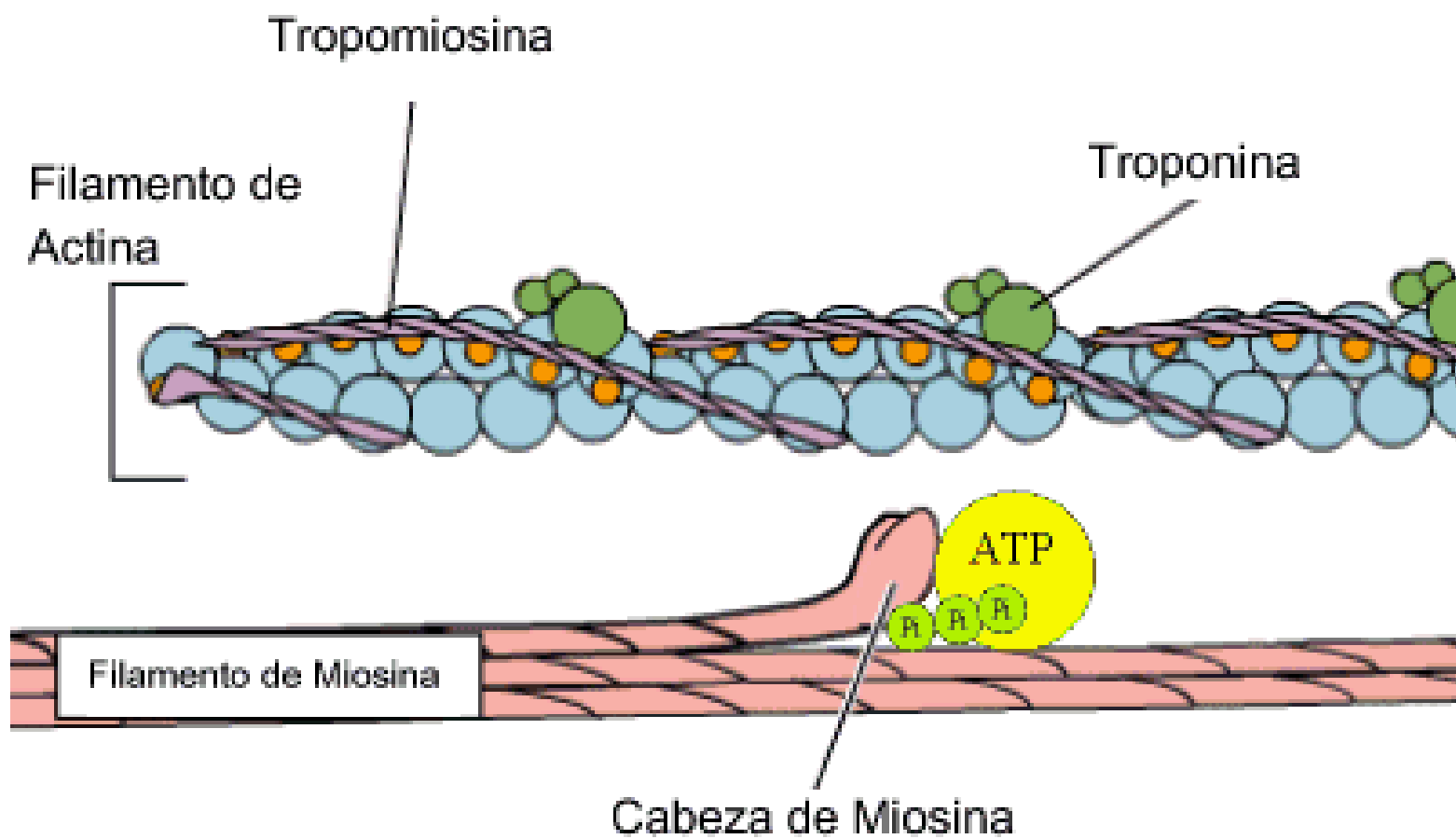
Bioenergética

- Processo de conversão (extração de energia) de moléculas ricas em energia (carboidratos, gorduras e proteínas) em uma moeda energética que é a Adenosina Trifosfato (ATP).

ADENOSINA TRIFOSFATO (ATP)



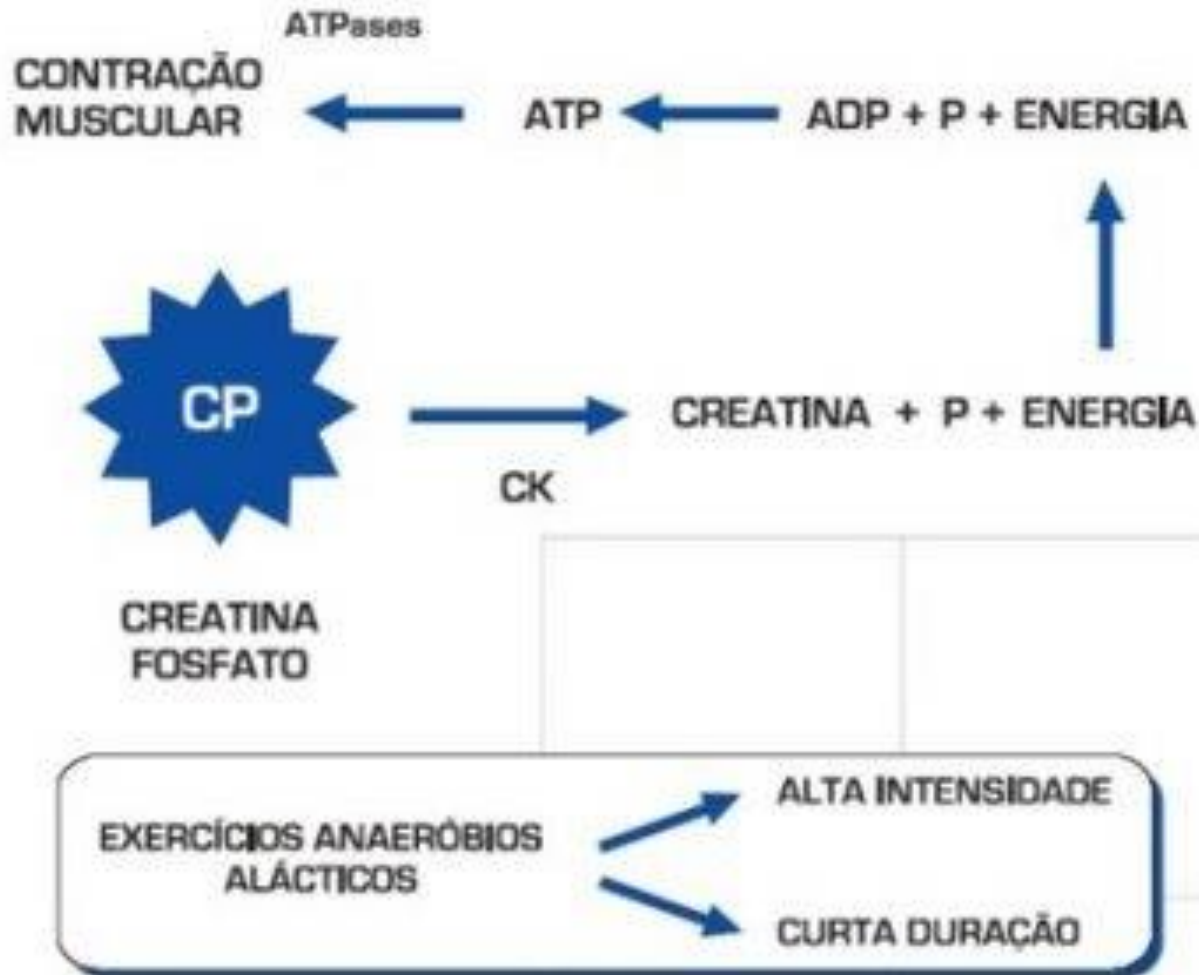




Vias Metabólicas

- Anaeróbia alática
- Anaeróbia láctica ou glicólise anaeróbia
- Aeróbia

Via anaeróbia alática

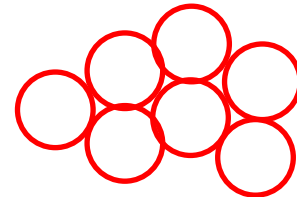


Via Anaeróbia Lática (Via Glicolítica)

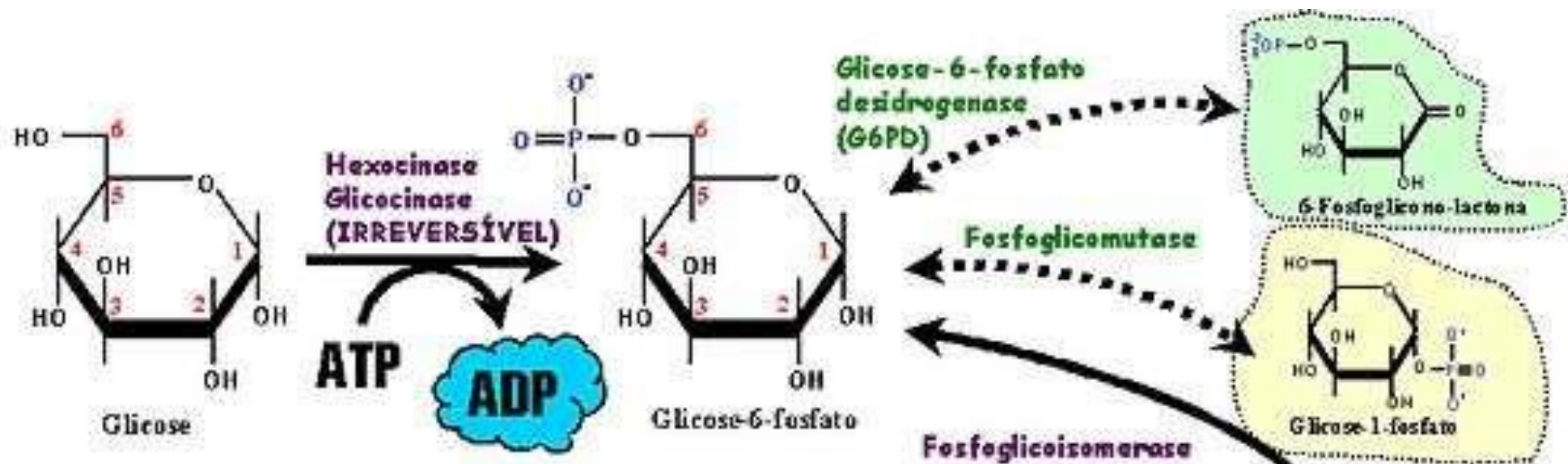
- Substrato utilizado:
 - Glicose / Glicogênio



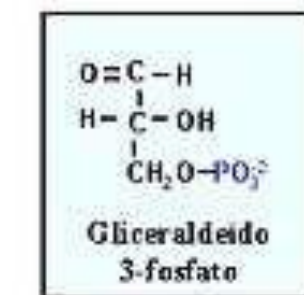
Glicose



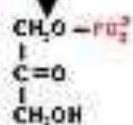
Glicogênio



Glicólise (1ª fase)

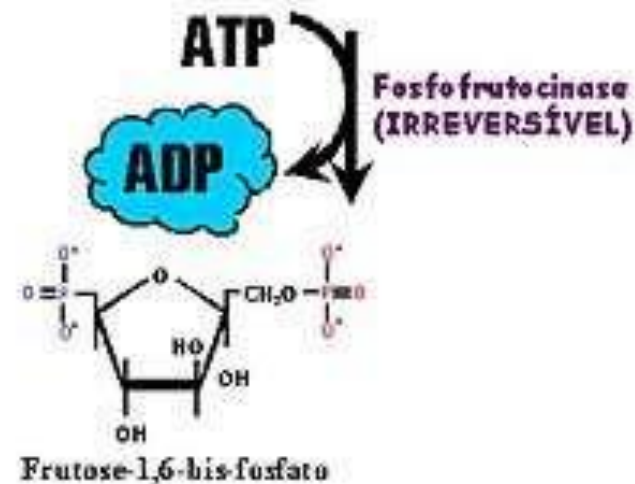
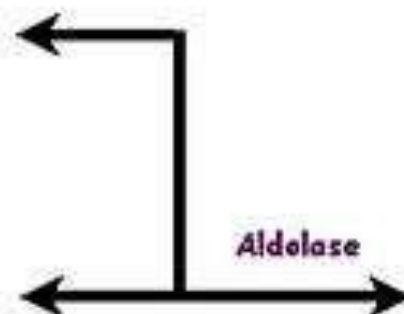


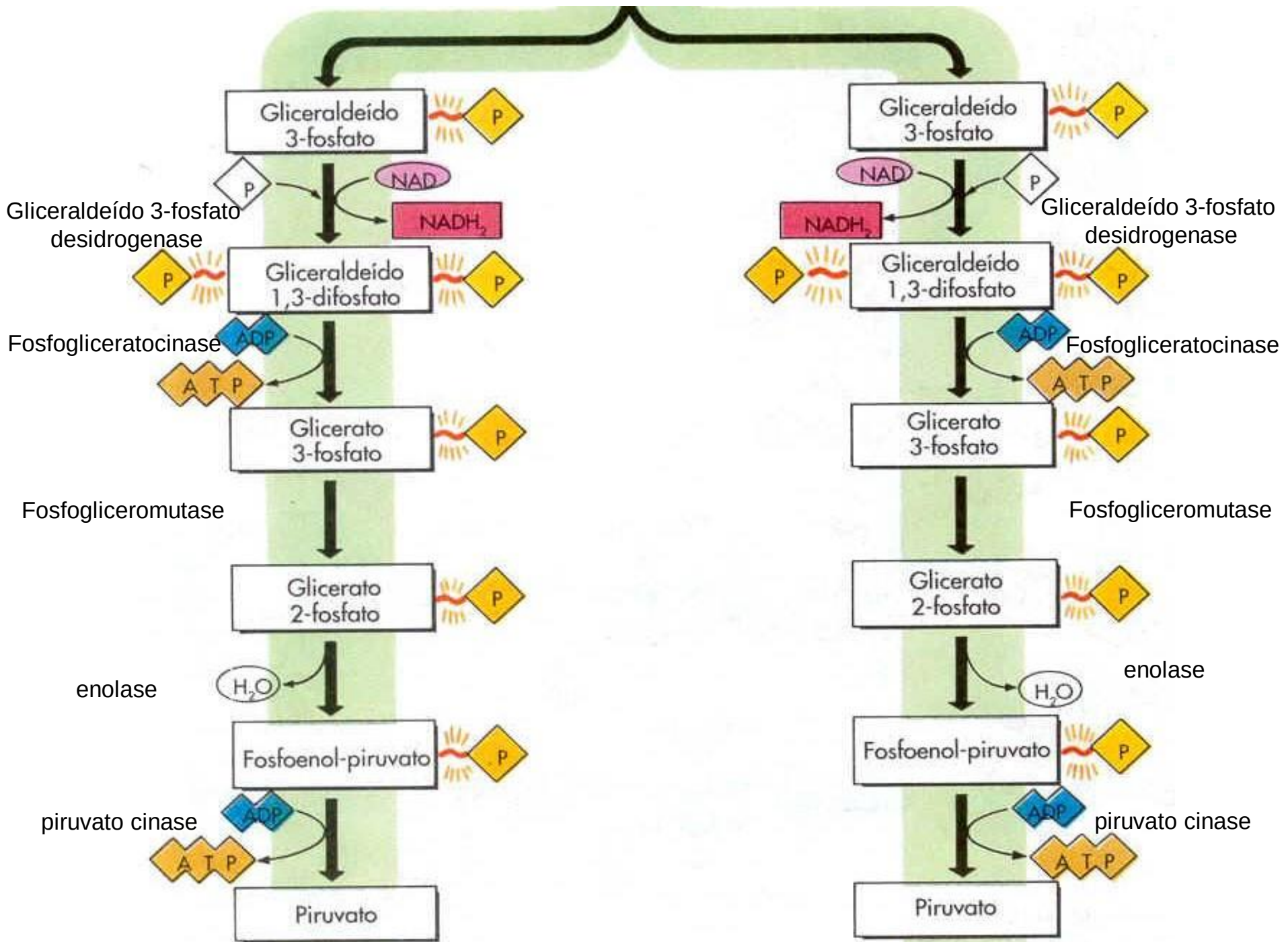
Triose-fosfato isomerase



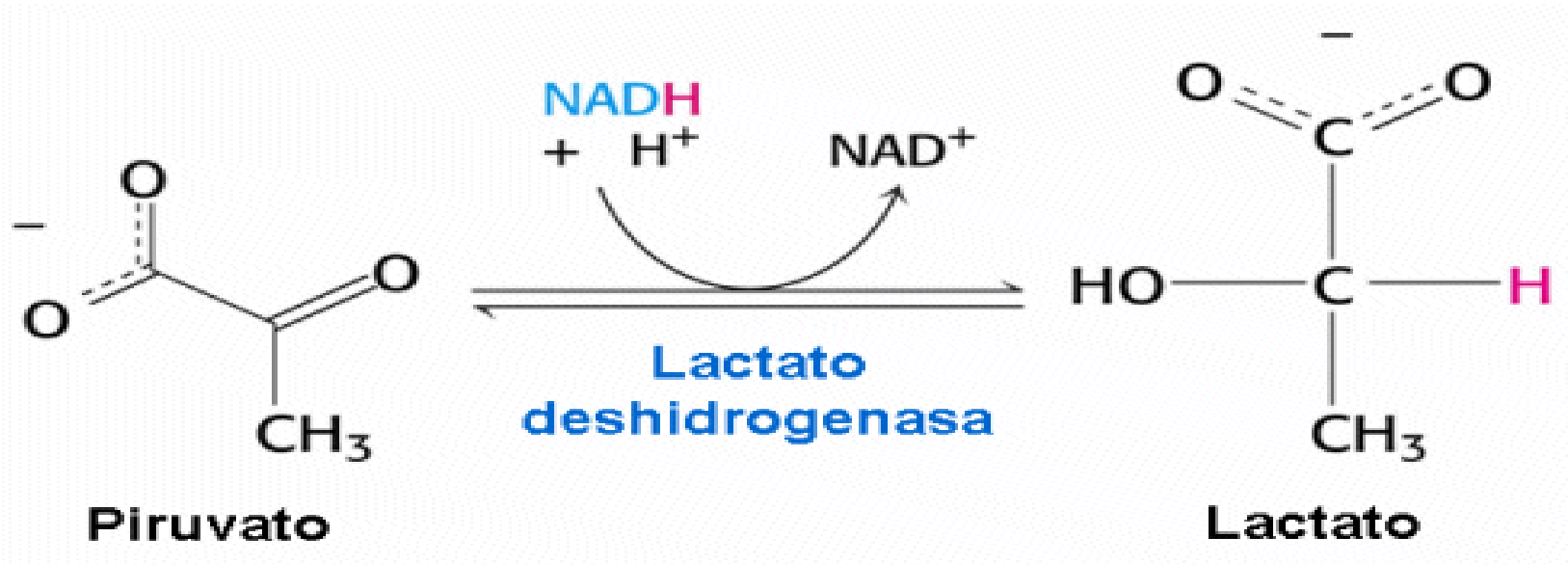
Di-OH-fosfato

Dihidroxiacetona fosfato

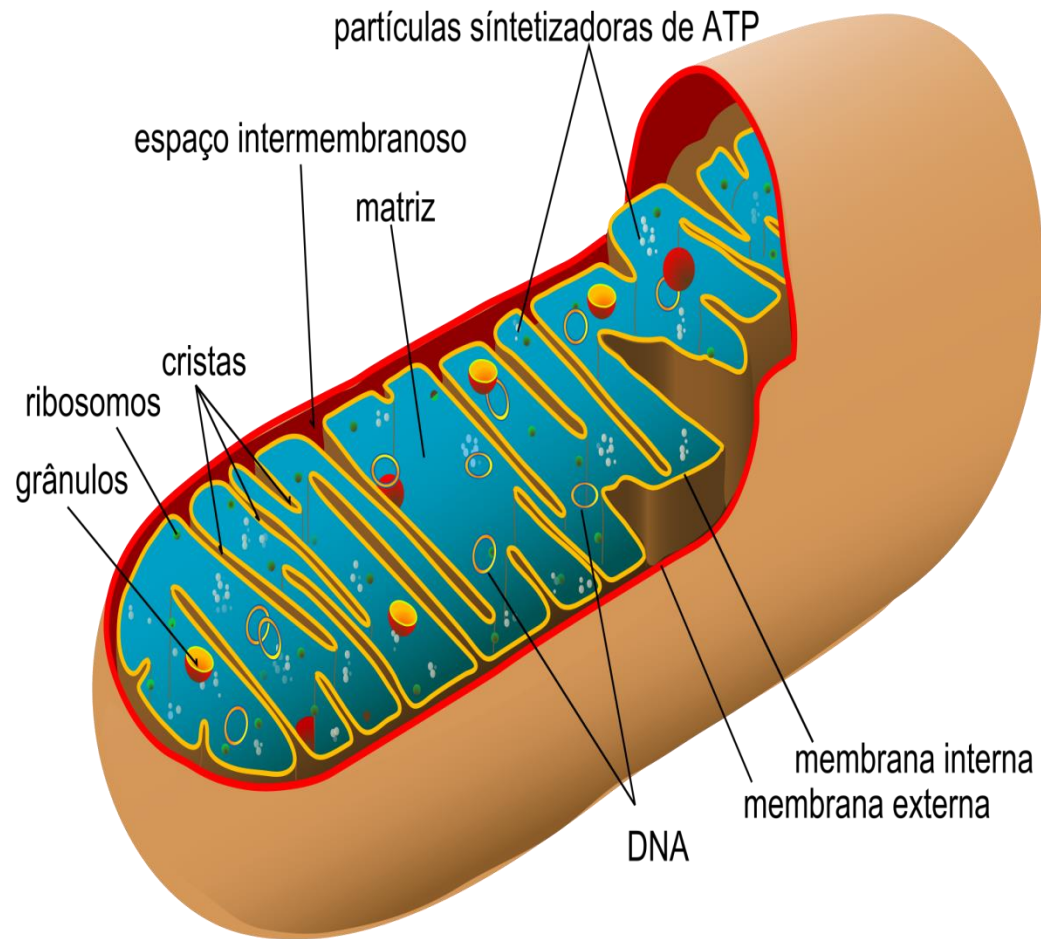




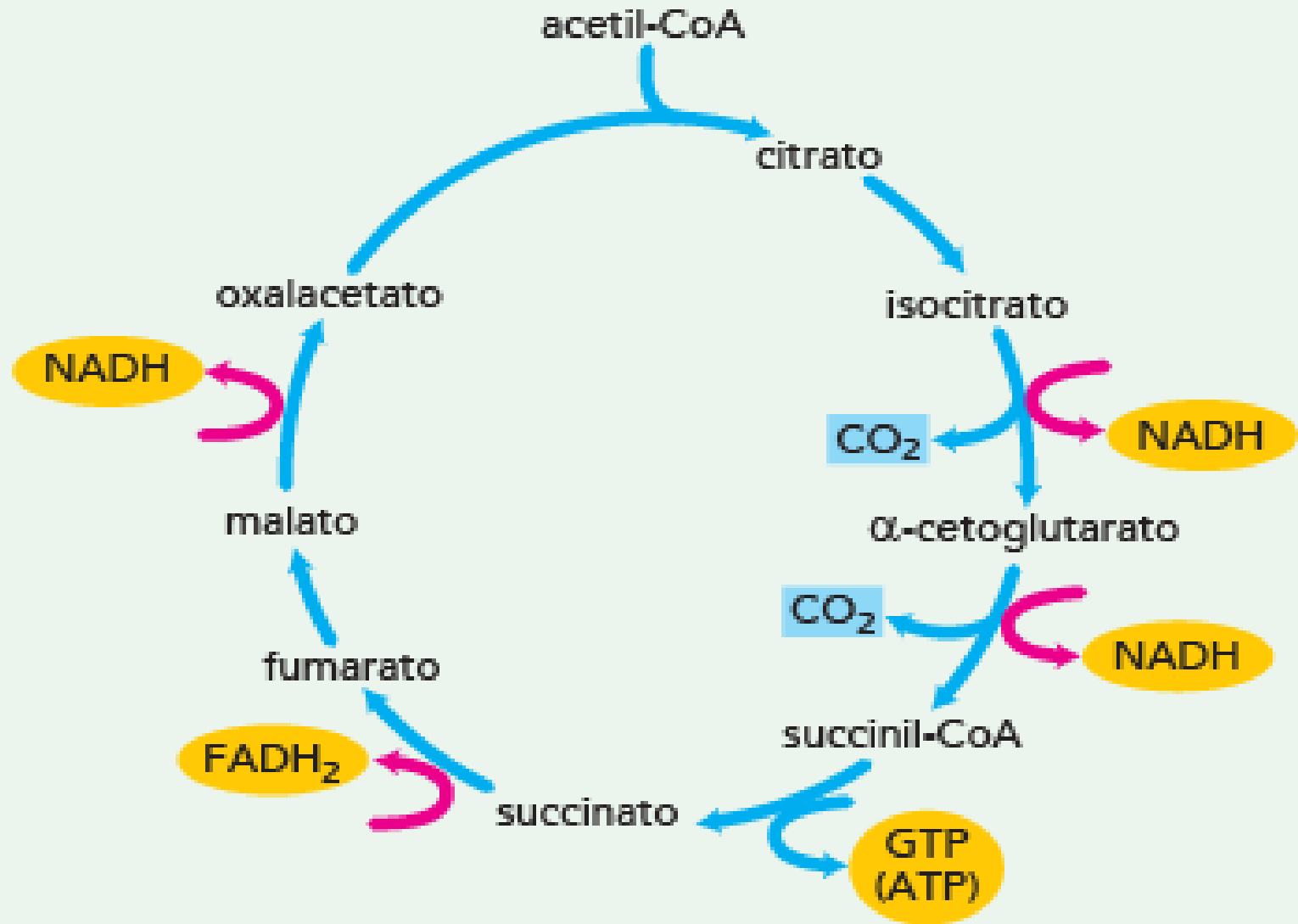
Formação do Lactato



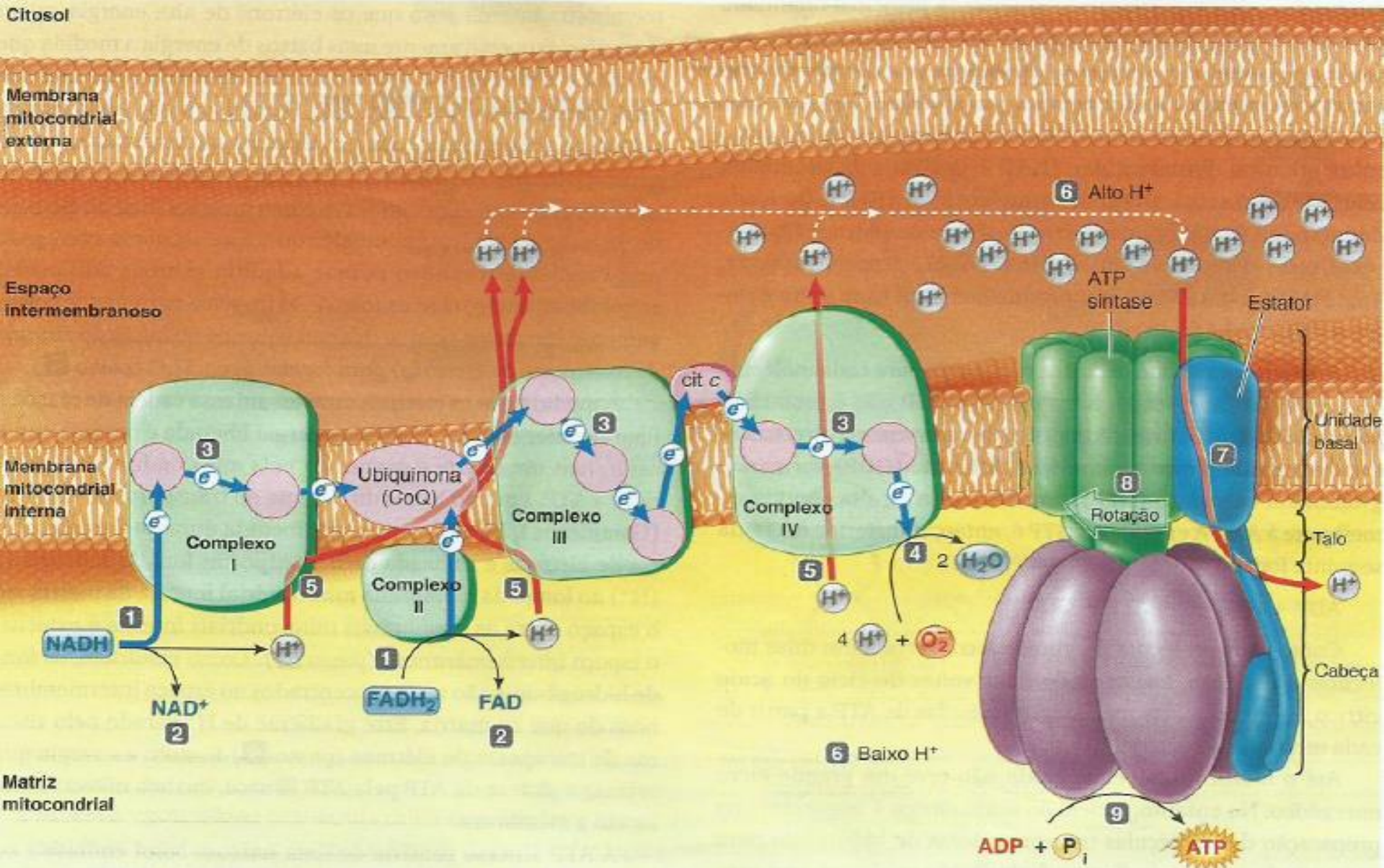
Via aeróbia



Ciclo de Krebs

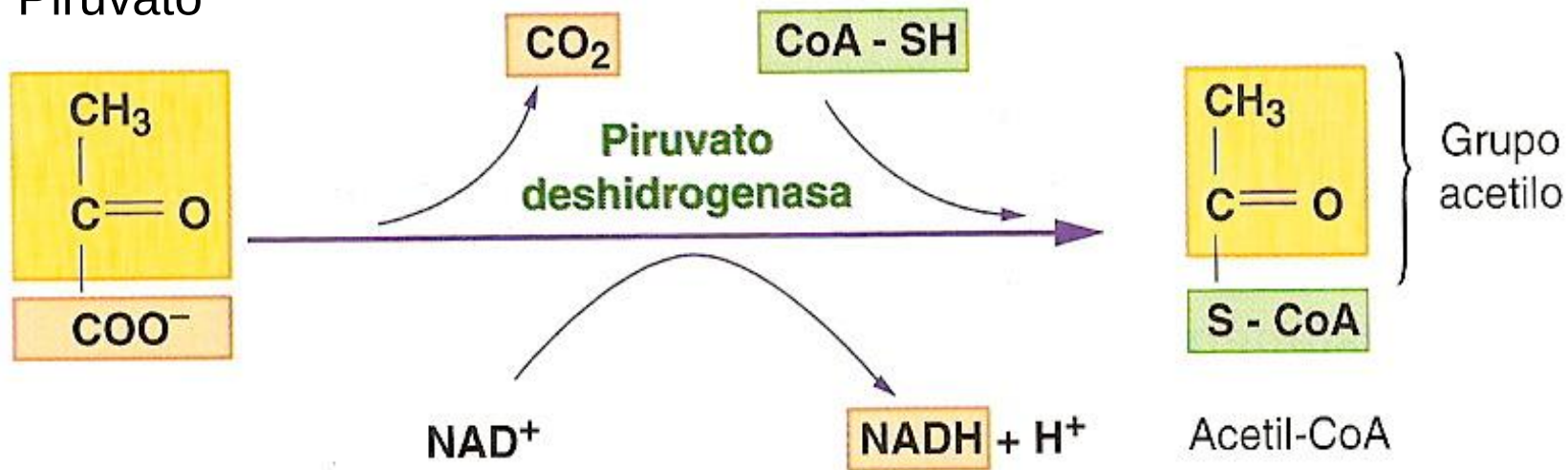


Cadeia Transportadora de Elétrons



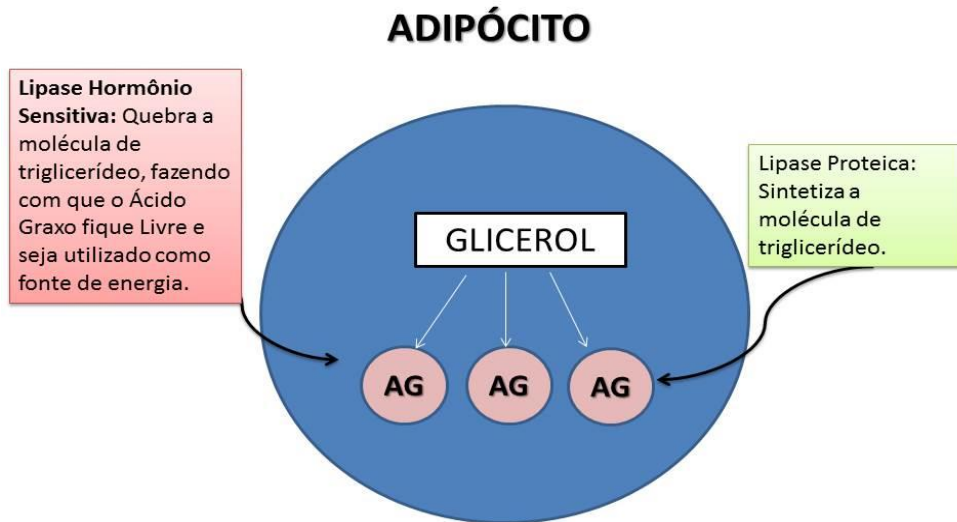
Produção de Acetil-coa a partir do Carboidrato

Piruvato

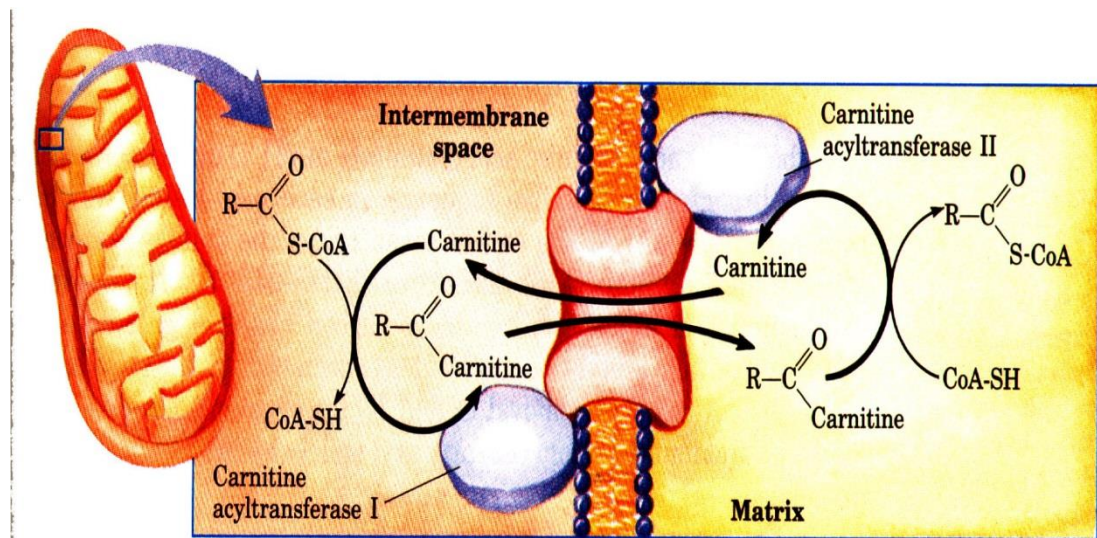


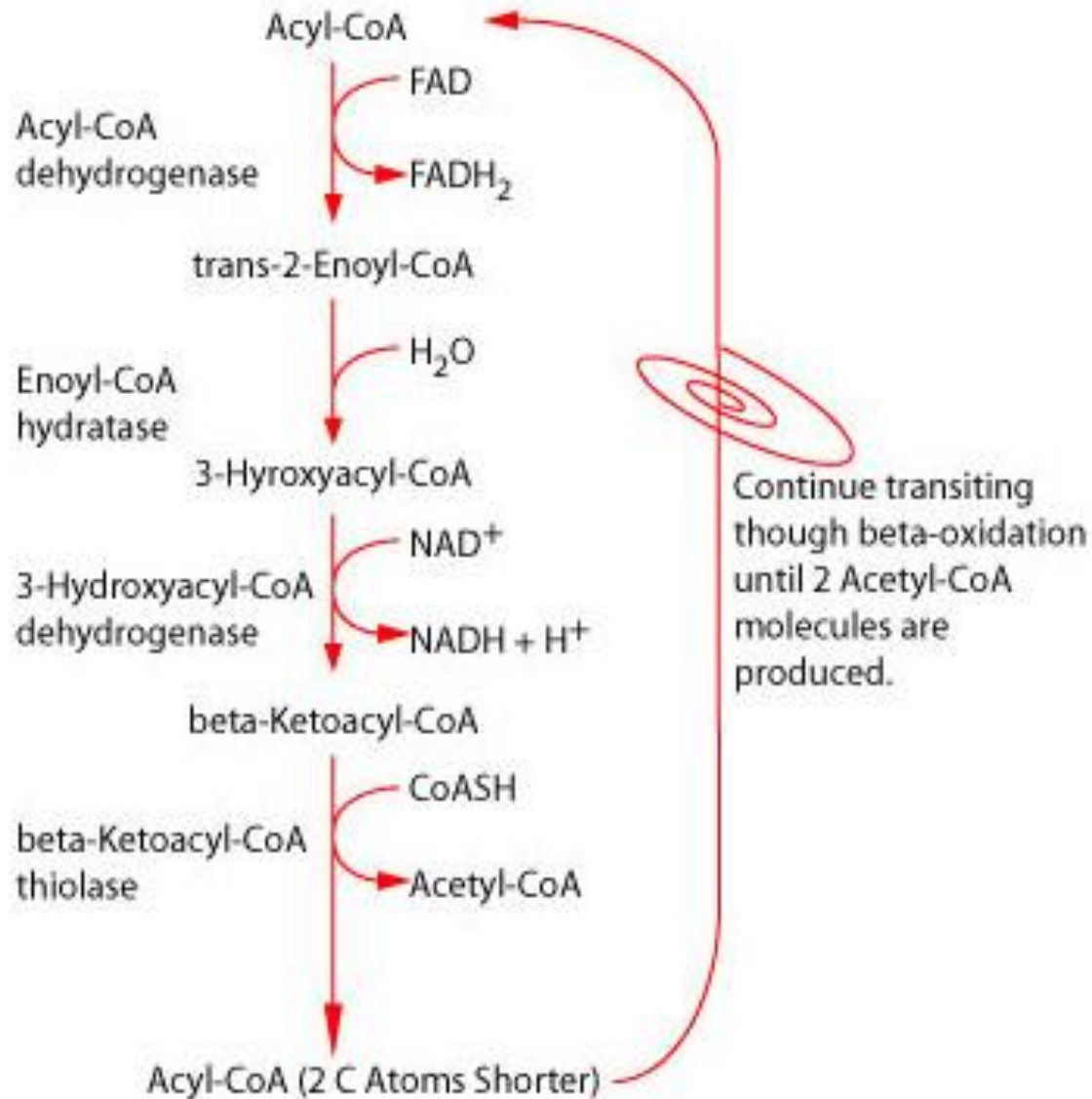
Produção de Acetil-coa a partir da Gordura

- **Lipólise**



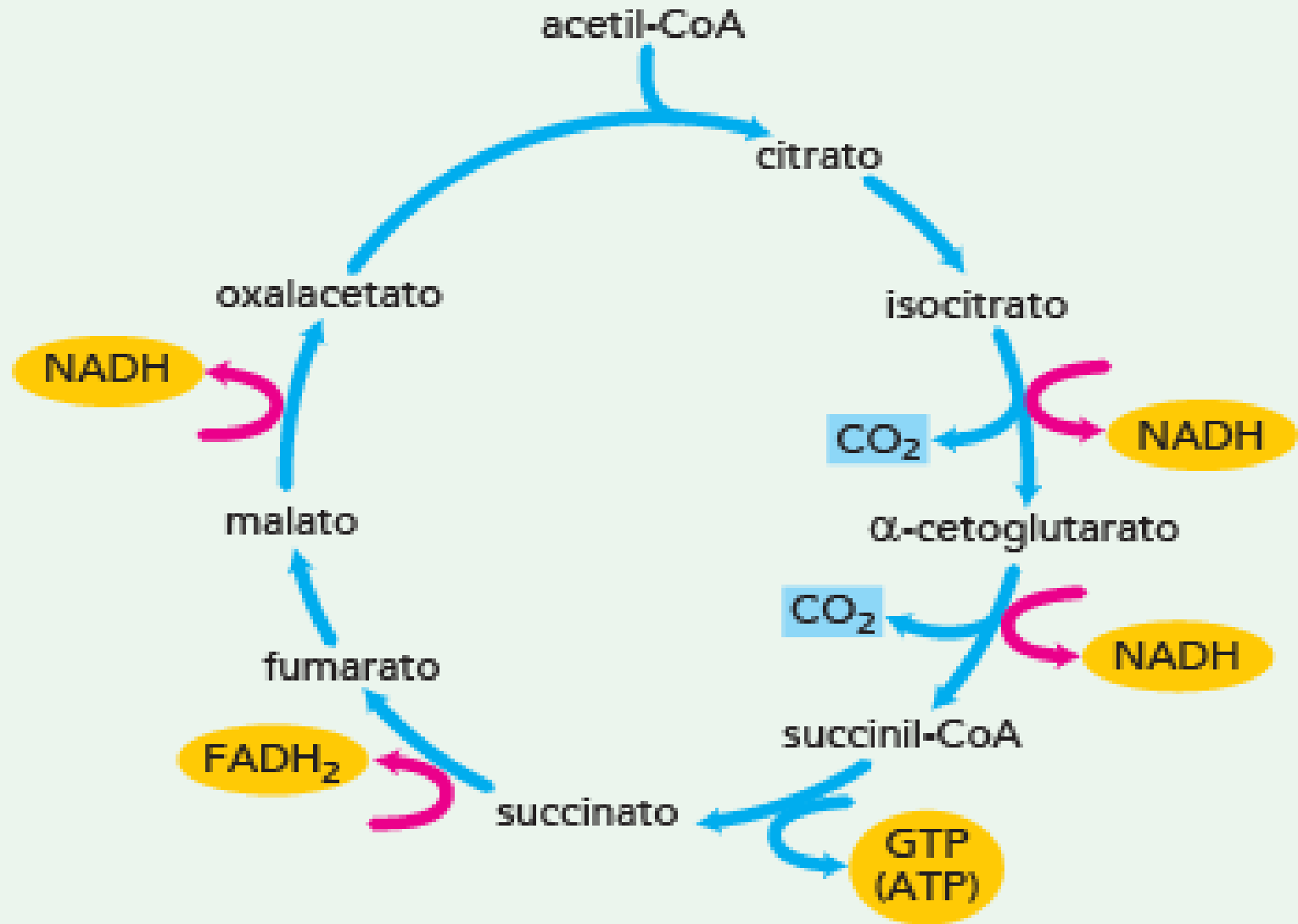
- **Oxidação**

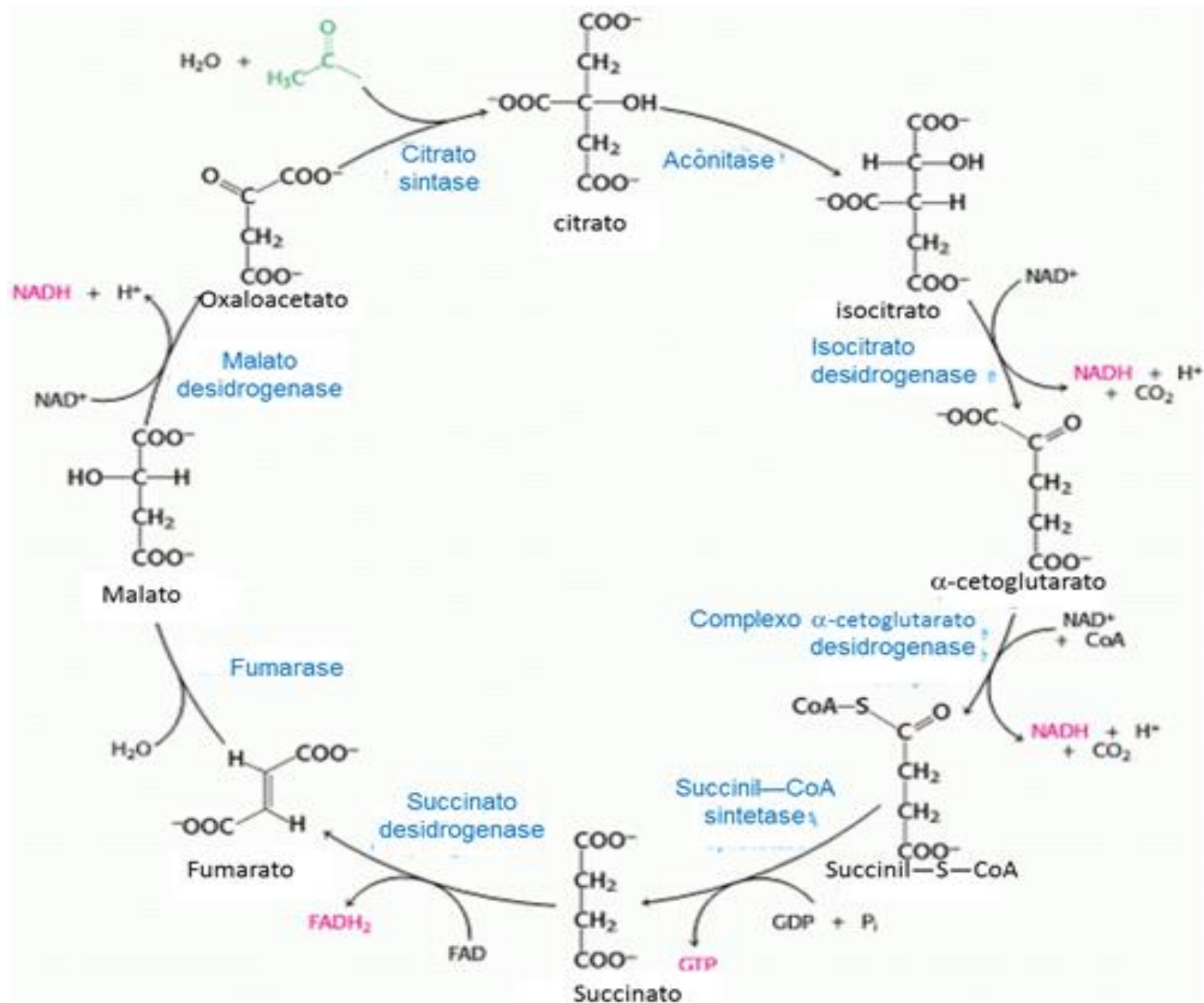




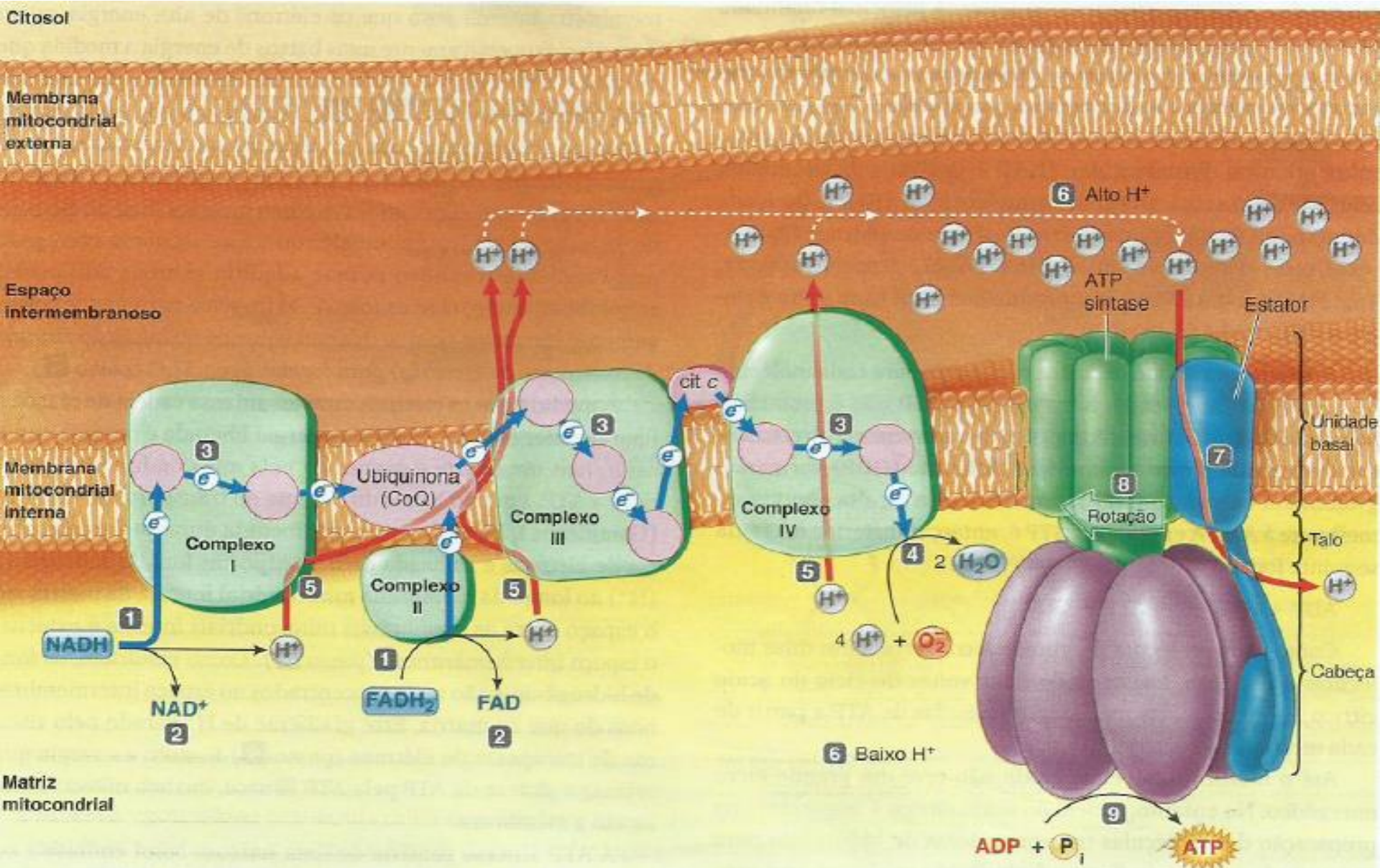
Beta-oxidação: os ácidos graxos sofrem remoção de sucessivas unidades de dois átomos de carbono na forma de acetil-CoA. Exemplo: o Palmitato, um ácido graxos de 16 carbonos, vai sofrer sete reações oxidativas, ao final desse processo os dois carbonos restantes estarão na forma de acetil-CoA.

Ciclo de Krebs





Cadeia Transportadora de Elétrons



- Limiar Anaeróbio

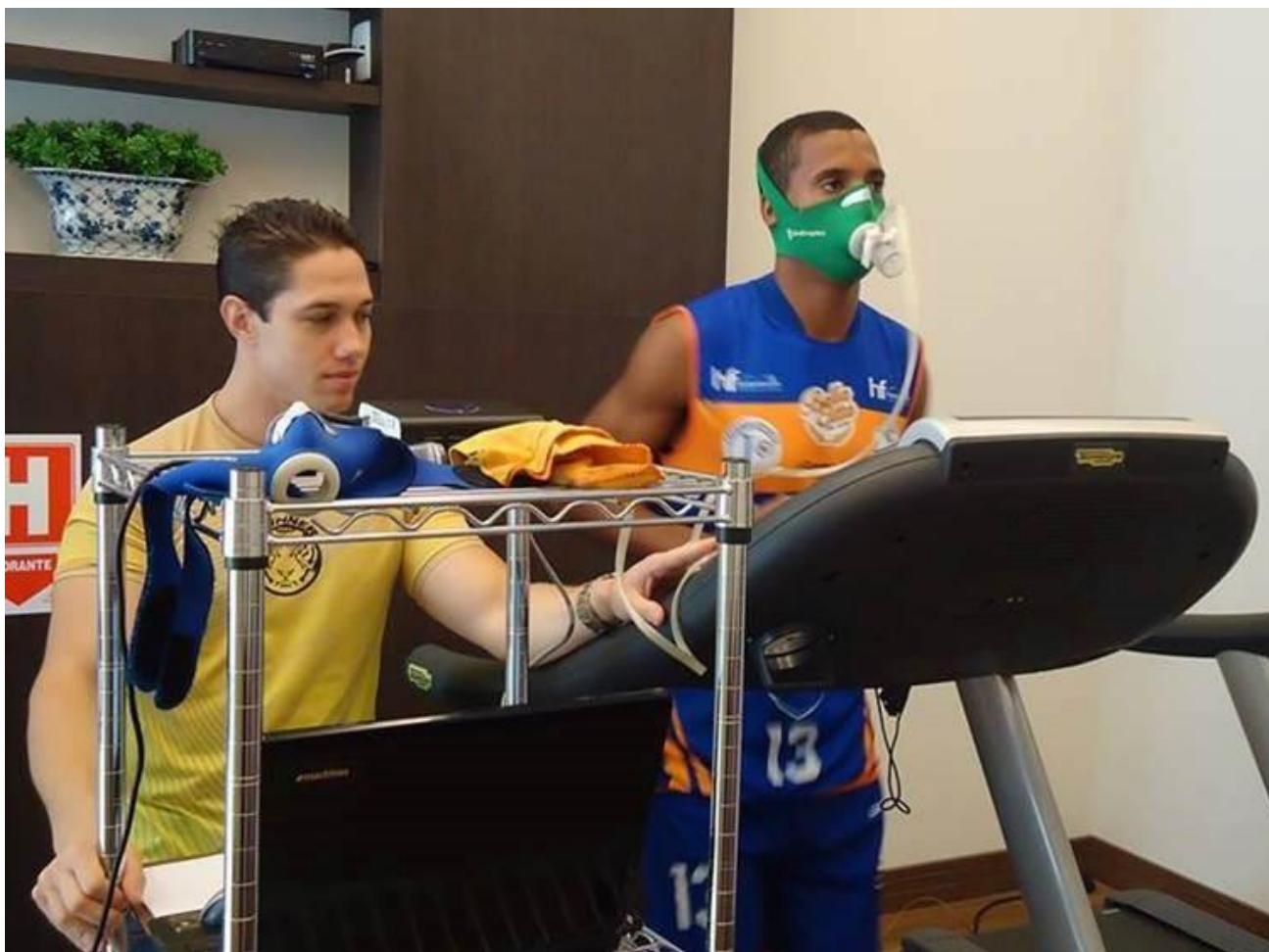
- Ponto de Compensação Respiratória

Limiar Anaeróbio

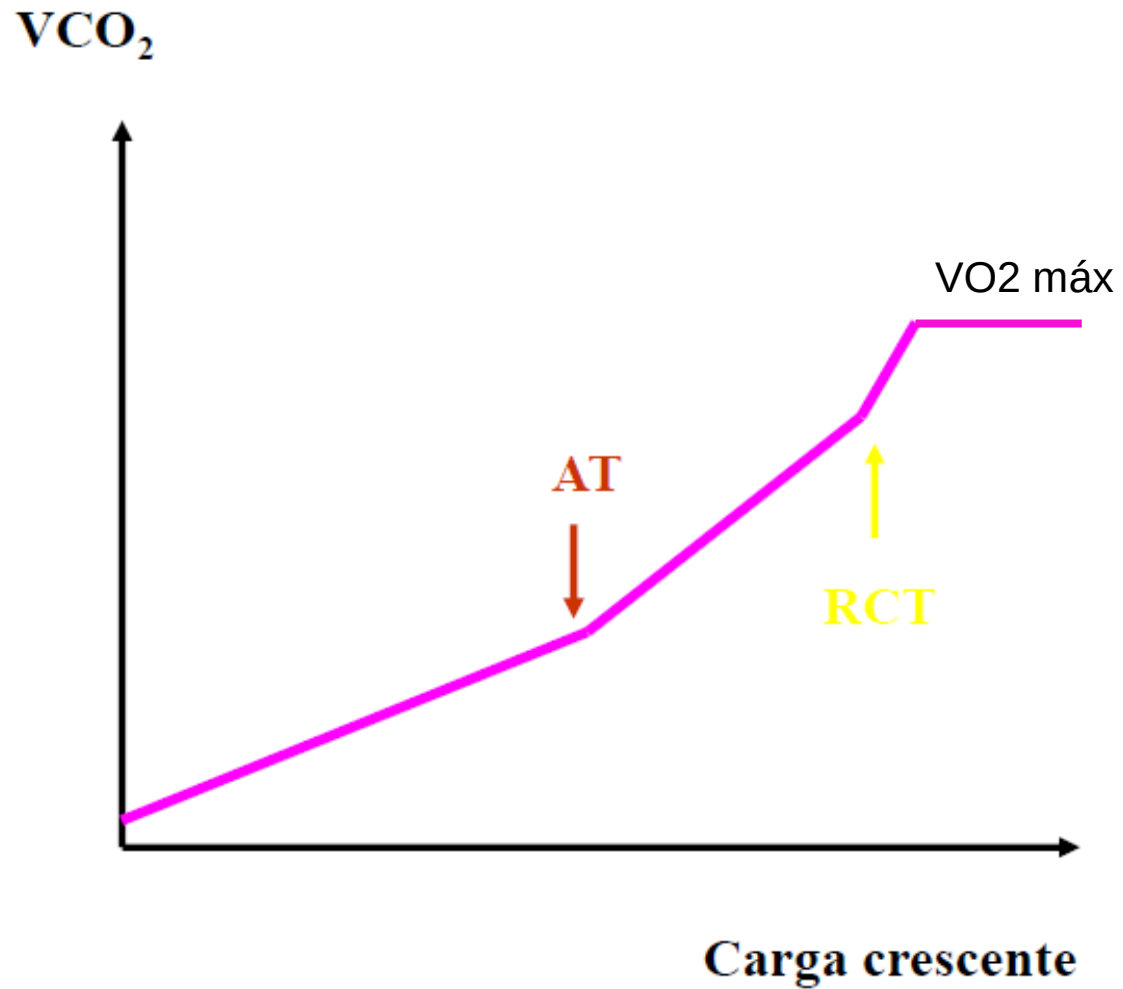
É a intensidade a partir da qual ocorre um aumento da contribuição da via anaeróbia láctica para produção do ATP com consequente acúmulo de lactato sanguíneo.



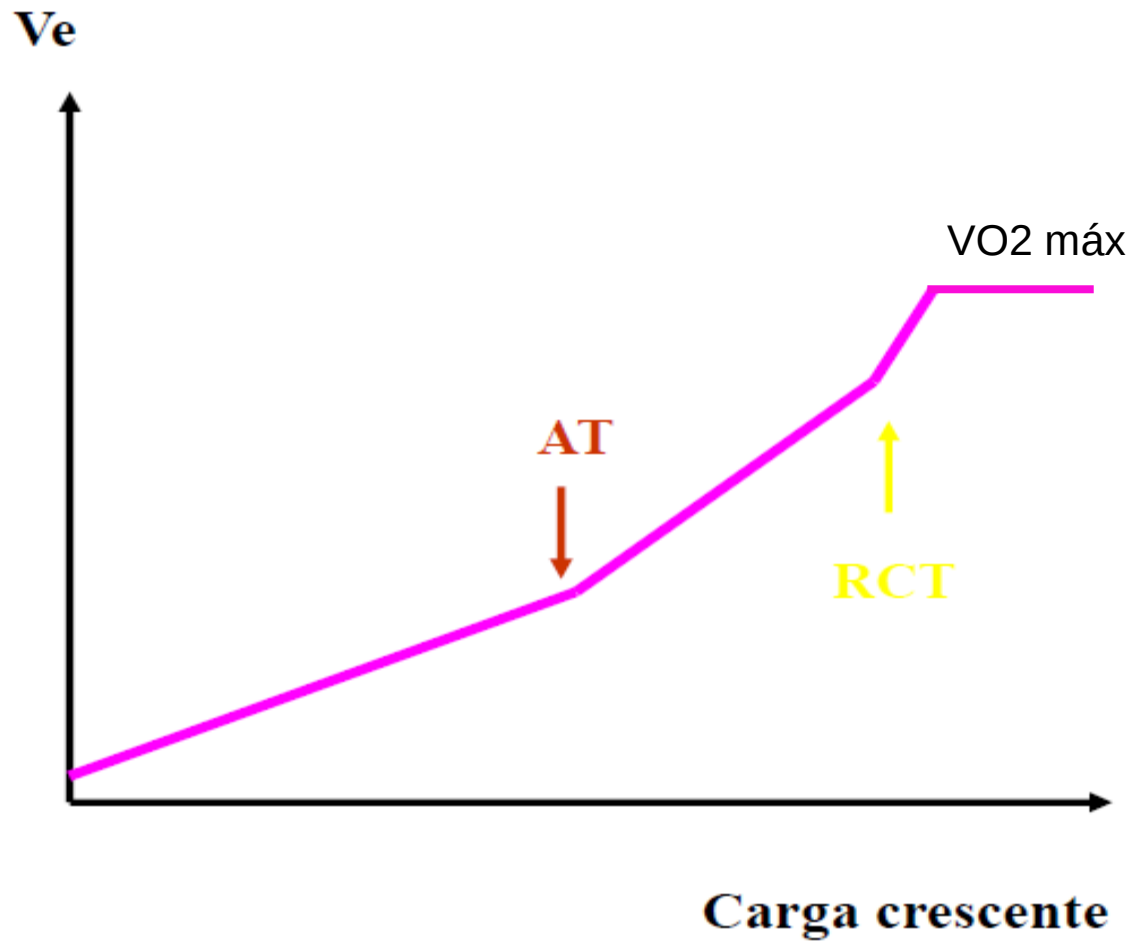
Ergoespirometria



Resposta da produção de dióxido de carbono (CO₂)



Resposta da Ventilação



Ponto de Compensação Respiratória

É a intensidade do exercício até onde o sistema respiratório consegue corrigir a acidose metabólica (H^+) por alcalose respiratória.

A partir daí, a acidose metabólica torna-se severa, não sendo mais corrigida e com isso ocorre a fadiga muscular.

Talk Test

Letter to editor

Reliability of the Talk Test as a Surrogate of Ventilatory and Respiratory Compensation Thresholds

RELATIONSHIP BETWEEN THE TALK TEST AND VENTILATORY THRESHOLDS IN WELL-TRAINED CYCLISTS

JOSE A. RODRÍGUEZ-MARROYO,¹ JOSÉ G. VILLA,¹ JUAN GARCÍA-LÓPEZ,¹ AND CARL FOSTER²

¹Department of Physical Education and Sports, Institute of Biomedicine (IBIOMED), University of León, León, Spain; and

²Department of Exercise and Sport Science, University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, Wisconsin

TALK TEST E LIMIARES DE TRANSIÇÃO METABÓLICA DURANTE O EXERCÍCIO

TEST TALK AND THRESHOLDS METABOLIC TRANSITION DURING EXERCISE

Leonardo de Lucca¹, Fernando Roberto De Oliveira², Lorival José Carminatti³

Brazilian Journal of Biomotricity;2012, Vol. 6 Issue 3, p174

Consistency of the Talk Test for Exercise Prescription

RACHEL PERSINGER, CARL FOSTER, MARK GIBSON, DENNIS C. W. FATER, and JOHN P. PORCARI

Department of Exercise and Sport Science, University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, WI

Med Sci Sports Exerc. 2004 Sep;36(9):1632-6.

Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício

ISSN 1981-9900 *versão eletrônica*

Periódico do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício

www.ibpex.com.br / www.rbpfex.com.br

O TEMPO DE FALA COMO PARÂMETRO PARA ELABORAÇÃO DE UM PROTOCOLO INDIRETO DE LIMIAR ANAERÓBIO EM TESTE ERGOMÉTRICO NA ESTEIRA

Raul Hilgert Heinrich¹, Claudio Pereira Sperling¹,
Marcelo Ribeiro Canavezi¹, Francisco Navarro¹

Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo, v.3, n.14, p.132-138. Março/Abril. 2009. ISSN 1981-9900.

Consumo Máximo de Oxigênio (VO₂máx)

Consumo Máximo de Oxigênio (VO₂ máx)

- É a capacidade máxima do indivíduo:
 - **Captar:** sistema respiratório
 - **Transportar:** sistema cardiovascular
 - **Metabolizar:** sistema muscular

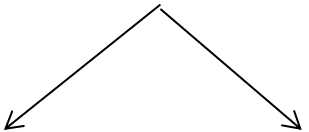


- É uma variável fisiológica que informa sobre a saúde cardiovascular e capacidade máxima de trabalho.

VO₂máx

Equação de Fick

$$\mathbf{VO_2máx = DC máx \times DIF A-V máx O_2}$$



FCmáx x VSmáx



Extração de Oxigênio

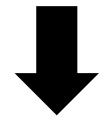
Sistema Nervoso Central



DC
FC e VS

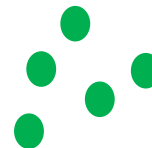
SNS

SNP

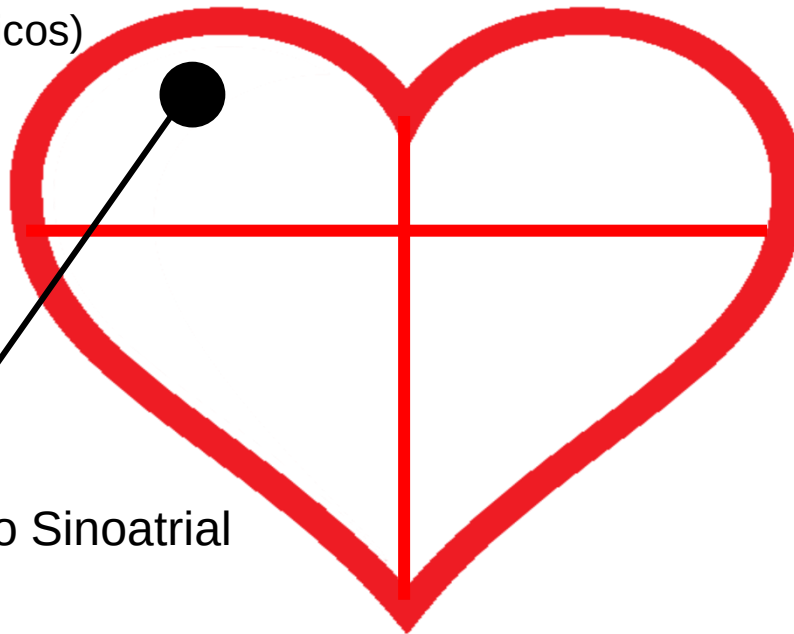


DC
FC e VS

Adrenalina e Noradrenalina
(Receptores Beta-Adrenérgicos)



Acetilcolina
(Receptores Muscarínicos)

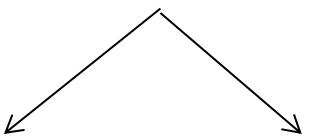


Nodo Sinusal ou Nodo Sinoatrial

VO₂máx

Equação de Fick:

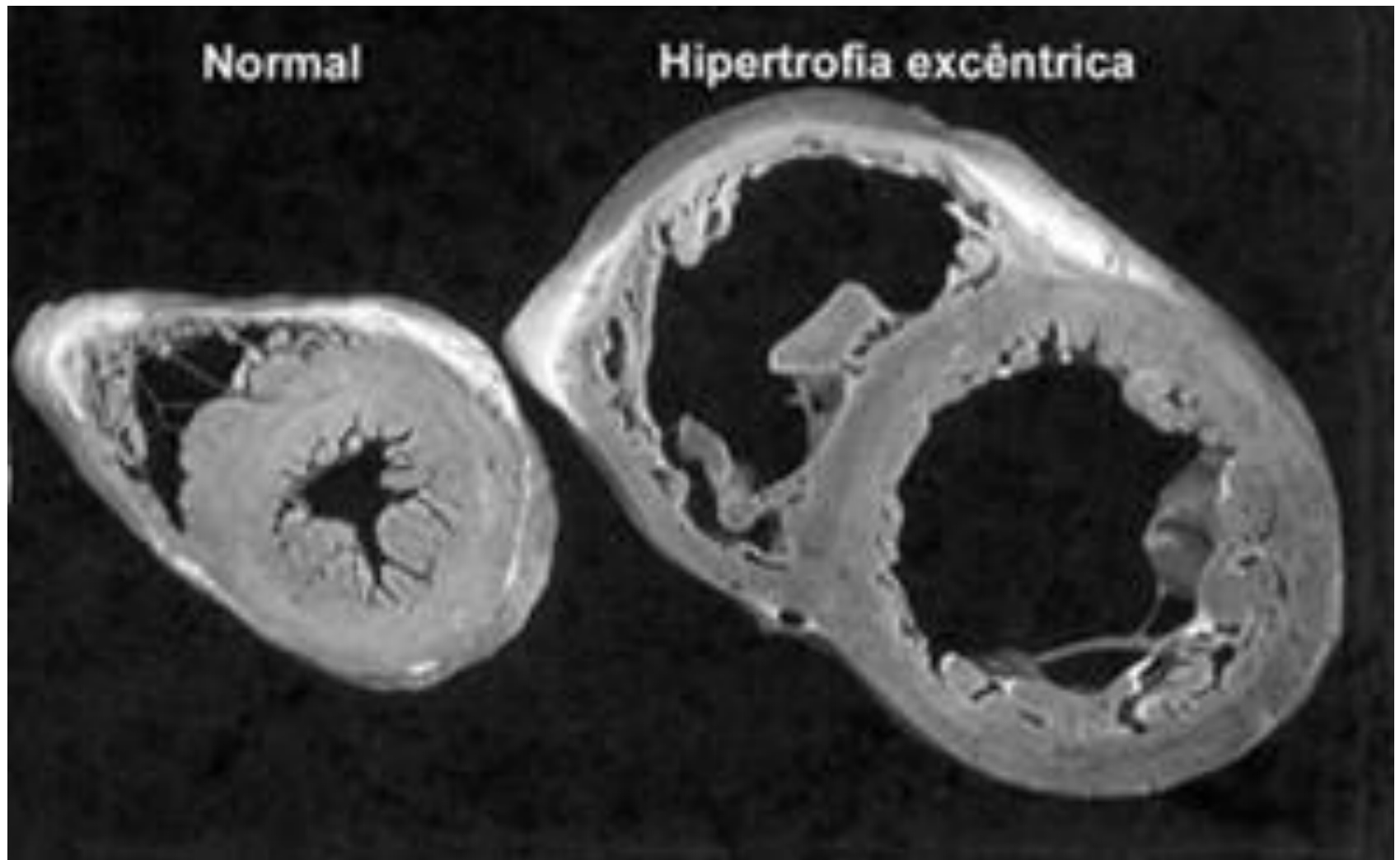
$$\mathbf{VO_2máx = DC\ máx \times DIF\ A-V\ máx\ O_2}$$



FCmáx x **VSmáx**



Extração de Oxigênio



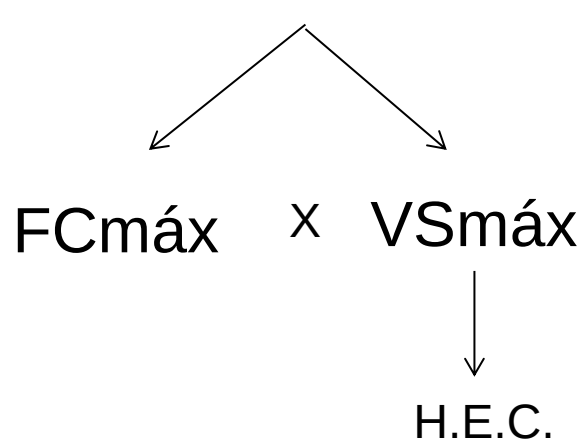
Stress fisiológico de enchimento —————> Hipertrofia Excêntrica
↓
(sofrimento)

VO2máx

Equação de Fick

(Extração de Oxigênio)

$$\text{VO2máx} = \text{DC máx} \times \text{DIF A-V máx O2}$$



VO₂máx e equivalente metabólico da tarefa (MET)

O consumo de oxigênio pode ser expresso em:

ml/kg.min – MET

3,5 ml/kg.min = 1 MET

7,0 ml/kg.min = 2 METs

10,5 ml/kg.min = 3 METs

14 ml/kg.min = 4 METs

17,5 ml/kg.min = 5 METs

Classificação do VO₂máx

Nível de Aptidão Física do American Heart Association - AHA
Para Mulheres - Vo2 max em ml(kg.min)

Idade	Muito Fraca	Fraca	Regular	Boa	Excelente
20 - 29	- 24	24 - 30	31 - 37	38 - 48	> 49
30 - 39	- 20	20 - 27	28 - 33	34 - 44	> 45
40 - 49	- 17	17 - 23	24 - 30	31 - 41	> 42
50 - 59	- 15	15 - 20	21 - 27	28 - 37	> 38
60 - 69	- 13	13 - 17	18 - 23	24 - 34	> 35

Nível de Aptidão Física do American Heart Association - AHA
Para Homens - Vo2 max em ml(kg.min)

Idade	Muito Fraca	Fraca	Regular	Boa	Excelente
20 - 29	-25	25 - 33	34 - 42	43 - 52	> 53
30 - 39	-23	23 - 30	31 - 38	39 - 48	> 49
40 - 49	-20	20 - 26	27 - 35	36 - 44	> 45
50 - 59	-18	18 - 24	25 - 33	34 - 42	> 43
60 - 69	-16	16 - 12	23 - 30	31 - 40	> 41

Consumo Máximo de Oxigênio (VO2 máx)

Valores de referência – (sedentários)

Idade	Homens	Mulheres
20-30	~ 38,5 ml/kg.min – 11 mets	~ 35 ml/kg.min – 10 mets
40	~ 35 ml/kg.min – 10 mets	~ 31,5 ml/kg.min – 9 mets
50	~ 31,5 ml/kg.min – 9 mets	~ 28 ml/kg.min – 8 mets
60	~ 28 ml/kg.min – 8 mets	~ 24,5 ml/kg.min – 7 mets
70	~ 24,5 ml/kg.min – 7 mets	~ 21 ml/kg.min – 6 mets
80	~ 21 ml/kg.min – 6 mets	~ 17,5 ml/kg.min – 5 mets

Herdy AH, Uhlendorf D. Arq Bras Cardiol. 2011 Jan;96(1):54-9.

American Heart Association. Circulation. 1990 Dec;82(6):2286-322.

Diagnóstico da Aptidão Cardiorrespiratória

O diagnóstico é obtido a partir do conhecimento do valor da média (sedentário) para cada faixa etária.

Diagnóstico é interpretar, analisar e julgar determinado parâmetro em:

- Excelente = 50% acima da média
- Bom = 30% – 40% acima da média
- Regular = média (sedentário) ou 10% acima ou abaixo da média
- Ruim = 20% abaixo da média

Herdy AH, Uhlendorf D. Arq Bras Cardiol. 2011 Jan;96(1):54-9.

American Heart Association. Circulation. 1990 Dec;82(6):2286-322.

Testes para medida do $\text{VO}_2\text{máx}$

Medida Indireta da Aptidão Cardiorrespiratória

- Teste incremental em esteira

Protocolo:

Cada estágio terá a duração de 2 minutos.

A cada estágio se aumenta a velocidade em 1km/h.

Relação entre velocidade e METs

Intensidade (km/h)	METs	VO ₂ (ml/kg.min)
4 km/h	3 METs	10,5 ml/kg.min
5 km/h	4 METs	14,0 ml/kg.min
6 km/h	5 METs	17,5 ml/kg.min
7 km/h	6 METs	21 ml/kg.min
8 km/h	8 METs	28 ml/kg.min
9 km/h	9 METs	31,5 ml/kg.min
10 km/h	10 METs	35 ml/kg.min
11 km/h	11 METs	38,5 ml/kg.min

Medida Indireta da Aptidão Cardiorrespiratória

- Teste de Balke em esteira

Velocidade constante de 5,4 km/h, aumento de 1% na inclinação a cada 1 minuto, até a exaustão.

Cálculo para análise do VO₂ máx:

$$\text{VO}_2 \text{ máx} = 11,826 + 1,62 \times (\text{tempo máximo atingido no teste} - 1)$$

Medida Indireta da Aptidão Cardiorrespiratória

- Teste de Balke em bicicleta

Aumento de 25 em 25 watts a cada estágio de 2 minutos até a exaustão.

Cálculo para análise do VO2 máx:

$$\text{VO2 máx} = 200 + 12 \times \text{watts máximo atingido no teste}$$

O resultado obtido na fórmula deverá ser dividido pelo peso corporal do indivíduo. O resultado encontrado será o VO2 máx

Medida Indireta da Aptidão Cardiorrespiratória

- Teste de 12 minutos de Cooper

Correr ou andar maior distância possível no tempo de 12 minutos.

Cálculo para análise do VO2 máx:

$$\text{VO2 máx} = \frac{\text{distância percorrida no teste} - 504}{45}$$

Medida Indireta da Aptidão Cardiorrespiratória

- Teste de Caminhada de 6 minutos

Utiliza-se um corredor de 30 metros de comprimento, demarcados de 3 em 3 metros.

Análises a serem realizadas:

- Parâmetros cardiovasculares de repouso (pressão arterial e frequência cardíaca).
- Análise do Ponto de Compensação Respiratória, Limiar Anaeróbio e VO_{2max} .
- Talk Test
- Escala de percepção subjetiva de esforço.
- Sinais e Sintomas
- Limitações clínicas e funcionais para escolha do protocolo do teste.
- Teste máximo ou submáximo
- Atenção total no aluno.

Intensidade	6 7 Muito fácil 8
1 MUITO LEVE	9 Fácil 10
2 LEVE	11 Relativamente fácil 12
3 MODERADO	13 Ligeiramente cansativo 14
4 MODERADO/FORTE	15 Cansativo 16
5-6 FORTE	17 Muito cansativo 18
7-8-9 MUITO FORTE	19 Exaustivo 20
10 EXTREMAMENTE FORTE	

ESCALA DE BORG DE PERCEPCIÓN DEL ESFUERZO

Y ZONAS DE INTENSIDAD SEGÚN LA FC MÁX



Relatório

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA CLÍNICA E FUNCIONAL

Dados do Avaliado

Nome:

Idade:

Peso:

Altura:

Nascimento:

Data da avaliação:

Anamnese

Fatores de Risco Pessoal:

Diabetes:

Hipertensão:

Obesidade:

Tabagismo:

Dislipidemia:

Outros problemas/doenças:

Fatores de Risco Familiar:

Medicamentos:

Aptidão Cardiorrespiratória

Protocolo:

Parâmetros Cardiovasculares e Metabólicos:

- Consumo máximo de oxigênio:
- Ponto de compensação respiratória:
- Limiar anaeróbio ventilatório:
- Frequência cardíaca máxima:
- Débito cardíaco máximo:
- Volume de ejeção máximo:

* Método de determinação do débito cardíaco máximo: calculado a partir do $\text{VO}_2\text{máx.}$

* Método de determinação do volume sistólico máximo: calculado a partir do débito cardíaco máximo e frequência cardíaca máxima.

Aptidão Cardiorrespiratória

Protocolo: Teste incremental na esteira

Parâmetros Cardiovasculares e Metabólicos:

- Consumo máximo de oxigênio: 42 ml/kg.min – 12 METs
- Ponto de compensação respiratória: 38,5 ml/kg.min – 11 METs
- Limiar anaeróbio ventilatório: 28 ml/kg.min – 8 METs
- Frequência cardíaca máxima: 185 bpm
- Débito cardíaco máximo: 21 l/min
- Volume de ejeção máximo: 113 ml/bat

* Método de determinação do débito cardíaco máximo: calculado a partir do $\text{VO}_{2\text{máx}}$.

* Método de determinação do volume sistólico máximo: calculado a partir do débito cardíaco máximo e frequência cardíaca máxima.

Diagnóstico

- Aptidão cardiorrespiratória: Regular (10% acima dos valores esperados para indivíduos não- treinados da mesma faixa etária) (*American Heart Association*).

Prognóstico

- Aptidão cardiorrespiratória: Boa (aumentar o VO₂máx em 20% passando para 49 ml/kg.min – 14 METs (*American Heart Association*)).

Consumo Máximo de Oxigênio (VO₂ máx)

Valores de referência – (sedentários)

Idade	Homens	Mulheres
20-30	~ 38,5 ml/kg.min – 11 mets	~ 35 ml/kg.min – 10 mets
40	~ 35 ml/kg.min – 10 mets	~ 31,5 ml/kg.min – 9 mets
50	~ 31,5 ml/kg.min – 9 mets	~ 28 ml/kg.min – 8 mets
60	~ 28 ml/kg.min – 8 mets	~ 24,5 ml/kg.min – 7 mets
70	~ 24,5 ml/kg.min – 7 mets	~ 21 ml/kg.min – 6 mets
80	~ 21 ml/kg.min – 6 mets	~ 17,5 ml/kg.min – 5 mets

Estrutura e Planejamento do Treinamento



Raphael Carvalho

- Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP).
- Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP).
- Especialização em Fisiologia do Exercício: Fundamentos para Performance, Reabilitação e Emagrecimento pelo Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

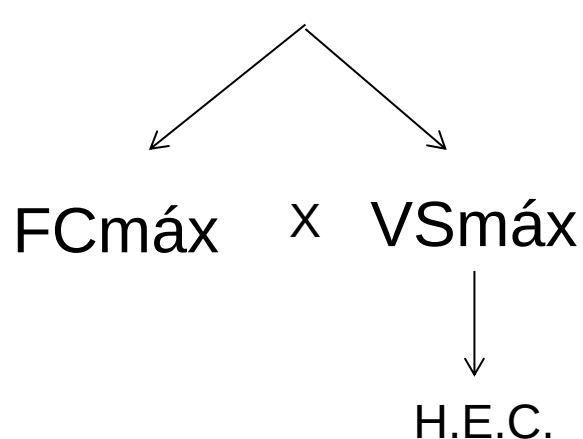
Estrutura e Planejamento do Treinamento

VO₂máx

Equação de Fick

(Extração de Oxigênio)

$$\text{VO}_2\text{máx} = \text{DC máx} \times \text{DIF A-V máx O}_2$$



VO₂máx,

**doenças cardiometabólicas
e mortalidade**



Cardiorespiratory Fitness as a Quantitative Predictor of All-Cause Mortality and Cardiovascular Events in Healthy Men and Women: A Meta-analysis

Satoru Kodama; Kazumi Saito; Shiro Tanaka; et al.

JAMA. 2009 May 20;301(19):2024-35.

- O aumento de 1 MET no VO₂ máx foi associado com redução de 13% do risco de mortalidade por todas as causas e redução de 15% no risco de morte por doenças cardiovasculares.

VO₂máx e Emagrecimento

Associations between cardiorespiratory fitness and weight loss in patients with severe obesity undergoing an intensive lifestyle intervention program: retrospective cohort study

Jarle Berge^{1,2,3*} , Øyvind Støren³, Jens K. Hertel¹, Espen Gjevestad^{1,2,4}, Milada Cvancarova Småstuen¹ and Jøran Hjeltnes^{1,5}

BMC Endocr Disord. 2019 Jul 1;19(1):69.

- Investigar a associação entre a aptidão cardiorrespiratória e a perda de peso no tratamento de pacientes com obesidade grave que participaram de um programa de intervenção intensiva durante 1 ano.

- 180 pacientes (de ~ 34 a 53 anos de idade e IMC de 41,1 kg/m²).
- O VO₂máx foi medido no teste ergoespirométrico em esteira ou bicicleta no momento pré-programa e após 3 meses.
- Eles realizaram o programa de treinamento durante 3 meses e depois foram informados para continuar o treinamento durante todo o ano.
- O programa de treinamento foi de exercícios resistidos intensos (75-90% 1RM e o aeróbio de moderada a alta intensidade).

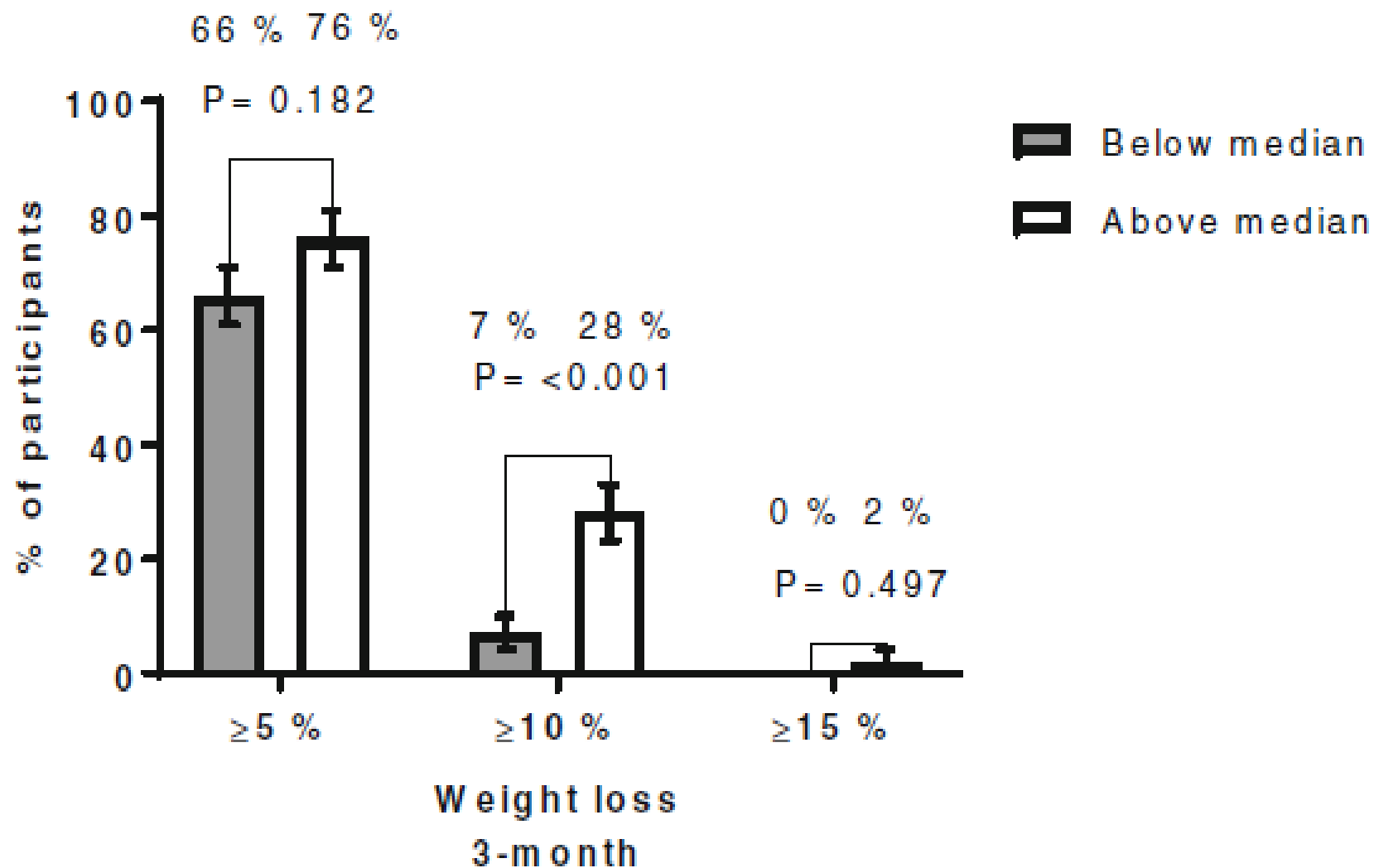


Fig.2 Proporções de pacientes nos dois grupos que, no seguimento de 3 meses, atingiram pelo menos 5, 10% ou 15% de perda de peso.

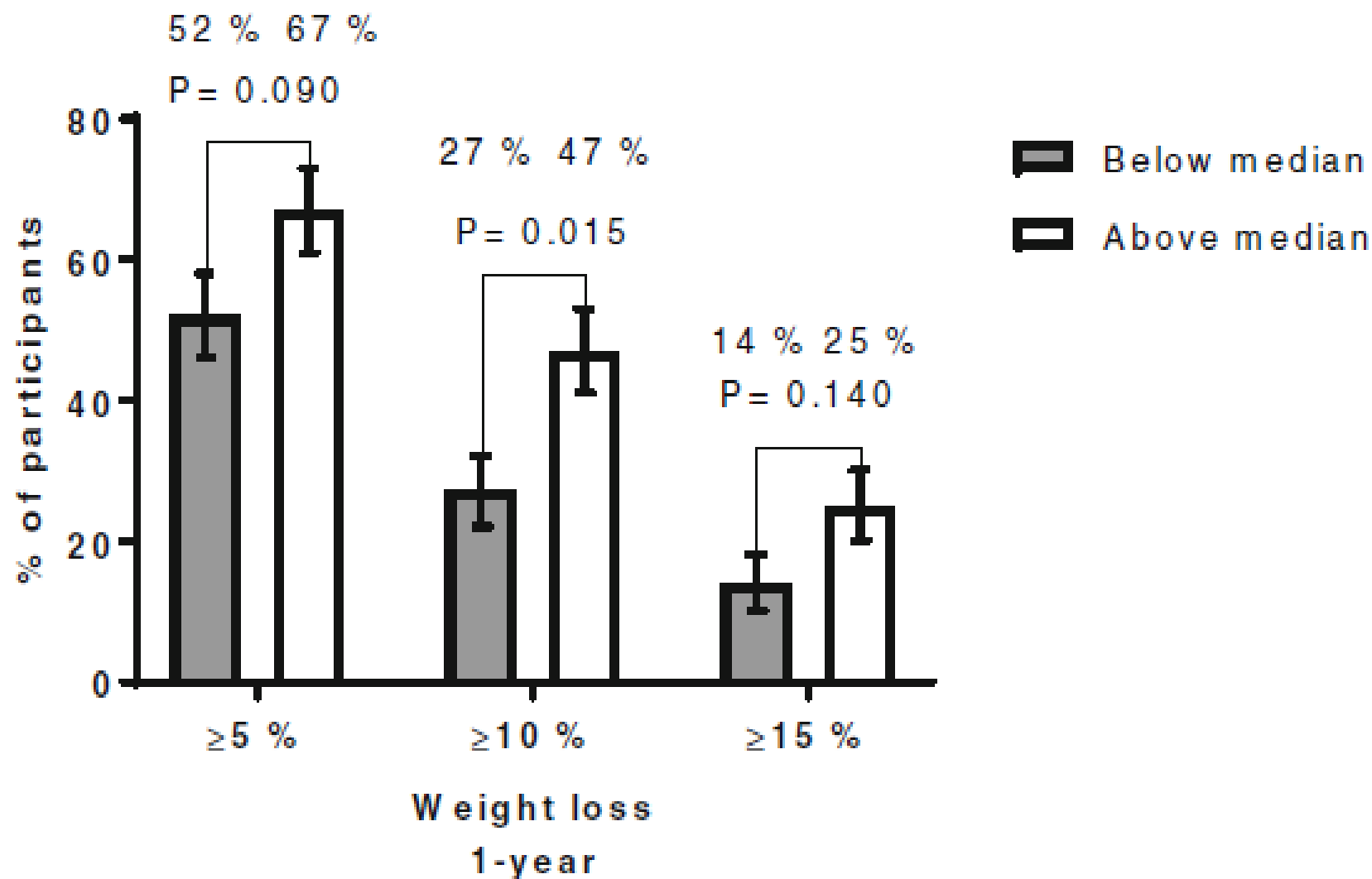


Fig. 4 Proporções de pacientes que tiveram aumentos em 3 meses na aptidão cardiorrespiratória e que no seguimento de 1 ano atingiram pelo menos 5, 10% ou 15% de perda de peso.

Conclusão

- Os pacientes com obesidade que tinham a aptidão cardiorrespiratória basal mais elevada foi associada a uma perda de peso significativamente maior após 3 meses e 1 ano.
- Além disso, aqueles com maiores alterações da aptidão cardiorrespiratória em 3 meses tiveram maior perda de peso em 1 ano.

Trends in Body Fat, Body Mass Index and Physical Fitness Among Male and Female College Students

Peter Pribis ^{1,*}, Carol A. Burtneck ¹, Sonya O. McKenzie ¹ and Jerome Thayer ²

Nutrients. 2010 Oct; 2(10): 1075–1085.

- O objetivo do estudo foi descrever as alterações nos níveis de VO₂máx em relação às medidas de obesidade (IMC, % de gordura corporal) em 5101 estudantes universitários de ambos os sexos (média de 22 anos de idade).
- Analisaram IMC, percentual de gordura (dobras cutâneas), teste de força estático de bíceps (plataforma de força Micro Fit FASE-2), flexibilidade, estimativa do VO₂máx (protocolo de Åstrand na bicicleta)

Resultados

- Observou-se que o declínio do VO₂máx foi correlacionado com o aumento nos valores de % de gordura corporal e IMC para ambos os sexos.
- Os resultados mostraram que aptidão cardiorrespiratória entre estudantes universitários está em declínio e a gordura corporal está aumentando.

Association between body mass index and cardiorespiratory fitness as predictor of health status in schoolchildren

S.S. De Araujo^{a,*}, R. Miguel-dos-Santos^{a,b}, R.J.S. Silva^{a,b}, A.C. Cabral-de-Oliveira^{a,b}

Rev Andal Med Deporte. 2015;8(2):73–78

- Avaliar a aptidão cardiorrespiratória e o IMC de crianças e determinar a influência do IMC sobre a aptidão cardiorrespiratória.
- A amostra consistiu de 288 estudantes com idade entre 10-14 anos.
- Para avaliar a aptidão cardiorrespiratória foi utilizado o teste de 20m shuttle run.
- Houve uma relação inversa entre VO₂máx e o IMC em crianças e adolescentes.

Association of body mass index and aerobic physical fitness with cardiovascular risk factors in children[☆]

Reginaldo Gonçalves^{a,*}, Leszek Antony Szmuchrowski^a, Vinícius Oliveira Damasceno^b,
Marcelo Lemos de Medeiros^c, Bruno Pena Couto^a, Joel Alves Lamounier^d

Rev Paul Pediatr. 2014 Sep;32(3):208-14.

- Identificar a associação do IMC e da aptidão cardiorrespiratória com o risco de doenças cardiovasculares em crianças de 6 a 10 anos.
- 290 crianças de ambos os sexos fizeram parte do estudo.
- A avaliação da aptidão cardiorrespiratória foi com o teste de 20m shuttle run.

Resultados

- Correlações significativas foram encontradas, nos dois sexos, entre IMC e aptidão cardiorrespiratória.
- Mulheres acima do percentil 75 do IMC em comparação àquelas abaixo do percentil 75 tiveram chances aumentadas em 2,8 vezes para triglicerídeos alterados, 2,5 vezes para HDL baixo e 11,8 vezes para insulinemia elevada.
- Nos homens, as chances para aqueles com IMC acima do percentil 75 foram 3,6 vezes maiores para insulinemia elevada.
- As chances de ter fatores de riscos cardiovasculares para mulheres foi de 4,7 vezes e para homens 5,3 vezes maiores para aqueles acima do percentil 75.

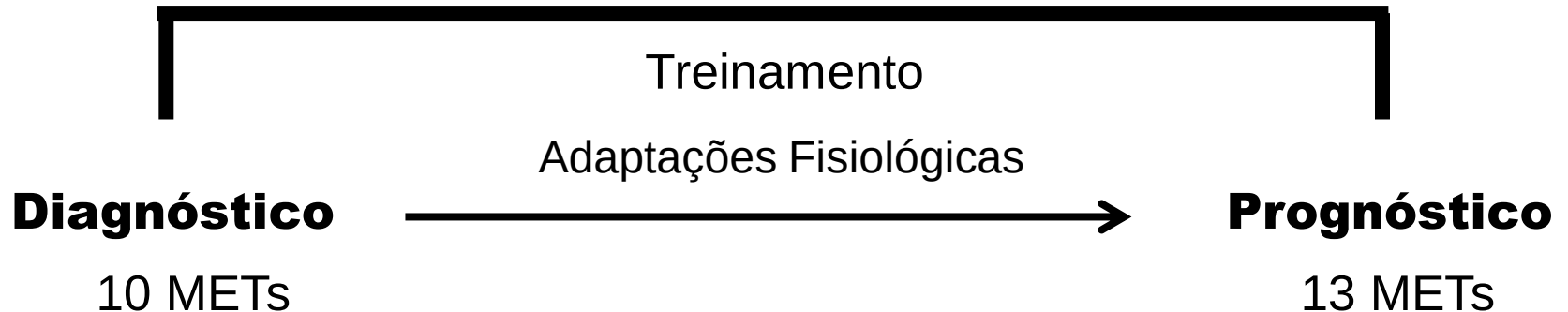
Is there a Relationship between Body Mass Index, Fitness, and Academic Performance? Mixed Results from Students in a Southeastern United States Elementary School

Wingfield, R. J., Graziano, P. A., McNamara, J. P., & Janicke, D. M.

Current Issues in Education, 14(2), 2011.

- Investigar as relações entre IMC, aptidão física e desempenho acadêmico em estudantes do ensino fundamental.
- O estudo incluiu dados de 132 crianças (~10 anos de idade – 4ª e 5ª séries).
- Avaliação realizado pelo Physical fitness tests (curl-ups, shuttle run, one mile run/walk, pull-ups, flexed arm hang e V-sit reach).
- Os resultados revelaram que o IMC e a aptidão física foram correlacionados com o desempenho acadêmico para as meninas da 5ª série.
- Além disso, foi encontrada uma associação significativa e negativa entre IMC e aptidão física em todas as séries e sexo.

Estrutura e Planejamento do Treinamento



- **Estrutura e Planejamento do treinamento:**
 - Período básico
 - Período específico (onde as metas clínicas e funcionais serão conquistadas)

Métodos de Treinamento

- **Método de carga contínua (Método Contínuo)**
 - Execução prolongada do exercício sem alteração frequente no ritmo.
 - **Intensidade:** 50-80% VO₂máx
 - **Volume:** > 40 minutos
 - **Frequência semanal:** 3-6 vezes por semana

- **Método contínuo variável (Fartlek)**
 - Execução prolongada do exercício com alteração frequente no ritmo.
 - **Intensidade:** 50-80% VO₂máx
 - **Volume:** > 40 minutos
 - **Frequência semanal:** ~ 3 vezes por semana

VO₂máx

Interval Training Versus Continuous Exercise in Patients with Coronary Artery Disease: A Meta-Analysis

Adrian D. Elliott, Ph.D^{a,b*}, Kanchani Rajopadhyaya, Ph.D^c,
David J. Bentley, Ph.D^a, John F. Beltrame, MBBS, Ph.D^c,
Edoardo C. Aromataris, Ph.D^b

Heart Lung Circ. 2015 Feb;24(2):149-57.

- Envolveu 229 pacientes com doença cardiovascular (doença arterial coronariana) e verificou que o treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) promove maiores aumentos no VO₂máx e Limiar Anaeróbio comparado ao contínuo de moderada intensidade.

Aerobic Interval Training vs. Moderate Continuous Training in Coronary Artery Disease Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis

Nele Pattyn • Ellen Coeckelberghs • Roselien Buys •
Véronique A. Cornelissen • Luc Vanhees

Sports Med. 2014 May;44(5):687-700.

- Envolveu 206 pacientes com doença cardiovascular e demonstrou maiores aumentos do VO₂máx após treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) (↑ 20,5%) comparado ao treinamento contínuo de moderada intensidade (↑ 12,8%).

Effectiveness of High-Intensity Interval Training (HIT) and Continuous Endurance Training for $\text{VO}_{2\text{max}}$ Improvements: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials

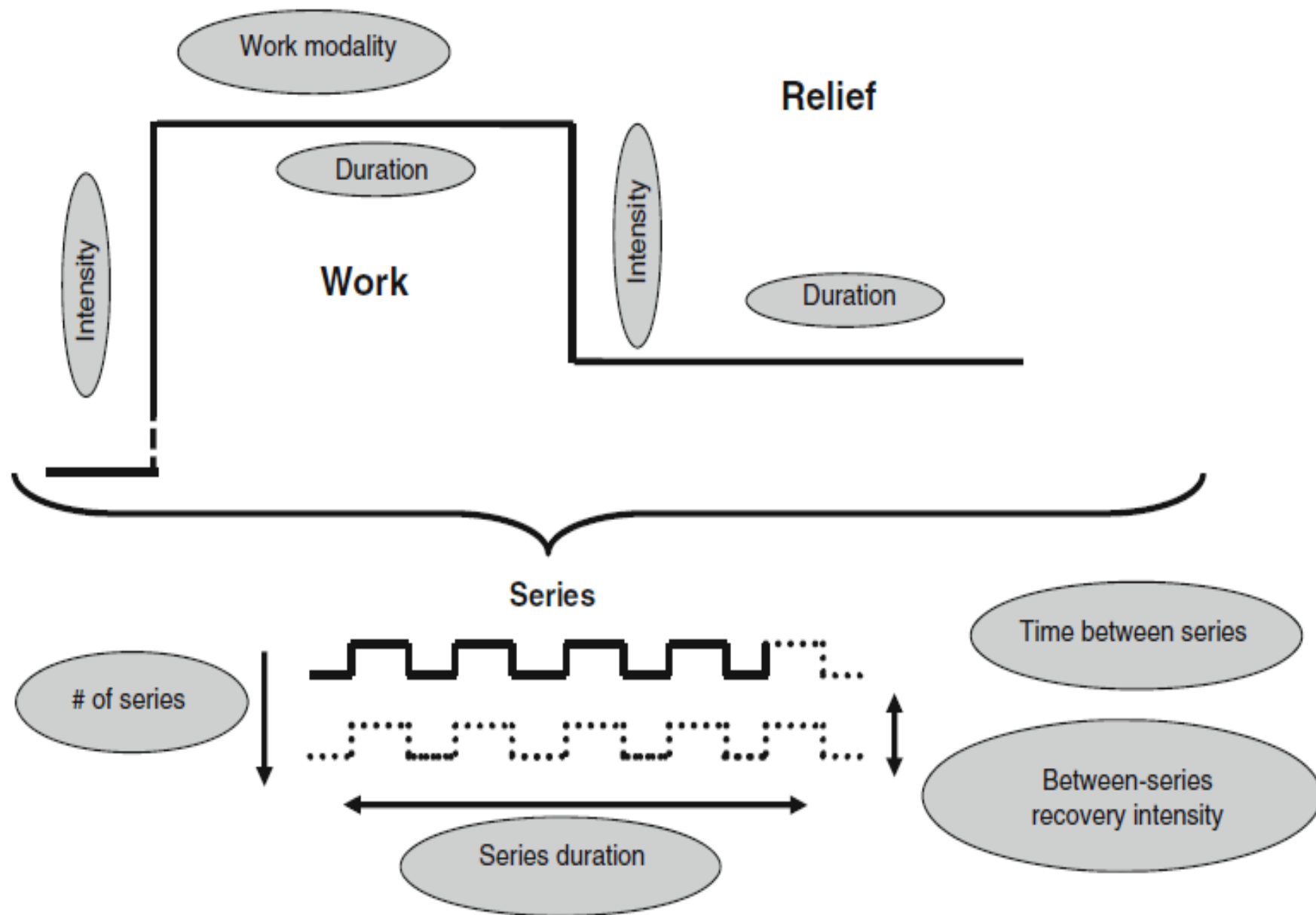
Zoran Milanović¹ • Goran Sporiš² • Matthew Weston³

Sports Med. 2015 Oct;45(10):1469-81.

- Comparar os efeitos do treinamento contínuo de moderada intensidade e do HIT no consumo máximo de oxigênio ($\text{VO}_{2\text{máx}}$) de adultos saudáveis com idade entre 18 e 45 anos.
- 28 estudos preencheram os critérios de inclusão e foram incluídos na meta-análise. Isso resultou em 723 participantes.
- O HIIT promove maiores aumentos no $\text{VO}_{2\text{máx}}$ comparado ao contínuo de moderada intensidade.

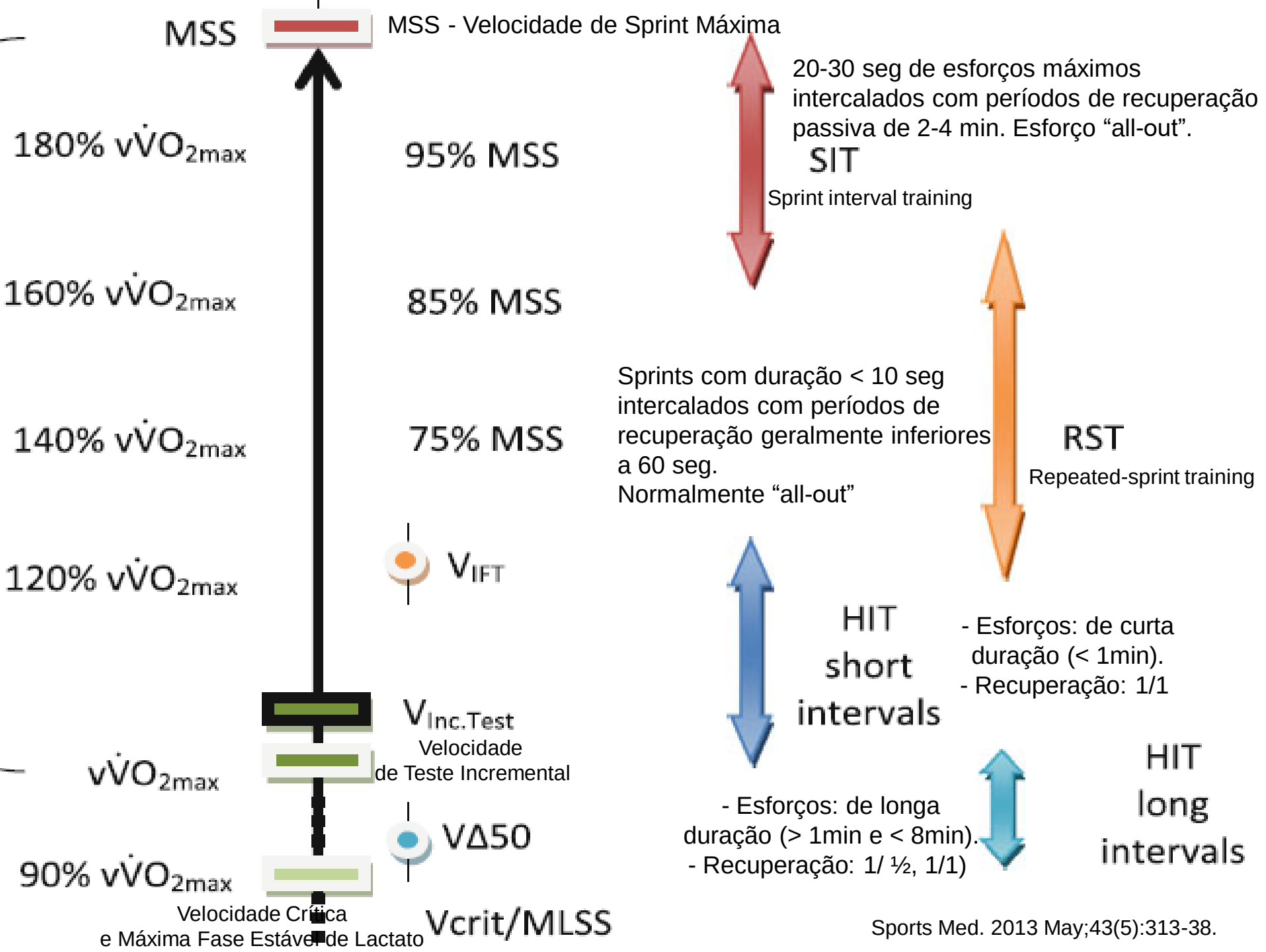
HIIT

(High-Intensity Interval Training)



Método intervalado

- Envolve repetidas séries de exercícios de alta intensidade, curtos ou longos, intercalados com períodos de recuperação.
- Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT): esforços de curta e longa duração (10 seg a 6-8 min), intensidade fica em torno de 90% a 120% do máximo e a recuperação 1/ ½, 1/1, 1/2, 1/3.
- Repeated-sprint training (RST): sprints com duração < 10 seg, intercalados com períodos de recuperação geralmente inferiores a 60 seg.
- Sprint interval training (SIT): 20-30 seg de esforços máximos intercalados com períodos de recuperação passiva de 2-4 min).



Desired metabolic and/or neuromuscular load of the HIT session

1. Metabolic
(O₂ system)



2. Metabolic
(O₂ system)
+ neuromuscular



3. Metabolic
(O₂ + anaerobic
systems)



4. Metabolic
(O₂ + anaerobic
systems)
+ neuromuscular



5. Metabolic
(peripheral O₂ +
anaerobic
system)
+ neuromuscular



6. Neuromuscular



Short intervals (<60 s)

Long intervals (≥60 s)

SIT

Speed
strength

RST

**Como estruturar e planejar o
HIIT???**

**Todos os HIIT são iguais nas
alterações cardiovasculares
que promovem???**

METABOLIC RESPONSE OF DIFFERENT HIGH-INTENSITY AEROBIC INTERVAL EXERCISE PROTOCOLS

LUC E. GOSSELIN, KARL F. KOZLOWSKI, LEE DEVINNEY-BOYMEL, AND CAITLIN HAMBRIDGE

J Strength Cond Res. 2012 Oct;26(10):2866-71.

- Avaliar as respostas de frequência cardíaca, pressão arterial, consumo de oxigênio, lactato sanguíneo em 4 diferentes protocolos de HIIT e contínuo de moderada intensidade.
- Mulheres e homens saudáveis com idades entre 20 e 30 anos participaram do estudo.
- Os participantes realizaram um teste crescente em esteira para determinação do VO₂máx.

- **Contínuo de moderada intensidade:** 70% do VO₂máx por 20 minutos.
- **HIIT:** 30"/30"
- **HIIT:** 60"/30"
- **HIIT:** 90"/30"
- **HIIT:** 60"/60"
- Intensidade do HIIT foi a 90% VO₂máx e recuperação a 35-40% VO₂máx
- Cada protocolo de HIIT durou ~ 10 minutos.
- Todos participaram dos 5 protocolos de treinos em que se tinha pelo menos 3 dias de descanso entre cada sessão de treino.

VO2 médio

- O VO2 médio (abrangeu os períodos de trabalho e descanso).
- O VO2 médio foi significativamente maior no protocolo 90/30.
- Além disso, o VO2 médio para os protocolos 60/30 e contínuo não foram diferentes um do outro, mas foram significativamente maior que os protocolos 30/30 e 60/60.
- O VO2 médio foi menor nos protocolos 30/30 e 60/60, e esses dois protocolos não foram diferentes entre si.

FC média

- A resposta média da FC foi semelhante nos protocolos 90/30, 60/30 e contínuo.
- A FC média foi significativamente mais baixa nos protocolos 30/30 e 60/60, e esses dois protocolos não diferiram entre si.

FC pico

- O pico de FC foi determinado pela média da FC mais alta no final dos três últimos protocolos de trabalho, enquanto para o protocolo contínuo, o pico de FC representa a FC média dos últimos 3 minutos de exercício.
- O pico de FC foi mais alto no protocolo 90/30 e o mais baixo no protocolo 30/30.
- O pico da FC não diferiu entre os protocolos 60/30 e 90/30.

Pressão Arterial

- A pressão arterial no final dos protocolos de HIIT realizados a 90% VO₂máx não foi significativamente diferente do contínuo de moderada intensidade.

Lactato sanguíneo

- A concentração média de lactato no sangue foi medida em repouso e no final de cada protocolo de treino.
- O protocolo 90/30 promoveu um lactato significativamente maior do que os protocolos 30/30, 60/60 e contínuo.
- No entanto, não houve diferença significativa na concentração de lactato entre os protocolos 90/30 e 60/30.
- O lactato sanguíneo foi significativamente maior no protocolo 60/30 em comparação com o protocolo 30/30 e contínuo.
- Não houve diferença significativa no lactato sanguíneo entre os protocolos 30/30, 60/60 e contínuo.

Percepção subjetiva de esforço (PSE)

- O pico médio da PSE obtido no final dos protocolos foi significativamente maior no 90/30 em comparação com todos os outros.
- A PSE final no protocolo 60/30 foi significativamente maior que o 30/30, mas não foi significativamente diferente do protocolo 60/60 e contínuo.
- A PSE final não diferiu entre os protocolos 30/30, 60/60 e contínuo.

Acute Physiological Responses to Short- and Long-Stage High-Intensity Interval Exercise in Cardiac Rehabilitation: A Pilot Study

Gerhard Tschakert ^{1,2}, Julia M. Kroepfl ^{1,5}, Alexander Mueller ², Hanns Harpf ³, Leonhard Harpf ³, Heimo Traninger ³, Sandra Wallner-Liebmann ⁴, Tatjana Stojakovic ⁶, Hubert Scharnagl ⁶, Andreas Meinitzer ⁶, Patriz Pichlhoefer ² and Peter Hofmann ^{1,2}✉

J Sports Sci Med. 2016 Feb 23;15(1):80-91.

- Investigar as respostas agudas de parâmetros fisiológicos cardiovasculares, inflamatórios e de catecolaminas produzidas por dois protocolos de treinos aeróbio de alta intensidade (HIIT) comparados ao contínuo de moderada intensidade na reabilitação cardíaca de fase III.

- Pacientes cardiopatas (doença arterial coronariana e miocardite) com ~ 63 anos de idade e sobrepeso realizaram um teste de esforço incremental máximo limitado por sintomas na bicicleta.
- HIIT curto: 20seg a 100% do $P_{\text{máx}}$ atingida no teste e recuperação de 40seg a 10% abaixo da potência associada ao limiar anaeróbio ventilatório.
- HIIT longo: 4min a 85% da $FC_{\text{máx}}$ atingida no teste e recuperação de 3min ~ 10% abaixo da potência associada ao limiar anaeróbio ventilatório.
- Contínuo: ~ 60% da potência máxima atingida no teste.
- Obs: O trabalho total foi semelhante entre os protocolos.
- Somando o aquecimento, parte principal e volta à calma a duração total do treino foi de ~ 36 min.

Resultados

Table 2. Mean and peak values for P, La, HR, and VO₂ during CE, short HIIE (20 s), and long HIIE (4x4 min) compared to the according values at P_{max} or LTP₂ and VT₂ from IET. Values are means (±SD).

Peak values	CE	HIIE 20s	HIIE 4x4min	at P _{max} (IET)	
P (W)	80.9 (24.0)	142.4 (44.9)*	105.3 (51.8)*‡	142.4 (44.9)	
La (mmol·l ⁻¹)	3.63 (1.73)	3.90 (1.98)	5.54 (2.93)*‡	5.90 (2.82)	
HR (b·min ⁻¹)	111.3 (18.0)	116.3 (22.8)	124.0 (24.9)*	135.8 (27.1)	
VO ₂ (l·min ⁻¹)	1.53 (.25)	1.63 (.36)	1.87 (.61)*‡	1.78 (.60)	
Mean values	CE	HIIE 20s	HIIE 4x4min	at LTP ₂ (IET)	at VT ₂ (IET)
P (W)	80.9 (24.0)	80.9 (24.0)	80.9 (24.0)	101.1 (30.1)	99.8 (31.2)
La (mmol·l ⁻¹)	3.20 (1.58)	3.35 (1.74)	4.80 (2.55)*‡	2.39 (.98)	2.34 (1.03)
HR (b·min ⁻¹)	103.6 (17.2)	106.2 (20.8)	109.1 (20.5)	111.7 (17.8)	110.7 (18.5)
VO ₂ (l·min ⁻¹)	1.40 (.24)	1.46 (.34)	1.48 (.34)	1.36 (.28)	1.36 (.29)

*, significant difference to CE. ‡, significant difference to short HIIE.

Marcadores de lesão cardíaca

- Não houve resposta anormal em nenhum dos protocolos para:
- Troponina cardíaca T (cTnT)
- Creatina fosfoquinase MB (CK-MB)
- Peptídeo natriurético tipo B (que é secretado principalmente pelos ventrículos em resposta à pré-carga aumentada e tem seus níveis elevados após infarto agudo do miocárdio e na insuficiência cardíaca congestiva)
- Fosfolipase A2 associada à lipoproteína (um fator de ativação de plaquetas)

Homoarginina

- Não houve redução da homoarginina que é um aminoácido que é formado no fígado em uma reação catalisada pela L-arginina, sendo um substrato alternativo para a óxido nítrico sintase, aumentando a disponibilidade de óxido nítrico, melhorando a função endotelial e inibindo a agregação plaquetária.
- A baixa homoarginina sérica é um forte preditor de mortalidade cardiovascular. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2015 Jan;18(1):83-8.

Dimetilarginina assimétrica

- Não houve aumento da dimetilarginina assimétrica.
- O aumento LDL-oxidado leva a elevação da dimetilarginina assimétrica, que por sua vez inibe a produção de óxido nítrico (inibidor direto da óxido nítrico sintase) reduzindo a vasodilatação.
- Níveis elevados de dimetilarginina assimétrica levam a doenças cardiovasculares e doenças metabólicas.

Dimetilarginina simétrica

- Não houve aumento da dimetilarginina simétrica.
- É um inibidor competitivo do transporte de arginina através das membranas celulares.
- Níveis elevados de dimetilarginina simétrica ocorrem em pacientes com doença vascular, principalmente doença renal crônica.

Nephrol Dial Transplant. 2002 Nov;17(11):1999-2002.

Proteína C-reativa e Interleucina-6

- Não houve respostas anormais para a proteína C-reativa e Interleucina-6 em todos os protocolos de treinos.



DISSIMILAR PHYSIOLOGICAL AND PERCEPTUAL RESPONSES BETWEEN SPRINT INTERVAL TRAINING AND HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING

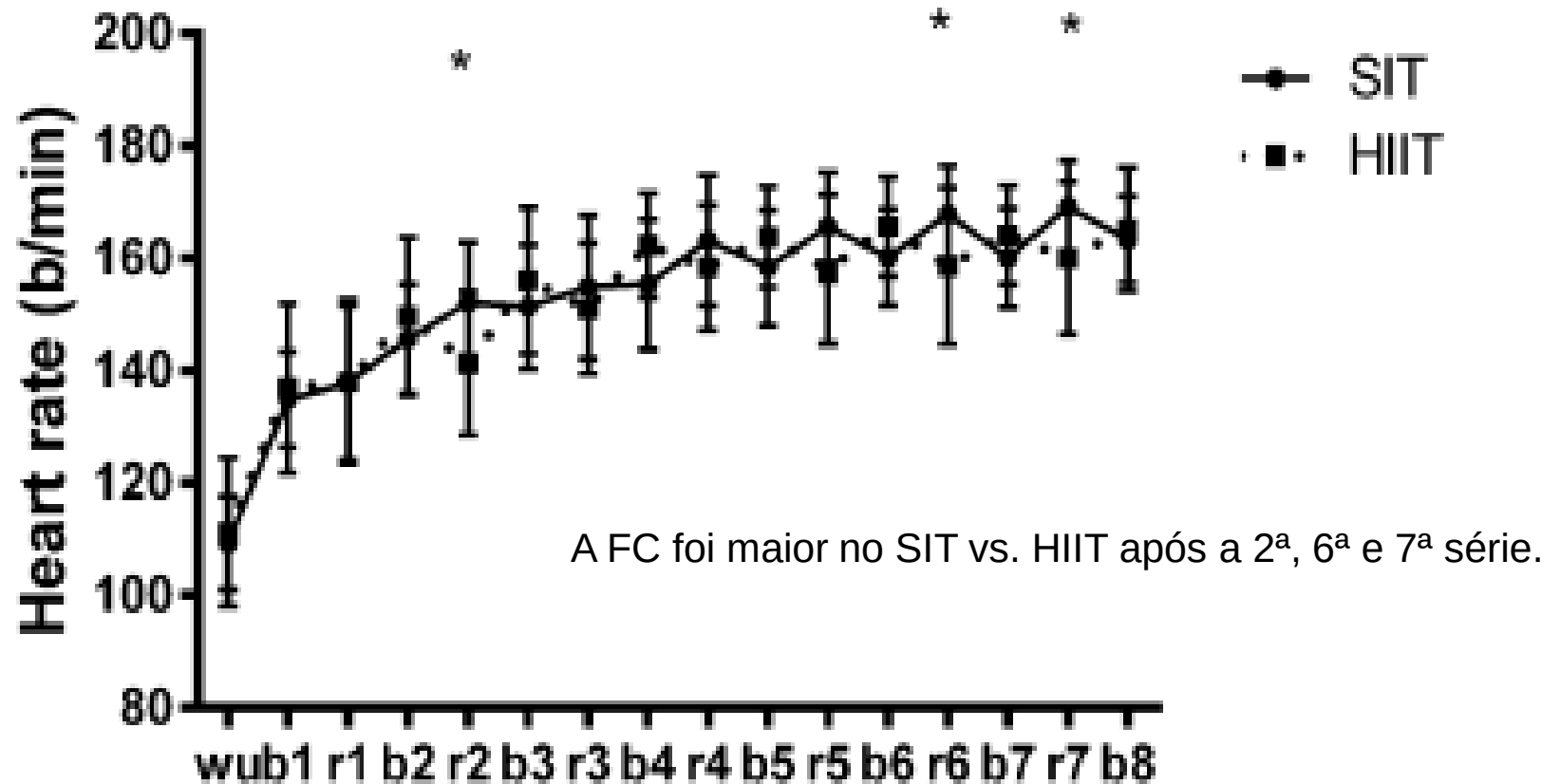
KIMBERLY M. WOOD, BRITTANY OLIVE, KAYLYN LAVALLE, HEATHER THOMPSON, KEVIN GREER, AND TODD A. ASTORINO

J Strength Cond Res. 2016 Jan;30(1):244-50.

- Comparar as alterações agudas na frequência cardíaca, consumo de oxigênio (VO₂), concentração de lactato sanguíneo e percepção subjetiva de esforço nos entre HIIT e SIT em homens e mulheres.

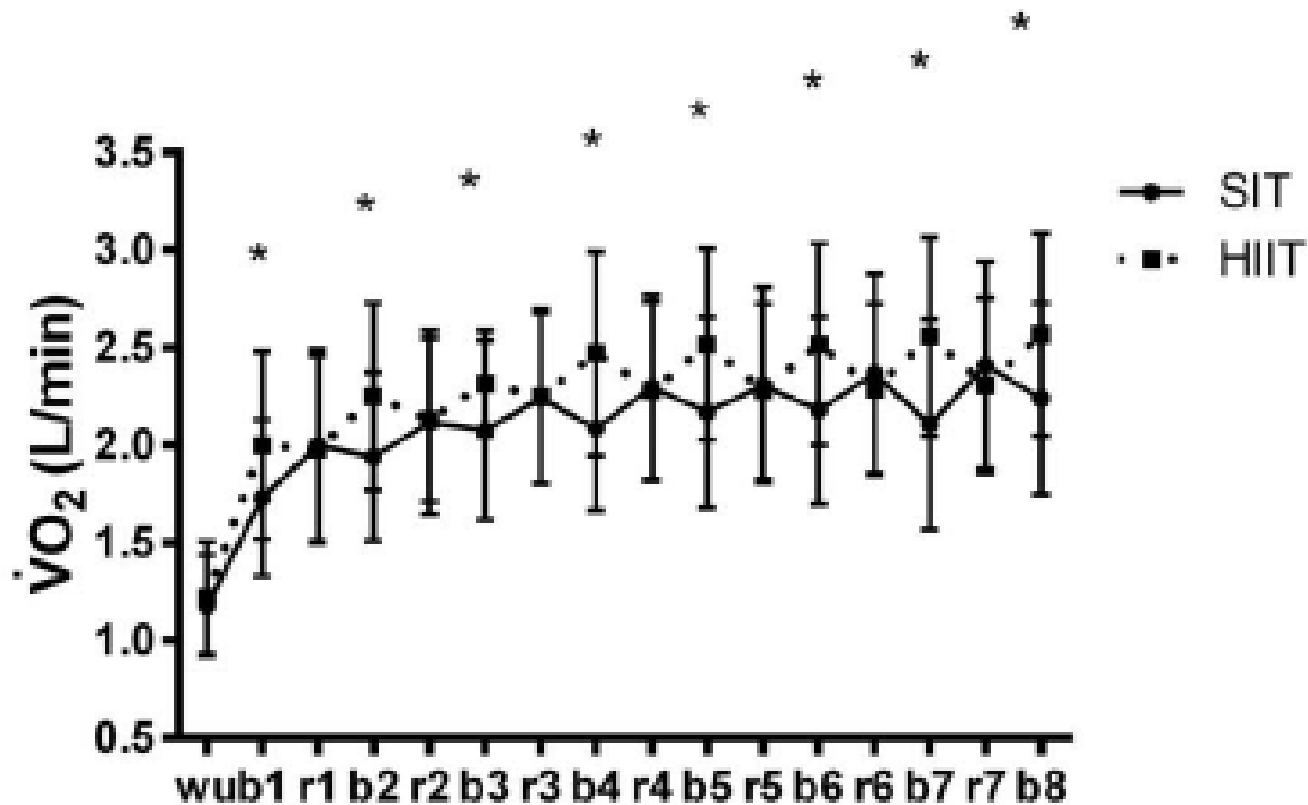
- 4 mulheres e 8 homens (~ 24 anos de idade).
- Realizou inicialmente um teste do $\text{VO}_2\text{máx}$ para determinar a intensidade de trabalho para as duas sessões no cicloergômetro, cuja ordem foi aleatória.
- **HIIT:** consistiu em 8x de 1min a 85% W_{max} e intervalo de recuperação de 1min a 25% W_{max} .
- **SIT:** consistiu em 8x de 30seg a 130% W_{max} e intervalo de recuperação de 90seg a 25% W_{max} .
- A duração das sessões foram de 24 minutos para ambos os treinos, mas o trabalho total não foi igual entre as sessões.

Frequência cardíaca



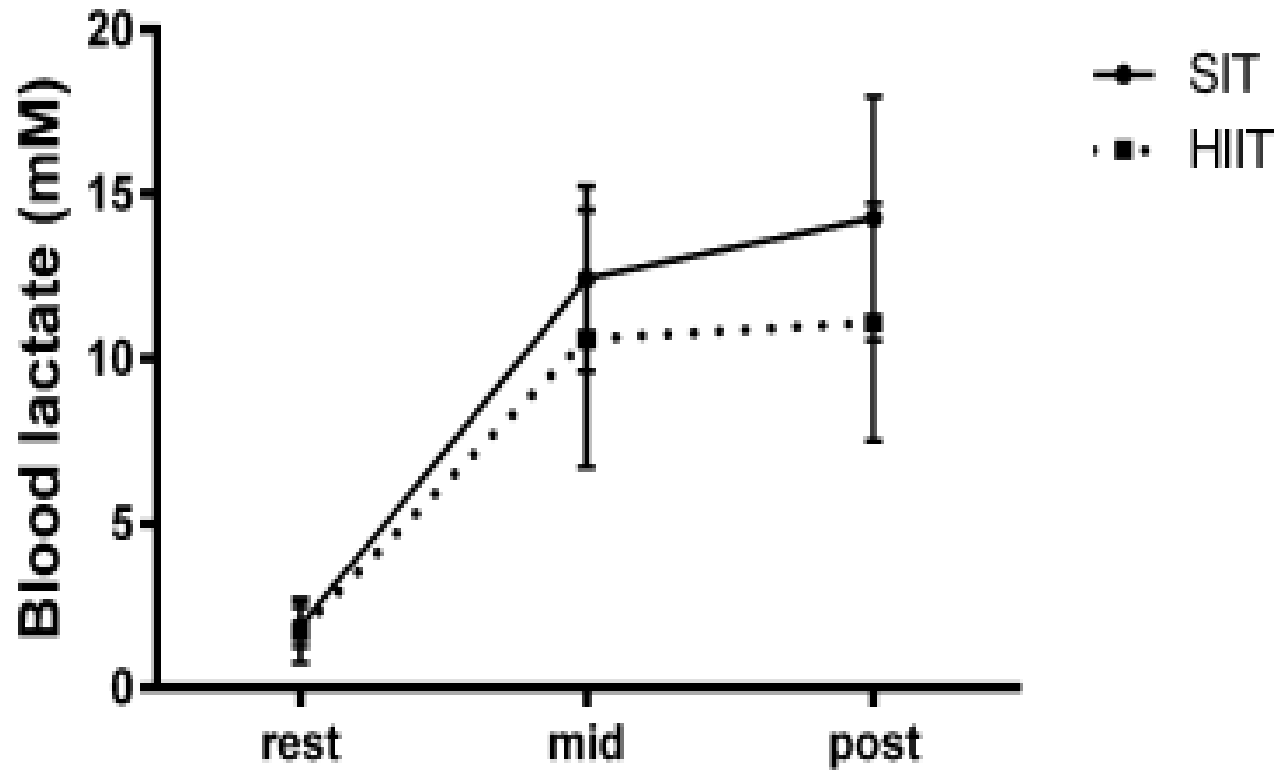
*Significant difference ($p \leq 0.05$) between modes. b = bout; r = recovery; wu = warm-up.

Consumo de Oxigênio (VO₂)



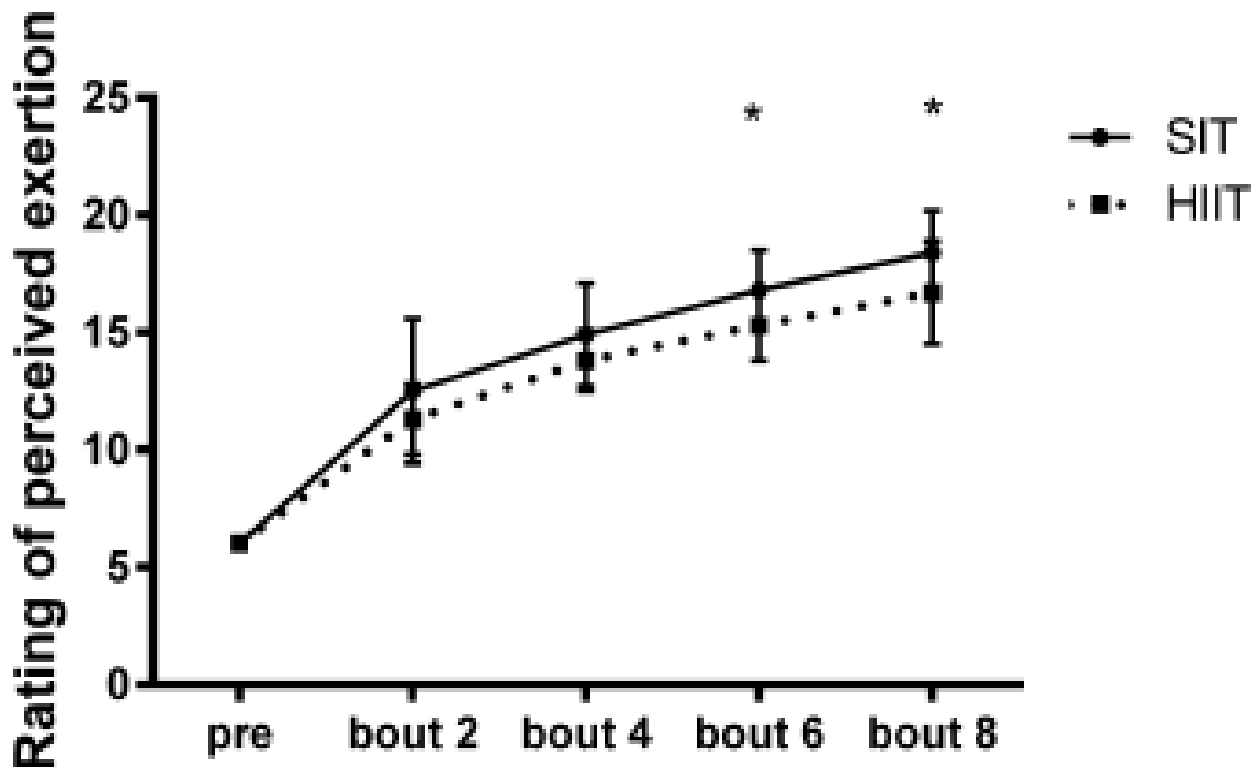
O VO₂ foi significativamente maior em 9 a 15% durante todas as séries de HIIT em comparação com o SIT.

Lactato sanguíneo



O lactato foi significativamente maior no SIT comparado ao HIIT

Percepção subjetiva de esforço



A percepção de esforço foi significativamente maior no SIT comparado ao HIIT

Effects of single bout of very high-intensity exercise on metabolic health biomarkers in overweight/obese sedentary men

Laura J. Whyte^a, Carrie Ferguson^{a, b}, John Wilson^a, Robert A. Scott^c, Jason M.R. Gill^{a, *}

Metabolism. 2013 Feb;62(2):212-9.

- Investigar os efeitos de uma única sessão do sprint interval training (SIT) e um único sprint estendido (ES) em biomarcadores de saúde metabólica.
- Ambos os treinos tiveram o mesmo gasto calórico.

- Homens (n = 10) com sobrepeso/obesidade realizaram de forma randomizada o treino:

- **Sprint Interval Training (SIT):**

4 séries de 30 seg “all-out” por 4’30” de recuperação ativa (30watts) na bicicleta.

- **Sprint estendido (ES):**

Intensidade calculada a partir da potência pico.

Pedalar de uma maneira “all-out” até completarem o trabalho necessário, ou seja, o mesmo trabalho que o realizado nos quatro sprints de 30 seg da sessão do SIT.

A duração do Sprint estendido foi de ~ 200 seg (3’20”).

Table 2 – Blood biomarkers, energy expenditure, substrate utilization, and blood pressure measurements for Control (CON), Sprint Interval Training (SIT) and the “time-efficient” extended sprint (ES).

Variable	CON	SIT	ES	CON vs. SIT P-value	CON vs. ES P-value
Metabolic rate and substrate utilisation ^a					
RER	0.81±0.01	0.73±0.01	0.75±0.01	0.002	0.015
Energy expenditure (kcal min ⁻¹)	1.47±0.05	1.53±0.04	1.48±0.04	0.348	0.936
CHO oxidation (g min ⁻¹)	0.12±0.02	0.03±0.01 *	0.06±0.01 *	0.004	0.023
Fat oxidation (g min ⁻¹)	0.08±0.03	0.13±0.01 *	0.11±0.01 *	0.003	0.028

- Oxidação de Gorduras comparado ao Controle (dia em que não houve treino):
 - 63% maior no SIT (após 18-22h)
 - 38% a mais de oxidação de gorduras no ES (após 18h-22)
- Oxidação de Carboidratos comparado ao Controle (dia em que não houve treino):
 - 75% menor no SIT (após 18-22h)
 - 50% menor no ES (após 18h22)

Brief intense interval exercise activates AMPK and p38 MAPK signaling and increases the expression of PGC-1 α in human skeletal muscle

Martin J. Gibala,¹ Sean L. McGee,² Andrew P. Garnham,³ Kirsten F. Howlett,³ Rodney J. Snow,³ and Mark Hargreaves²

J Appl Physiol 106: 929–934, 2009.

- Avaliaram a atividade da AMPK, p38 MAPK (proteína quinase ativada por mitógeno), a expressão de RNAm e conteúdo proteico de PGC1- α , substratos energéticos (depleção de glicogênio e fosfocreatina).

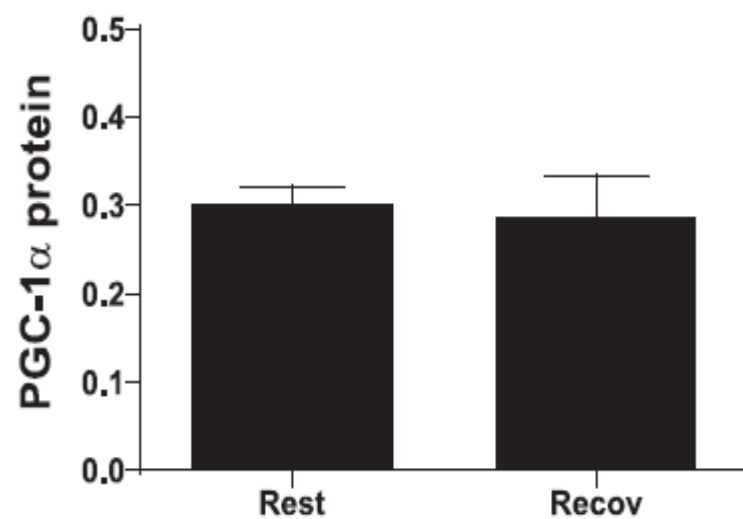
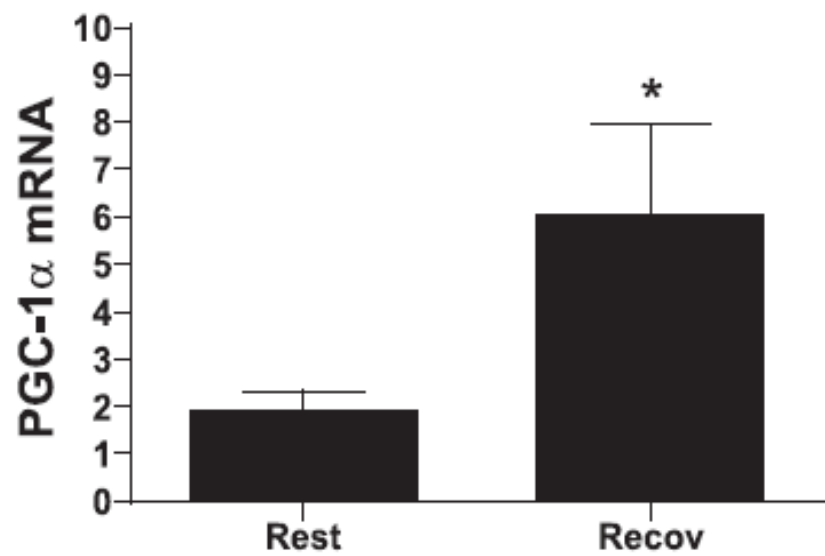
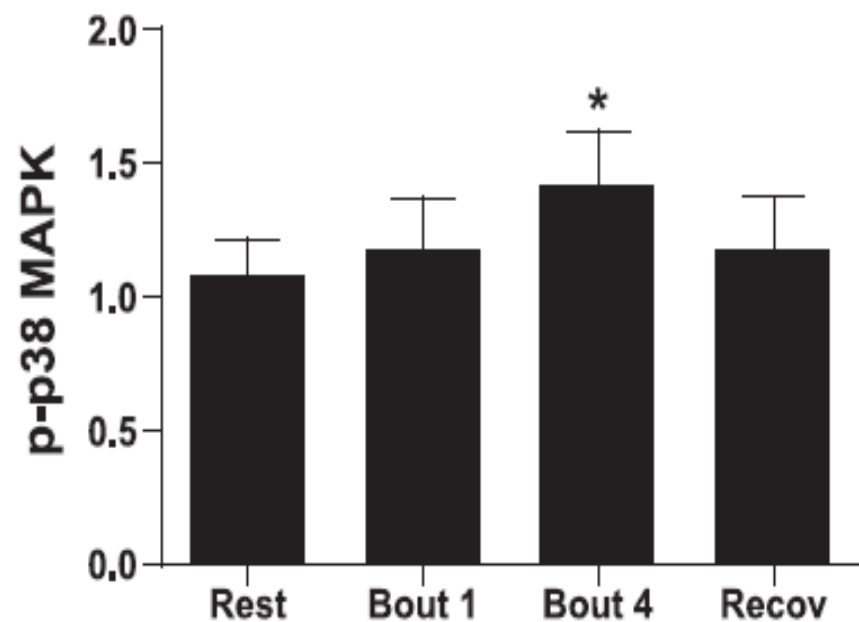
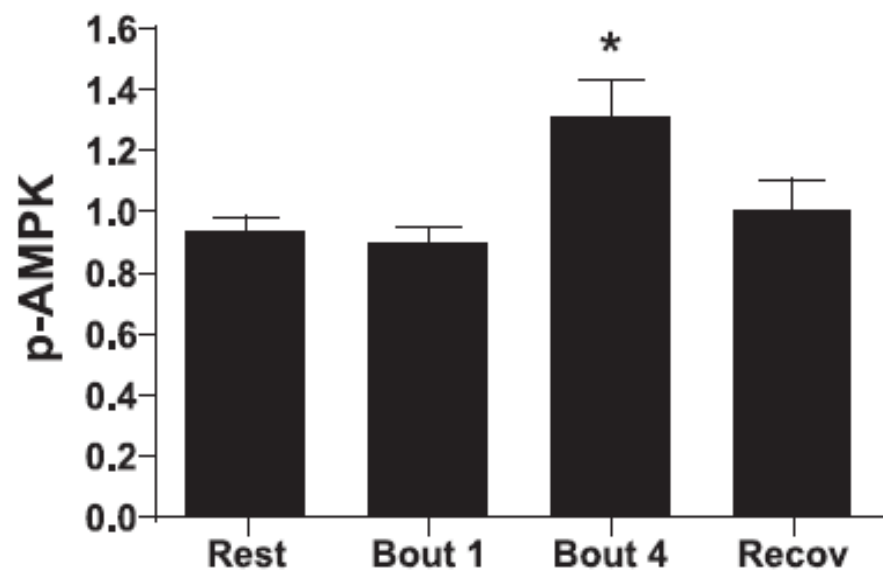
- Homens saudáveis (~ 23 anos) que praticavam exercícios como corrida e ciclismo.
- Sprint interval training:
4 séries de 30seg “all-out” por 4min de recuperação na bicicleta.
- Análises bioquímicas foram feitas em repouso, imediatamente após a 1ª série, imediatamente após a 4ª série e após 3 horas de recuperação da sessão de Sprint Interval Training.

Table 2. *Skeletal muscle metabolites during exercise and recovery*

	Rest	<i>Bout 1</i>	<i>Bout 4</i>	Recovery
ATP	30±1	24±2	18±2*	25±3
Phosphocreatine	82±4	37±7*	22±6*	90±3
Creatine	53±6	98±8*	113±7*	45±4
Lactate	15±3	76±11*	104±9*	22±7
Glycogen	431±74	346±64*	300±78*	306±32*

Redução de 30%

Values are means ± SE expressed in mmol/kg dry wt. *Bouts 1 and 4* refer to immediately following the first and fourth 30-s bouts of all out cycle exercise; recovery refers to 3 h following the fourth bout of exercise. * $P \leq 0.05$ vs. rest.



Effect of 2 weeks of sprint interval training on health-related outcomes in sedentary overweight/obese men

Laura J. Whyte, Jason M.R. Gill*, Andrew J. Cathcart

Metabolism. 2010 Oct;59(10):1421-8.

- Investigar os efeitos de 2 semanas do sprint interval training (SIT) sobre marcadores fisiológicos relacionados à saúde em homens sedentários com sobrepeso/obesidade.

- **Sprint Interval Training (SIT):** 2 semanas (6 sessões)

30seg “all-out” por 4’30” de recuperação a 30 watts na bicicleta.

1^a e 2^a sessão foram: 4 séries de sprints

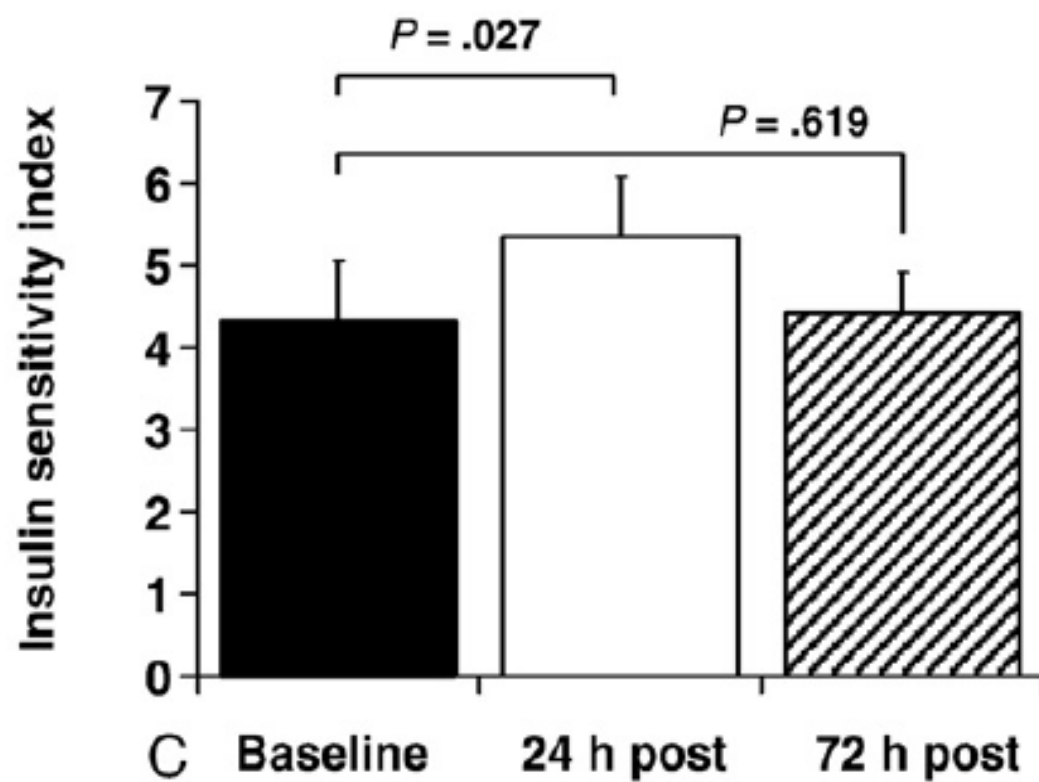
3^a e 4^a sessão foram: 5 séries de sprints

5^a e 6^a sessão foram: 6 séries de sprints

- Análises realizadas após 24 horas e 72 horas da última sessão de treinamento.

Anthropometric, fitness, and metabolic measurements at baseline and at 24 and 72 hours post-intervention

Variable	Baseline	24 h post-intervention	72 h post-intervention	Baseline vs 24 h <i>P</i> value	Baseline vs 72 h <i>P</i> value
$\dot{V}O_{2\max}$ (L min ⁻¹)	2.98 ± 0.15	–	3.23 ± 0.14	–	.013
$\dot{V}O_{2\max}$ (mL kg ⁻¹ min ⁻¹)	32.8 ± 1.4	–	35.9 ± 1.6	~ 1 MET	.015
Peak power (W)	981 ± 62	–	1027 ± 69	–	.195
Mean power (W)	579 ± 24	–	600 ± 19	–	.040
Body mass (kg)	93.9 ± 4.0	92.9 ± 4.2	–	.055	–
Waist circumference (cm)	101.3 ± 2.7	98.9 ± 3.1	2,4 cm–	.004	–
Hip circumference (cm)	110.9 ± 2.2	109.8 ± 2.2	–	.017	–
Fasting glucose (mmol L ⁻¹)	5.51 ± 0.05	5.35 ± 0.11	5.23 ± 0.21	.685	.212
Fasting insulin (mU L ⁻¹)	10.42 ± 1.91	7.86 ± 1.38	10.24 ± 1.49	.047	.996
Fasting triglycerides (mmol L ⁻¹)	1.28 ± 0.17	1.13 ± 0.15	1.17 ± 0.09	.481	.935
Fasting NEFA (mmol L ⁻¹)	0.63 ± 0.11	0.67 ± 0.09	0.54 ± 0.11	.654	.778
Fasting HDL cholesterol (mmol L ⁻¹)	1.07 ± 0.08	1.02 ± 0.07	1.04 ± 0.07	.474	.423
Fasting total cholesterol (mmol L ⁻¹)	4.89 ± 0.29	4.66 ± 0.31	4.53 ± 0.30	.106	.147
Glucose AUC (mmol L ⁻¹ h)	15.6 ± 0.9	15.3 ± 0.9	14.9 ± 0.9	.773	.315
Insulin AUC (mU L ⁻¹ h)	144 ± 26	122 ± 21	134 ± 25	.042	.781



Anthropometric, fitness, and metabolic measurements at baseline and at 24 and 72 hours post-intervention

Variable	Baseline	24 h post-intervention	72 h post-intervention	Baseline vs 24 h <i>P</i> value	Baseline vs 72 h <i>P</i> value
RER	0.78 ± 0.01	0.73 ± 0.01	0.75 ± 0.02	.013	.094
Resting metabolic rate (kJ min ⁻¹)	5.3 ± 0.2	5.5 ± 0.2	5.5 ± 0.2	.404	.223
Carbohydrate oxidation (g min ⁻¹)	0.08 ± 0.02	0.03 ± 0.01	0.05 ± 0.02	.037	.179
Fat oxidation (g min ⁻¹)	0.11 ± 0.01	0.13 ± 0.01	↑18% 0.12 ± 0.01	.019	.113
Systolic blood pressure (mm Hg)	127 ± 3	121 ± 3	125 ± 3	.020	.197
Diastolic blood pressure (mm Hg)	80 ± 3	71 ± 2	73 ± 3	.066	.062
PWV (m s ⁻¹)	7.79 ± 0.48	7.64 ± 0.47	7.64 ± 0.50	.976	.976

The Effects of Free-Living Interval-Walking Training on Glycemic Control, Body Composition, and Physical Fitness in Type 2 Diabetic Patients

A randomized, controlled trial

Diabetes Care. 2013 Feb;36(2):228-36.

- Comparar os efeitos do treinamento intervalado versus contínuo sobre a aptidão cardiorrespiratória, composição corporal e controle glicêmico em diabéticos tipo II.

- Diabéticos tipo II foram randomizados para um dos grupos:

- **Treinamento Contínuo (n = 12):**

55% da taxa do gasto energético do VO2pico

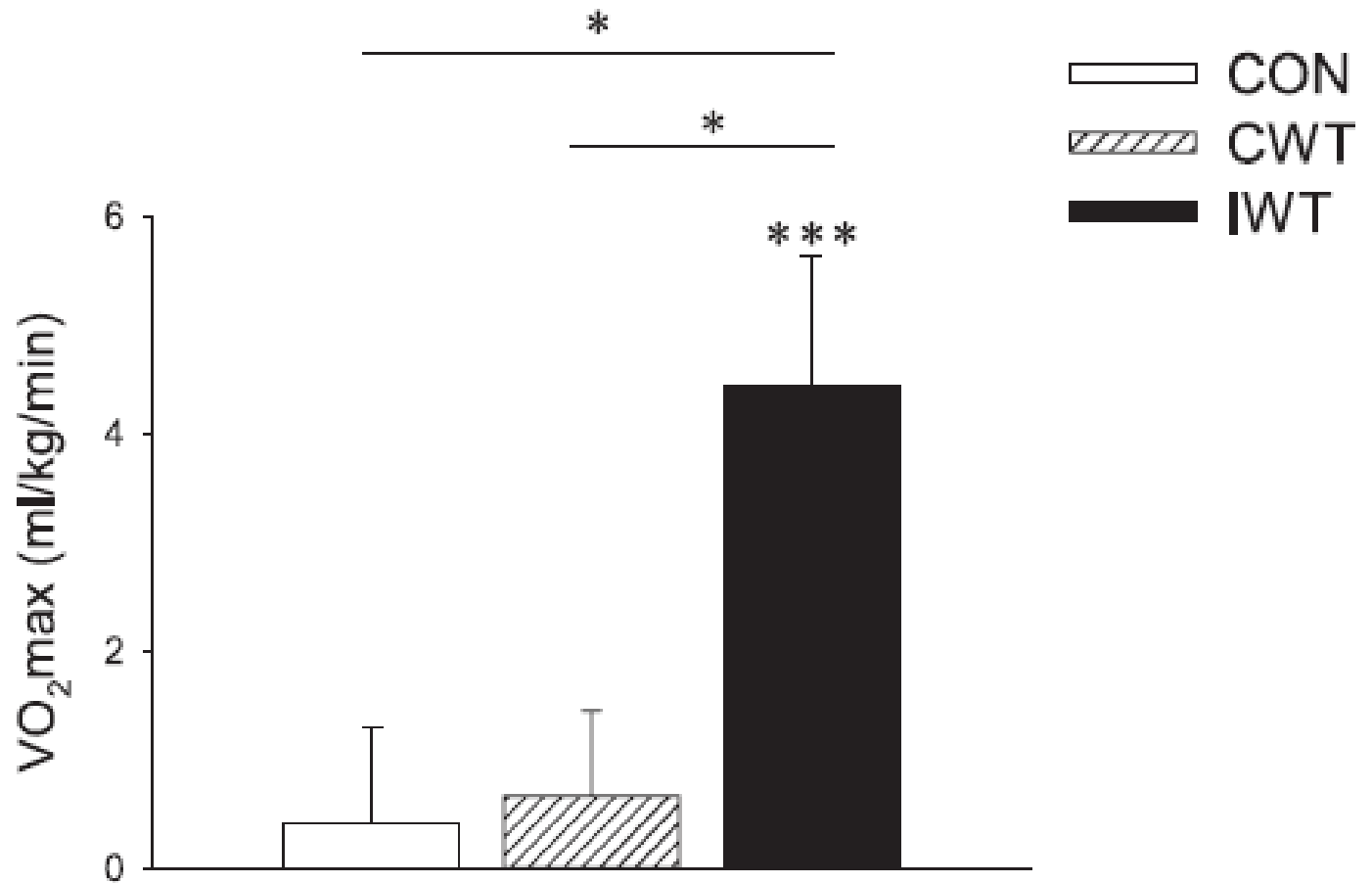
- **Treinamento Intervalado (n = 12):**

70% da taxa do gasto energético do VO2pico de pico de energia, onde era realizados ciclos de 3 min de caminhada rápida (acima da meta) e 3min de caminhada lenta (abaixo da meta).

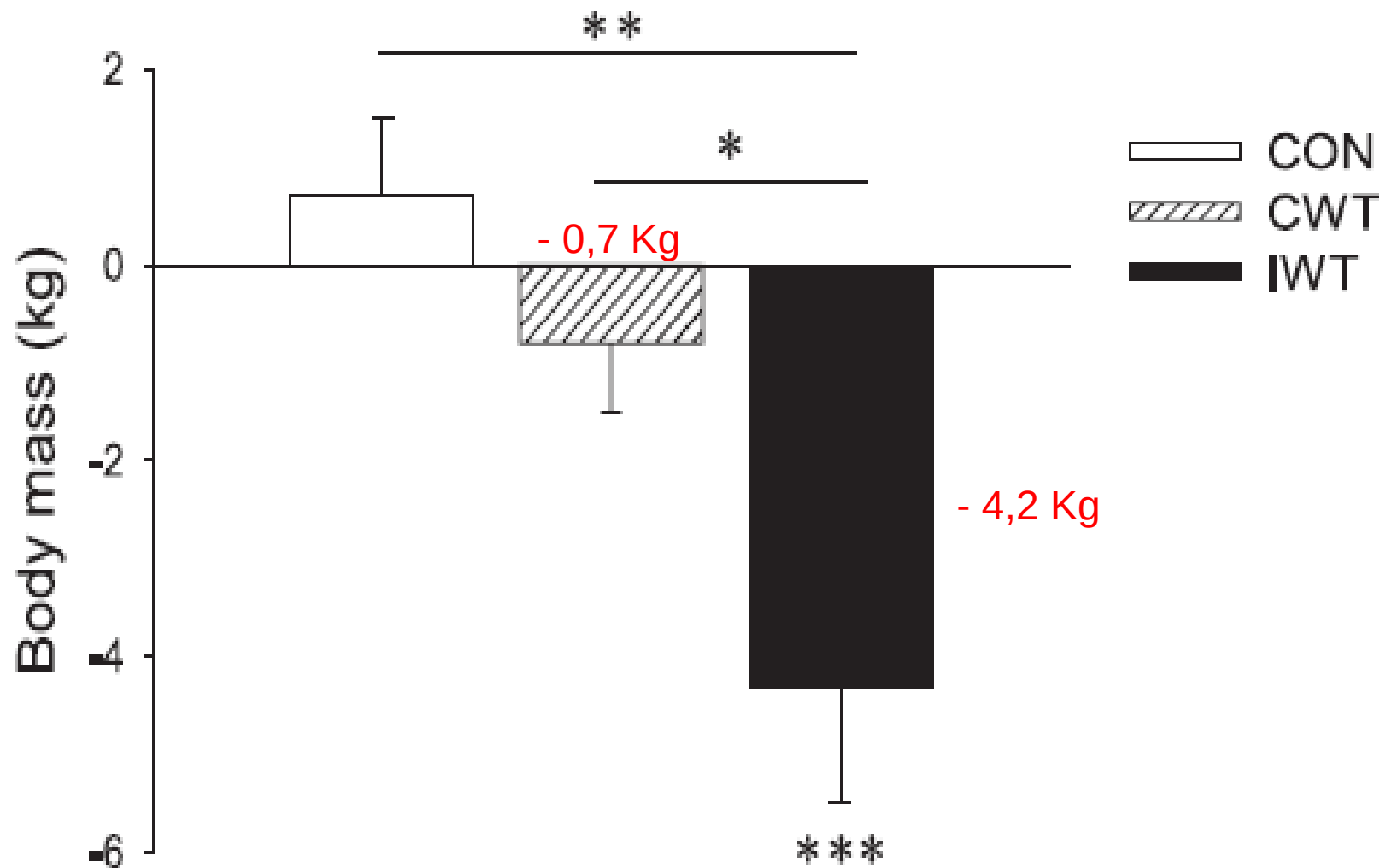
- **Controle (n = 8):** sem modificações nas atividades habituais.

A intensidade foi controlada com pedômetro e cardiofrequencímetro e o teste de VO2pico era realizado mensalmente. A duração foi de 4 meses e não houve intervenção nutricional.

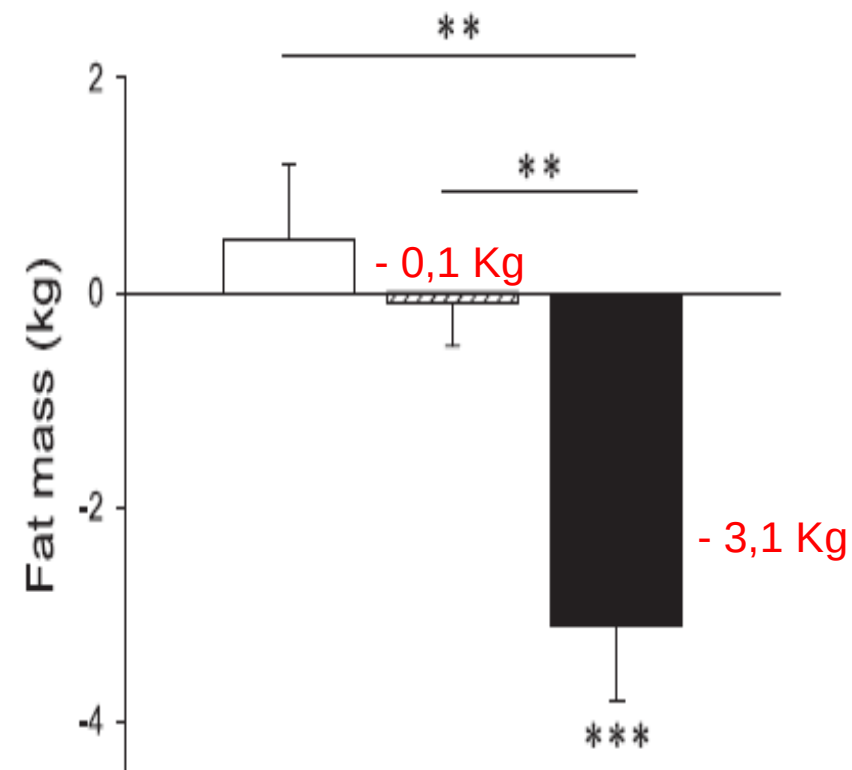
VO₂ máx



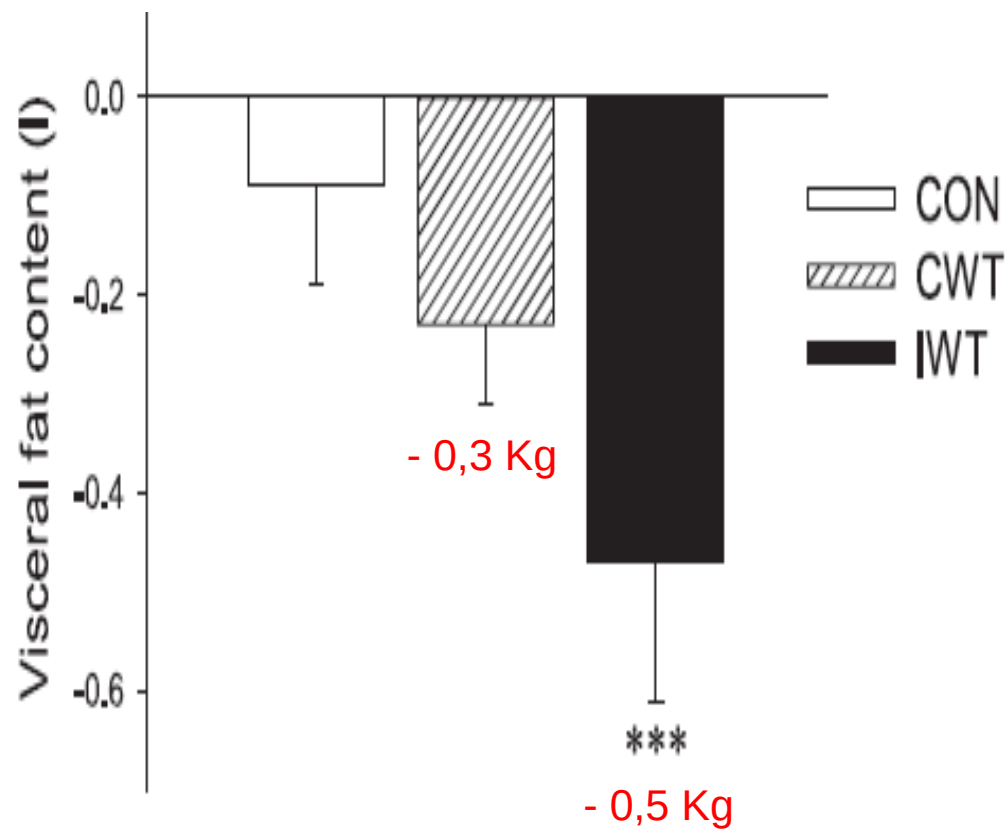
Peso Corporal



Gordura total

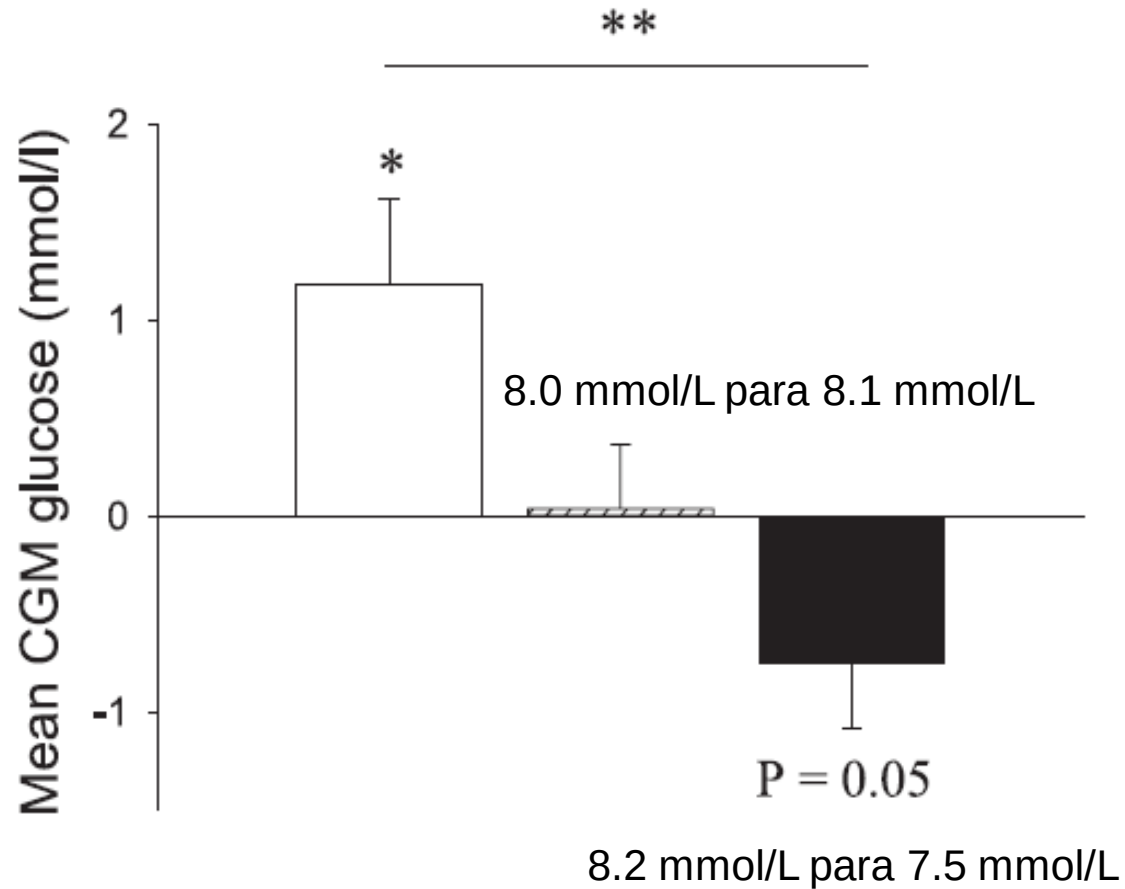


Gordura Abdominal



Avaliação feita por Ressonância Magnética

Monitorização contínua da glicose



Conclusão

- Treinamento intervalado é superior ao treinamento contínuo para a melhora da aptidão cardiorrespiratória, composição corporal e controle glicêmico.

Three Minutes of All-Out Intermittent Exercise per Week Increases Skeletal Muscle Oxidative Capacity and Improves Cardiometabolic Health

Jenna B. Gillen¹, Michael E. Percival¹, Lauren E. Skelly¹, Brian J. Martin¹, Rachel B. Tan¹,
Mark A. Tarnopolsky^{1,2}, Martin J. Gibala^{1*}

PLoS One. 2014 Nov 3;9(11):e111489.

Table 1. Subject Characteristics.

VARIABLE	MEN	WOMEN
Age (y)	29 ± 9	30 ± 10
Height (cm)	176 ± 5	162 ± 8
Weight (kg)	97 ± 8	75 ± 12*
Body Mass Index (kg/m ²)	31 ± 2	29 ± 2
VO ₂ peak (L/min)	3.0 ± 0.5	2.0 ± 0.2*
VO ₂ peak (ml/kg/min)	31 ± 4	28 ± 4
Maximal Workload (W)	262 ± 30	202 ± 23*

Values are means ± S.D. N = 7 for men and women. VO₂peak, maximal oxygen uptake.

*Significantly different from men ($p \leq 0.05$).

- A dieta foi individualizada e a ingestão energética foi segundo Mifflin-St Jeor equation

Men

$$10 \times \text{weight (kg)} + 6.25 \times \text{height (cm)} - 5 \times \text{age (y)} + 5$$

Women

$$10 \times \text{weight (kg)} + 6.25 \times \text{height (cm)} - 5 \times \text{age (y)} - 16$$

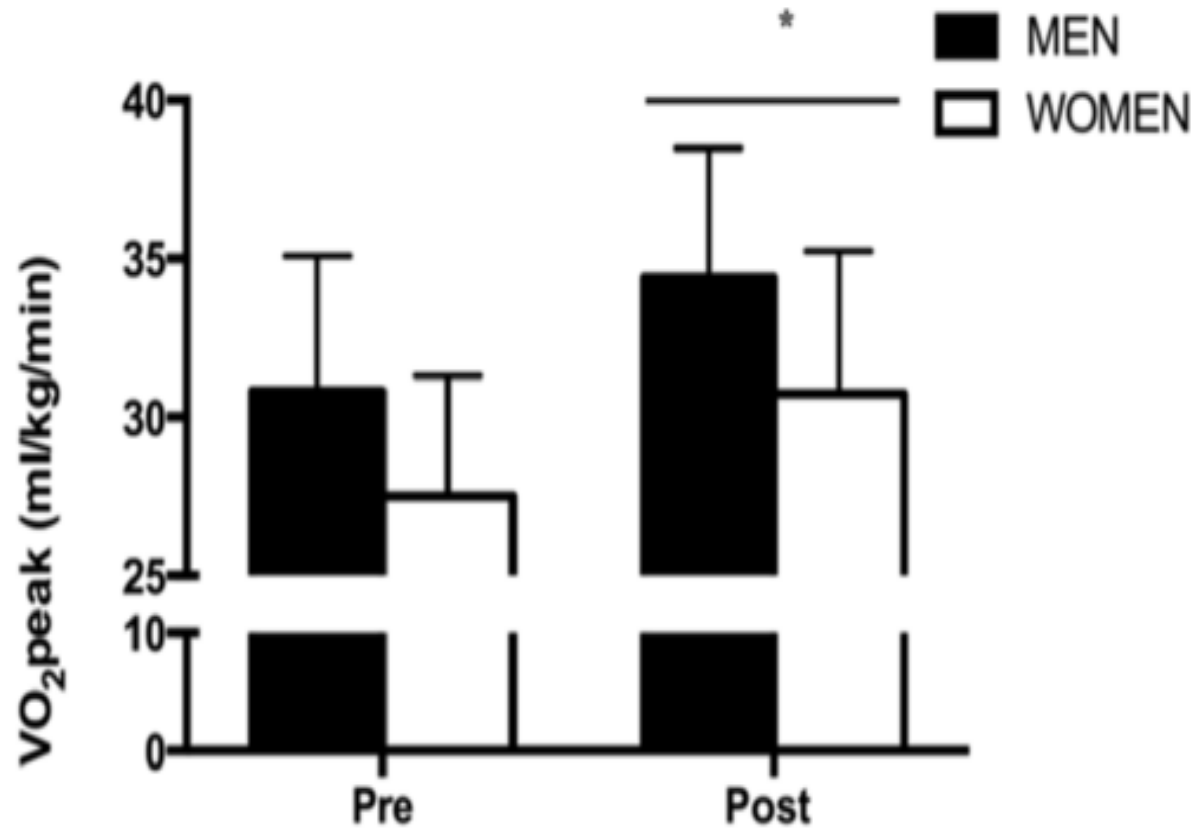
- Média da ingestão energética foi de:
 - 2.623 kcal (homens)
 - 1.886 kcal (mulheres)
- ~ 56% de carboidratos / ~ 30% de gorduras / ~ 14% de proteínas

- Duração total do treinamento: 6 semanas
- 3x por semana em um total de 18 sessões.
- Treino:
 - 2 min aquecimento com 50 watts
 - 3x 20seg máximo (0.05 kg/peso corporal) por 2 min de recuperação a 50 watts.
 - 3 min de “esfriamento” a 50 watts
 - Total de 10 minutos de treinamento

	MEN		WOMEN	
VARIABLE	PRE	POST	PRE	POST
Body Mass (kg)	77±12	77±13	79±15	79±15
FPG (mmol/L)	5.1±0.3	5.2±0.3	5.0±0.3	5.0±0.3
FPI (uIU/ml)	13.5±7.9	10.7±7.0*	9.6±4.0	7.1±3.0*
HOMA-IR	3.1±1.9	2.5±1.5*	2.1±0.9	1.5±0.6*
Gmax (mmol/L)	8.0±1.3	6.8±1.1*	7.3±0.6	7.6±0.9
Resting SBP (mmHg)	124±8	116±8*	109±11	100±11*
Resting DBP (mmHg)	71±11	67±5	66±9	60±9
Resting MAP (mmHg)	88±8	83±4*	80±10	74±9*
Relative PPO (W/kg FFM)	11.3±4.1	12.2±3.6*	10.0±0.6	11.8±1.1*
Relative MPO (W/kg FFM)	9.0±1.6	10.6±1.5*	9.0±0.5	12.0±0.1*

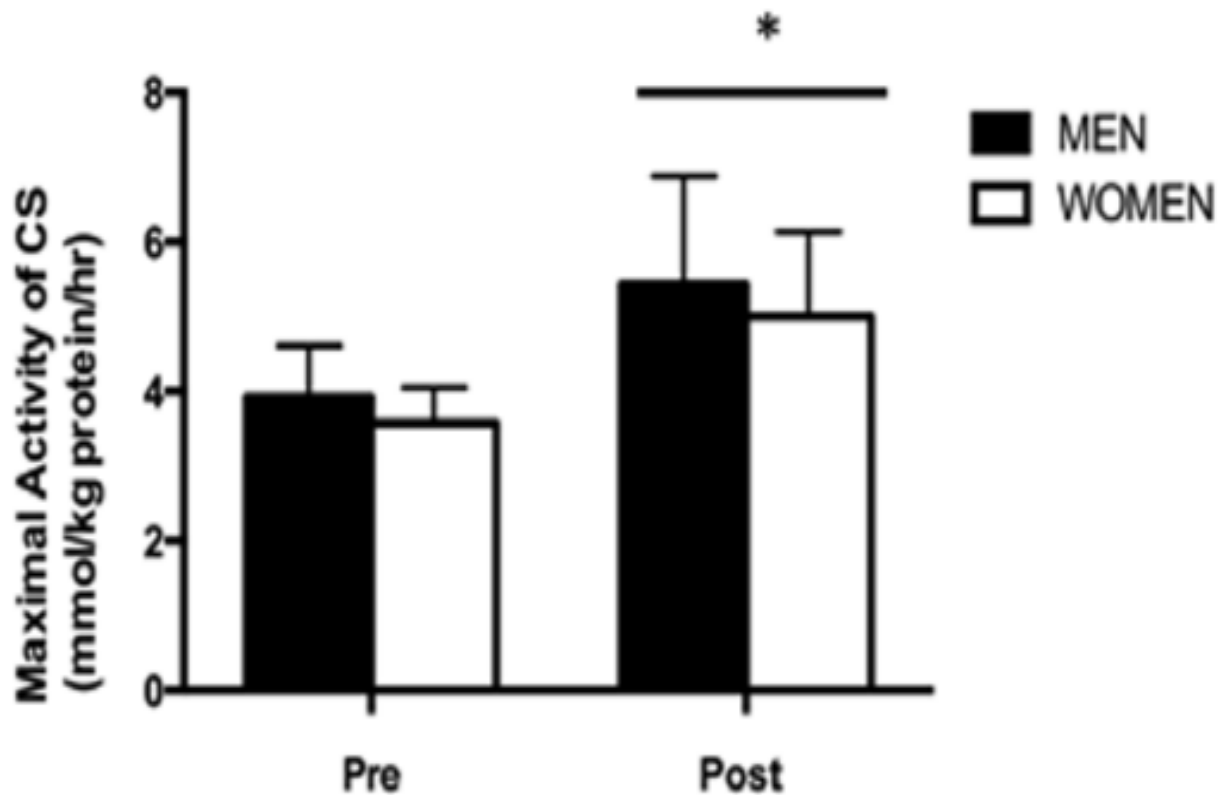
Values are means ± S.D. N = 7 for men and women. *Significantly different than pre-training ($p \leq 0.05$). FPG, fasting plasma glucose; FPI, fasting plasma insulin; Gmax: daily peak glucose concentration.

Aumento do VO2 pico (ml/kg.min)



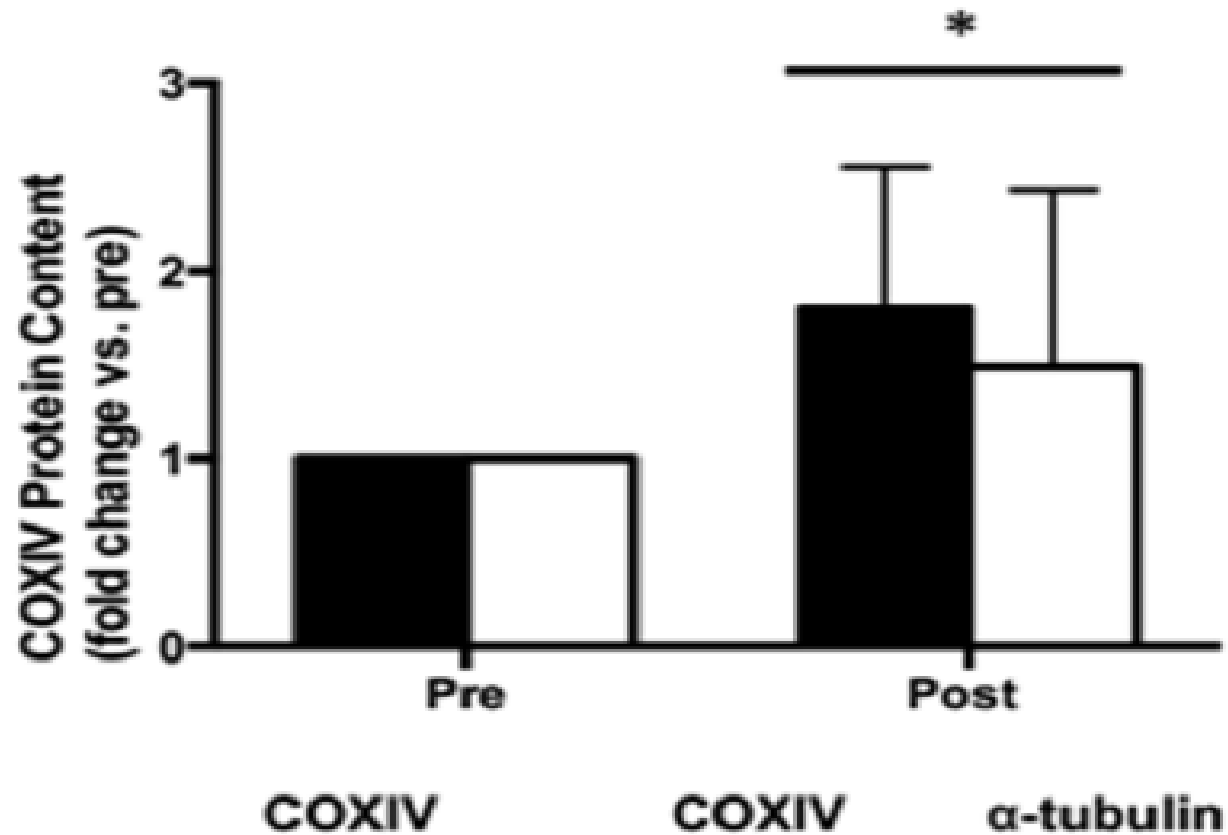
Aumento em 12% (~ 1 MET)

Atividade da enzima Citrato Sintase

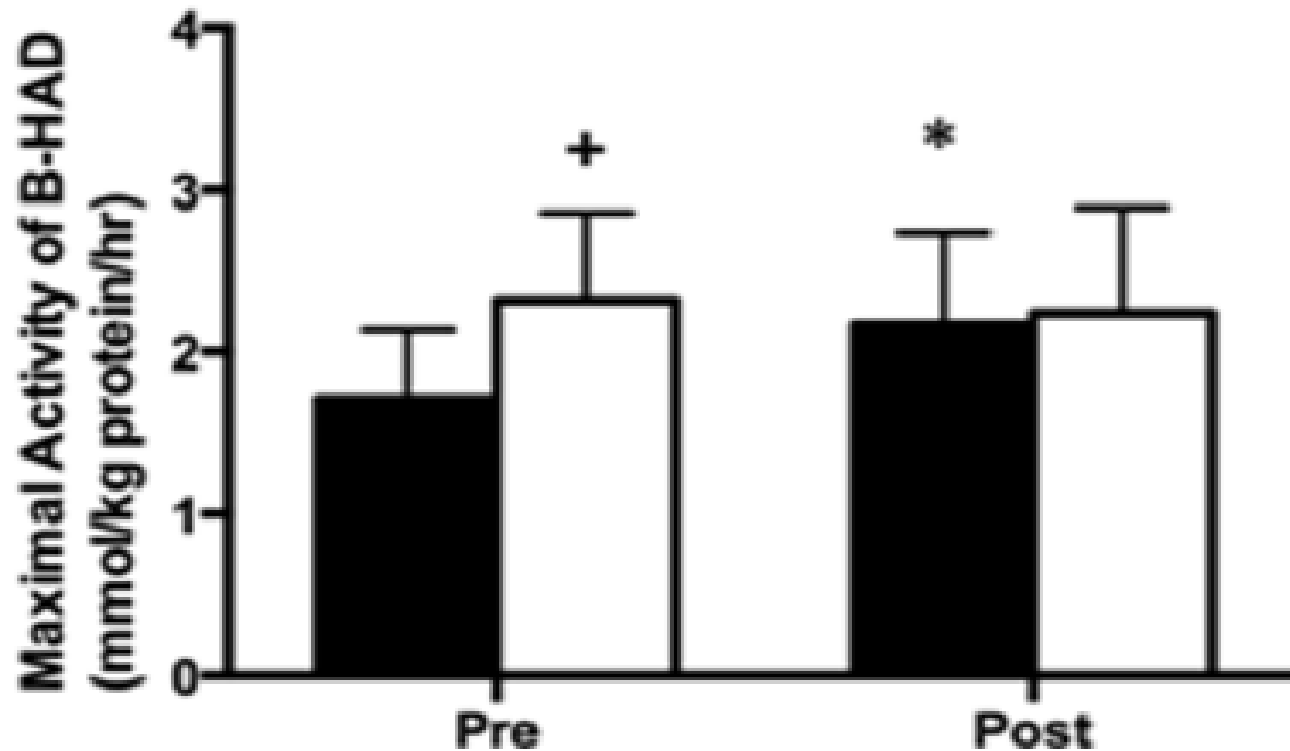


Aumento da atividade da enzima Citrato Sintase ~ 40%

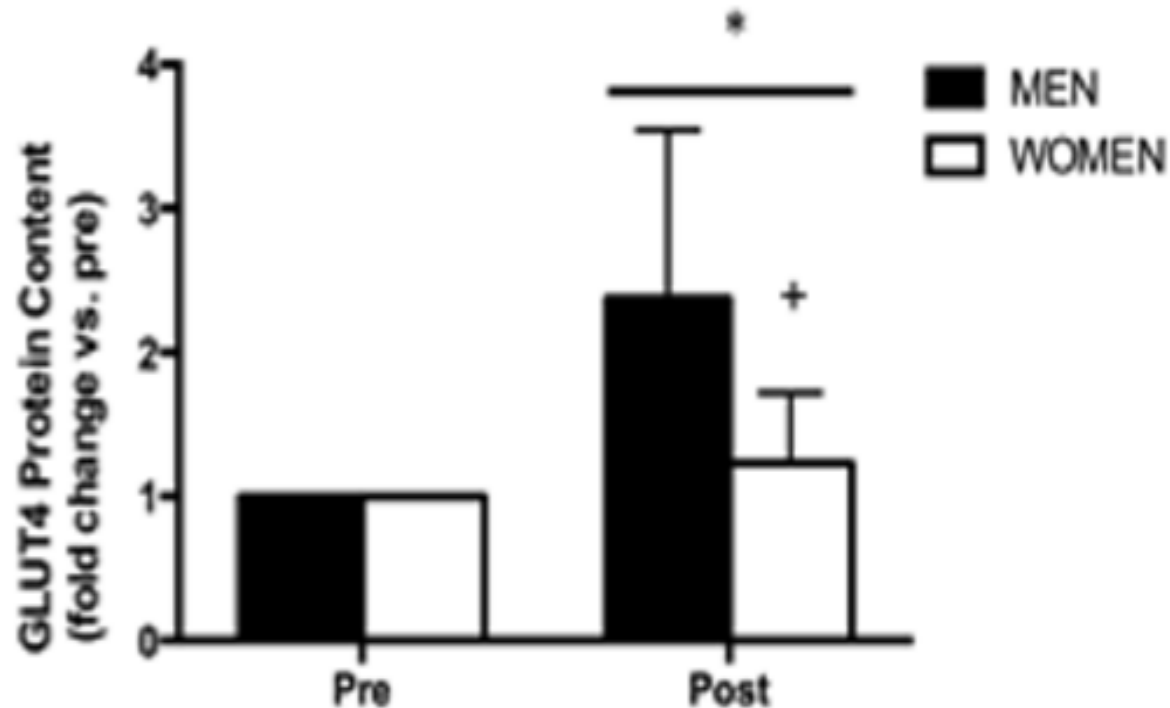
Aumento da atividade e conteúdo da Cytochrome Oxidase 4 (COXIV)



Aumento da atividade da β -hydroxy acyl CoA dehydrogenase (β -HAD)



Aumento do conteúdo de GLUT 4



Aumento do conteúdo de GLUT 4

138% nos homens

23% nas mulheres

Twelve Weeks of Sprint Interval Training Improves Indices of Cardiometabolic Health Similar to Traditional Endurance Training despite a Five-Fold Lower Exercise Volume and Time Commitment

Jenna B. Gillen¹, Brian J. Martin¹, Martin J. MacInnis¹, Lauren E. Skelly¹, Mark A. Tarnopolsky^{1,2}, Martin J. Gibala^{1*}

PLoS One. 2016 Apr 26;11(4):e0154075.

- Comparar os efeitos de 12 semanas de do SIT e MICT nos parâmetros metabólicos, cardiorrespiratórios e conteúdos mitocondrial em homens com sobrepeso.

- **SIT:** 3x 20seg 'all-out' com 0,05 kg/peso corporal por 2 minutos de recuperação (50W)

2 min de aquecimento e 3min de resfriamento (10 min totais em 3x/sem)

- **MICT:** 45 minutos de bicicleta ~ 70% da FCmáx.

2 min de aquecimento e 3min de resfriamento (50 min totais em 3x sem)

O trabalho total médio foi ~ 60 KJ por sessão no SIT e ~ 310 kJ por sessão no MICT, ou seja, cerca de 5 vezes maior no MICT.

VO₂ pico

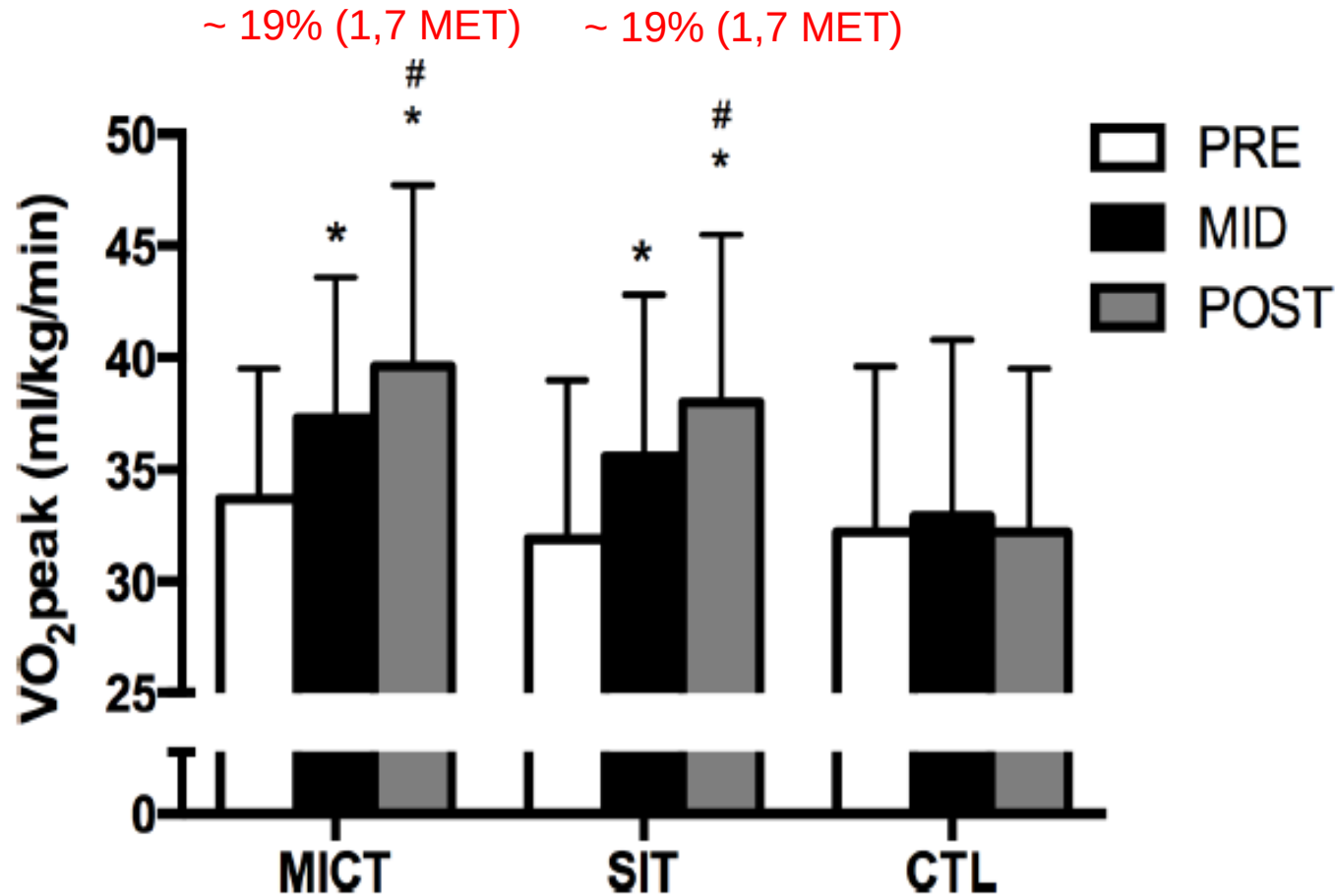


Fig 1. Effect of SIT and MICT on VO₂ peak. Measured at baseline (PRE), 6 weeks (MID), and 12 weeks (POST) in MICT, SIT and CTL. Values are means $\pm$ S.D. * $p < 0.05$, vs. same group at PRE; # $p < 0.05$, vs. same group at MID.

Sensibilidad à insulina

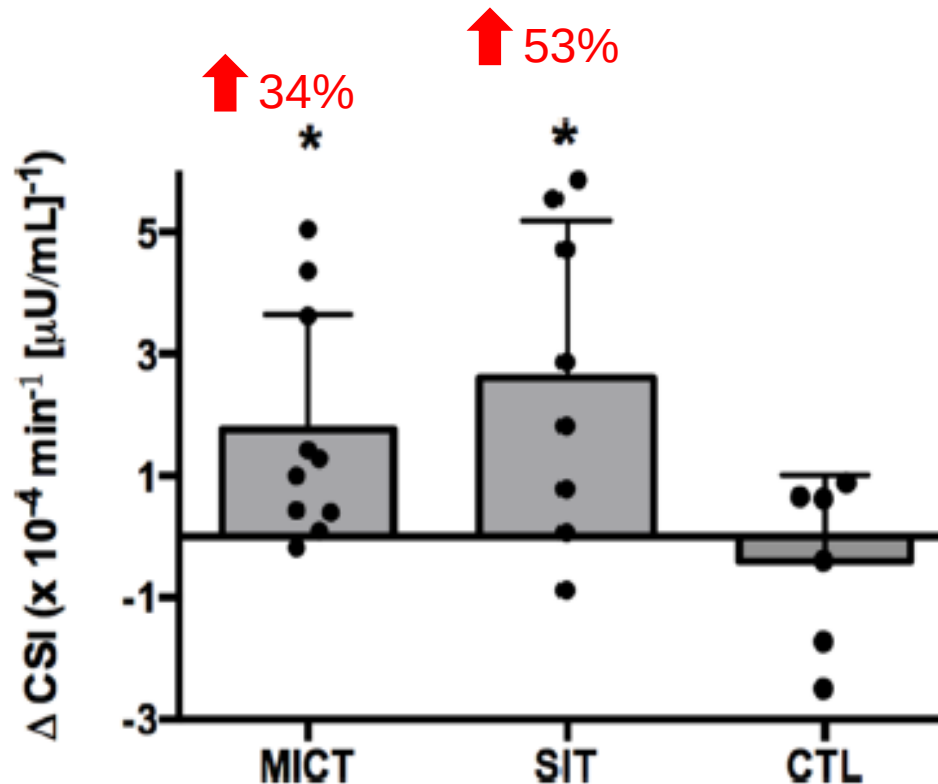
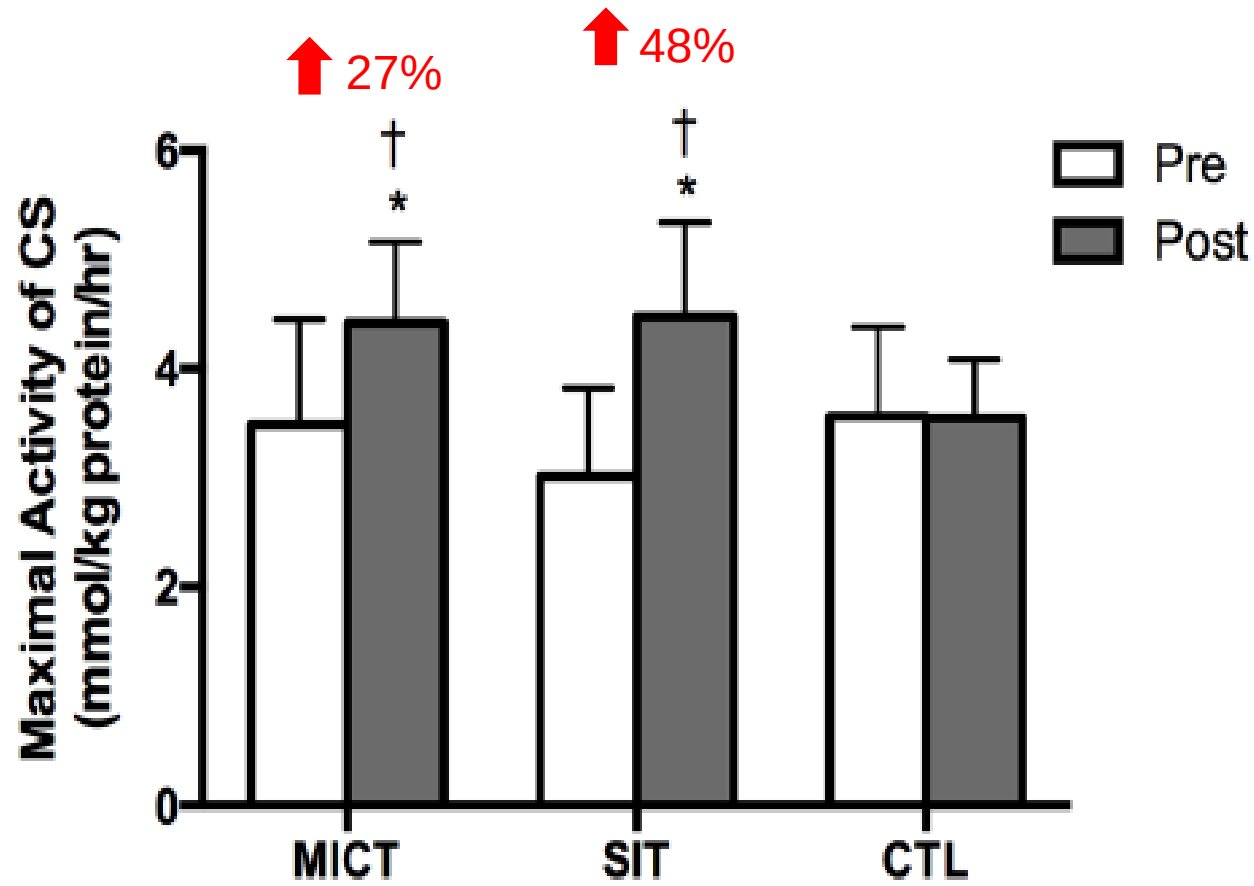
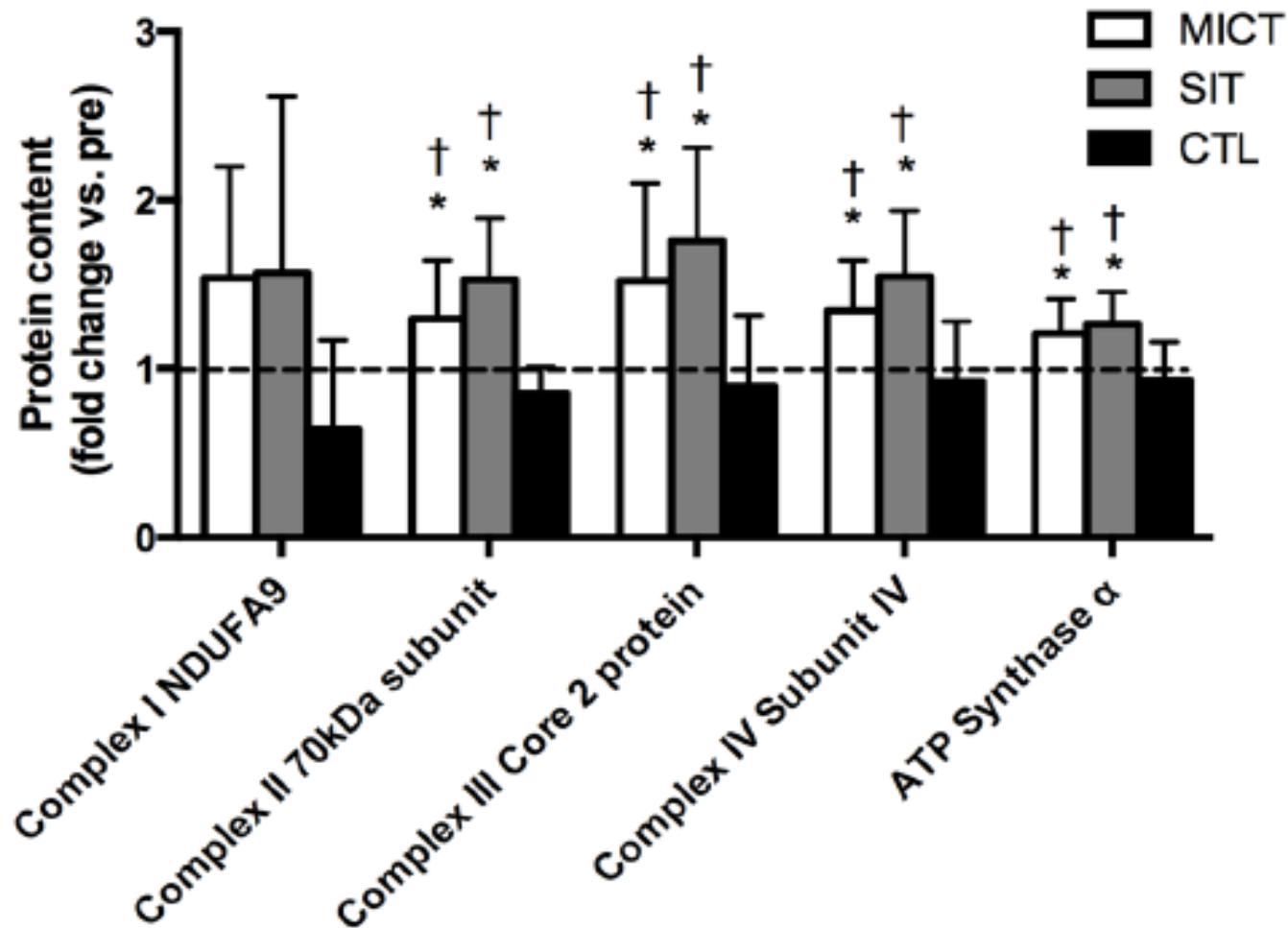


Fig 2. Effect of SIT and MICT on insulin sensitivity. The change in insulin sensitivity (CS_I) over the 12-week intervention, measured from a 50-minute IVGTT in MICT, SIT and CTL. Closed circles denote individual responses. Values are means $\pm$ S.D. * $p < 0.05$, PRE vs. POST.

Atividade da enzima Citrato Sintase



Conteúdo de proteína de várias subunidades dos complexos da CTE



Atividade da β -HAD

↑ 28% SIT

↑ 17% MICT

Conteúdo de GLUT-4

↑ ~ 50% SIT

↑ ~ 50% MICT

Conclusão

- Doze semanas de treinamento intervalado melhorou os índices de saúde cardiometabólica na mesma medida que o treinamento contínuo tradicional, contudo, teve cinco vezes menor volume e tempo.

**E quando não tenho a
velocidade (km/h) ou watts???**

**O que posso utilizar para a
prescrição do treinamento???**

Intensidade	6 7 Muito fácil 8
1 MUITO LEVE	9 Fácil 10
2 LEVE	11 Relativamente fácil 12
3 MODERADO	13 Ligeiramente cansativo 14
4 MODERADO/FORTE	15 Cansativo 16
5-6 FORTE	17 Muito cansativo 18
7-8-9 MUITO FORTE	19 Exaustivo 20
10 EXTREMAMENTE FORTE	

Y ZONAS DE INTENSIDAD SEGÚN LA FC MÁX



High intensity intermittent exercise improves cardiac structure and function and reduces liver fat in patients with type 2 diabetes: a randomised controlled trial

Sophie Cassidy^{1,3} • Christian Thoma¹ • Kate Hallsworth^{1,3} • Jehill Parikh^{1,2} •
Kieren G. Hollingsworth^{1,2} • Roy Taylor^{1,2} • Djordje G. Jakovljevic^{1,3} •
Michael I. Trenell^{1,2,3}

Diabetologia. 2016 Jan;59(1):56-66.

Investigar o efeito do treinamento intervalado de alta intensidade sobre a estrutura e função cardíaca, gordura hepática e controle metabólico em pacientes obesos e diabéticos tipo II.

- 28 indivíduos com obesidade e diabetes tipo II foram randomizados para o HIIT (n = 14) ou grupo controle (n = 14).
- O treinamento foi realizado na bicicleta / 3 sessões por semana em dias não consecutivos durante 12 semanas / não houve intervenção nutricional.
- Ressonância magnética foi utilizada para avaliação da estrutura cardíaca, análise da gordura visceral e hepática.

- **Treinamento intervalado de alta intensidade:**
 - Escala de Borg de Percepção Subjetiva de Esforço (6-20)
 - 5 min de aquecimento (9-13) ("Muito leve" para "um pouco difícil")
 - O estímulo foi de 2min na 1ª semana e aumentava 10seg a cada semana, de modo que a 12ª semana consistiu de 3min 50seg.
 - Os treinos foram 5x (16-17) ("muito difícil")
 - 3min de recuperação, que consistia em 90seg de recup. passiva, 60seg de exercício resistido com elástico para parte superior do corpo e 30seg para se preparar para o intervalo seguinte.

Table 2 Effect of HIIT on cardiac structure, function and metabolism

Parameter	Control			HIIT			Adjusted between-group <i>p</i> value ^b
	Pre	Post	Within-group <i>p</i> value ^a	Pre	Post	Within-group <i>p</i> value ^a	
Cardiac structure							
Left ventricular wall mass (g)	107±25	105±25	0.54	104±17	116±20	0.02*	0.03 [†]
Wall thickness systole (mm)	5.5±1.1	6.2±1.0	0.01**	6.2±1.5	6.8±1.1	0.07	0.54
Wall thickness diastole (mm)	9.1±2.5	10.1±2.5	0.02*	10.7±3.1	11.5±1.8	0.32	0.43
Eccentricity ratio (g/ml)	0.85±0.24	0.87±0.18	0.66	0.94±0.28	0.96±0.24	0.70	0.66
End-diastolic volume (ml)	129±28	122±28	0.08	118±30	126±30	0.01**	0.00 ^{††}
End-systolic volume (ml)	50±22	47±22	0.33	42±17	39±13	0.25	0.76

Table 2 Effect of HIIT on cardiac structure, function and metabolism

Parameter	Control			HIIT			Adjusted between-group <i>p</i> value ^b
	Pre	Post	Within-group <i>p</i> value ^a	Pre	Post	Within-group <i>p</i> value ^a	
Systolic function							
Systolic BP (mmHg)	126±3	124±5	0.62	123±4	122±4	0.66	0.99
Diastolic BP (mmHg)	84±2	80±2	0.07	81±2	80±2	0.81	0.41
Heart rate (bpm)	63±7	69±13	0.21	67±12	66±16	0.69	0.27
Stroke volume (ml)	79±14	75±15	0.16	76±16	87±19	0.00**	0.00 ^{††}
Cardiac output (l/min)	5.0±1.0	5.2±1.0	0.54	5.0±1.00	5.5±1.0	0.07	0.31
Ejection fraction (%)	64±11	63±10	0.62	65±8	70±6	0.02*	0.03 [†]
Longitudinal shortening (%)	13.1±2.2	12.7±2.6	0.62	12.2±3.0	13.4±1.8	0.28	0.39

Table 2 Effect of HIIT on cardiac structure, function and metabolism

Parameter	Control			HIIT			Adjusted between-group <i>p</i> value ^b
	Pre	Post	Within-group <i>p</i> value ^a	Pre	Post	Within-group <i>p</i> value ^a	
Diastolic function							
Early filling percentage (%)	58±11	59±8	0.88	57±9	60±9	0.04*	0.45
Early diastolic filling rate (ml/s)	250±44	251±47	0.68	241±84	299±89	0.01**	0.02 [†]
Late diastolic filling rate (ml/s)	310±143	285±60	0.68	278±67	289±64	0.53	0.56

Table 3 The effect of HIIT on body composition, blood variables and metabolic control

Parameter	Control			HIIT			Adjusted between group <i>p</i> value ^b
	Pre	Post	Within-group <i>p</i> value ^a	Pre	Post	Within-group <i>p</i> value ^a	
Body composition							
Weight (kg)	90±9	91±10	0.06	90±15	89±15	0.09	0.02 [†]
Fat mass (kg)	35.6±10.9	36.0±11.3	0.36	31.9±9.3	30.8±10.2	0.09	0.08
Fat free mass (kg)	54.3±5.9	54.7±5.7	0.28	57.7±9.0	58.2±8.9	0.34	0.72
Visceral adipose tissue (cm ²)	159±58	156±49	0.21	201±80	181±72	0.04*	0.08
Liver fat (%)	7.1±6.8	7.7±6.9	0.12	6.9±6.9	4.2±3.6	0.06	0.01 ^{††}
Blood variables							
Alanine Transaminase							
ALT (U/l)	34±16	33±14	0.82	36±11	30±10	0.02*	0.14
Aspartate AminoTransferase							
AST (U/l)	27.6±10.4	26.5±8.8	0.63	27±7	24±6	0.02*	0.25
ALP (U/l)	59.2±16.8	61.2±17.5	0.09	66±17	63±16	0.10	0.03 [†]
Total cholesterol (mmol/l)	4.5±0.9	4.6±0.9	0.62	4.0±1.0	4.5±1.1	0.15	0.77
Triacylglycerol (mmol/l)	1.1±0.4	1.2±0.4	0.12	1.1±0.3	1.2±0.4	0.28	0.87

Table 3 The effect of HIIT on body composition, blood variables and metabolic control

Parameter	Control			HIIT			Adjusted between-group <i>p</i> value ^b
	Pre	Post	Within-group <i>p</i> value ^a	Pre	Post	Within-group <i>p</i> value ^a	
Metabolic control							
HbA _{1c} (%)	7.2±0.5	7.4±0.7	0.07	7.1±1.0	6.8±0.9	0.10	0.02 [†]
HbA _{1c} (mmol/mol)	54.9±5.9	57.0±7.5	0.06	54.5±10.6	51.3±10.2	0.09	
Fasting glucose (mmol/l)	7.0±1.0	7.6±1.4	0.03*	6.8±1.6	6.8±1.6	0.87	0.15
Fasting insulin (pmol/l)	81.5±46.4	88±39.5	0.42	65.5±39.5	65.5±32.8	0.88	0.22
2 h glucose (mmol/l)	11.7±3.1	12.9±2.7	0.01**	12.5±3.1	11.7±3.1	0.22	0.02 [†]

A muscular man is shown from a rear perspective, lying on a black bench in a gym. He is wearing purple shorts and white sneakers. He is holding two large black dumbbells above his head with both arms, performing a press. The background is slightly blurred, showing other gym equipment and a blue wall.

Musculação

**Uma nova visão sobre o
Emagrecimento**

Original Paper

Effects of Resistance *vs.* Aerobic Training Combined With an 800 Calorie Liquid Diet on Lean Body Mass and Resting Metabolic Rate

Randy W. Bryner, EdD, Irma H. Ullrich, MD FACN, Janine Sauers, MS, David Donley, MS, Guyton Hornsby, PhD, Maria Kolar, MD, and Rachel Yeater, PhD

Department of Human Performance and Applied Exercise Science (R.W.B., J.S., D.D., G.H., R.Y.), and Department of Medicine, School of Medicine (I.H.U., M.K.), West Virginia University, Morgantown, West Virginia

Key words: resistance training, weight loss, resting metabolic rate, very-low-calorie diet, diet

Journal of the American College of Nutrition, Vol. 18, No. 1, 115–121 (1999)

- 20 indivíduos (17 mulheres) com idade média de 38 anos foram divididos em dois grupos de treino/dieta durante 12 semanas:

- **Aeróbio + Dieta:** 50-60 min - 4x sem (caminhada, bike ou subir escadas)

- **Musculação + Dieta:** 10 estações (4 parte inferior / 6 parte superior) de 2 séries aumentando até 4 séries de 8-15 repetições - 3x/sem
Recuperação de 1 minuto entre cada exercício sob o método circuito.

Dieta: fórmula líquida (40% proteína / 49% carboidrato / 11% de gorduras) – ingeriram 5 vezes por dia em um total de 800 kcal/dia. Dois tablets de polivitaminico também foram consumido diariamente.

Table 1. Subject Characteristics at Baseline (Mean $\pm$ SD)

	C+D (N=10)	R+D (N=10)
Age (years)	39.0 $\pm$ 11.6	35.8 $\pm$ 13.2
Body weight (kg)	93.8 $\pm$ 15.1	97.7 $\pm$ 15.2
BMI	35.2 $\pm$ 3.9	35.5 $\pm$ 2.0
Fat (%)	44.5 $\pm$ 7.0	46.2 $\pm$ 6.8
LBW (kg)	51.4 $\pm$ 10.6	51.6 $\pm$ 7.9
Peak VO ₂ (ml/kg/minute)	21.2 $\pm$ 2.6	21.1 $\pm$ 4.2
RMR (kcal/day)	1569.2 $\pm$ 202.39	1737.1 $\pm$ 393.4
RMR (ml/kg/minute)	2.2 $\pm$ 0.5	2.6 $\pm$ 0.5

C+D, standard treatment control plus VLCD; R+D, resistance treatment plus VLCD

BMI, body mass index (kg/m²); LBW, lean body weight; VO₂, oxygen consumption; RMR, resting metabolic rate.

Resultados

Table 2. Changes in Body Composition Data, RMR and Peak VO₂ (Mean±SD)

	C+D (N=10)		R+D (N=10)	
	Pre	Post	Pre	Post
Body weight (kg)	93.8±15.1	75.7±10.6*	97.7±15.2	83.3±12.6*†
BMI	35.2±3.9	28.6±2.8*	35.5±2.0	29.7±1.7*
Fat (%)	44.5±7.0	37.1±6.0*	46.2±6.8	37.6±4.9*
LBW (kg)	51.4±10.6	47.3±7.0*	51.6±7.9	50.8±9.0
Fat (kg)	40.8±9.1	28.0±6.47	44.9±19.9	30.4±5.3
Peak VO ₂ (ml/kg/minute)	21.2±2.6	27.6±3.4*	21.1±4.2	27.4±5.5*
Treadmill time (minutes) to fatigue	12.0±3.7	17.5±2.8*	10.9±2.7	13.8±6.1*†
RMR (kcal/day)	1569.2±202.4	1358.5±297.1*	1737.1±393.4	1800.4±362.0†

C+D, standard treatment control plus VLCD; R+D, resistance treatment plus VLCD.

BMI, body mass index (kg/m²); LBW, lean body weight; VO₂, oxygen consumption; RMR, resting metabolic rate. * p<0.05, significantly different from pre test values;

† p<0.05, significant differences between groups.

Table 2. Changes in Body Composition Data, RMR and Peak VO₂ (Mean±SD)

	C+D (N=10)		R+D (N=10)	
	Pre	Post	Pre	Post
Body weight (kg)	93.8±15.1	75.7±10.6*	97.7±15.2	83.3±12.6*†
BMI	35.2±3.9	28.6±2.8*	35.5±2.0	29.7±1.7*
Fat (%)	44.5±7.0	37.1±6.0*	46.2±6.8	37.6±4.9*
LBW (kg)	51.4±10.6	47.3±7.0*	51.6±7.9	50.8±9.0
Fat (kg)	40.8±9.1	28.0±6.47	44.9±19.9	30.4±5.3
Peak VO ₂ (ml/kg/minute)	21.2±2.6	27.6±3.4*	21.1±4.2	27.4±5.5*
Treadmill time (minutes) to fatigue	12.0±3.7	17.5±2.8*	10.9±2.7	13.8±6.1*†
RMR (kcal/day)	1569.2±202.4	1358.5±297.1*	1737.1±393.4	1800.4±362.0†

C+D, standard treatment control plus VLCD; R+D, resistance treatment plus VLCD.

BMI, body mass index (kg/m²); LBW, lean body weight; VO₂, oxygen consumption; RMR, resting metabolic rate. * p<0.05, significantly different from pre test values;

† p<0.05, significant differences between groups.

Table 2. Changes in Body Composition Data, RMR and Peak VO₂ (Mean±SD)

	C+D (N=10)		R+D (N=10)	
	Pre	Post	Pre	Post
Body weight (kg)	93.8±15.1	75.7±10.6*	97.7±15.2	83.3±12.6*†
BMI	35.2±3.9	28.6±2.8*	35.5±2.0	29.7±1.7*
Fat (%)	44.5±7.0	37.1±6.0*	46.2±6.8	37.6±4.9*
LBW (kg)	51.4±10.6	47.3±7.0*	51.6±7.9	50.8±9.0
Fat (kg)	40.8±9.1	28.0±6.47	44.9±19.9	30.4±5.3
Peak VO ₂ (ml/kg/minute)	21.2±2.6	27.6±3.4*	21.1±4.2	27.4±5.5*
Treadmill time (minutes) to fatigue	12.0±3.7	17.5±2.8*	10.9±2.7	13.8±6.1*†
RMR (kcal/day)	1569.2±202.4	1358.5±297.1*	1737.1±393.4	1800.4±362.0†

C+D, standard treatment control plus VLCD; R+D, resistance treatment plus VLCD.

BMI, body mass index (kg/m²); LBW, lean body weight; VO₂, oxygen consumption; RMR, resting metabolic rate. * p<0.05, significantly different from pre test values;

† p<0.05, significant differences between groups.

Table 2. Changes in Body Composition Data, RMR and Peak VO₂ (Mean±SD)

	C+D (N=10)		R+D (N=10)	
	Pre	Post	Pre	Post
Body weight (kg)	93.8±15.1	75.7±10.6*	97.7±15.2	83.3±12.6*†
BMI	35.2±3.9	28.6±2.8*	35.5±2.0	29.7±1.7*
Fat (%)	44.5±7.0	37.1±6.0*	46.2±6.8	37.6±4.9*
LBW (kg)	51.4±10.6	47.3±7.0*	51.6±7.9	50.8±9.0
Fat (kg)	40.8±9.1	28.0±6.47	44.9±19.9	30.4±5.3
Peak VO ₂ (ml/kg/minute)	21.2±2.6	27.6±3.4*	21.1±4.2	27.4±5.5*
Treadmill time (minutes) to fatigue	12.0±3.7	17.5±2.8*	10.9±2.7	13.8±6.1*†
RMR (kcal/day)	1569.2±202.4	1358.5±297.1*	1737.1±393.4	1800.4±362.0†
	- 211 kcal/dia		+ 63 kcal/dia	

C+D, standard treatment control plus VLCD; R+D, resistance treatment plus VLCD.

BMI, body mass index (kg/m²); LBW, lean body weight; VO₂, oxygen consumption; RMR, resting metabolic rate. * p<0.05, significantly different from pre test values;

† p<0.05, significant differences between groups.

Metabolismo em Repouso

High-Intensity Interval Resistance Training (HIRT) influences resting energy expenditure and respiratory ratio in non-dieting individuals

Antonio Paoli^{1*}, Tatiana Moro¹, Giuseppe Marcolin¹, Marco Neri², Antonino Bianco³, Antonio Palma³ and Keith Grimaldi⁴

J Transl Med. 2012 Nov 24;10:237.

- Analisar se dois tipos diferentes de treinamento de musculação, protocolo tradicional e o treinamento resistido intervalado de alta intensidade (HIIRT), afetam o gasto energético de repouso e o quociente respiratório (QR) após 22 horas da sessão de treino.

- 17 indivíduos (homens) com experiência em treinamento de musculação a $\pm 3,5$ anos.

Table 1 Physical and anthropometrical characteristics of the subjects

Variable	mean	SD
Age (years)	28	4.5
Height (cm)	174	3
Body mass (Kg)	84	3
Body fat (%)	8.5	4.7
Muscle (Kg)	51	6.2

- **Treinamento tradicional:**

- 4 séries de 8-12RM em 8 exercícios (bench press, dorsal machine, military press, bicep curls, triceps extensions, leg press, leg curls and sit-ups). 1min de recuperação entre exercícios mono-articular e 2min entre multi-articulares. Total de 32 séries.
- Tempo total do treino: ~ 62 minutos.

- **Treinamento resistido intervalado de alta intensidade (HIIRT):**

- 6RM, 20 seg de recuperação, 2-3RM, 20 seg de recuperação, 2-3RM, sendo um total de 10-12 RM. (leg press, bench press, traction at dorsal machine). Intervalo de 2'30". Total de 7 séries.
- A duração total do treino foi de 32 minutos (com o aquecimento).

Resultados

Table 3 REE (resting energy expenditure) and RR (respiratory ratio) mean values and SD at baseline and 22 hours after training sessions

	TT ₀	TT ₂₂	<i>P value</i>	HIRT ₀	HIRT ₂₂	<i>P value</i>	<i>P value TT₂₂ Vs HIRT₂₂</i>
REE (Kcal/d)	1901 ± 93	1999 ± 89	<0.001	1910 ± 90	2362 ± 118	<0.001	<0.001
RR	0.826 ± 0.009	0.822 ± 0.008	<i>n.s.</i>	0.827 ± 0.006	0.798 ± 0.010	<0.001	<0.001

P values of Bonferroni post hoc test are reported for within and between training sessions.

HIRT: 452 kcal a mais no gasto energético de repouso e menor QR (aumento da metabolização de gorduras).

TT: 98 kcal a mais no gasto energético de repouso.

QR = 0,82 ~ 60% fat e ~ 40% CHO

QR = 0,79 ~ 70% fat e ~ 30% CHO

Effects of high-intensity circuit training, low-intensity circuit training and endurance training on blood pressure and lipoproteins in middle-aged overweight men

Antonio Paoli^{1*}, Quirico F Pacelli¹, Tatiana Moro¹, Giuseppe Marcolin¹, Marco Neri², Giuseppe Battaglia³, Giuseppe Sergi⁴, Francesco Bolzetta⁴ and Antonino Bianco³

Lipids Health Dis. 2013 Sep 3;12:131.

- Comparar 3 protocolos de treinamento sobre a gordura corporal, massa magra, perfil lipídico e pressão arterial em indivíduos com sobrepeso/obesidade.

- 58 indivíduos (60-65 anos) com sobrepeso/obesidade
 - **Aeróbio:** bicicleta a 50% FC máx. Duração total: 50 min
 - **Circuito de baixa intensidade:** 8min a 50% FC máx com musculação (15RM) 3 estações.
 - **Circuito de alta intensidade:** 8min (3min a 50% FC máx e 1min a 75% FC máx) com musculação: 6RM, 20seg recuperação, 2RM, 20seg recuperação e 1-2RM.
 - Os treinamentos foram 3x/sem durante 12 semanas.

		LICT			ET		
		pre	post	<i>p</i>	pre	post	<i>p</i>
BW (kg)		86.8±4.4	84.2±3.7	p<0.05	87.6±4.6	84.4±4.1	p<0.05
FM (Kg)		30±9.0	27.1±6.5	2,9kg p<0.05	29.7±7-1	28.2±6.5	1,5kg p<0.05
LBM (Kg)		56±7.7	57.1±6.9	1,1kg p<0.05 #	57.9±5.9	56.2±6.4	n.s.
DBP (mm/Hg)		82±5	80±6	p<0.05	83±7	80±5	p<0.05
SBP(mm/Hg)		136±10	125±9	p<0.001 * #	140±8	135±11	p<0.005
TG	(mmol/L)	2.66±0.04	2.46±0.04	p<0.005	2.61±0.03	2.53±0.05	p<0.005
	(mg/dL)	(235±3.2)	(218.8±3.4)		(231.7±2.9)	(224.2±4.3)	
CHOLt	(mmol/L)	5.88±0.09	5.73±0.09	p<0.05	5.6±0.1	5.44±0.11	p<0.05
	(mg/dL)	(227±3.6)	(221±3.6)		(216.3±4)	(210.9±4.3)	
HDL-C	(mmol/L)	1.3±0.03	1.33±0.04	n.s	1.28±0.04	1.27±0.05	n.s.
	(mg/dL)	(50.2±1.2)	(51.2±1.4)		(49.3±1.6)	(49.1±1.8)	
LDL-C	(mmol/L)	3.05±0.12	2.95±0.12 #	p<0.05	3.12±0.11	3.03±0.12	p<0.05
	(mg/dL)	(117.6±4.5)	(114.4±4.8)		(120.6±4.2)	(116.9±4.7)	
ApoB/A1		0.75±0.14	0.69±0.12	p<0.05	0.77±0.18	0.70±0.14	p<0.05

°°=p<0.001 LICT vs ET; #=p<0.05 LICT vs ET.

		HICT		
		pre	post	<i>p</i>
BW (kg)		89.4±2.7	86.3±2.3	p<0.001 * °
FM (Kg)		30.9±8.2	25.5±6.3	5,4kg p<0.001 *°
LBM (Kg)		58.5±8.2	60.8±7.3	2,3kg p<0.005 *°°
DBP (mm/Hg)		85±6	79±7	p<0.001 *°
SBP(mm/Hg)		138±12	131±9	p<0.05
TG	(mmol/L)	2.66±0.05	2.26±0.02	p<0.001 *°
	(mg/dL)	(235±4)	(200±1.7)	
CHOLt	(mmol/L)	5.52±0.1	5.0±0.06	p<0.005 *°
	(mg/dL)	(213±3.7)	(193±2.4)	
HDL-C	(mmol/L)	1.32±0.02	1.45±0.03	p<0.001 *°
	(mg/dL)	(51±0.6)	(56±1.2)	
LDL-C	(mmol/L)	2.98±0.1	2.51±0.08	p<0.05 *°
	(mg/dL)	(115±3.8)	(97±3.2)	
ApoB/A1		0.73±0.12	0.65±0.1	p<0.05

* =p<0.05 HICT vs LICT, ° = p<0.05 HICT vs ET;

Mas, o que é melhor???

Aeróbico???

Resistido???

Combinado???

The effect of 12 weeks of aerobic, resistance or combination exercise training on cardiovascular risk factors in the overweight and obese in a randomized trial

Suleen S Ho¹, Satvinder S Dhaliwal¹, Andrew P Hills² and Sebely Pal^{1*}

BMC Public Health. 2012 Aug 28;12:704.

- Investigar as respostas do treinamento aeróbio, resistido ou combinado nas melhoras no perfil de risco cardiovascular e de perda de gordura em adultos com sobrepeso e obesidade.

- 64 pessoas (40 a 66 anos de idade) com sobrepeso e obesidade (circunferência abdominal média = 102cm) foram randomizados:
 - **Aeróbio:** 30min na esteira a 60% FC reserva.
 - **Musculação:** 30min (4 séries de 8-12 RM de membros superiores e inferiores).
 - **Combinado:** 15min de aeróbio (60% FC reserva) e 15 min de musculação (2 séries 8-12RM).
 - **Controle:** sem treinamento.

Obs: Iniciaram em 3x/sem e progrediram para 5x/sem durante 12 semanas.

Table 3 Changes in body measurements and cardio-respiratory fitness

BMI			
Control	32.4 ± 1.4	32.5 ± 1.5	32.4 ± 1.5
Aerobic	32.7 ± 1.3	32.5 ± 1.3	32.4 ± 1.2
Resistance	33.0 ± 1.3	33.1 ± 1.3	33.0 ± 1.3
Combination	33.3 ± 1.2	33.0 ± 1.1*	32.8 ± 1.1*

Fat (kg)			
Control	37.1 ± 2.3		37.3 ± 2.4
Aerobic	39.3 ± 2.5		38.6 ± 2.5
Resistance	37.6 ± 2.3		37.2 ± 2.4
Combination	39.3 ± 1.8		37.7 ± 1.8*

BF%			
Control	46.5 ± 1.7		46.7 ± 1.8
Aerobic	44.6 ± 1.9		44.1 ± 1.8
Resistance	43.7 ± 1.3		43.2 ± 1.4
Combination	45.8 ± 1.6		44.8 ± 1.8*

Table 3 Changes in body measurements

Android Fat %

Control	51.5 ± 1.8	51.7 ± 1.8
Aerobic	50.7 ± 1.6	50.4 ± 1.9
Resistance	49.2 ± 1.3	49.3 ± 1.3
Combination	52.2 ± 1.4	50.9 ± 1.4*

Waist (cm)

Control	100.3 ± 3.6	98.3 ± 3.7*	99.1 ± 3.6
Aerobic	103.7 ± 2.6	102.5 ± 2.6	101.6 ± 2.9*
Resistance	104.0 ± 3.2	102.4 ± 3.2	101.4 ± 3.3*
Combination	102.2 ± 3.2	100.5 ± 2.8	99.6 ± 3.0*

Table 4 Changes in fasting blood measurements**HDL (mmol/L)**

Control	1.42 ± 0.11	1.45 ± 0.11 ^{ab}	1.35 ± 0.10 ^a
Aerobic	1.38 ± 0.09	1.31 ± 0.08 ^a	1.28 ± 0.07 ^{* a}
Resistance	1.34 ± 0.08	1.44 ± 0.08 ^b	1.44 ± 0.08 ^{* b}
Combination	1.43 ± 0.11	1.44 ± 0.10 ^{ab}	1.41 ± 0.11 ^{ab}

LDL (mmol/L)

Control	3.51 ± 0.26	3.79 ± 0.31	3.47 ± 0.25 ^a
Aerobic	3.89 ± 0.30	3.82 ± 0.27	3.64 ± 0.33 ^a
Resistance	3.56 ± 0.33	3.76 ± 0.31	4.08 ± 0.36 ^{* b}
Combination	3.78 ± 0.27	3.80 ± 0.22	3.71 ± 0.22 ^a

ApoB48 (µg/mL) Apolipoprotein B48

Control	6.75 ± 0.74	6.23 ± 0.58	7.08 ± 0.77 ^a
Aerobic	5.68 ± 0.59	5.57 ± 0.78	5.58 ± 0.77 ^{ab}
Resistance	5.92 ± 1.05	4.54 ± 0.64	4.46 ± 0.45 ^{* b}
Combination	5.30 ± 0.56	5.33 ± 0.82	5.04 ± 0.78 ^{ab}

Table 4 Changes in respiratory quotient

RQ		
Control	0.84 ± 0.007	0.84 ± 0.012
Aerobic	0.84 ± 0.010	0.84 ± 0.014
Resistance	0.85 ± 0.016	$0.81 \pm 0.016^*$
Combination	0.83 ± 0.023	0.84 ± 0.017

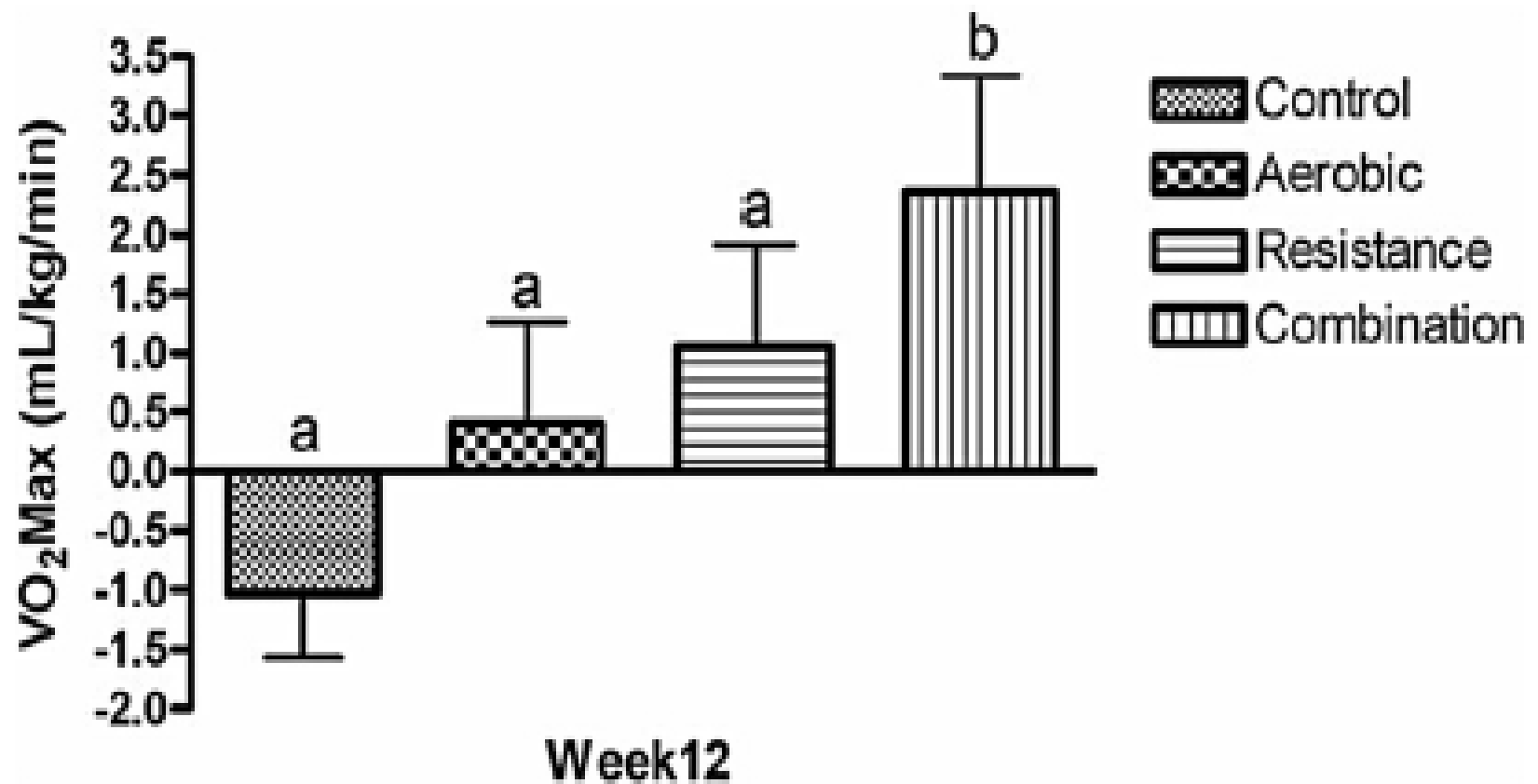
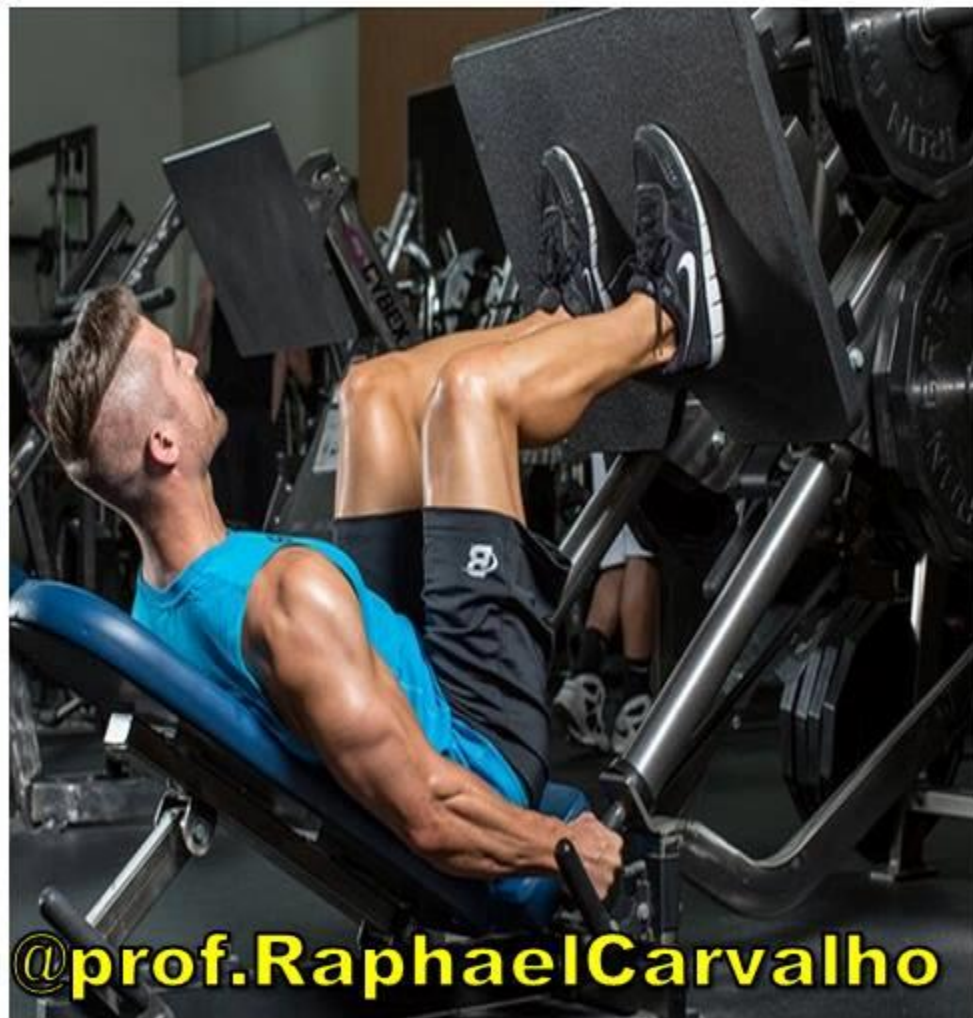


Figure 3 Comparison of changes from baseline between groups for cardio-respiratory fitness. Values are mean $\pm$ SEM ($n = 64$). Statistical differences between groups indicated by different superscripts, $p < 0.05$.

Treinamento Concorrente



@prof.RaphaelCarvalho

não impede a hipertrofia

Exercise-induced AMPK activation does not interfere with muscle hypertrophy in response to resistance training in men

Tommy R. Lundberg,¹ Rodrigo Fernandez-Gonzalo,^{2,3} and Per A. Tesch²

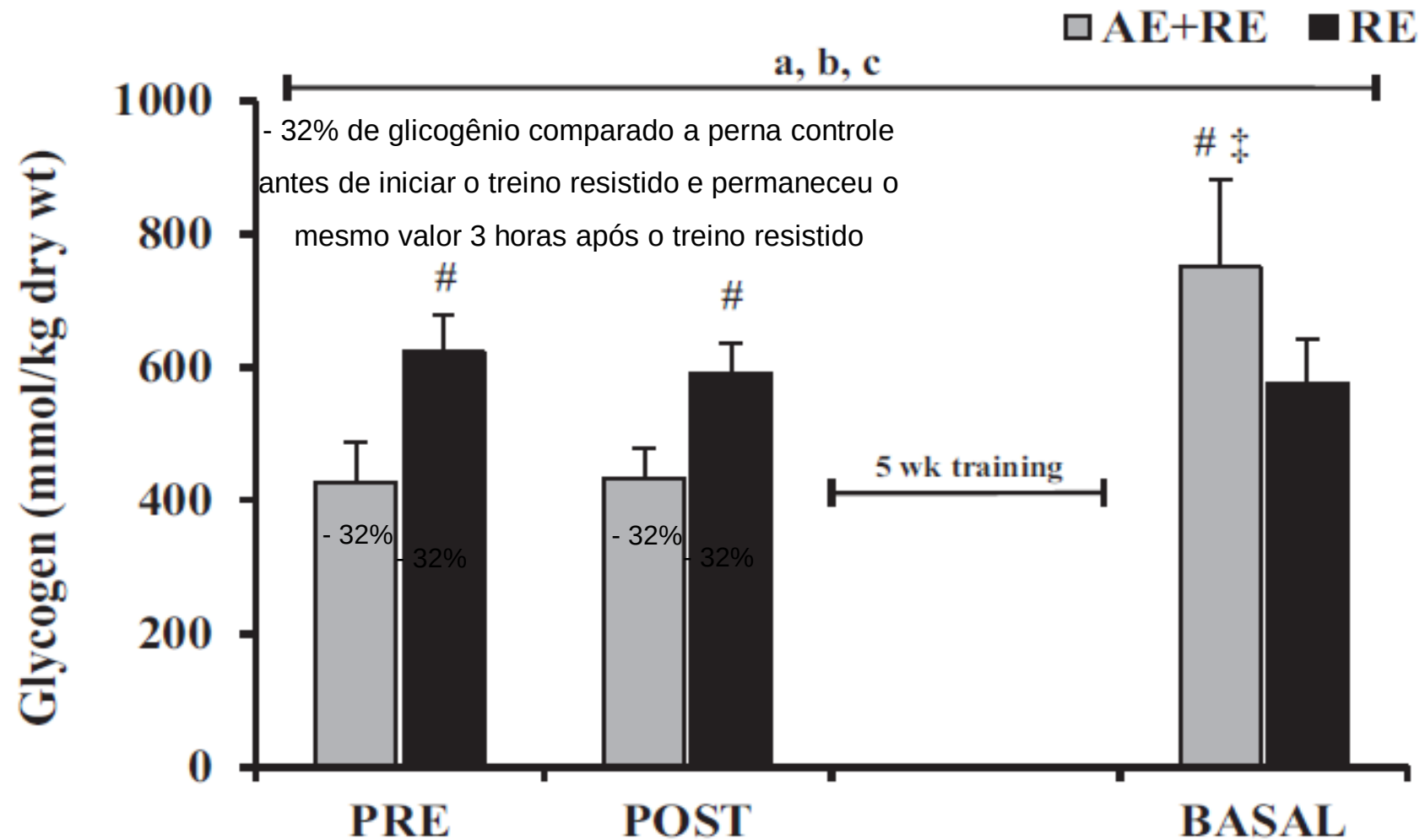
J Appl Physiol. 2014 Mar 15;116(6):611-20.

- Investigar as respostas agudas e crônicas do treinamento concorrente (aeróbico + resistido) comparado apenas ao treinamento resistido sobre a hipertrofia muscular.

- **Amostra:** 10 homens (média de idade de 26 anos), moderadamente treinados em treinamento resistido (~ 3 dias por semana).
- **Treinamento:**
 - Uma das pernas (escolhido aleatoriamente) realizava inicialmente o treino aeróbio na bicicleta ergométrica (40 minutos a ~ 70% watts máx e ao 40º min aumentava-se ~ 20 watts e os indivíduos pedalavam até a falha, o que durou cerca de 2 minutos).
 - 15 minutos após o treino aeróbio realizavam o treinamento resistido unilateral na cadeira extensora (4 séries de 7RM com 2min de intervalo entre cada série) no qual foi executado por cada perna (ordem randomizada). A perna contralateral foi submetida apenas ao treino resistido. A duração do programa foi de 5 semanas.

- **Biópsia muscular:** foi realizada na porção medial do vasto lateral imediatamente pré-treino resistido e 3 horas pós-treino resistido de ambas as pernas. Além disso, amostras musculares de repouso de ambas as pernas foram coletadas 72h após a última sessão de treinamento.
- **Avaliação por ressonância magnética:** determinação do volume muscular e área de secção transversa.

Conteúdo de Glicogênio

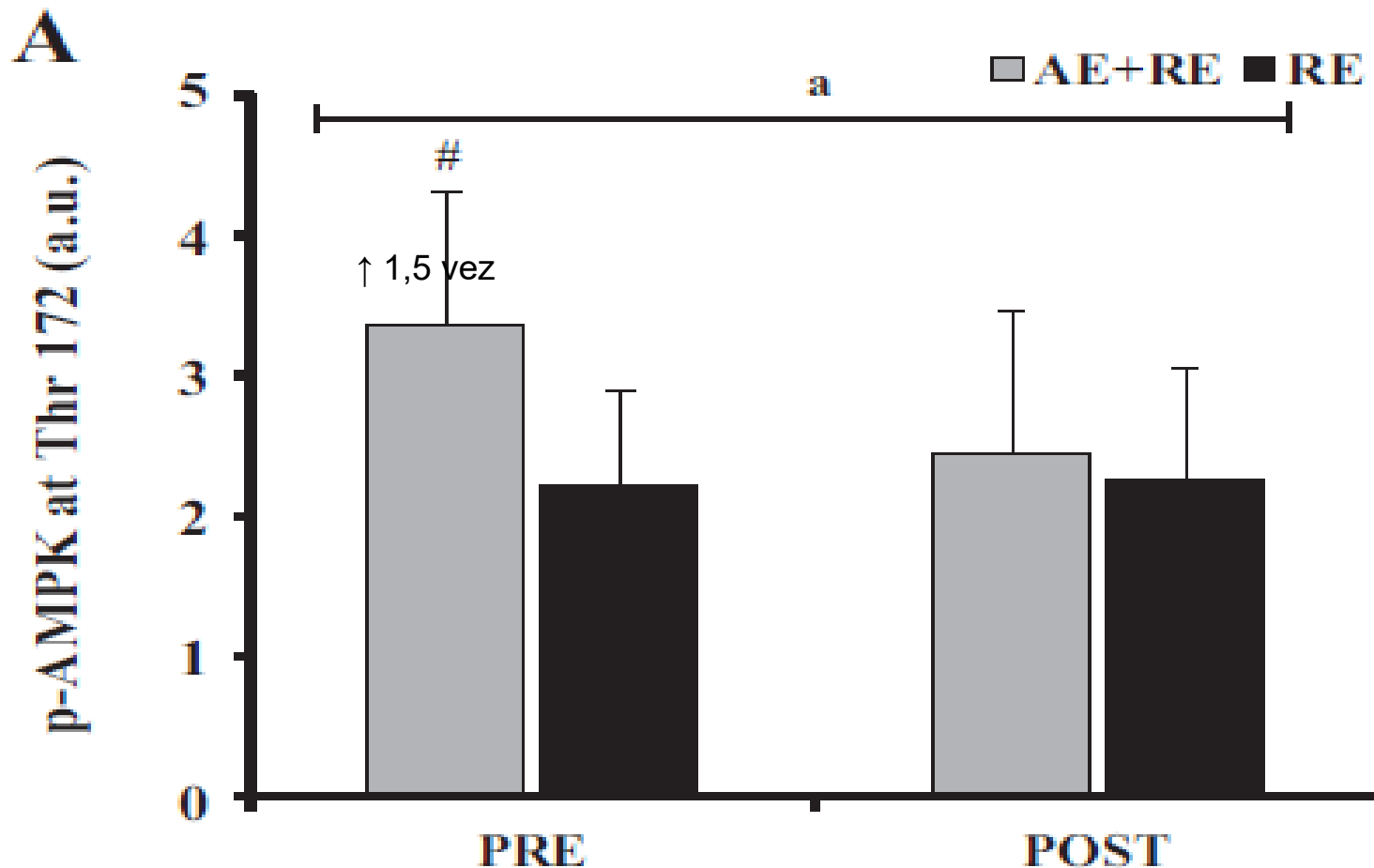


PRE: antes de iniciar o treino resistido (resposta aguda)

POST: 3 horas após o treino resistido (resposta aguda)

Após o treinamento a perna submetida ao AE + RE mostrou maior conteúdo de glicogênio do que a perna apenas RE.

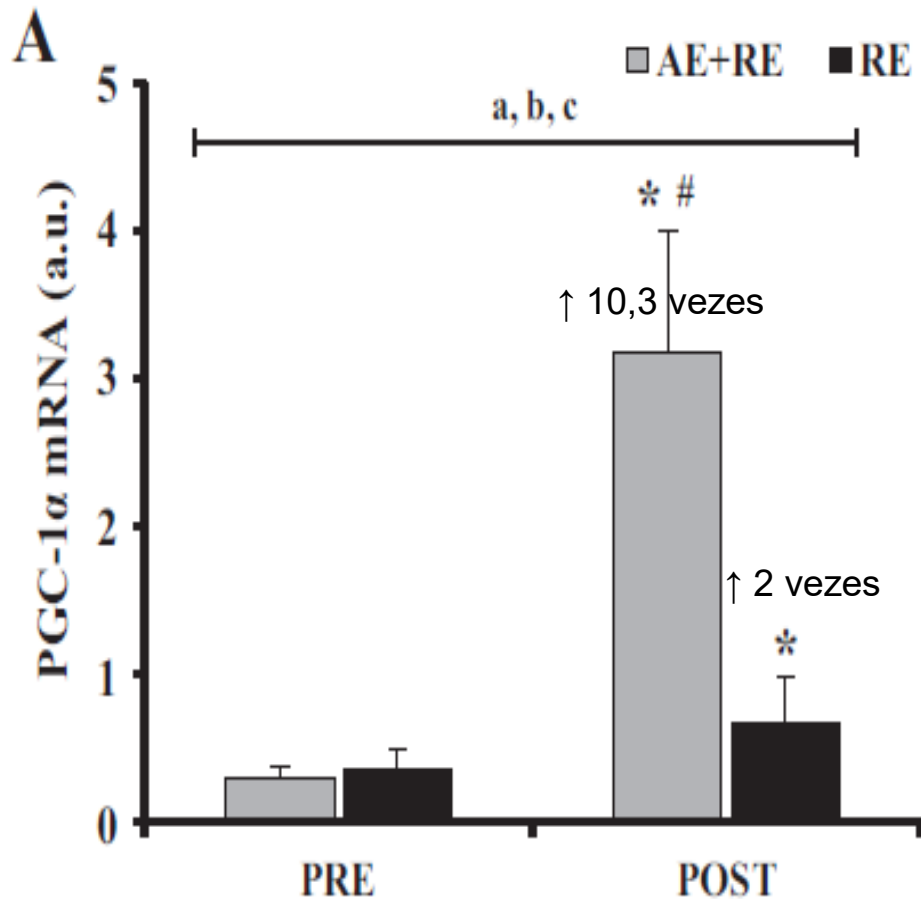
Fosforilação de AMPK



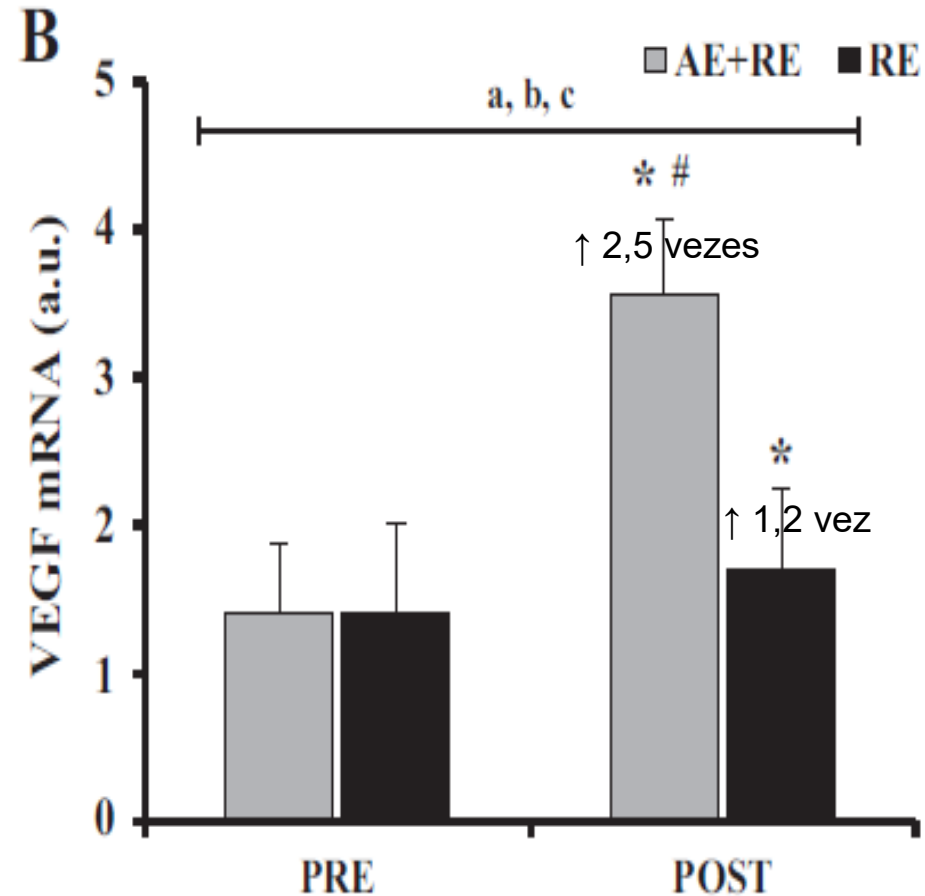
PRE: antes de iniciar o treino resistido (resposta aguda)

POST: 3 horas após o treino resistido (resposta aguda)

Expressão gênica do PGC1- α



Expressão gênica do Fator de crescimento do endotelial vascular



PRE: antes de iniciar o treino resistido (resposta aguda)

POST: 3 horas após o treino resistido (resposta aguda)

Tempo de exaustão no teste incremental de uma perna

	AE + RE			RE		
	PRE	POST	$\Delta\%$	PRE	POST	$\Delta\%$
Endurance performance ^{a,b,c} , s	632 $\pm$ 105	770 $\pm$ 145*#	22	624 $\pm$ 151	654 $\pm$ 142	5
W _{max} ^{a,b,c} , W	57 $\pm$ 15	77 $\pm$ 19*#	35	56 $\pm$ 21	62 $\pm$ 18	11

Significant simple effects ($P < 0.05$): *time (POST vs. PRE); #leg (AE + RE vs. RE).

Força

	AE + RE			RE		
	PRE	POST	$\Delta\%$	PRE	POST	$\Delta\%$
Flywheel peak ECC torque ^c , N·m	263 $\pm$ 44	301 $\pm$ 63*	14	268 $\pm$ 46	303 $\pm$ 51*	13
Flywheel peak CON torque ^{a,c} , N·m	236 $\pm$ 33	247 $\pm$ 43	5	234 $\pm$ 26	258 $\pm$ 35*	10

CON, concentric; ECC, eccentric

Significant simple effects ($P < 0.05$): *time (POST vs. PRE); #leg (AE + RE vs. RE).

Ressonância Magnética

	AE + RE			RE		
	PRE	POST	$\Delta\%$	PRE	POST	$\Delta\%$
QF mean CSA ^{a,c} , cm ²	80.7 ± 13.2	85.2 ± 12.9*	6	82.2 ± 12.5	84.4 ± 12.5*	3
QF muscle volume ^{a,c} , cm ³	1,217 ± 246	1,286 ± 247*	6	1,239 ± 231	1,273 ± 237*	3

QF, quadriceps femoris

Significant simple effects (P < 0.05): *time (PRE vs. POST); #leg (AE + RE vs. RE).

Aerobic or Resistance Exercise, or Both, in Dieting Obese Older Adults

Dennis T. Villareal, M.D., Lina Aguirre, M.D., A. Burke Gurney, Ph.D., P.T.,
Debra L. Waters, Ph.D., David R. Sinacore, Ph.D., P.T., Elizabeth Colombo, M.D., Ph.D.,
Reina Armamento-Villareal, M.D., and Clifford Qualls, Ph.D.

N Engl J Med. 2017 May 18;376(20):1943-1955.

- Comparar a eficácia do treinamento aeróbio, resistido e do treinamento combinado em reverter a fragilidade e preservar a massa muscular e óssea durante a perda de peso em idosos obesos.

- 141 idosos (tinham 65 anos de idade ou mais) com obesidade (média de IMC ≥ 35) foram randomizados para o grupo:

- **Aeróbio:** dieta que forneceu um déficit de energia de 500 a 750 kcal por dia.

Treino (esteira, bicicleta, escada) 3x/sem de 60 min a 65-85 FC pico.

- **Musculação:** dieta que forneceu um déficit de energia de 500 a 750 kcal por dia.

Treino 3x/sem, 9 exercícios (membros superiores e inferiores).

As sessões iniciais foram de 1 a 2 séries de 8 a 12 repetições a 65% 1RM, aumentando progressivamente para 2 a 3 séries de 85% 1RM.

- **Combinado:** dieta que forneceu um déficit de energia de 500 a 750 kcal por dia.

Treino 3x/sem de ~ 30min de aeróbio e ~ 30min de musculação.

- **Controle:** não fizeram a dieta e nem o programa de treinamento.

- Duração do estudo foi de 26 semanas.

- **Fragilidade:** avaliada por meio do Physical Performance Test.

7 tarefas padronizadas (andar 15.2m colocando e removendo um casaco, pegando um centavo, levantar da cadeira, levantar um livro, subir um lance de escadas e realizar um teste progressivo de Romberg) mais duas tarefas adicionais (subir e descer quatro lances de escadas e fazer uma curva de 360 graus).

Table 2. Effect of Specific Exercise Modes, Added to Diet-Induced Weight Loss, on Outcomes.*

Outcome	Control (N= 40)	Aerobic (N= 40)	Resistance (N= 40)	Combination (N= 40)	P Value†					
					Group–Time Interaction	Aerobic vs. Control	Resistance vs. Control	Aerobic vs. Resistance	Combination vs. Aerobic	Combination vs. Resistance
Primary outcome										
PPT score	Scores no Physical Performance Test									
Baseline	28.6±0.5	29.3±0.3	28.8±0.4	27.9±0.4						
Change at 3 mo	0.4±0.3	2.9±0.4‡	3.2±0.4‡	4.0±0.4‡						
Change at 6 mo	1.0±0.4	3.9±0.4‡	3.9±0.4‡	5.5±0.4‡	<0.001	<0.001	<0.001	0.87	0.002	0.004
Secondary outcomes										
Other frailty measures										
VO _{2peak} (ml/kg/min)										
Baseline	17.0±0.5	17.6±0.5	17.0±0.6	17.2±0.6						
Change at 6 mo	0.1±0.3	3.3±0.3‡	1.3±0.3‡	3.1±0.3‡	<0.001	<0.001	0.007	<0.001	0.63	0.001
FSQ score Scores no Questionário de Status Funcional										
Baseline	29.8±0.5	30.1±0.5	29.3±0.6	29.8±0.6						
Change at 6 mo	0.4±0.3	2.0±0.3‡	2.3±0.3‡	3.6±0.3‡	<0.001	0.002	<0.001	0.46	0.005	0.03

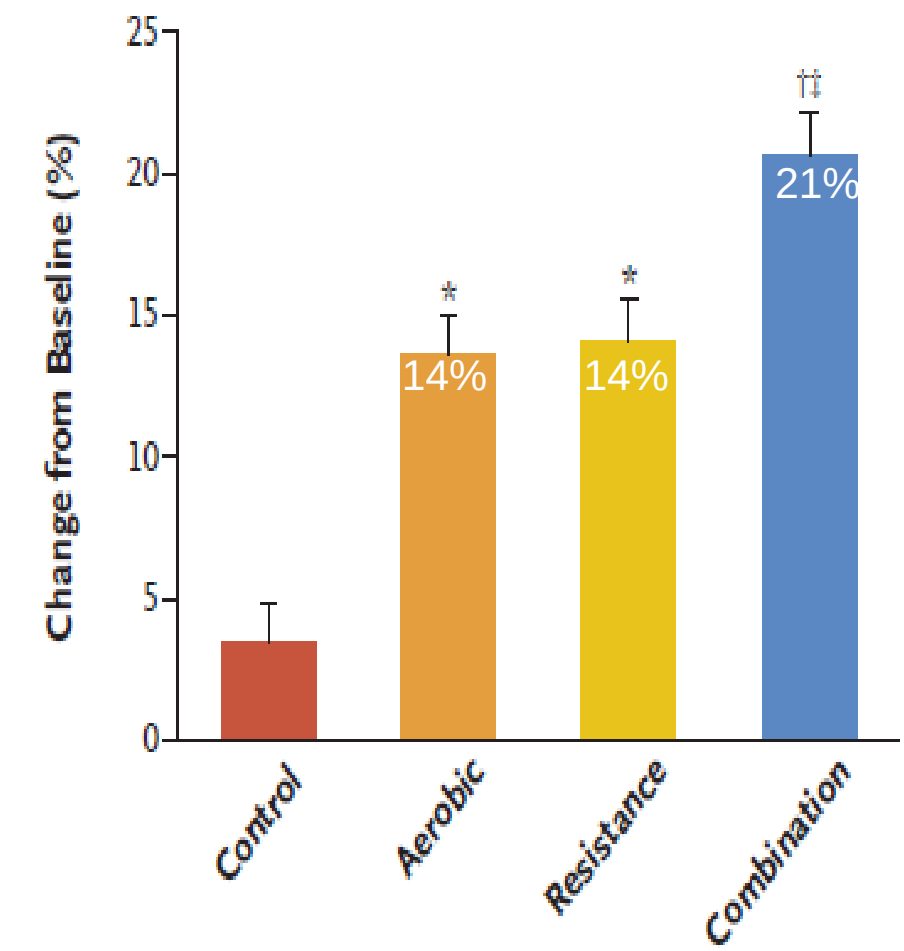
Table 2. Effect of Specific Exercise Modes, Added to Diet-Induced Weight Loss, on Outcomes.*

Outcome	Control (N= 40)	Aerobic (N= 40)	Resistance (N= 40)	Combination (N= 40)	P Value†					
					Group–Time Interaction	Aerobic vs. Control	Resistance vs. Control	Aerobic vs. Resistance	Combination vs. Aerobic	Combination vs. Resistance
Body composition										
Body weight (kg)										
Baseline	97.9±2.9	96.9±2.3	101.8±2.9	99.0±2.9						
Change at 6 mo	−0.9±0.5	−9.0±0.6‡	−8.5±0.5‡	−8.5±0.5‡	<0.001	<0.001	<0.001	0.76§	0.72§	0.96§
Lean mass (kg)										
Baseline	54.9±2.3	55.0±1.9	58.1±2.3	56.5±1.8						
Change at 6 mo	0.0±0.2	−2.7±0.3‡	−1.0±0.3¶	−1.7±0.3‡	<0.001	<0.001	0.03	0.001	0.047	0.20
Fat mass (kg)										
Baseline	43.0±1.5	41.9±1.3	44.3±1.5	42.5±1.6						
Change at 6 mo	−0.9±0.4	−6.3±0.5‡	−7.3±0.4‡	−7.0±0.5‡	<0.001	<0.001	<0.001	0.18§	0.36§	0.67§

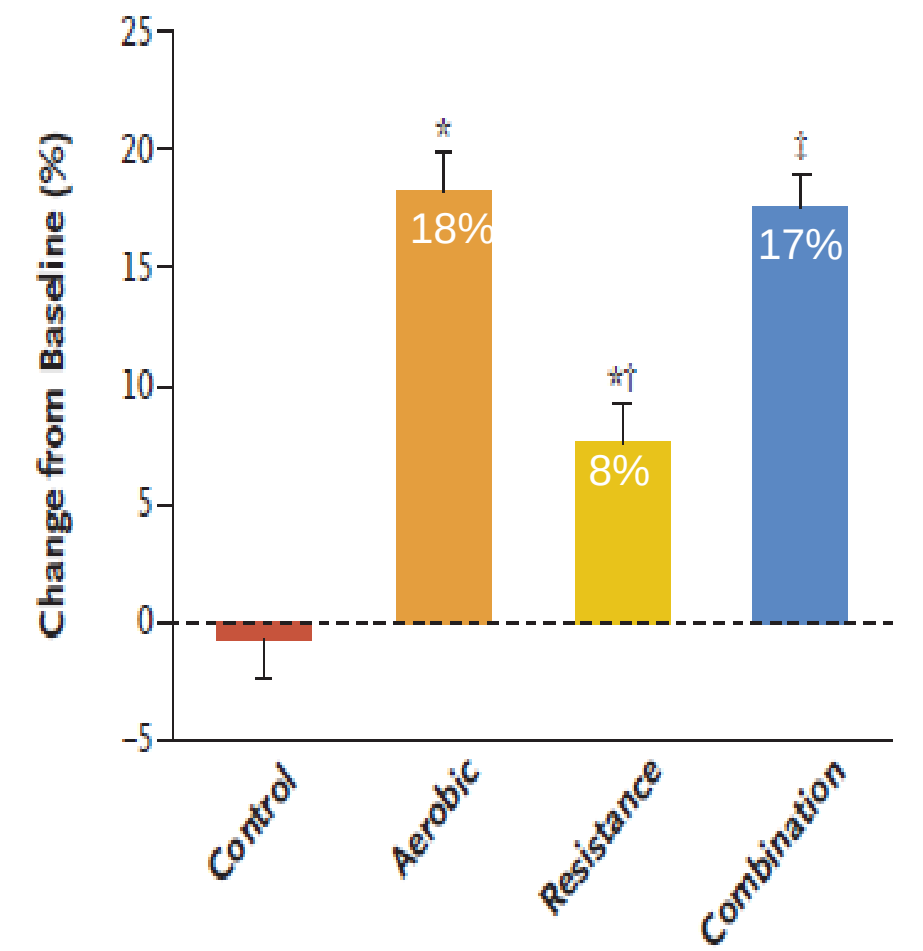
Table 2. Effect of Specific Exercise Modes, Added to Diet-Induced Weight Loss, on Outcomes.*

Outcome	Control (N=40)	Aerobic (N=40)	Resistance (N=40)	Combination (N=40)	P Value†					
					Group–Time Interaction	Aerobic vs. Control	Resistance vs. Control	Aerobic vs. Resistance	Combination vs. Aerobic	Combination vs. Resistance
Strength, balance, and gait Força, equilíbrio e marcha										
Total 1RM (kg)‖										
Baseline	269±21	265±20	288±30	272±16						
Change at 6 mo	2±5	5.0±5	49±5‡	48±5‡	<0.001	0.99	<0.001	<0.001	<0.001	0.82
Obstacle course (sec)										
Baseline	15.9±0.7	15.5±0.8	16.4±0.6	17.0±1.0						
Change at 6 mo	0.0±0.3	−1.5±0.4‡	−2.2±0.3‡	−2.9±0.3‡	<0.001	0.02	<0.001	0.20	0.01	0.20
Gait speed (m/min)										
Baseline	75.0±2.6	74.6±2.0	74.3±2.3	68.8±2.2						
Change at 6 mo	−0.5±1.3	8.1±1.3‡	9.3±1.3‡	12.1±1.3‡	<0.001	<0.001	<0.001	0.56	0.03	0.09

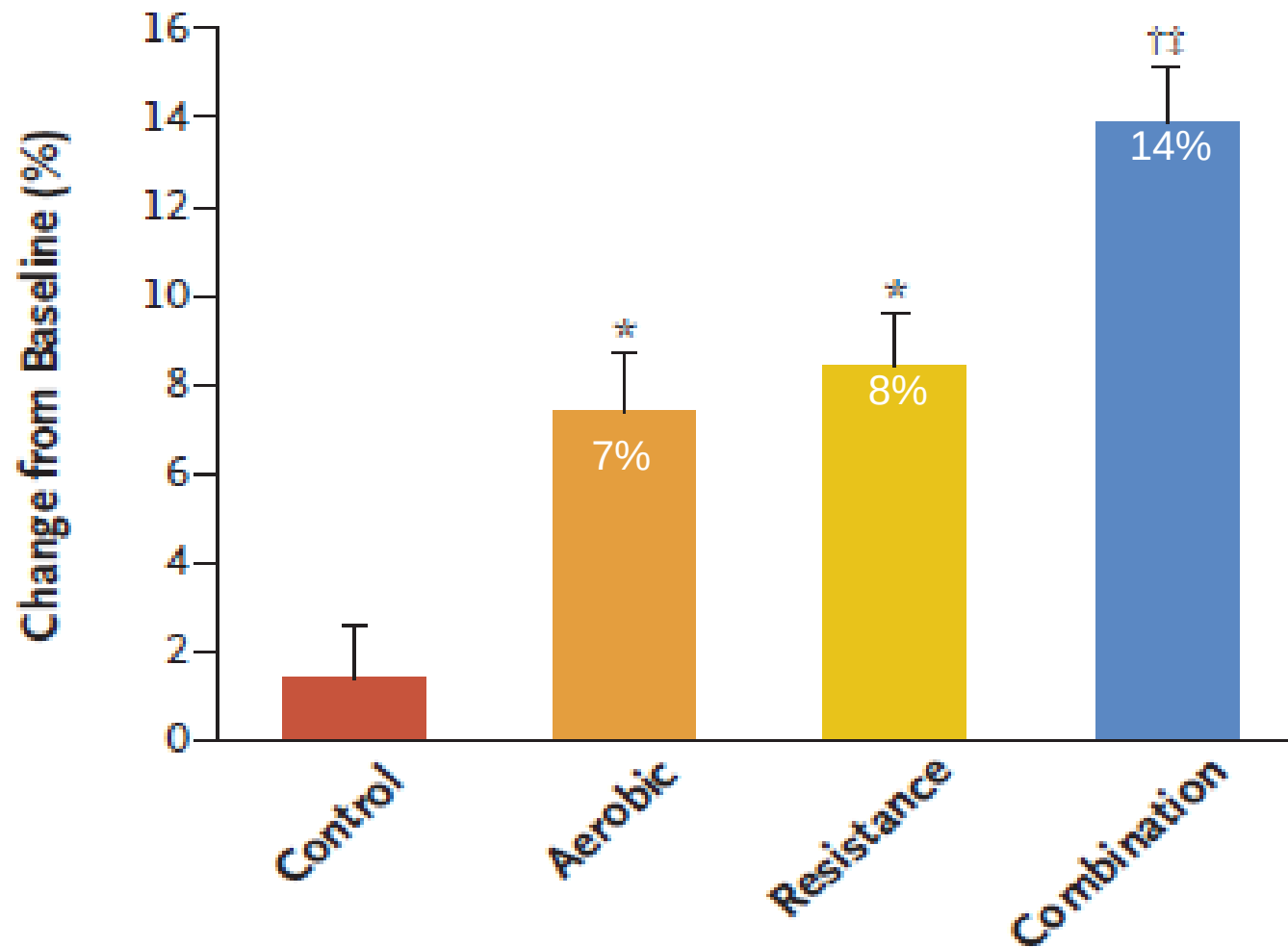
A PPT Score



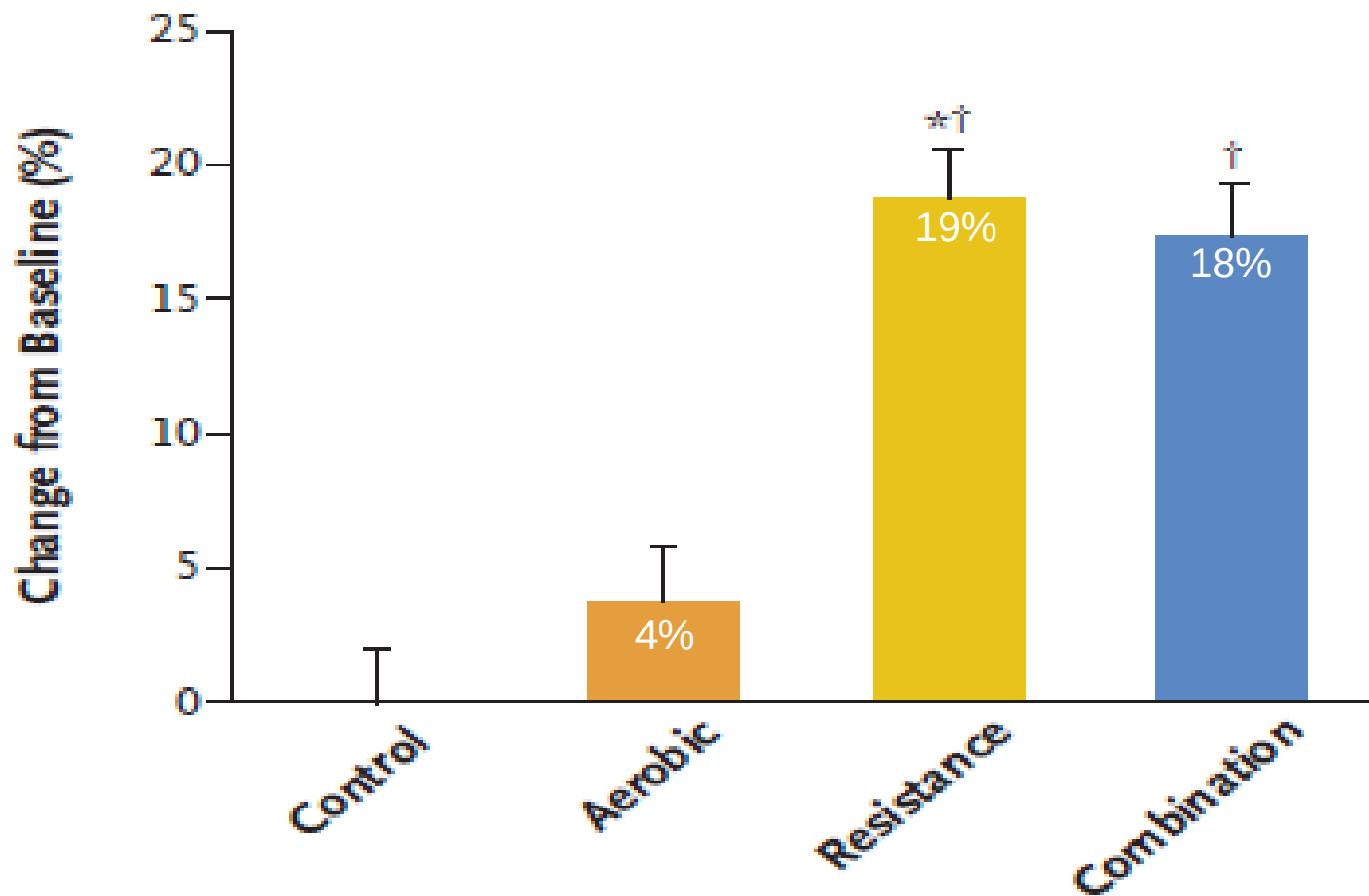
B Peak Oxygen Consumption



C FSQ Score Scores no Questionário de Status Funcional



F Strength



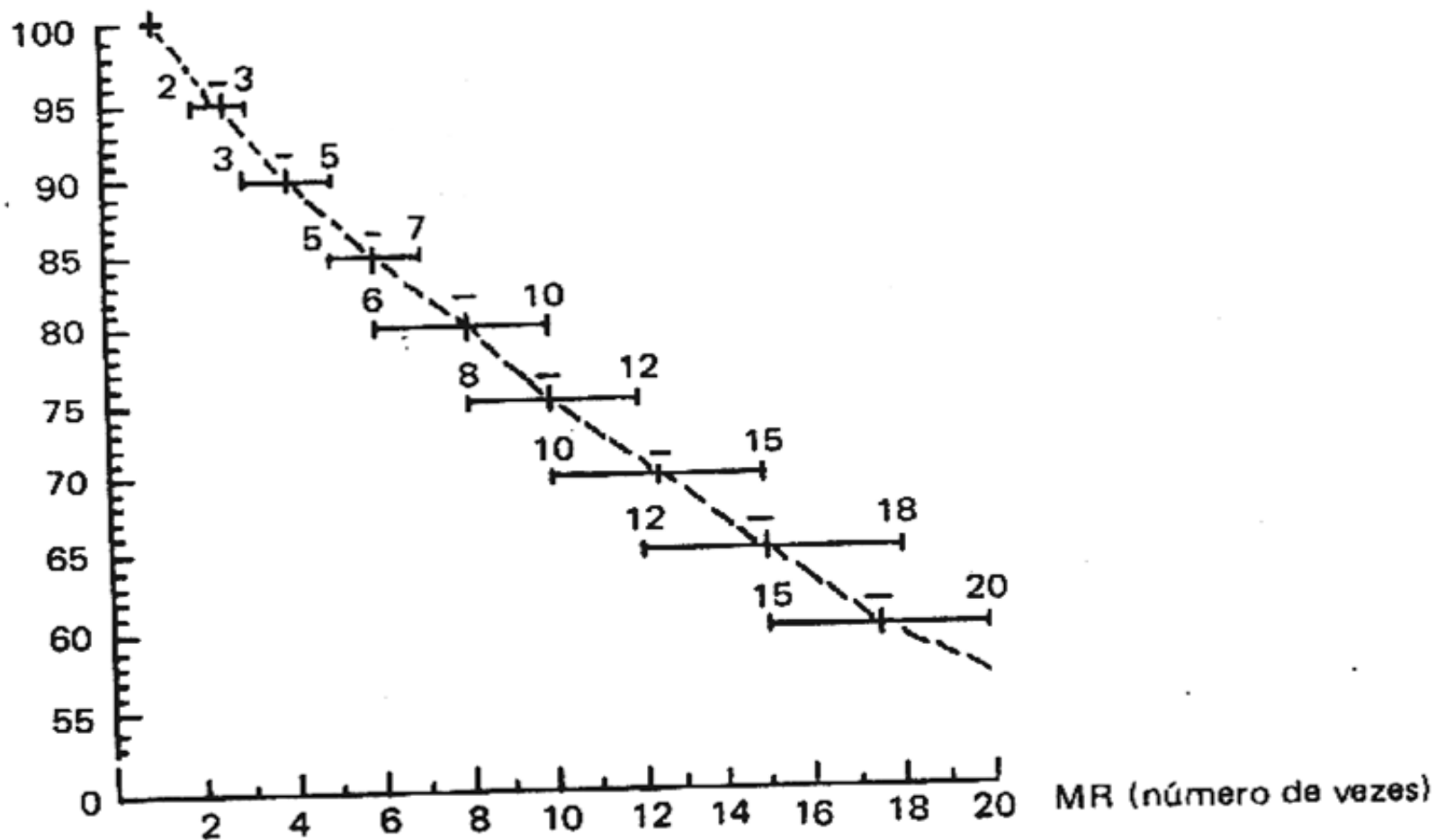
- **Questionário de Qualidade de Vida:**

Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36)

- **Treinamento Combinado:** aumento de 24%
- **Treinamento Resistido:** aumento de 17%
- **Treinamento Aeróbio:** aumento de 14%

% 1RM e número de repetições máximas

O "load"
em % ao max.



% 1RM

Número de Repetições

100%	—————	1 RM
95%	—————	2 - 3 RM
90%	—————	3 - 5 RM
85%	—————	5 - 7 RM
80%	—————	6 - 10 RM
75%	—————	8 - 12 RM
70%	—————	10 - 15 RM
65%	—————	12 - 18 RM
60%	—————	15 - 20 RM
55%	—————	20 - 25 RM
50%	—————	25 – 30 RM

RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF REPETITIONS AND SELECTED PERCENTAGES OF ONE REPETITION MAXIMUM IN FREE WEIGHT EXERCISES IN TRAINED AND UNTRAINED MEN

TOMOKO SHIMANO,¹ WILLIAM J. KRAEMER,¹ BARRY A. SPIERING,¹ JEFF S. VOLEK,¹
DISA L. HATFIELD,¹ RICARDO SILVESTRE,¹ JAKOB L. VINGREN,¹ MAREN S. FRAGALA,¹
CARL M. MARESH,¹ STEVEN J. FLECK,² ROBERT U. NEWTON,³ LUUK P.B. SPREUWENBERG,⁴
AND KEIJO HÄKKINEN⁵

J Strength Cond Res. 2006 Nov;20(4):819-23.

Determinar o número máximo de repetições que indivíduos treinados e não treinados podem realizar a 60%, 80% e 90% 1RM em 3 exercícios diferentes: agachamento, supino reto e rosca direta.

- 8 homens treinados (mínimo de 6 meses de treinamento) e 8 homens sedentários
- Teste de 1RM.
- Protocolo das sessões:
 - 3 sessões que consistiram dos 3 exercícios realizados até a falha concêntrica com intensidades diferentes:

- Exemplo:
 - **Dia 1:** 60% 1RM para o agachamento, 80% 1RM no supino e 90% 1RM na rosca direta;
 - **Dia 2:** 90% 1RM para o agachamento, 60% 1RM no supino, e 80% 1RM na rosca direta;
 - **Dia 3:** 80% 1RM para agachamento, 90% de 1RM no supino e 60% 1RM na rosca direta.
- Recuperação de 20 a 30 minutos entre cada exercício e recuperação de no mínimo 48 horas entre as sessões.

TABLE 2. Number of repetitions at 60, 80, and 90% of 1 repetition maximum (1RM) for back squat, bench press, and arm curl in untrained and trained groups. Values are mean $\pm$ *SD*.

	60% 1RM	80% 1 RM	90% 1RM
Untrained			
Back squat	35.9 $\pm$ 13.4 ^{†‡§}	11.8 $\pm$ 1.8 [†]	6.5 $\pm$ 1.8 [‡]
Bench press	21.6 $\pm$ 4.2 ^{‡ §}	9.1 $\pm$ 2.7	6.0 $\pm$ 1.5 [*]
Arm curl	17.2 $\pm$ 3.7 [§]	8.9 $\pm$ 3.9	3.9 $\pm$ 2.1
Trained			
Back squat	29.9 $\pm$ 7.4 ^{†‡§}	12.3 $\pm$ 2.5 [†]	5.8 $\pm$ 2.3 [†]
Bench press	21.7 $\pm$ 3.8 [§]	9.2 $\pm$ 1.6	4.0 $\pm$ 1.3
Arm curl	19.0 $\pm$ 2.9 [§]	9.1 $\pm$ 2.8	4.4 $\pm$ 1.9

* $p < 0.05$ vs. corresponding trained group.

[†] $p < 0.05$ vs. corresponding bench press value.

[‡] $p < 0.05$ vs. corresponding arm curl value.

[§] $p < 0.05$ vs. corresponding 80% value.

^{||} $p < 0.05$ vs. corresponding 90% value.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF REPETITIONS PERFORMED AT GIVEN INTENSITIES IS DIFFERENT IN ENDURANCE AND STRENGTH TRAINED ATHLETES

AUTHORS: Richens B., Cleather D.J.

School of Sport, Health and Applied Sciences, St Mary's University, Waldegrave Road, Twickenham, UK

Biol. Sport 2014;31:157-161

- Avaliar a diferença de repetições máximas realizadas no leg press entre atletas de força e resistência (corredores) em percentagens determinadas de 1RM e comparar as repetições realizadas em cada porcentagem com as repetições sugeridas na literatura, a fim de avaliar a sua veracidade.

- 8 homens levantadores de peso e 8 corredores (os participantes de ambos os grupos tinham no mínimo 2 anos de experiência).

- Metodologia:

- Padronização da técnica do Leg Press (3 seg excêntrica e o mais rápido possível a concêntrica).

- Teste de 1RM

- Protocolos das sessões:

70% 1RM

80% 1RM

90% 1RM

TABLE 2. COMPARISON OF LEG PRESS PERFORMANCE BETWEEN ENDURANCE (ET) AND WEIGHTLIFTING (WT) GROUPS

	Endurance group	Weightlifting group
Resistance training experience (years)	0.0 $\pm$ 0.0	4.1 $\pm$ 1.0*
1RM leg press score (kg)	188.4 $\pm$ 13.8	335.6 $\pm$ 48.6*
Repetitions completed:		
@ 70% 1RM	39.9 $\pm$ 17.6 †	17.9 $\pm$ 2.8 †*
@ 80% 1RM	19.8 $\pm$ 6.4 †	11.8 $\pm$ 2.7 †*
@ 90% 1RM	10.8 $\pm$ 3.9 †	7.0 $\pm$ 2.1 †

Note: * = significant difference between ET and WT - $p < 0.05$; † = significant difference within group – $p < 0.05$

- A grande variação no número de repetições que um determinado indivíduo pode completar com uma determinado peso relativo não é adequadamente reconhecido pelos treinadores.
- Esta necessidade é ainda maior pelo fato de que foram encontradas diferenças na relação entre intensidade e repetições realizadas entre:
 - **Exercícios de membros superiores e inferiores** (J. Strength Cond. Res. 1990;4:47–54);
 - **Multi e mono articulares** (J. Strength Cond. Res. 2006;20:819 / J. Strength Cond. Res. 1987;1:11–3)
 - **Homens e mulheres no mesmo exercício** (J. Strength Cond. Res. 2009;23:1022)

Então.....

Como prescrever os treinos???

Five steps to increasing the effectiveness of your strength training program

**Charles Poliquin
Maximanthropology
Ottawa, Ontario
Canada**

NSCA Journal, Volume 10, Number 3, 1988

Manipulating Resistance Training Program Variables to Optimize Maximum Strength in Men: A Review

BENEDICT TAN

**Journal of Strength and Conditioning Research, 1999, 13(3), 289–304
© 1999 National Strength & Conditioning Association**

Resistance Exercise Biology

Manipulation of Resistance Exercise Programme Variables Determines the Responses of Cellular and Molecular Signalling Pathways

Barry A. Spiering, William J. Kraemer, Jeffrey M. Anderson, Lawrence E. Armstrong, Bradley C. Nindl, Jeff S. Volek and Carl M. Maresh

Human Performance Laboratory, Department of Kinesiology, University of Connecticut, Storrs, Connecticut, USA

Sports Med 2008; 38 (7): 527-540

Effects of Varied Versus Constant Loading Zones on Muscular Adaptations In Well-Trained Men

Schoenfeld BJ, Contreras B, Ogborn D, Galpin A, Krieger J, Sonmez GT.

Int J Sports Med. 2016 Jun;37(6):442-7.

% 1RM

Número de Repetições

100%	—————	1 RM
95%	—————	2 - 3 RM
90%	—————	3 - 5 RM
85%	—————	5 - 7 RM
80%	—————	6 - 10 RM
75%	—————	8 - 12 RM
70%	—————	10 - 15 RM
65%	—————	12 - 18 RM
60%	—————	15 - 20 RM
55%	—————	20 - 25 RM
50%	—————	25 – 30 RM

A woman with dark hair, wearing a green tank top and black sneakers, is lying on a leg press machine in a gym. She is pushing a large weight plate with her feet. The machine is silver and black. The background shows other gym equipment.

**Maior volume de repetições
(20-25 RM / 25-30RM)**

ou

**Menor volume de repetições
(6-10RM / 8-12RM / 10-15RM)**

@prof.RaphaelCarvalho

Effects of Low- Versus High-Load Resistance Training on Muscle Strength and Hypertrophy in Well-Trained Men

Schoenfeld BJ, Peterson MD, Ogborn D, Contreras B, Sonmez GT.

J Strength Cond Res. 2015 Oct;29(10):2954-63.

Objetivo: Comparar os efeitos do treinamento de contra-resistência de baixa intensidade versus alta intensidade nas adaptações musculares em indivíduos treinados.

Metodologia

- Participaram 24 homens (idade 23,3 anos, experiência em musculação que variava de 1,5 a 9 anos).
- Os indivíduos foram distribuídos aleatoriamente ao:
 - Grupo de alta intensidade (8-12RM)
 - Grupo de baixa intensidade (25-35RM).

O treinamento teve duração de 8 semanas (3x/sem) e consistiu de 3 séries de 7 exercícios (90 seg de descanso entre as séries)

- Testes realizados pré e pós-estudo:
- **Espessura muscular:** foi medida por ultrassonografia em três locais:
 - (1) flexores do cotovelo (combinação de bíceps braquial e braquial);
 - (2) extensores de cotovelo (tríceps braquial);
 - (3) quadríceps femoral (combinação de reto femoral e vasto intermédio).

- **Força muscular:** foi avaliada por meio de testes de 1RM no supino e agachamento.
- **Resistência muscular:** foi avaliada através da realização de supino usando 50% de 1RM (até a falha muscular).

Resultados

TABLE 1. Pre- vs. post-study outcome measures.*

Measure	LL-PRE	LL-POST	ES	HL-PRE	HL-POST	ES
Elbow flexor thickness (mm)	42.4 ± 6.6	46.0 ± 7.1†	0.54	46.6 ± 6.3	49.1 ± 6.2†	0.40
Elbow extensor thickness (mm)	44.5 ± 6.8	46.9 ± 7.4†	0.33	45.6 ± 5.4	48.3 ± 3.9†	0.57
Quadriceps thickness (mm)	54.6 ± 10.9	59.8 ± 9.2†	0.51	57.1 ± 4.2	62.3 ± 5.2†	1.10
1RMBP (kg)	101.0 ± 25.6	103.0 ± 23.3	0.08	101.5 ± 20.5	108.1 ± 21.0†	0.32
1RMBS (kg)	122.1 ± 39.7	132.8 ± 36.5†	0.28	121.0 ± 36.6	144.7 ± 27.4†	0.73
50% bench press (kg)	1,282.8 ± 220.8	1,496.0 ± 104.9†	1.23	1,438.4 ± 311.7	1,421.0 ± 257.0	-0.06

*LL = low-load resistance training routine; HL = high-load resistance training routine; RM = repetition maximum; 1RMBP = 1RM testing in the bench press; 1RMBS = 1RM testing in the parallel back squat; ES = effect size.

†Significant effect from baseline values.

- **Espessura muscular dos flexores do cotovelo:**
 - 3,6 mm (8,6%) – Baixa Intensidade
 - 2,5 mm (5,3%) – Alta Intensidade
 - Não houve diferença significativa entre os grupos

TABLE 1. Pre- vs. post-study outcome measures.*

Measure	LL-PRE	LL-POST	ES	HL-PRE	HL-POST	ES
Elbow flexor thickness (mm)	42.4 ± 6.6	46.0 ± 7.1†	0.54	46.6 ± 6.3	49.1 ± 6.2†	0.40
Elbow extensor thickness (mm)	44.5 ± 6.8	46.9 ± 7.4†	0.33	45.6 ± 5.4	48.3 ± 3.9†	0.57
Quadriceps thickness (mm)	54.6 ± 10.9	59.8 ± 9.2†	0.51	57.1 ± 4.2	62.3 ± 5.2†	1.10
1RMBP (kg)	101.0 ± 25.6	103.0 ± 23.3	0.08	101.5 ± 20.5	108.1 ± 21.0†	0.32
1RMBS (kg)	122.1 ± 39.7	132.8 ± 36.5†	0.28	121.0 ± 36.6	144.7 ± 27.4†	0.73
50% bench press (kg)	1,282.8 ± 220.8	1,496.0 ± 104.9†	1.23	1,438.4 ± 311.7	1,421.0 ± 257.0	-0.06

*LL = low-load resistance training routine; HL = high-load resistance training routine; RM = repetition maximum; 1RMBP = 1RM testing in the bench press; 1RMBS = 1RM testing in the parallel back squat; ES = effect size.

†Significant effect from baseline values.

- **Espessura muscular dos extensores do cotovelo:**
 - 2,4 mm (5,2%) – Baixa Intensidade
 - 2,7 mm (6%) – Alta Intensidade
 - Não houve diferença significativa entre os grupos

TABLE 1. Pre- vs. post-study outcome measures.*

Measure	LL-PRE	LL-POST	ES	HL-PRE	HL-POST	ES
Elbow flexor thickness (mm)	42.4 ± 6.6	46.0 ± 7.1†	0.54	46.6 ± 6.3	49.1 ± 6.2†	0.40
Elbow extensor thickness (mm)	44.5 ± 6.8	46.9 ± 7.4†	0.33	45.6 ± 5.4	48.3 ± 3.9†	0.57
Quadriceps thickness (mm)	54.6 ± 10.9	59.8 ± 9.2†	0.51	57.1 ± 4.2	62.3 ± 5.2†	1.10
1RMBP (kg)	101.0 ± 25.6	103.0 ± 23.3	0.08	101.5 ± 20.5	108.1 ± 21.0†	0.32
1RMBS (kg)	122.1 ± 39.7	132.8 ± 36.5†	0.28	121.0 ± 36.6	144.7 ± 27.4†	0.73
50% bench press (kg)	1,282.8 ± 220.8	1,496.0 ± 104.9†	1.23	1,438.4 ± 311.7	1,421.0 ± 257.0	-0.06

*LL = low-load resistance training routine; HL = high-load resistance training routine; RM = repetition maximum; 1RMBP = 1RM testing in the bench press; 1RMBS = 1RM testing in the parallel back squat; ES = effect size.

†Significant effect from baseline values.

- **Espessura muscular do quadríceps:**
 - 5,2 mm (9,5%) – Baixa Intensidade
 - 5,3 mm (9,3%) – Alta Intensidade
 - Não houve diferença significativa entre os grupos

TABLE 1. Pre- vs. post-study outcome measures.*

Measure	LL-PRE	LL-POST	ES	HL-PRE	HL-POST	ES
Elbow flexor thickness (mm)	42.4 ± 6.6	46.0 ± 7.1†	0.54	46.6 ± 6.3	49.1 ± 6.2†	0.40
Elbow extensor thickness (mm)	44.5 ± 6.8	46.9 ± 7.4†	0.33	45.6 ± 5.4	48.3 ± 3.9†	0.57
Quadriceps thickness (mm)	54.6 ± 10.9	59.8 ± 9.2†	0.51	57.1 ± 4.2	62.3 ± 5.2†	1.10
1RMBP (kg)	101.0 ± 25.6	103.0 ± 23.3	0.08	101.5 ± 20.5	108.1 ± 21.0†	0.32
1RMBS (kg)	122.1 ± 39.7	132.8 ± 36.5†	0.28	121.0 ± 36.6	144.7 ± 27.4†	0.73
50% bench press (kg)	1,282.8 ± 220.8	1,496.0 ± 104.9†	1.23	1,438.4 ± 311.7	1,421.0 ± 257.0	-0.06

*LL = low-load resistance training routine; HL = high-load resistance training routine; RM = repetition maximum; 1RMBP = 1RM testing in the bench press; 1RMBS = 1RM testing in the parallel back squat; ES = effect size.

†Significant effect from baseline values.

- **Força máxima no bench press:**
 - Aumento de 2% no 1RM – Baixa Intensidade
 - Aumento de 6,5% no 1RM – Alta Intensidade
 - Não houve diferença significativa entre os grupos, contudo, houve forte tendência do alta intensidade produzir resultados superiores.

TABLE 1. Pre- vs. post-study outcome measures.*

Measure	LL-PRE	LL-POST	ES	HL-PRE	HL-POST	ES
Elbow flexor thickness (mm)	42.4 ± 6.6	46.0 ± 7.1†	0.54	46.6 ± 6.3	49.1 ± 6.2†	0.40
Elbow extensor thickness (mm)	44.5 ± 6.8	46.9 ± 7.4†	0.33	45.6 ± 5.4	48.3 ± 3.9†	0.57
Quadriceps thickness (mm)	54.6 ± 10.9	59.8 ± 9.2†	0.51	57.1 ± 4.2	62.3 ± 5.2†	1.10
1RMBP (kg)	101.0 ± 25.6	103.0 ± 23.3	0.08	101.5 ± 20.5	108.1 ± 21.0†	0.32
1RMBS (kg)	122.1 ± 39.7	132.8 ± 36.5†	0.28	121.0 ± 36.6	144.7 ± 27.4†	0.73
50% bench press (kg)	1,282.8 ± 220.8	1,496.0 ± 104.9†	1.23	1,438.4 ± 311.7	1,421.0 ± 257.0	-0.06

*LL = low-load resistance training routine; HL = high-load resistance training routine; RM = repetition maximum; 1RMBP = 1RM testing in the bench press; 1RMBS = 1RM testing in the parallel back squat; ES = effect size.

†Significant effect from baseline values.

- **Força máxima no agachamento:**
 - Aumento de 8,8% no 1RM – Baixa Intensidade
 - Aumento de 19,6% no 1RM – Alta Intensidade
 - O Alta Intensidade produziu resposta significativamente maior quando comparado ao Baixa Intensidade.

TABLE 1. Pre- vs. post-study outcome measures.*

Measure	LL-PRE	LL-POST	ES	HL-PRE	HL-POST	ES
Elbow flexor thickness (mm)	42.4 ± 6.6	46.0 ± 7.1†	0.54	46.6 ± 6.3	49.1 ± 6.2†	0.40
Elbow extensor thickness (mm)	44.5 ± 6.8	46.9 ± 7.4†	0.33	45.6 ± 5.4	48.3 ± 3.9†	0.57
Quadriceps thickness (mm)	54.6 ± 10.9	59.8 ± 9.2†	0.51	57.1 ± 4.2	62.3 ± 5.2†	1.10
1RMBP (kg)	101.0 ± 25.6	103.0 ± 23.3	0.08	101.5 ± 20.5	108.1 ± 21.0†	0.32
1RMBS (kg)	122.1 ± 39.7	132.8 ± 36.5†	0.28	121.0 ± 36.6	144.7 ± 27.4†	0.73
50% bench press (kg)	1,282.8 ± 220.8	1,496.0 ± 104.9†	1.23	1,438.4 ± 311.7	1,421.0 ± 257.0	-0.06

*LL = low-load resistance training routine; HL = high-load resistance training routine; RM = repetition maximum; 1RMBP = 1RM testing in the bench press; 1RMBS = 1RM testing in the parallel back squat; ES = effect size.

†Significant effect from baseline values.

- Resistência Muscular no bench press:
 - Aumento significativo somente no Baixa Intensidade (↑ 16,6%).

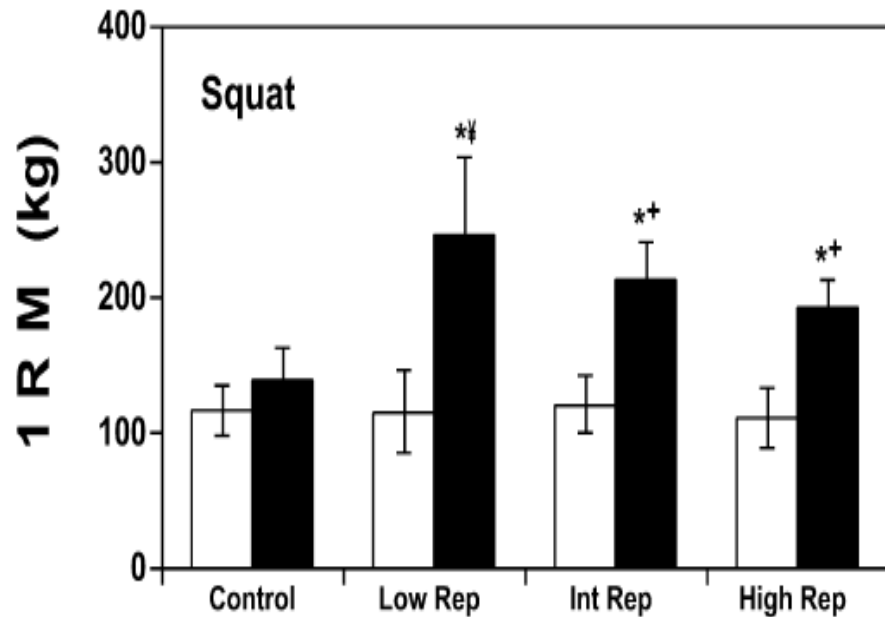
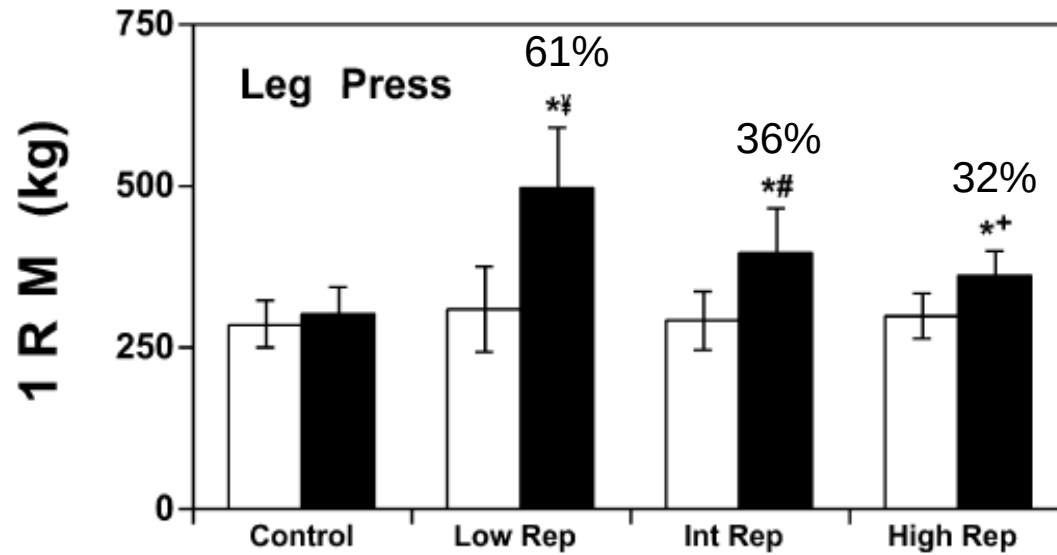
Muscular adaptations in response to three different resistance-training regimens: specificity of repetition maximum training zones

Gerson E.R. Campos · Thomas J. Luecke
Heather K. Wendeln · Kumika Toma
Fredrick C. Hagerman · Thomas F. Murray
Kerry E. Ragg · Nicholas A. Ratamess
William J. Kraemer · Robert S. Staron

Eur J Appl Physiol (2002) 88: 50–60

- **Baixas repetições (n = 9):** 3-5 RM (4 séries / 3min recuperação entre as séries e exercícios.
- **Intermediárias repetições (n = 11):** 9-11 RM (3 séries / 2min de recuperação entre as séries e exercícios
- **Altas repetições (n = 7):** 20-28 RM / 2 séries / 1min de recuperação entre as séries e exercícios
- **Grupo controle (n = 6):** Sem treinamento
 - 2x/sem nas 4 primeiras semanas e 3x/sem nas últimas 4 semanas: 8 semanas totais de treinamento. Indivíduos não-treinados.

Força Muscular

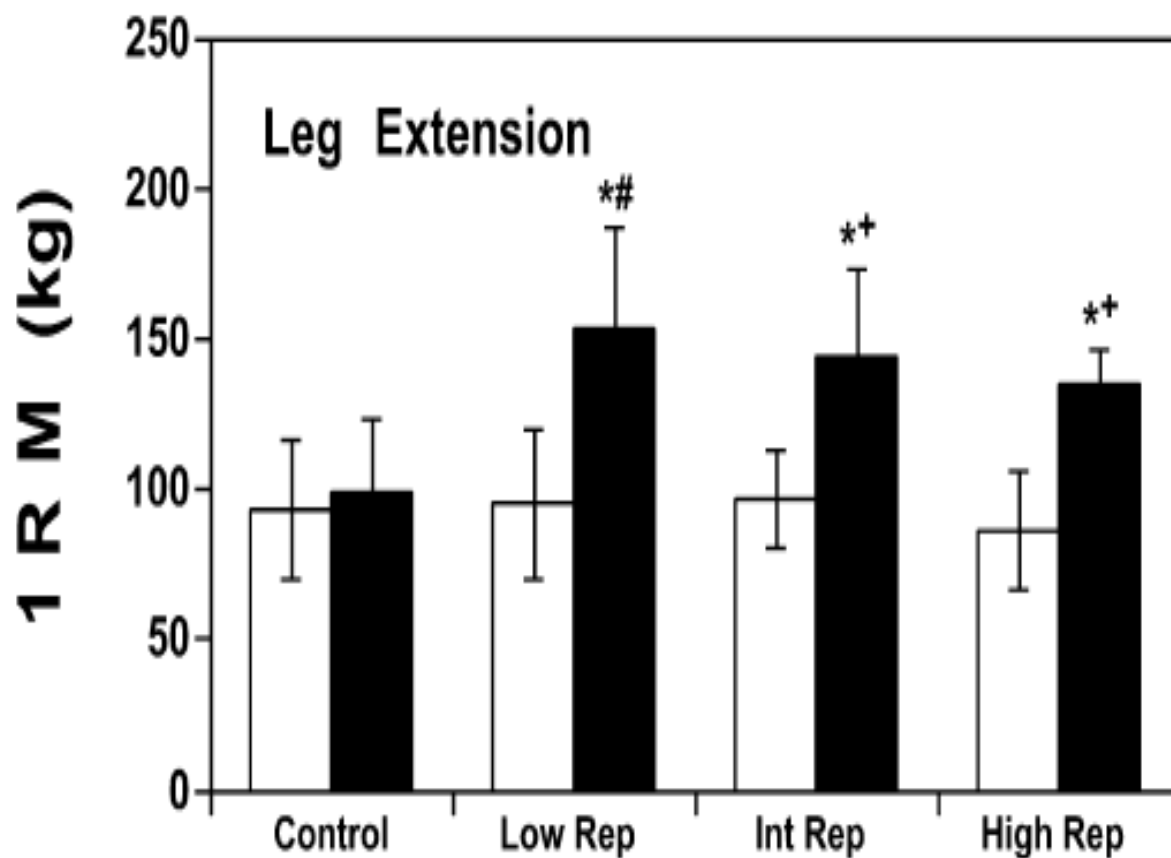


* Significativamente maior do que o valor pré-treinamento para o grupo correspondente;

+ Significativamente maior comparado ao grupo controle

Significativamente maior do que os valores de pós-treinamento Altas Rep e Controle;

‡ Significativamente maior do que todos os valores pós-treinamento;



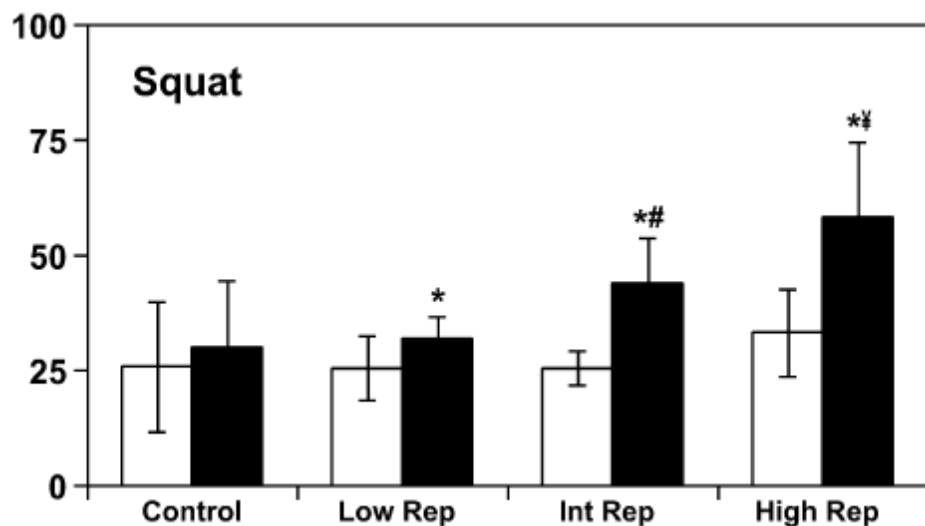
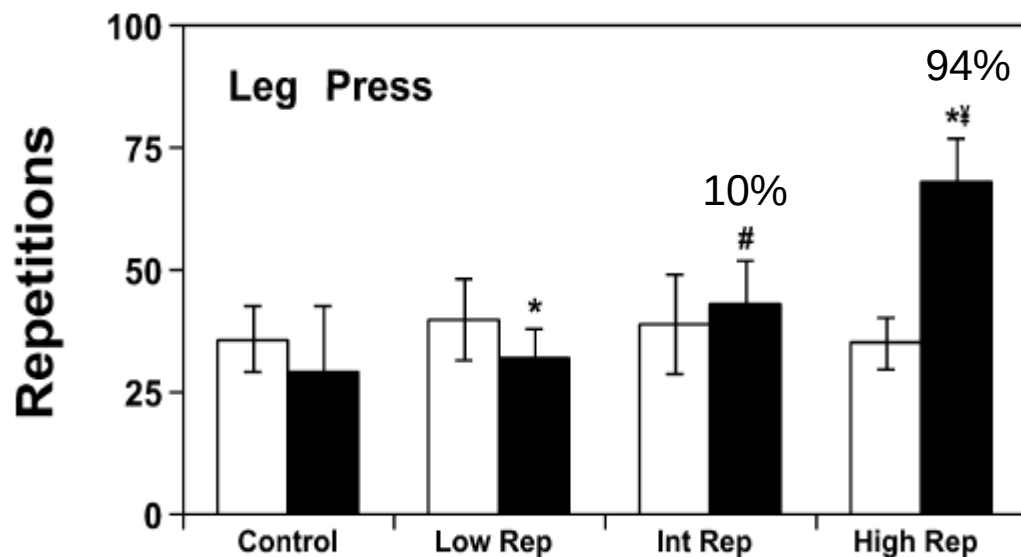
* Significativamente maior do que o valor pré-treinamento para o grupo correspondente;

+ Significativamente maior comparado ao grupo controle;

Significativamente maior do que os valores de pós-treinamento Altas Rep e Controle;

¥ Significativamente maior do que todos os valores pós-treinamento;

Resistência Muscular: Teste de Repetições Máximas a 60% 1RM

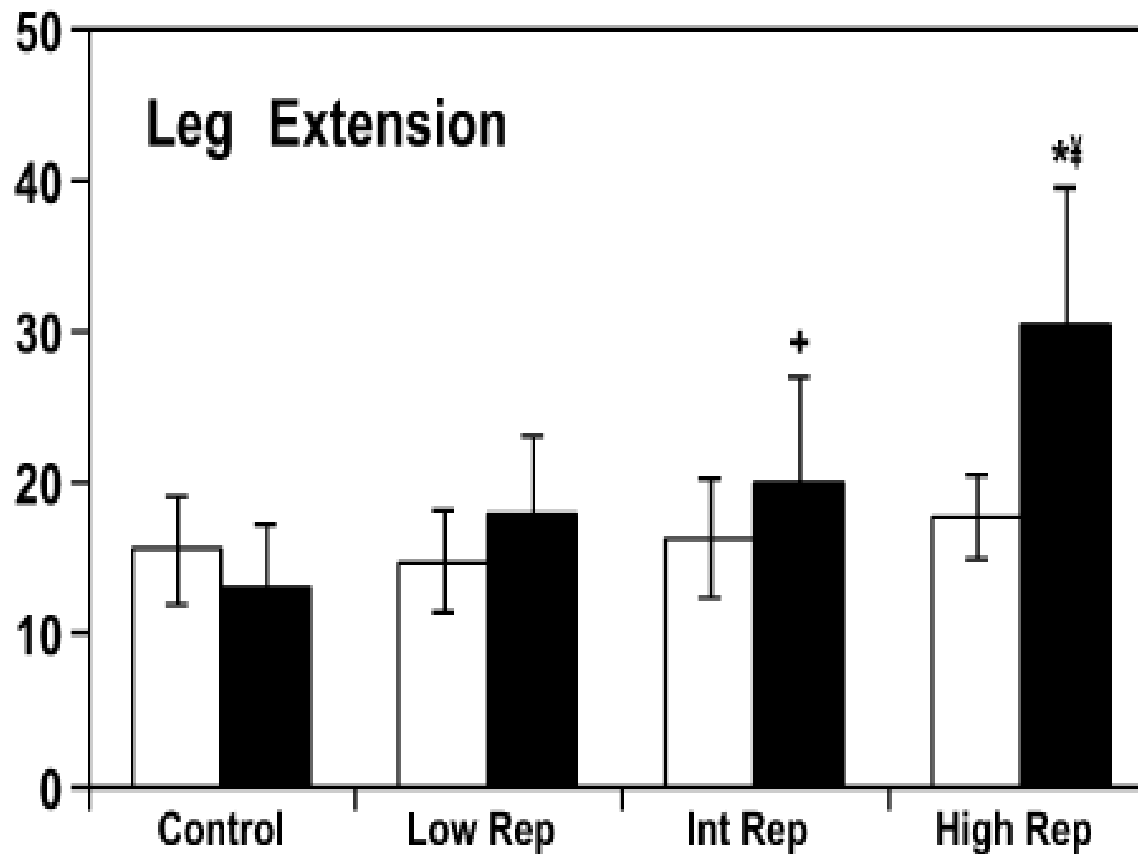


* Significativamente diferente do valor pré-treino correspondente;

¥ Significativamente maior do que todos os valores pós-treino

Significativamente maior do que os valores de pós-treino Baixas Rep e Controle;

¥ Significativamente maior do que todos os valores pós-treino;



* Significativamente diferente do valor pré-treino correspondente;

‡ Significativamente maior do que todos os valores pós-treino

Significativamente maior do que os valores de pós-treino Baixas Rep e Controle;

‡ Significativamente maior do que todos os valores pós-treino;

Teste crescente na bicicleta

Tempo para Exaustão e Potência Aeróbia Máxima Atingida

Training condition	$\dot{V}O_{2\max}$ (ml/kg/min)	$\dot{V}O_2$ (l/min)	$\dot{V}_E$ (l/min)	Max power (W)	t (min)
CONTROL					
Pre	48.7 (9.6)	3.81 (0.77)	152.0 (28.5)	276 (58)	8.5 (1.8)
Post	44.8 (7.6)	3.32 (0.70)	123.6 (38.6)*	276 (39)	8.4 (1.6)
LOW REP					
Pre	50.3 (5.6)	4.00 (0.45)	140.1 (22.9)	297 (41)	8.9 (1.3)
Post	48.5 (6.6)	3.97 (0.46)	132.1 (25.6)	307 (36)	9.2 (1.2)
INT REP					
Pre	48.1 (3.7)	3.88 (0.41)	149.8 (17.2)	290 (34)	9.0 (1.0)
Post	45.7 (4.4)	3.76 (0.45)	137.8 (25.2)	293 (33)	9.0 (1.2)
HIGH REP					
Pre	51.0 (10.4)	3.52 (0.55)	140.3 (33.5)	266 (47)	7.6 (1.8)
Post	52.5 (5.7)	3.74 (0.50)	153.7 (21.7)	309 (41)*	9.1 (1.3)*

*Significantly different from corresponding pre-training value

Hipertrofia

Table 5. Cross-sectional area (μm^2) of the three major muscle fiber types. Data are presented as mean (SD)

Training condition	Muscle fiber type		
	I	IIA	IIB
CONTROL			
Pre	5208 (1494)	6070 (1944)	4648 (1043)
Post	5155 (1239)	5982 (1547)	4813 (672)
LOW REP			
Pre	4869 (1178)	5615 (1042)	4926 (942)
Post	5475 (1425)* ↑ ~12,5%	6903 (1442)* ↑ ~23%	6171 (1436)* ↑ ~25%
INT REP			
Pre	4155 (893)	5238 (787)	4556 (877)
Post	4701 (809)* ↑ ~13%	6090 (1421)* ↑ ~16%	5798 (1899)* ↑ ~27%
HIGH REP			
Pre	3894 (1085)	5217 (1009)	4564 (1179)
Post	4297 (1203) ↑ ~10,5%	5633 (596) ↑ ~8%	5181 (714) ↑ ~13,5%

*Significantly different from corresponding pre-training values

STRENGTH AND HYPERTROPHY ADAPTATIONS BETWEEN LOW- vs. HIGH-LOAD RESISTANCE TRAINING: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

BRAD J. SCHOENFELD,¹ JOZO GRGIC,² DAN OGBORN,³ AND JAMES W. KRIEGER⁴

J Strength Cond Res. 2017 Dec;31(12):3508-3523.

- Realizar uma revisão sistemática e uma meta-análise para comparar as mudanças na força e hipertrofia muscular entre os protocolos de treinamento resistido de baixa ($\leq 60\%$ 1RM ou $> 15\text{RM}$) e alta ($\geq 60\%$ 1RM ou $< 15\text{RM}$) intensidade.

TABLE 2. Impact of training load on strength and hypertrophy.*

Outcome	Load	ES	95% CI	p value for difference	Equivalent percentage gain (%)
1RM	High	1.69 ± 0.23	1.25–2.14	0.003	35.3 ± 4.3
	Low	1.32 ± 0.23	0.87–1.76	Diferença significativa	28.0 ± 4.8
Isometric strength	High	0.64 ± 0.24	0.06–1.22	0.43	22.6 ± 6.3
	Low	0.55 ± 0.18	0.10–1.00	Não houve diferença significativa	20.5 ± 5.7
Isokinetic strength	Insufficient studies for analysis				
Lean body mass	Insufficient studies for analysis				
Muscle hypertrophy	High	0.53 ± 0.10	0.30–0.76	0.10	8.3 ± 1.5
	Low	0.42 ± 0.08	0.23–0.60	Não houve diferença significativa	7.0 ± 1.2

*ES = effect size; CI = confidence interval; RM = repetition maximum.

Frequência Semanal

Comparison of once-weekly and twice-weekly strength training in older adults

J DiFrancisco-Donoghue, W Werner, P C Douris

Br J Sports Med. 2007 Jan;41(1):19-22.

- Investigar se o treinamento resistido realizado uma 1 vez por semana para cada grupo muscular é tão eficaz no aumento da força muscular quanto o treinamento realizado 2 vezes por semana.
- 7 mulheres e 11 homens sedentários participaram do estudo com idade entre 65-79 anos.
- Avaliação da força pelo teste de 1RM nos exercícios: (1) leg press, (2) chest fly, (3) leg curl, (4) seated dip, (5) leg extension (6) arm curl.

- Todos os indivíduos realizaram séries até fadiga muscular para cada exercício com 75% 1RM (10-15 RM).
- Os participantes foram randomizados ao grupo 1 ou grupo 2:
 - Grupo 1 treinavam uma vez por semana durante 9 semanas.
 - Grupo 2 treinavam duas vezes por semana, com um intervalo de descanso de 48 horas antes da segunda sessão de treino, durante 9 semanas.
- Os resultados mostraram aumento da força no teste de 1RM para os 6 exercícios sem diferença significativa entre os grupos.

IS ONCE-WEEKLY RESISTANCE TRAINING ENOUGH TO PREVENT SARCOPENIA?

Sousa N, Mendes R, Abrantes C, Sampaio J, Oliveira J.

J Am Geriatr Soc. 2013 Aug;61(8):1423-4.

- Analisar os efeitos a longo prazo do treinamento resistido realizado uma vez por semana sobre a composição corporal e a força muscular em homens idosos.
- A força muscular foi medida usando os testes de levantar e sentar da cadeira em 30 segundos e de flexão de braço, e a força máxima foi medida usando o teste de 1RM.
- Avaliação da composição corporal foi realizada por bioimpedância.

- 33 homens idosos (~ 68 anos de idade) foram randomizados:
 - **Treinamento resistido (n = 16):** sete exercícios (bench press, leg press, latissimus dorsi pull-down, leg extension, military press, leg curl e arm curl) 1 vez por semana durante 32 semanas com intensidade de 65% - 75% 1RM (3 séries 8-12 repetições).
 - **Grupo Controle (n = 17):** sem treinamento físico.
- Os resultados mostraram que o grupo do treinamento resistido reduziu significativamente o percentual de gordura (sem intervenção nutricional), aumentou a força absoluta no teste 1RM em 67,1% após 32 semanas de treinamento, aumentou a capacidade funcional medida pelo aumento das repetições realizadas no teste de levantar e sentar da cadeira de 30 segundos e no teste de flexão de cotovelo.

Training Volume, Not Frequency, Indicative of Maximal Strength Adaptations to Resistance Training

Colquhoun RJ, Gai CM, Aguilar D, Bove D, Dolan J, Vargas A, Couvillion K, Jenkins NDM, Campbell BI.

J Strength Cond Res. 2018 Jan 5.

- Comparar os efeitos da alta frequência semanal versus baixa frequência semanal para o mesmo volume de treinamento na força máxima e na composição corporal.

- 28 indivíduos (média de 22 anos de idade) praticantes de treinamento resistido a pelo menos 6 meses.
- Um grupo treinou 3x/sem e outro 6x/sem com o mesmo volume de treinamento por semana durante 6 semanas. Os exercícios eram o back squat, bench press e deadlift.

	Squat		Bench Press		Deadlift	
	3x	6x	3x	6x	3x	6x
Monday	4x8	2x8	4x8	2x8		
Tuesday		2x5		2x5		
Wednesday	4x5	2x3	4x5	2x3		2x3
Thursday		2x8		2x8		
Friday	4x3+	2x5	4x3+	2x5	4x3+	
Saturday		2x3+		2x3+		2x3+
+ Auto-regulated progressive resistance exercise sets completed						

- 6 semanas de treinamento levaram a aumentos significativos na força máxima e massa livre de gordura.
- Além disso, parece que o aumento da frequência de treinamento não leva a melhorias de força adicionais quando o volume e a intensidade são equivalentes.
- Aplicação prática: o treinamento resistido de alta frequência (6x/sem) não parece oferecer benefícios adicionais de força e hipertrofia em relação a frequências mais baixas (3x/sem) quando o volume e a intensidade são equivalentes.
- Os professores podem, portanto, utilizar desses conhecimentos para programar o treinamento.

Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis

Brad J. Schoenfeld¹ • Dan Ogborn² • James W. Krieger³

Sports Med. 2016 Nov;46(11):1689-1697.

- Investigar os efeitos da frequência semanal do treinamento resistido na hipertrofia muscular.
- Alterações morfológicas medidas por biópsia, exame de imagem, densitometria e/ou circunferência.
- Os resultados sobre a investigação da frequência que os grupos musculares devam ser estimulados por semana (1 a 3 dias) foi mostrado que 2 vezes por semana promove maiores resultados hipertróficos do que 1 vez por semana.
- Contudo, é necessário ainda determinar se a frequência de 3 vezes por semana é superior a 2 vezes por semana.

Quantas séries???

Single versus multiple sets in long-term recreational weightlifters

CHRIS J. HASS, LINDA GARZARELLA, DIEGO DE HOYOS, and MICHAEL L. POLLOCK

Med Sci Sports Exerc. 2000 Jan;32(1):235-42.

- O objetivo deste estudo foi determinar se o aumento do volume do treinamento resistido (de 1 a 3 séries) promoveria maiores respostas na força muscular, resistência muscular e composição corporal em levantadores de peso recreativos.
- 42 pessoas (sendo 30 mulheres) de idade 39.7 ± 6.2 , com experiência em treinamento com pesos de 6.2 ± 4.6 anos.

- A avaliação da força muscular foi realizada pelo teste de 1RM, a resistência muscular foi avaliada nos exercícios chest press e leg extension (maior número de repetições com 75% 1RM) e a composição corporal protocolo de 7 dobras cutâneas.
- Os participantes foram randomizados em um dos dois grupos:
 - Treinamento de 1 série (n = 21) e Treinamento de 3 séries (n = 21). Os treinos foram realizados 3x/sem durante 13 semanas.
 - Em ambos os grupos o treinamento foi realizado em um circuito de 9 exercícios: leg extension, leg curl, pullover, arm cross, chest press, lateral raise, overhead press, biceps curl, and triceps extension com intensidade de 8-12 RM com intervalo de até 1 min entre cada exercício. No grupo de 3 séries foi dado um intervalo de 3-5 entre os circuitos.

Teste de 1RM

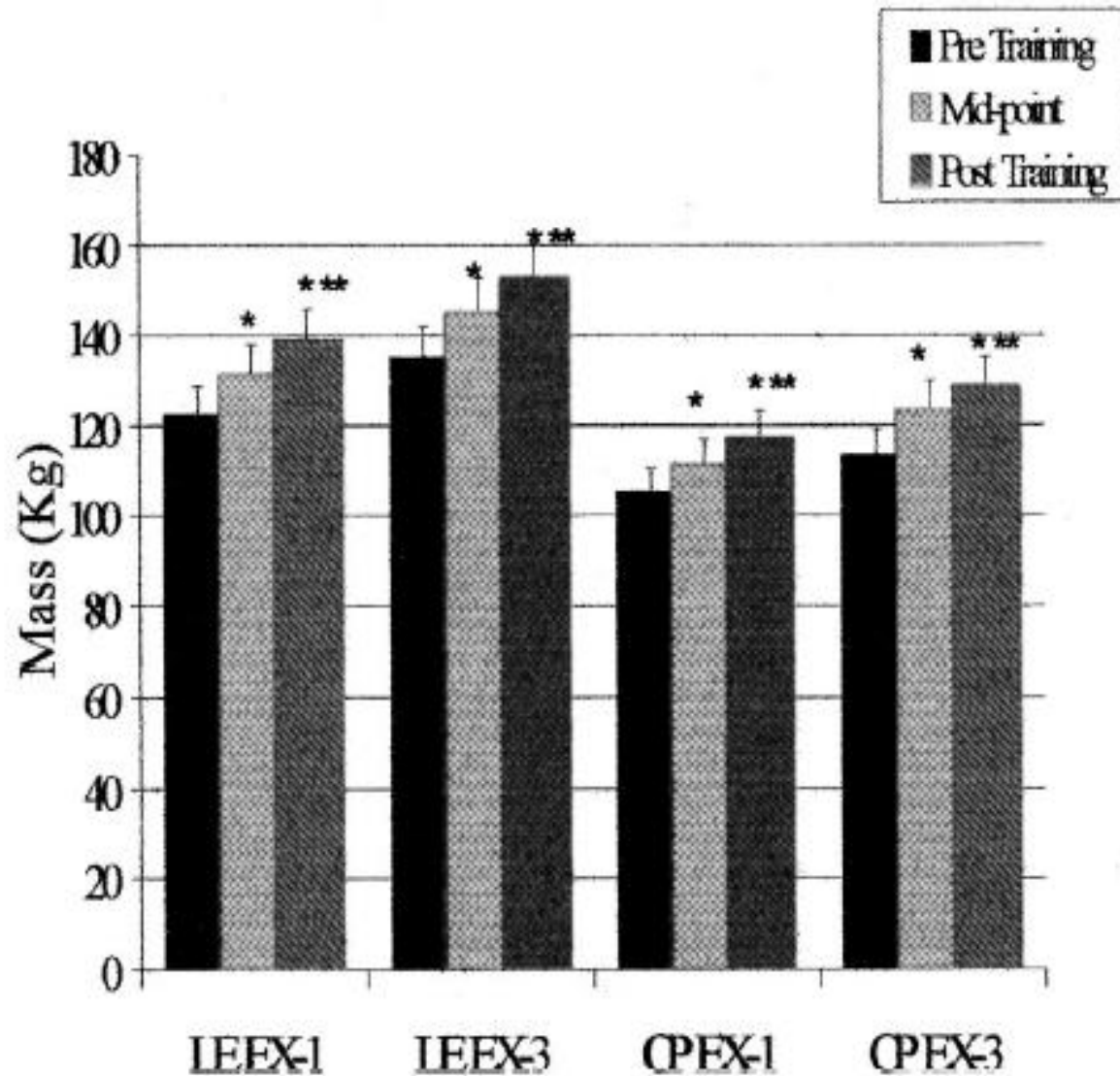


Figure 1—1RM Strength pre-, mid- and post-training for EX-1 and EX-3 groups for leg extension (LE) and chest press (CP). (* $P < 0.05$ from pre-; ** $P < 0.05$ from midpoint).

Resistência Muscular

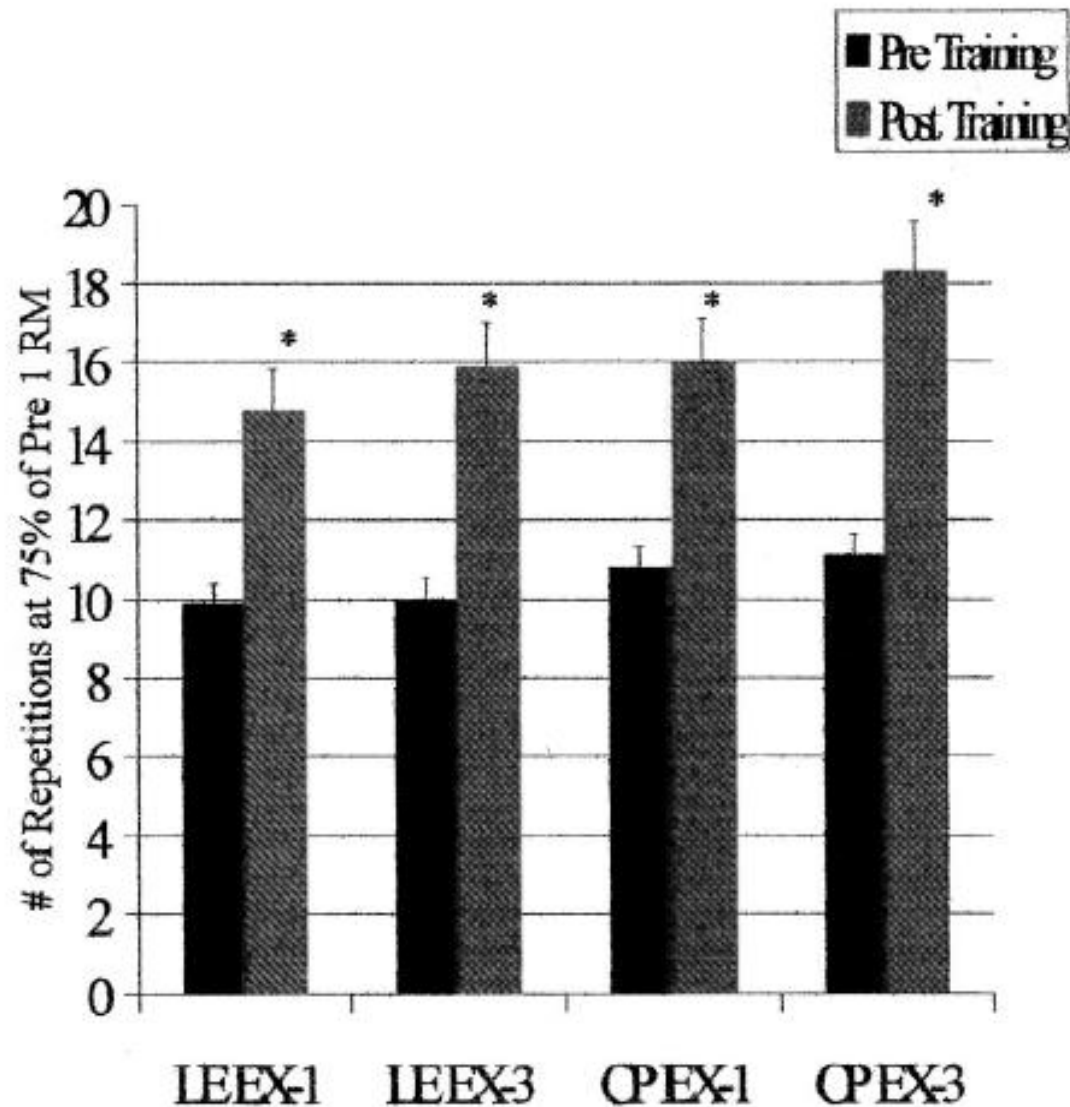


Figure 3—Muscle endurance for EX-1 and EX-3 groups for leg extension (LE) and chest press (CP). (* $P < 0.05$ from pre).

Composição Corporal

- Os resultados mostraram aumento significativo na massa magra e redução do percentual de gordura.
- Não houve diferença significativa entre os grupos na composição corporal.

High Resistance-Training Volume Enhances Muscle Thickness in Resistance-Trained Men

Felipe A. Brigatto,^{1,2} Leonardo Emmanuel de Medeiros Lima,¹ Moisés D. Germano,¹ Marcelo S. Aoki,³ Tiago V. Braz,¹ and Charles R. Lopes^{1,4}

J Strength Cond Res. 2019 Dec 20.

- Investigar os efeitos de diferentes volumes de treinamento resistido (com 16, 24 e 32 séries por grupo muscular por semana durante 8 semanas) sobre a força e hipertrofia muscular.
- 27 homens (~ 27 anos de idade), com experiência em musculação de cerca de ~ 3 anos e que treinavam em média 5x/sem foram randomizados para um dos três grupos:

- Grupo de 16 séries por grupo muscular por semana (n = 9)
- Grupo de 24 séries por grupo muscular por semana (n = 9)
- Grupo de 32 séries por grupo muscular por semana (n = 9)
- A força muscular foi avaliada pelo teste de 1RM no supino reto e agachamento e a espessura muscular (hipertrofia) foi avaliado por ultrassonografia no bíceps braquial, tríceps braquial e vasto lateral.
- O protocolo de treinamento consistiu em 2 rotinas divididas visando grupos musculares específicos: rotina dividida A e rotina dividida B.
- O treinamento foi de 4 sessões por semana durante 8 semanas.
- 8-10RM com 60 segundos de descanso entre as séries e 120 segundos entre os exercícios.

Table 2
Training protocols for experimental groups.*

	Monday A_{rout}	Tuesday B_{rout}	Wednesday	Thursday A_{rout}	Friday B_{rout}
G16 ($n = 9$)	Bench press 4×8 -10RM Dumbbell flat fly 4×8 -10RM Cable triceps 4×8 -10RM Parallel back squat 4×8 -10RM Leg extension 4×8 -10RM	Lat pull-down 4×8 -10RM Dumbbell reverse fly 4×8 -10RM Biceps curl 4×8 -10RM Seated leg curl 8×8 -10RM	REST	Bench press 4×8 -10RM Dumbbell flat fly 4×8 -10RM Cable triceps 4×8 -10RM Parallel back squat 4×8 -10RM Leg extension 4×8 -10RM	Lat pull-down 4×8 -10RM Dumbbell reverse fly 4×8 -10RM Biceps curl 4×8 -10RM Seated leg curl 8×8 -10RM
G24 ($n = 9$)	Bench press 6×8 -10RM Dumbbell flat fly 6×8 -10RM Cable triceps 6×8 -10RM Parallel back squat 6×8 -10RM Leg extension 6×8 -10RM	Lat pull-down 6×8 -10RM Dumbbell reverse fly 6×8 -10RM Biceps curl 6×8 -10RM Seated leg curl 12×8 -10RM	REST	Bench press 6×8 -10RM Dumbbell flat fly 6×8 -10RM Cable triceps 6×8 -10RM Parallel back squat 6×8 -10RM Leg extension 6×8 -10RM	Lat pull-down 6×8 -10RM Dumbbell reverse fly 6×8 -10RM Biceps curl 6×8 -10RM Seated leg curl 12×8 -10RM
G32 ($n = 9$)	Bench press 8×8 -10RM Dumbbell flat fly 8×8 -10RM Cable triceps 8×8 -10RM Parallel back squat 8×8 -10RM Leg extension 8×8 -10RM	Lat pull-down 8×8 -10RM Dumbbell reverse fly 8×8 -10RM Biceps curl 8×8 -10RM Seated leg curl 16×8 -10RM	REST	Bench press 8×8 -10RM Dumbbell flat fly 8×8 -10RM Cable triceps 8×8 -10RM Parallel back squat 8×8 -10RM Leg extension 8×8 -10RM	Lat pull+down 8×8 -10RM Dumbbell reverse fly 8×8 -10RM Biceps curl 8×8 -10RM Seated leg curl 16×8 -10RM

*G16 = 16 weekly sets per muscle group; G24 = 24 weekly sets per muscle group; G32 = 32 weekly sets per muscle group; A_{rout} = split routine A; B_{rout} = split routine B; RM = repetition maximum.

Resultados na Força Muscular

Table 4

Before and after 8 weeks of muscle strength measures (mean $\pm$ SD).*

Variables	Before	After 8 weeks	$\Delta\%$	MD (95% CI)	Time <i>p</i>	Time $\times$ group <i>p</i>
1RM _{BENCH} (kg)						
G16	93 $\pm$ 20	115 $\pm$ 21†	23.6	22.1 (14.2–29.9)	0.001	0.275
G24	103 $\pm$ 23	124 $\pm$ 23†	20.9	21.5 (16.8–26.2)	0.001	
G32	98 $\pm$ 20	126 $\pm$ 17†	28.7	28.2 (21.1–35.3)	0.001	
1RM _{SQUAT} (kg)						
G16	105 $\pm$ 20	123 $\pm$ 19†	16.6	17.5 (13.8–21.2)	0.001	0.038
G24	117 $\pm$ 32	138 $\pm$ 32†	18.1	21.2 (17.6–24.7)	0.001	
G32	121 $\pm$ 27	151 $\pm$ 25†‡	25.4	30.7 (18.6–42.8)	0.001	

*G16 = 16 weekly sets per muscle group; G24 = 24 weekly sets per muscle group; G32 = 32 weekly sets per muscle group; 1RM_{BENCH} = 1 maximal repetition test in bench press exercise; 1RM_{SQUAT} = 1 maximal repetition test in parallel back squat exercise; MD = mean difference; 95% CI = 95% confidence interval.

†Significantly greater than the corresponding preintervention value ($p < 0.05$).

‡Significantly greater than the G16 post-8-week value ($p < 0.05$).

- Todos os volumes aumentaram significativamente a força muscular (1RM) no supino reto e agachamento.
- A magnitude do aumento em 1RM no agachamento ao treinar com 32 séries semanais foi maior que em 16 séries semanais.

Hipertrofia Muscular

Table 5

Before and after 8 weeks of muscle morphology measures (mean $\pm$ SD).*

Variables	Before	After 8 weeks	$\Delta\%$	MD (95%CI)	Time <i>p</i>	Time $\times$ group <i>p</i>
MT _{BB} (mm) $\longrightarrow$ Espessura do músculo bíceps braquial						
G16	38.2 $\pm$ 3.9	38.4 $\pm$ 3.9†	0.5	0.2 (0.1–0.3)	0.01	0.206
G24	38.2 $\pm$ 4.5	38.7 $\pm$ 4.6†	1.3	0.5 (0.2–0.8)	0.001	
G32	35.6 $\pm$ 3.1	36.7 $\pm$ 3.0†	3.1	1.1 (0.8–1.4)	0.001	
MT _{TB} (mm) $\longrightarrow$ Espessura do músculo tríceps braquial						
G16	33.9 $\pm$ 4.3	34.2 $\pm$ 4.3†	0.8	0.2 (0.1–0.4)	0.022	0.001
G24	33.6 $\pm$ 4.3	35.0 $\pm$ 4.7†	4.0	1.3 (0.5–2.1)	0.001	
G32	35.9 $\pm$ 3.8	38.4 $\pm$ 4.2†‡	7.0	2.5 (1.9–3.1)	0.001	
MT _{VL} (mm) $\longrightarrow$ Espessura do músculo vasto lateral						
G16	36.2 $\pm$ 4.4	36.9 $\pm$ 4.0†	2.1	0.7 (0.1–1.3)	0.001	0.001
G24	35.4 $\pm$ 5.0	37.4 $\pm$ 4.6†	5.6	1.9 (1.2–2.7)	0.001	
G32	37.1 $\pm$ 5.1	40.6 $\pm$ 5.1†‡	9.4	3.4 (2.9–3.9)	0.001	

*G16 = 16 weekly sets per muscle group; G24 = 24 weekly sets per muscle group; G32 = 32 weekly sets per muscle group; MT_{BB} = muscle thickness of the biceps brachii muscle; MT_{TB} = muscle thickness of the triceps brachii muscle; MT_{VL} = muscle thickness of the vastus lateralis muscle; MD = mean difference; 95% CI = 95% confidence interval.

†Significantly greater than the corresponding preintervention value ($p < 0.05$).

‡Significantly greater than the G16 post-8-week value ($p < 0.05$).

- A magnitude do aumento da espessura muscular do tríceps braquial ao treinar com 32 séries semanais foi superior ao de treinar com 16 séries semanais.
- A magnitude do aumento da espessura muscular do vasto lateral ao treinar com 32 séries semanais foi maior que em 16 séries semanais.

Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis

Brad J. Schoenfeld, Dan Ogborn & James W. Krieger

J Sports Sci. 2017 Jun;35(11):1073-1082.

- Analisar os efeitos do volume semanal total do treinamento resistido nas mudanças da massa muscular.
- As alterações morfológicas foram medidas através de biópsia, exames de imagem e/ou densitometria.
- Volume de treinamento semanal total por grupo muscular (número de séries por grupo muscular por sessão × número de sessões semanais)

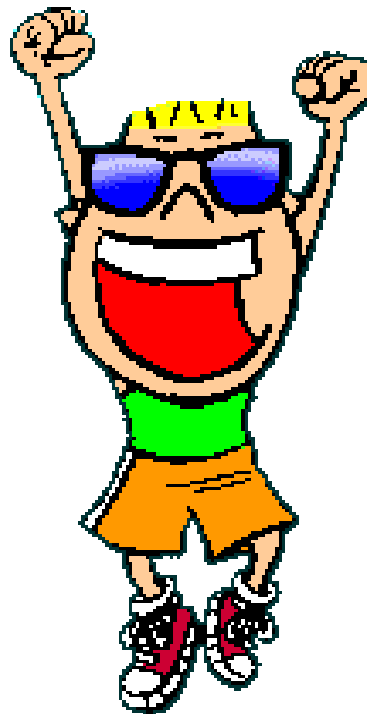
Table 2. Impact of weekly set volume on effect size and percentage change in muscle size.

Weekly sets per muscle group	ES	95% CI	<i>P</i> -value	Equivalent percentage gain
Each additional weekly set	0.023 ± 0.006	0.010, 0.036	0.002	0.37
<5	0.307 ± 0.07	0.152, 0.462	0.074	5.4
5–9	0.378 ± 0.13	0.092, 0.664		6.6
10+	0.520 ± 0.13	0.226, 0.813		9.8
<9	0.320 ± 0.06	0.185, 0.455	0.076	5.8
9+	0.457 ± 0.12	0.208, 0.707		8.2

Instagram: @prof.RaphaelCarvalho

Página YouTube: Professor Raphael Carvalho

**Muito
Obrigado!!!**



**Muito
Obrigado!!!**